



ce
pre
UNI



CURSOS DE CIENCIAS **INGRESO ESCOLAR** **NACIONAL**

Admisión 2024-I



Material DE ESTUDIO

Prohibido la reproducción parcial o total de este material



1er material de estudio

ARITMÉTICA

IEN 2025

Razones y proporciones

01. En un centro educativo de 684 alumnos la razón entre el número de alumnos del ciclo básico y avanzado es $\frac{47}{10}$, calcule el número de alumnos del ciclo avanzado.
- A) 80 B) 100 C) 120
D) 140 E) 160
02. En una proporción aritmética continua el producto de sus términos medios y la suma de sus extremos están en la relación de 15 a 2. Del enunciado determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones
- I. La media diferencial es 15.
II. La suma de los términos extremos es 30.
III. La suma de los antecedentes es 12.
- A) VVV B) VVV C) VVV
D) FFF E) FVF
03. Armando y Diego entrenan para el campeonato de futbol de su colegio, si Armando es el arquero y Diego el delantero. Se sabe que por cada 10 penales que patea Diego, falla 3. ¿Cuántos penales debe patear para hacer 21 goles?
- A) 30 B) 31 C) 32
D) 33 E) 34
04. En una proporción geométrica continua, se cumple que, si a los consecuentes se les disminuyen 42 y 56, en ese orden, se obtiene otra proporción cuya constante de proporcionalidad es la inversa de la proporción inicial. Calcule la media proporcional de la proporción inicial.
- A) 72 B) 84 C) 90
D) 96 E) 10
05. Si la suma de los términos extremos de una proporción aritmética continua es 70 y la razón geométrica de los términos de la primera razón en la proporción son como 10 a 7. Determine la razón aritmética de las terceras diferenciales. Dar como respuesta la suma de las cifras.
- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6
06. En una exposición de famosos pintores peruanos: Teófilo Castillo Guas, Fernando de Szyszlo, Carlos Baca Flor, Teodoro Núñez Ureta, Víctor Humareda, entre otros, el evento inicio con 270 personas, donde la cantidad de varones es a la cantidad de damas como 5 es a 4. Si se retiran 30 varones y llegan 30 damas al finalizar la primera hora y en la segunda hora ocurre lo mismo ¿Cuál es la nueva razón geométrica de los varones y las damas que hay en la exposición de pintura después de dos horas?
- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{1}{4}$



07. Se evalúa una sección y se observa que por cada 3 aprobados 5 no aprueban; se evalúa nuevamente a la misma sección con el mismo número de alumnos; esta vez por cada 4 aprobados 1 no aprueba. ¿Cuántos alumnos más aprueban en el segundo caso, si se considera la menor cantidad de alumnos?
- A) 15 B) 17 C) 29
D) 30 E) 31
08. La razón aritmética de dos números es a su razón geométrica como el menor término es a $5/3$. Calcule la razón geométrica de dichos números.
- A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{4}{7}$ C) $\frac{5}{7}$
D) $\frac{7}{9}$ E) $\frac{2}{5}$
09. Un tren parte de la ciudad **A** a las 6 am y llega a la ciudad **B** a las 4 pm del mismo día. Otro tren parte de la ciudad **B** a las 7 am y llega a la ciudad **A** a las 3 pm del mismo día. ¿A qué hora se cruzaron por el camino?
- A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15
10. Jenifer tiene un recipiente con 60 litros de refresco y decide vaciarlo en 4 baldes que lo contenga exactamente formando con sus contenidos una proporción geométrica continua de razón 2. Calcule la suma en litros del contenido de los recipientes intermedios y dar como respuestas la suma de cifras.
- A) 2 B) 4 C) 6
D) 7 E) 9
11. Tres números son entre sí como 2, 5 y 7, si se les quita: 5, 19 y 26 respectivamente originan 3 números que forman una proporción aritmética. Determine el valor que toma el mayor de los 3 números.
- A) 28 B) 35 C) 42
D) 45 E) 49
12. La relación de las edades actuales de Juan y Pedro es de cinco a siete, pero hace 2n años estaban en la relación de uno a tres y dentro de n años sus edades sumarían 64 años. Hace cuántos años una edad era el doble de la otra.
- A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 15
13. Dados dos números naturales, se conoce que la media aritmética es 26 y la media geométrica es 24. Calcular la diferencia de las raíces cuadradas de dichos números.
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
14. Dos recipientes llenos contienen agua y vino. En el primero la relación es de 3 a 2, en el segundo 2 a 3 respectivamente y la suma de las capacidades de ambos recipientes es 90 litros. Si intercambian 5 litros, en el primero la relación cambia de 4 a 3, ¿cuál es la nueva relación en el segundo recipiente?
- A) 21 a 34 B) 23 a 32 C) 31 a 42
D) 45 a 59 E) 61 a 63



15. Se tiene un conjunto de razones geométricas equivalentes continuos, cuyos consecuentes son los números 7, 5 y 8, se cumple que la suma del primer antecedente más el doble del segundo más el triple del tercero es 205. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El mayor antecedente es 35.
II. El menor antecedente es 25.
III. El producto de los antecedentes es 35 000.

- A) FFF B) VVV C) VFV
D) FVF E) FFV

16. Si $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = \frac{D}{d}$

Calcule

$$E = \frac{\sqrt[6]{A^3 + B^3 + C^3 + D^3}}{\sqrt[6]{a^3 + b^3 + c^3 + d^3}} \times \frac{\sqrt[8]{abcd}}{\sqrt[8]{ABCD}}$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

17. Si $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$ y se cumple que

$$(a_1 + b_1)(a_2 + b_2)(a_3 + b_3) = 8^{15}.$$

$$\text{Calcule } E = \sqrt[3]{a_1 a_2 a_3} + \sqrt[3]{b_1 b_2 b_3}$$

- A) 8^3 B) 2^{10} C) 2^{12}
D) 2^{14} E) 2^{15}

18. Si a, b, c y d son números enteros positivos, además $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$; $a + c = 7$ y

$$\sqrt{ab} + \sqrt{cd} = 42 \text{ calcule el valor que toma}$$

$$M = \frac{a - c}{b - d}.$$

- A) $\frac{1}{38}$ B) $\frac{1}{37}$ C) $\frac{1}{36}$
D) $\frac{1}{35}$ E) $\frac{1}{34}$

19. Si $\frac{U}{N+3} = \frac{I^2}{8} = \frac{4 \times N}{I}$ además $I \times N = 8$, calcule $(U + N + I)$.

- A) 14 B) 15 C) 16
D) 17 E) 18

20. Si $\frac{14+a}{6-a} = \frac{8+b}{12-b} = \frac{11+c}{9-c} = k$,
 $7(a+b+c) + 23 = 2k^3$

Considere que a, b, c y $k \in \mathbb{N}$, calcule el valor que toma k.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

21. Si $\frac{a^2}{4} = \frac{b^2}{9} = \frac{c^2}{16} = \frac{d^2}{25}$ y
 $(b+d)(a+c) = 720$

Calcule el valor que toma $M = a + b + c + d$.

- A) 120 B) 125 C) 130
D) 135 E) 140

22. Si $\frac{a}{a+1} = \frac{b}{b+3} = \frac{c}{c+5}$ y además
 $a^2 + b^2 + c^2 = 315$; $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$, entonces el promedio aritmético de los antecedentes es

- A) 3 B) 5 C) 7
D) 9 E) 11



23. Si $\frac{\sqrt{a^2+49}}{7} = \frac{\sqrt{b^2+25}}{5} = \frac{\sqrt{c^2+9}}{3}$ y $a - c = 12$, entonces el valor de a es

A) 12 B) 16 C) 19
D) 23 E) 21

24. En un coliseo para espectral un evento deportivo por cada 5 hombres que entran, 3 entran con un niño cada uno y de cada 7 mujeres, 4 entran con un niño cada una; además, por cada 6 hombres entran 5 mujeres. Si entraron 678 niños en total. ¿Cuántos adultos entraron al evento?

A) 1 155 B) 1 224 C) 1 515
D) 1 551 E) 2 105

25. La media aritmética y la media armónica de dos números naturales es 20 y 15 respectivamente. Según lo anterior indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. La razón aritmética positiva de los números es 20
II. La razón geométrica del mayor y menor de los números es de 3 a 1.
III. Una de las razones armónicas de los números es $1/15$.

A) FFV B) VFV C) VVV
D) VVF E) FFF

26. Julio cobró su sueldo y se fue de compras; al final observó que por cada 2 soles que gastó no gastó 5 soles. Si le quedan 750 soles, ¿Cuántos soles más debió gastar para que lo que gaste sea a lo que no gaste como 2 es a 3?

A) 48 B) 50 C) 60
D) 72 E) 120

27. Si a los términos de una proporción geométrica de valor $1/3$ se les aumenta cantidades diferentes, se obtiene una nueva proporción de valor $1/2$. Determine el valor que toma la suma de los términos de la proporción inicial, sabiendo que el total que se agregó a los antecedentes es 27 y a los consecuentes 11.

A) 164 B) 166 C) 168
D) 170 E) 172

28. Si $\frac{m}{x} = \frac{n}{y} = \frac{p}{z}$ y $\frac{30m+40n+60p}{15x+20y+30z} = \frac{1}{3}$.

Calcule el valor numérico de $\frac{x^4+y^4}{m^4+n^4}$

A) 81 B) 256 C) 512
D) 729 E) 1296

29. La razón armónica de la media armónica y la media aritmética de 2 números es a la razón aritmética de la media aritmética y media armónica como 1 es a 9. la media geométrica.

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

30. Al dividir el producto de los antecedentes entre el producto de los consecuentes de un conjunto de 4 razones iguales y continuas; se obtuvo $16/81$. Si la suma del primer antecedente y el último consecuente es 776, el menor de los consecuentes es



- A) 24 B) 36 C) 54
D) 81 E) 192

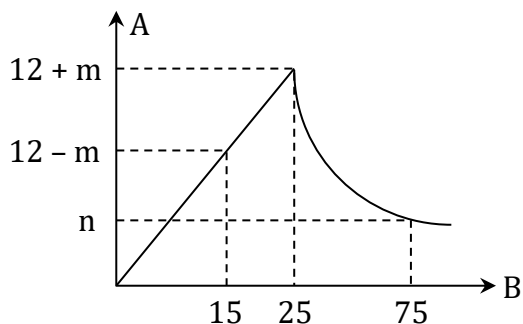
Proporcionalidad

31. Se tiene la siguiente tabla de valores para dos magnitudes A y B.

A	36	144	324	9	4
B	6	3	2	12	8

Luego es correcto que

- A) A DP B B) A DP B^2
C) A DP $\frac{1}{\sqrt{B}}$ D) A DP $\frac{1}{B^2}$
E) A IP B^2
32. La figura muestra la gráfica de los valores que toman dos magnitudes A y B. Calcule $m + n$



- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10
33. Sea A DP B para valores de B menores o iguales a 24 y es IP a B para valores de B mayores o igual de 24, cuando la magnitud A toma el valor 15, la magnitud B es 10. Calcule el valor que toma la magnitud A cuando la magnitud B toma el valor 48.
- A) 10 B) 12 C) 16
D) 18 E) 22

34. Si A es DP a B^2 y al aumentar su valor en 10 unidades, el valor de B aumenta en 50%, luego el valor de A es

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 7 E) 8

35. Sabemos que A es DP a B^2 (cuando C es constante) y C es DP a $\sqrt{A}$ (cuando B es constante). La tabla muestra los valores correspondientes de las magnitudes. Calcule n.

A	36	n
B	2	$\frac{1}{3}$
C	3	$\frac{1}{2}$

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{1}{36}$
D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{12}$
36. La magnitud A varía proporcionalmente con $(B^2 + 4)$ y la magnitud B varía proporcionalmente con $(\sqrt{C} - 5)$. Además, cuando A es 16, B es 12 y C toma el valor 81. Calcule el valor que toma A cuando C es 49.
- A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12
37. Un ingeniero civil tuvo a su cargo un tramo de una pista de 30 km, la cual terminó con 20 obreros en 30 días con jornadas diarias de 8 horas. Si acaba de aceptar la construcción de otra pista de 50 km, pero de doble ancho que la anterior, para la cual contará con 25 obreros. ¿En cuántos días como mínimo terminará, esta obra, sabiendo que los obreros pueden tener 2 horas extra diarias como máximo?



- A) 32 B) 36 C) 48
D) 64 E) 72

38. El sueldo de un empleado es directamente proporcional a su rendimiento e inversamente proporcional al número de días que ha faltado a trabajar. Juan tuvo un sueldo mensual de S/ 600 y su rendimiento fue como 5 y faltó 4 días. ¿Cuál era el sueldo en soles de Carlos, cuando su rendimiento era como 8 y faltó 3 días?

- A) 960 B) 1 440 C) 1 080
D) 980 E) 1 280

39. El precio de un libro varía IP al número de ejemplares y DP al número de páginas, cuando el número de ejemplares es 2 700 el precio es de S/15, el número de páginas es 360. Calcule el precio cuando los libros tienen 240 hojas y se imprimen 3 000 ejemplares.

- A) 14 B) 15 C) 16
D) 17 E) 18

40. Se cumple que $A \propto D$ e $IP \propto C^3$ y se sabe que A, D y C son números naturales, donde A, D y C son magnitudes, cuando la magnitud C toma el valor 2, el valor que toma la magnitud A es igual al valor que toma la magnitud D. Determine el menor valor que toma $A + C$, cuando la magnitud D es 2.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 7

41. El gasto en cierta construcción es DP al área del terreno y al número de meses que demora la obra. Si para una construcción de 300 m^2 que duró 9 meses se gastó \$ 36 000. ¿Cuánto se gastará en dólares en una obra de 240 m^2 y que demora medio año?

- A) 18 000 B) 19 200 C) 19 800
D) 20 400 E) 24 600

42. En la fabricación de helados, los insumos relevantes son la leche, el azúcar y los saborizantes. El precio de estos helados está en relación directamente proporcional con los precios de la leche y del azúcar, e inversamente proporcional a la demanda de los saborizantes. ¿Qué variación experimentará el precio de un helado de vainilla cuando el precio de la leche disminuya en $1/3$, el precio del azúcar aumente en $2/5$ y la demanda de la esencia de vainilla aumente en $2/3$?

- A) aumenta en 44%
B) disminuye en 44%
C) no cambia
D) disminuye en 12%
E) aumenta en 12%

43. Los valores de una magnitud A son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de los valores de otra magnitud B. ¿Qué sucede con el valor de B, si el valor de la magnitud A se reducen a sus $3/4$?

- A) Se reduce en $1/4$
B) Se reduce en $3/4$
C) Aumenta 3 veces
D) Aumenta 4 veces
E) Aumenta 15 veces



44. La velocidad de un velero es DP a la velocidad del viento e IP al peso que lleva, cuando la velocidad del viento es de 15 km/h, el peso del velero es de 100 kg, su velocidad es de 10 km/h, calcule la velocidad del viento cuando el peso es de 80 kg y la velocidad del velero es de 20 km/h.

A) 15 B) 20 C) 22
D) 24 E) 26

Regla de tres

45. Marcelo tiene 6 caballos y el pasto para alimentarlos le alcanzará para 15 días. ¿Para cuantos días le alcanzaría el pasto, si tendría 3 caballos más?

A) 8 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

46. Para sembrar cebada en un terreno cuadrado de 20 metros de lado, un agricultor cobra 300 soles. ¿Cuántos soles cobrará por sembrar en otro terreno cuadrado de 12 metros de lado?

A) 108 B) 109 C) 110
D) 111 E) 107

47. La habilidad de dos trabajadores son como 5 y 13, cuando el primero haya realizado 280 m³ de cierta obra. ¿Cuántos metros cúbicos de la misma obra habrá realizado el otro?

A) 358 B) 628 C) 7
D) 728 E) 738

48. Un ingeniero planifica que su equipo de trabajadores puede construir un tramo de una autopista en 3 días con cierta cantidad de máquinas; pero emplearía un día menos si se le dieran 6 máquinas más. ¿En cuántos días podrá ejecutar el mismo tramo con una sola máquina?

A) 30 B) 32 C) 36
D) 42 E) 48

49. Si m obreros pueden hacer una obra en a días ¿cuántos obreros más serían necesarios para poder hacer dicha obra en b días menos?

A) $\frac{am}{a-b}$ B) $\frac{a^2m}{a-b}$ C) $\frac{am}{a-b^2}$
D) $\frac{bm}{a^2-b}$ E) $\frac{bm}{a-b}$

50. Un grupo de 21 obreros han hecho en 12 días de 8 h/d un total de 360 metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados de una obra haría otro grupo de 40 obreros, 20% más eficientes que los anteriores en 7 días trabajando 10 h/d?

A) 600 B) 720 C) 480
D) 840 E) 300

51. N máquinas hacen una obra en 30 días (N + 4) máquinas hacen la misma obra en 20 días. Calcule el valor que toma N.

A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12



52. Una cuadrilla de trabajadores cosecha en un campo cuadrado de 20 metros de lado en 16 días. ¿En cuántos días cosecharán en un campo cuadrado de 30 metros de lado?
- A) 24 B) 28 C) 30
D) 36 E) 40
53. La eficiencia de una máquina es 90% ¿cuál es la eficiencia de otra máquina que hace en el mismo tiempo que la primera trabajos $1/5$ menos difíciles?
- A) 72 % B) 80 % C) 85 %
D) 95 % E) 98 %
54. Un grupo de 4 albañiles ha trabajado 6 días en una obra a razón de 10 h/d; otro grupo de 3 albañiles ha trabajado en la misma obra 5 días de 11 horas. Si el total de jornales fue S/ 3 240. ¿Cuánto le corresponde a un grupo de obreros?
- A) 1 340 B) 1 940 C) 2 080
D) 1 320 E) 1 290
55. Una obra puede ser realizada por 21 obreros en 18 días, pero se debe terminar la obra 7 días antes de lo programado, entonces a los 4 días de haber comenzado se contrata cierta cantidad de obreros 40% más eficientes. ¿Cuántos obreros se contrataron?
- A) 14 B) 15 C) 16
D) 17 E) 18
56. Veinte obreros pensaban hacer una obra en N días, trabajando 8 h/d, pero 5 trabajadores piden licencia por 12 días y luego regresan al trabajo, cuantos días después de lo programado se culminó la obra, si cumplido el plazo todo el personal decide culminar la obra, pero solo se permite trabajar 6 h/d.
- A) 1 B) 2 C) 4
D) 5 E) 6
57. Un batallón selecto de 1 500 soldados preparados para las tareas más difíciles del ejército del Perú es llevado para un ensayo de guerra en las fronteras de la selva peruana, tiene alimentos para 30 días. Cierta cantidad quedan heridos, estos son llevados al campamento principal, entonces para los que quedan aún en los duros ensayos se le disminuye la ración diaria en $2/5$ para que los alimentos duren 3 meses más. ¿Cuántos soldados quedaron heridos?
- A) 900 B) 485 C) 620
D) 875 E) 750
58. Seis jardineros pueden realizar una obra en 24 días, comenzaron el 1 de abril luego de 8 días de trabajo, se contratan 2 jardineros más. ¿Qué día del mes de abril terminarán la obra, si trabajan todos los días?
- A) 18 B) 19 C) 20
D) 21 E) 22
59. Si el trabajo hecho por $(n - 1)$ obreros en $(n + 1)$ días es al trabajo hecho por $(n + 2)$ obreros en $(n - 1)$ días como " x " es a " $(x + 1)$ ". Calcular n en términos de x .



- A) $x - 1$ B) x C) $2x - 1$
D) $2x + 1$ E) $3x - 2$

60. Quince trabajadores deben hacer una obra en 12 días, al cabo de 4 días han hecho solo $\frac{1}{5}$ de la obra. La cantidad de trabajadores que se debe contratar para terminar en el plazo previsto es

- A) 15 B) 16 C) 17
D) 18 E) 19

61. Una obra se inicia con un obrero trabajando 2 días, luego 2 obreros durante 3 días, después 3 obreros durante 4 días y así sucesivamente hasta que llegan a trabajar n obreros terminando la obra. Pero si se hubiese empezado trabajando n obreros por 2 días, $(n - 1)$ obreros por 3 días, $(n - 2)$ obreros por 4 días, y así sucesivamente hasta que trabaje un solo obrero, faltaría el 37,5% para terminar la obra, calcule el valor de n .

- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

Reparto proporcional

62. Se reparte 12 400 soles en tres partes tal que la primera sea a la segunda como 2 a 7 y la segunda a la tercera como 3 a 5 ¿Cuál es la menor parte en soles?

- A) 1 000 B) 1 100 C) 1 200
D) 1 300 E) 1 400

63. La parte que le corresponde a una persona al repartir N soles en forma IP a 3,5 y 12 es 1 118 soles menos que si se hubiese repartido en forma DP, calcule N .

- A) 2 405 B) 1 433 C) 2 110
D) 2 626 E) 5 616

64. Se reparte 6 500 soles en forma DP a los números a , a^2 y a^3 , si al menor le corresponde 500 soles ¿Cuántos soles recibe el mayor?

- A) 3 000 B) 3 500 C) 4 000
D) 4 500 E) 5 000

65. Calcule el menor número que pueda dividirse en partes enteras directa o inversamente proporcional a 7, 8 y 10 respectivamente. Dar la suma de las cifras del número.

- A) 15 B) 17 C) 19
D) 20 E) 21

66. Se reparte cierta cantidad DP a 3, X e Y , la segunda parte fue 360, que es la media aritmética de las otras dos partes, se sabe que $Y - X = 2$. Calcule la tercera parte.

- A) 500 B) 504 C) 508
D) 512 E) 515

67. Repartir 15 480 en 3 partes: a , b y c ; tales que a y b son IP a $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$ y que b y c son IP a $\frac{1}{6}$ y $\frac{1}{11}$. Dar como respuesta la suma de las cifras de la menor de las partes.

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10



68. Se reparte 3 000 soles entre 4 personas de tal manera que la primera recibe 400 soles más que la segunda, a la segunda los $\frac{3}{5}$ de lo que corresponde a la tercera y a está 600 soles más que a la cuarta. ¿Cuánto recibió la segunda persona?
- A) 300 B) 490 C) 500
D) 575 E) 600
69. Cuatro hermanos, cuyas edades son 4, 5, 6 y 9 años se reparten N soles en forma DP a sus edades. Si el reparto se hiciera dentro de 2 años, uno de ellos recibiría 250 soles menos y a otro le daría igual. ¿Cuánto recibe este último?
- A) 1 000 B) 1 250 C) 1 500
D) 2 000 E) 2 400
70. Tres trabajadores se reparten una gratificación en partes proporcionales a sus años de servicio que son 7, 9 y 14; luego cambian de opinión y hacen el reparto en partes iguales para ello la tercera entrega 1600 al segundo y esta cierta cantidad al primero. ¿Cuál es el importe de la gratificación?
- A) 12 000 B) 16 300 C) 18 500
D) 24 000 E) 48 000
71. El gobierno regional de Ica reparte 1 400 computadoras entre la cantidad de niños de tres distritos A (San Juan Bautista), B(Subtanjalla) y C (Los Aquijes), se sabe que la cantidad de niños del distrito A es el doble de la cantidad de niños del distrito B y esta última cantidad es el triple de la cantidad de niños del distrito C. ¿Cuántas computadoras se entregaron a los niños del distrito de San Juan Bautista si cada niño recibe una computadora?
- A) 800 B) 840 C) 880
D) 900 E) 1 000
72. Tres personas se asocian para un negocio, la primera aportó C, la segunda 3C y la tercera 2C. El segundo socio se retiró faltando 6 meses para el reparto de beneficios que fue S/. 1920 a los 8 meses. ¿Cuál fue la mayor cantidad que recibió uno de los socios?
- A) 512 B) 1 024 C) 1 048
D) 1 096 E) 2 048
73. La empresa de ropa deportiva FOSATI SA inicio actividad comercial con \$ 300 000, a los 8 meses admiten al socio "EMPRESA OREJAS DEPORTES" que aporta \$200 000 y 7 meses después admiten otro socio que es la empresa "INTERNACIONAL DEPORTES GUERRERO" con un capital de \$400 000. Luego de 5 meses, la empresa "FOSATI SA" retira \$100 000. Estas tres empresas forman una sociedad, donde se ha establecido trabajar juntos por 5 años. Al cabo de dicho tiempo, se debe liquidar la sociedad, se estima que para entonces se tenga una ganancia de \$53 000 000. ¿Cuánto debe ganar la empresa FOSATI SA en dicho tiempo?
- A) 195 802 B) 200 000
C) 290 600 D) 175 000
E) 300 000
74. Un inversionista aporta \$2 000 en una empresa que viene trabajando 4 meses con un capital de \$1 000 y dos meses más tarde ingresa un tercer socio aportando \$500. Si el negocio duro un año y hubo perdida, ¿qué fracción de las pérdidas le corresponde al segundo inversionista?



- A) $\frac{16}{31}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{11}{10}$
D) $\frac{14}{15}$ E) $\frac{19}{20}$

75. Los socios A, B y C invierten en una empresa según la siguiente tabla

	A	B	C
Capital (S/)	10 000	12 000	15 000
T(meses)	3	2	1

Si la utilidad total fue de S/46 000, ¿cuánto es la suma de las cifras de la cantidad que recibió B, en soles?

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 7

76. Para empezar un negocio, Félix aportó los $\frac{5}{8}$ del capital necesario; Manuel aportó $\frac{1}{12}$ y Roberto aportó los 28 000 soles restantes. Si a los 4 meses de iniciado el negocio, Félix retiró $\frac{1}{5}$ de su capital y Manuel agregó 12 000 soles a su capital. Si al año de iniciado se liquidó el negocio por pérdidas, encontrándose la sociedad con un saldo de 60 000 soles por distribuir entre los tres socios. ¿Cuánto de este dinero le corresponde a Roberto?

- A) 10 500 B) 17 500 C) 22 500
D) 25 000 E) 27 500

Porcentajes

77. Si la longitud de una circunferencia aumenta en 40%. ¿Qué ocurre con el área del círculo?

- A) Aumenta 40% B) Aumenta 44%
C) Aumenta 69% D) Aumenta 32%
E) Aumenta 96%

78. En un triángulo si la longitud de la base aumenta en 25%. ¿Cuánto debe disminuir la altura para que el área de la región triangular no varíe?

- A) 37,5 % B) 12,5 % C) 25 %
D) 50 % E) 20 %

79. El 15% de un número es el 12% de otro. Entonces el 5% de la suma de los números es

- A) 36% del mayor
B) 35% del mayor
C) 45% del mayor
D) 54% del menor
E) 54% del mayor

80. El 10% del 20% de a es igual al 30% del 40% de b. ¿Qué porcentaje de $(3a + 2b)$ es $(2a - 3b)$?

- A) 30% B) 45% C) 80%
D) 75% E) 25%

81. En un partido de fútbol de los 90 minutos de juego se pierde el 10% con retención de pelota, el 10% del tiempo restante en faltas, el 10% del tiempo que ahora resta en el VAR. ¿Cuántos minutos de juego efectivo se realizará en el partido de fútbol?

- A) 62,24 B) 63,38 C) 64,24
D) 65,61 E) 66,78

82. El número de artículos que puedo comprar con el dinero que tengo, aumentaría en 8, si el precio varía en un 25%. ¿Cuántos artículos puedo comprar?



- A) 15 B) 16 C) 17
D) 18 E) 24

83. En una reunión a la que asistieron hombres, mujeres y niños, el 25% del número de hombres es igual al 40% del número de mujeres y el 30% del número de mujeres es igual al 50% del número de niños. Determine qué porcentaje del total de personas representa el número de niños.

- A) 13,52% B) 18,75%
C) 20,75% D) 23,52%
E) 28,5%

84. Diego hasta las 14 horas había hecho el 25% de su tarea escolar y hasta las 16 horas ya había hecho los $\frac{2}{3}$ de dicha tarea ¿A qué hora terminará Diego su tarea escolar?

- A) 17 B) 17:12 C) 17:24
D) 17:36 E) 18

85. En el aula de quinto de secundaria de un colegio hay 50 alumnos, el 40% del total son varones, cierto día cinco varones y cinco damas no asisten a clases porque pertenecen a la escolta del colegio y se encuentran en un desfile escolar. ¿Qué porcentaje es la cantidad de damas presentes el día que se ausentaron los alumnos de la escolta respecto al total de alumnos (varones y damas) presentes dicho día?

- A) 60% B) 62,5% C) 65%
D) 68,75% E) 72%

86. Dos artículos se vendieron a un mismo precio P, en uno de ellos se ganó el 20% y en el otro se perdió 20%. Si la suma de los costos de ambos artículos fue S/ 3 500, Calcule la suma de cifras de P.

- A) 8 B) 10 C) 11
D) 13 E) 15

87. Débora lee durante una semana el 60% de un libro más 20 páginas; en la segunda semana lee el 10% de lo que faltaba y en la tercera semana lee las 90 páginas restantes. ¿Cuántas páginas tiene el libro?

- A) 90 B) 180 C) 270
D) 300 E) 350

88. Si para construir una hilera de pared se necesitan "a" ladrillos además el espacio que ocupa la mezcla entre ladrillo y ladrillo es el 3% de la longitud de cada ladrillo. ¿Cuántos ladrillos menos se necesitan si la longitud de cada ladrillo aumenta en un 20% y el espacio que ocupa la mezcla es el mismo que el anterior?

- A) $\frac{100a}{123}$ B) $\frac{103a}{123}$ C) $\frac{a}{2}$
D) $\frac{20a}{123}$ E) $\frac{30a}{2}$

89. Para fijar el precio de un artículo se aumentó su costo en un 50% del 40% de dicho costo, si al vender se hizo una rebaja del 10% del precio fijado ¿Qué tanto por uno se ganó?

- A) 0,05 B) 0,06 C) 0,08
D) 0,09 E) 0,10



90. Los precios de un artículo se incrementan en forma sucesiva en 20%, 10% y 60%, pero un comerciante dice que es equivalente a 3 aumentos consecutivos de $x\%$. Calcule " x "
- A) 20,6 B) 25,3 C) 28,3
D) 29,6 E) 30,3
91. Se compró un reloj en S/ 2 000 a como se debe vender para ganar el 20% del precio de venta.
- A) 1 500 B) 2 000 C) 2 500
D) 3 000 E) 3 500
92. En una tienda de artefactos se venden los televisores con dos descuentos sucesivos del 10% y 20%. ¿Qué tanto por ciento se debe incrementar al precio rebajado para que el nuevo precio sea 8% más que su precio original?
- A) 40% B) 48% C) 50%
D) 54% E) 60%
93. Calcular el 25% del 10% del 40% de una cantidad cuyo 45% equivale al 25% del 36% de 48 000.
- A) 6,9 B) 9,6 C) 69
D) 96 E) 98
94. Se vendió un artículo en 420 soles ganando el 14% del precio de compra, más el 5% del precio de venta. ¿Cuál es el precio de costo?
- A) 244 B) 280 C) 350
D) 360 E) 410
95. Una señora va al mercado, donde al comprar cierto número de naranjas le regalan el 5% de las que compró, obtiene así 420 naranjas. ¿Cuántas naranjas compró?
- A) 200 B) 300 C) 360
D) 400 E) 420
96. Un objeto cuesta S/ 17 280. ¿Qué precio si fijo para su venta al público, sabiendo que al venderlo se hicieron dos descuentos sucesivos del 10% y 20%, todavía se está ganando el 10% del 20%, del precio de costo?
- A) S/ 20 000 B) S/ 21 200
C) S/ 22 200 D) S/ 24 480
E) S/ 29 560
97. El precio de un artículo ha quedado establecido en S/ 882 al final del año pasado, luego de haber sufrido durante el año dos aumentos sucesivos del 12% y 25% y un descuento del 10%. ¿Cuál era el precio inicial? (en soles).
- A) 600 B) 650 C) 700
D) 750 E) 800
98. Si a un número " n " se le aumenta su 20% se obtiene el 75% de " m ". Entonces son verdaderas:
- I. m es el 60% de n .
II. El incremento de " n " representa el 12,5% de m .
III. El 5 por 3 de m es el 100% de n .
- A) I B) II C) III
D) I y II E) II y III



99. Un comerciante vende un artículo con una ganancia bruta del 30% del precio de venta. Si dicho producto le produjo un gasto del 30% de la ganancia bruta. Determine el precio de costo del artículo si la ganancia neta fue de 252.

- A) 810 B) 820 C) 840
D) 852 E) 900

100. Un comerciante compró cierto artículo a un mayorista, para venderlo en su tienda lo fijó a un determinado precio, pero al poco tiempo debido a la inflación reajustó dicho precio en un 20%. Al final vendió el artículo efectuando dos descuentos sucesivos del 5% y 10%. Si obtuvo una ganancia del 14%, ¿qué tanto por ciento (%) de la inversión fijó inicialmente el precio del artículo?

- A) 121 B) 111,1̂ C) 111
D) 121,1̂ E) 131

101. En una encuesta de 500 lectores; 180 dijeron que votarían por el candidato B y 150 por A; mientras el resto estaba indeciso. Si B ganó con el 45% de los votos. ¿Qué porcentaje de los indecisos voto este candidato?

- A) 25,46% B) 26,47%
C) 26,50% D) 26,51%
E) 30,00%

Interés simple y compuesto

102. ¿Cuántos soles es el interés simple generado por un capital de 24 000 soles impuesto al 10% durante 3 años? Dar como respuesta la suma de sus cifras.

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

103. Si a un capital se le suma los intereses producidos en 2 años y 2 meses, se obtiene una cantidad, que es al capital prestado como 63 es a 50. ¿A qué tasa de interés fue colocado dicho capital?

- A) 10% B) 11% C) 11,5%
D) 12% E) 12,5%

104. Después de cuántos años un capital colocado al 20% de interés simple se triplica.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 5 E) 10

105. ¿En cuántos soles se convertirán un capital de S/ 84 000 al 1,5% mensual durante 18 días?

- A) 84 156 B) 84 256 C) 84 356
D) 84 756 E) 84 956

106. ¿A qué tasa de interés trimestral se ha impuesto un capital, que en 6 años y 3 meses produce un interés que es igual al 60% del monto?

- A) 6% B) 8% C) 10%
D) 7% E) 9%

107. Si el interés de un capital a los 4 meses y medio es S/ 360 ¿cuál será dicho capital, si al año y 3 meses genera un monto de 2 750?

- A) 1 250 B) 1 750 C) 1 450
D) 1 000 E) 1 550



- 108.** Los cuatro novenos de un capital se imponen al 12%, la cuarta parte del resto al 18% y lo que queda, al 20% de interés simple, obteniéndose así una renta anual de S/ 6 402. ¿Cuánto fue el capital?
- A) 39 600 B) 38 600 C) 37 900
D) 36 900 E) 36 800
- 109.** Se divide un capital en 3 partes, de modo que: la mitad del capital se impone al 12%, la tercera parte al 6% y el resto al 8%. Si la renta anual obtenida es de S/350 entonces el capital es
- A) 4041 B) 4140 C) 3080
D) 8030 E) 3750
- 110.** La suma de un capital con sus intereses durante dos meses ha sido de \$ 2 266 y la suma del mismo capital con su interés a la misma tasa durante 6 meses ha sido de \$2 398. La tasa equivalente trimestral a la que fue impuesto es
- A) 1,5% B) 2% C) 2,5%
D) 3% E) 4,5%
- 111.** Durante cuánto tiempo en meses estuvo depositado un capital al 12% anual, si los intereses producidos alcanzan el 60% del capital.
- A) 48 B) 60 C) 66
D) 72 E) 78
- 112.** Cuanto tiempo se debe prestar un capital al 12% anual, para que produzca un monto que sea 120% del monto que produciría el mismo capital prestado durante 10 meses al 6% anual.
- A) 2a 2m B) 2a 4m C) 3a 4m
D) 1a 5m E) 2a
- 113.** Se colocan S/ 5 000 al 5% de interés simple mensual y S/ 3 000 al 9% de interés simple mensual. ¿Qué tiempo en meses debe transcurrir para que los montos de estas inversiones sean iguales?
- A) 75 B) 80 C) 90
D) 100 E) 110
- 114.** Dos capitales se diferencian en S/ 4 420. Si el mayor capital se impone al 20% anual de interés simple y el menor al 16% anual de interés simple, al cabo de tres años el monto producido por el mayor es el doble de lo que produjo el menor. Entonces la suma de los capitales es
- A) 14 800 B) 14 820 C) 14 860
D) 14 900 E) 14 920
- 115.** Tres capitales se encuentran en progresión aritmética de razón 1 000 son impuestos al 5% anual durante dos años. Si el interés producido por los tres capitales suma S/ 900. Entonces el menor capital es
- A) 1 000 B) 2 000 C) 3 000
D) 4 000 E) 5 000
- 116.** Un inversionista coloca una parte de su capital al 4% mensual y la otra parte la coloca al 3% mensual. Si los intereses que recibe son iguales, entonces la parte de su capital que invirtió al 4% mensual es



- A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{2}{7}$
D) $\frac{3}{7}$ E) $\frac{4}{7}$

117. Un capital de S/ 6 000 ha producido S/ 500 de interés simple al 12,5% anual. ¿En cuántos días produjo dicho interés?

- A) 180 B) 240 C) 250
D) 260 E) 280

118. Dos capitales fueron impuestos al mismo tiempo a dos tasas que están en la relación de 25 a 4. Después de un tiempo se observa que los intereses producidos hasta ese momento están en razón inversa de los capitales. ¿En qué relación estaban los capitales?

- A) 2:3 B) 2:5 C) 2:9
D) 2:7 E) 2:11

119. Si un capital se duplica y la tasa de interés se triplica, entonces el interés aumenta en 3600 soles. Entonces, el interés inicial es

- A) 360 B) 720 C) 800
D) 900 E) 1000

120. Un capital de S/ 18 000 se colocó al 4% durante cierto tiempo, al cabo del cual se retira capital e intereses y se coloca todo al 5% durante un tiempo superior en medio año al anterior. Sabiendo que la nueva colocación produce un interés de S/ 5 940. Calcule el tiempo en años de la primera colocación.

- A) 3 B) 5 C) 6
D) 8 E) 10

121. ¿Qué capital es aquel que colocado al 5% anual durante 10 meses produce S/3 300 menos que si se impusiera al 5% mensual durante el mismo tiempo?

- A) 7 000 B) 7 100 C) 7 200
D) 7 300 E) 7 400

122. Un capital es impuesto al 16% trimestral y otro igual al 16% semestral obteniendo este último S/ 1 600 menos de interés que el anterior. Si se juntan los dos capitales imponiéndose al 7% cuatrimestral, se obtendrá una ganancia de

- A) 2 100 B) 2 146 C) 2 200
D) 2 300 E) 2 345

123. Un banco pagaba el 5% capitalizable trimestralmente. El 1° de enero del 2010 modificó su tasa elevándola al 10% capitalizable semestralmente. Que monto tendré el 30 de junio del 2010 por un depósito de 128000 efectuado el 1° de julio del 2009.

- A) 13 300 B) 134 216
C) 135 202 D) 155 232
E) 163 402

124. Marcelo canceló una deuda en 3 mensualidades con una tasa del $(n + a)\%$ mensual aplicada al saldo deudor. Los dos primeros meses amortizó respectivamente $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{5}$ de la deuda pendiente más sus respectivos intereses. Si el último mes pagó S/. 60 de interés. Cuánto pagó Marcelo de interés total.

- A) 180 B) 190 C) 200
D) 210 E) 235



125. Un comerciante compra una mercadería en N soles. Vende el 30% ganando el 20% del costo, luego vende el 25% ganando el 40% de su costo y finalmente le roban el resto de la mercadería, por lo que el comerciante resultó perdiendo una cantidad, que depositada en un banco al 10% de interés capitalizable anualmente habría producido un interés de 8063,16 al cabo de 3 años. Calcular la suma de las cifras de N.

- A) 12 B) 15 C) 16
D) 18 E) 19

126. Un capital de \$4000 se deposita en una entidad financiera que paga 15% capitalizable bimestralmente. Calcule el valor futuro de esta capital al cabo de $3\frac{1}{2}$ años (en dólares).

- A) 5893,71 B) 6541,22
C) 6718,33 D) 7043,06
E) 7110,48

127. Una financiera paga 40% anual capitalizable trimestralmente, hallar el interés que producirá 2000 soles en 15 meses.

- A) 1 021 B) 1 331 C) 1 221
D) 1 122 E) 1 333

128. Un capital de 1600 soles genera un monto de 5400 soles en 2 años a interés compuesto. ¿Cuál es la tasa bimestral si existe una capitalización semestral?

- A) 2,01 B) 2,09 C) 2,28
D) 2,54 E) 2,68

129. Un capital C es impuesto al 10% capitalizable anualmente, ¿durante cuántos años será preciso colocar dicho capital, para que, al valor acumulado, sea mayor o igual al doble del capital colocado?

- A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11

130. Mariana deposita su capital al 36% capitalizable mensualmente, al cabo de un año retira sus intereses y los deposita en otro banco al 24% capitalizable trimestralmente, al cancelar su cuenta obtiene S/. 5848,73 al cabo de 2 años. ¿Cuál era el capital de Mariana antes de la inversión?

- A) 3669,57 B) 3867,75
C) 3921,45 D) 3985,56
E) 4124,58

Descuento

131. El valor actual de una letra es de S/ 2 535, la suma de su valor nominal y el descuento respectivo es S/ 2 665. Determine el tiempo de vencimiento en meses, si la tasa de descuento es del 6%.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

132. Una letra se debe pagar dentro de 4 meses con tasa de descuento del 6% semestral, pero se reemplaza por otra, cuyo valor nominal es 60% más que la anterior y descontada al 4% trimestral. Calcule el plazo de pago para la segunda letra, en meses.

- A) 20 B) 25 C) 30
D) 32 E) 35



- 133.** Nelson firma tres letras trimestrales de 6 000 soles monetarias cada una, dando una cuota inicial de 5 000 soles. Si hace sus cálculos y decide comprar el artículo al contado, con una tasa de descuento del 16%, ¿cuál es el precio al contado en soles?
- A) 21 520 B) 21 530 C) 21 560
D) 21 580 E) 21 620
- 134.** Rafael y Pedro trabajan en el BCP, ellos descuentan una letra al 6% con vencimiento en 15 meses. Rafael aplica un descuento comercial y Pedro aplica el descuento racional. ¿Cuál es el valor nominal, si la diferencia de los descuentos es 72 soles?
- A) 11 760 B) 12 760 C) 13 760
D) 14 760 E) 15 760
- 135.** La relación entre el descuento racional y el descuento comercial es 10 a 9. Determine la relación entre el valor actual comercial y el valor nominal del mismo documento.
- A) 6 a 9 B) 7 a 9 C) 8 a 9
D) 9 a 9 E) 10 a 9
- 136.** Calcule el descuento comercial de una letra descontada 6 meses antes de su vencimiento a una tasa del 6%. Se sabe que el valor actual comercial y el racional se diferencian en S/ 50.
- A) 625 B) 650 C) 675
D) 700 E) 750
- 137.** Un acreedor negoció comercialmente al 18% una letra de cambio 40 días antes de su vencimiento. De haber negociado racionalmente habría recibido S/ 2 más. Calcule el valor nominal de dicha letra y dar como respuesta la suma de sus cifras.
- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8
- 138.** Se tiene una letra que vence dentro de t días y descontada al 2% trimestral, si se recibe por ella un valor actual de S/ 3520; pero si se hubiera descontado al 5% semestral el valor actual hubiera sido S/ 3500 nuevos soles ¿Cuál sería el valor actual de dicha letra, si el descuento fuera 1% mensual?
- A) 3 460 B) 3 480 C) 3 485
D) 3 490 E) 3 596
- 139.** Para una letra se cumple que el descuento comercial es al descuento racional como 4 es a 3, y la suma del valor nominal con el valor actual racional es S/ 63 000. Calcule el valor actual comercial, en soles.
- A) 12000 B) 18000 C) 20000
D) 22000 E) 24000
- 140.** Una letra de cambio de 3 000 dólares, que vence dentro de 6 meses, se canceló pagando un efectivo de 2 880 dólares. La tasa porcentual de descuento es
- A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 15



141. Faltan 120 días para el vencimiento de una letra y se sabe que el descuento comercial y el descuento racional están en la relación de 17/15 ¿Cuántos días habrá que esperar para que dichos descuentos estén en la relación de 10/9?

- A) 20 B) 25 C) 30
D) 32 E) 35

142. El día 07/03/04 se descontó comercialmente una letra de valor nominal S/ 20 000. Si el descuento correspondiente y la tasa utilizada fueron S/4 200 y 6% mensual respectivamente, la fecha de vencimiento de la letra era

- A) 25/06/04 B) 10/07/04
C) 14/07/04 D) 20/06/04
E) 12/06/04

143. Enrique debe la cantidad de 24 000 soles pagadero dentro de 8 meses, luego a un acuerdo pagando 4 440 soles al contado y el saldo lo debe pagar con dos letras una de 10 000 soles dentro de 6 meses y la otra pagadera en un año. Calcule el valor nominal en soles de la segunda letra, si la tasa de descuento es 4% anual.

- A) 9 200 B) 9 300 C) 9 400
D) 9 500 E) 9 600

144. Si una letra se descontara 20 días antes de su vencimiento, recibiría un descuento de S/ 480. Calcule el valor nominal de la letra, si la suma de dicho valor nominal con su valor actual es a su tiempo de vencimiento como 638 es a 3. Sabiendo además que, si se descontara dentro de la cuarta parte del tiempo que falta, el descuento sería de S/ 5 400.

- A) 35 000 B) 35 500 C) 36 000
D) 36 500 E) 37 000

145. Una letra que vence dentro de 2 meses, hoy día tiene un valor actual de S/ 4 050. Si dicha letra se descontará dentro de 10 días, dicho descuento sería de S/ 375. Calcule el valor nominal de dicha letra. (en soles).

- A) 4 500 B) 4 800 C) 5 000
D) 6 000 E) 9 000

146. Dada las siguientes proposiciones:

- I. Si intercambiamos “n” letras por una letra única, se trata de un problema de vencimiento común.
II. En un intercambio de letras solo se aplica descuento comercial.
III. En el intercambio de letras, uno de los participantes (deudor o acreedor) es perjudicado. ¿Cuáles son correctas?

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) Ninguna

147. Se debe una letra de S/ 2 500, pagadera a los 2 años y 6 meses; si al comenzar el segundo año se amortiza la deuda con S/1 200 y por el resto se firma otra letra con un plazo de 1 año a una tasa del 18%. Calcule el valor nominal de la última letra.

- A) 935 B) 945,12 C) 965,18
D) 972,15 E) 984,18

148. Dos letras cuyos valores nominales son respectivamente de 2 000 soles y 3 000 soles pagaderas una a 72 días, la otra a los 90 días ambas descontadas a una tasa de 5% con una comisión de 1/8 del valor



nominal de cada una de ellas. Si estas letras son vendidas a un prestamista ¿Cuánto cuestan las letras al momento de venderlas como si fuesen una sola letra?

- A) 4 236,5 B) 4 245,8
C) 4 362,25 D) 4 936,25
E) 5 002,25

149. Se tiene una letra que vence dentro de 6 meses y que será descontada al 30% anual. Si se quiere cambiarla por otra letra que venza dentro de 8 meses ¿En qué porcentaje variará el valor nominal de la letra?

- A) 5% B) 6,25% C) 7,5%
D) 10% E) 15%

150. Se tienen 3 letras: una cuyo valor nominal es de 2 400 soles y vence el 2 de abril, otra cuyo valor nominal es de 4 000 soles y vence el 12 de abril y la tercera cuyo valor nominal es de 3 600 soles. Se reemplaza dichas letras por una sola en vencimiento común que vence el 15 de abril. Determine la fecha de vencimiento de la tercera letra.

- A) 25 abril B) 26 abril
C) 27 abril D) 28 abril
E) 30 abril

151. Una persona compra un artículo cuyo precio al contado es S/ 6 000, pero dicha persona compra el artículo al crédito pagando S/ 2 562 al contado y por el resto firmando letras mensuales de S/ 450 cada una. ¿Cuántas letras firmó, considerando un descuento comercial del 6% semestral?

- A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12

152. En una operación comercial se firmó una letra de cambio, en cierto instante se calculó el descuento comercial y el descuento racional observándose que están en la relación de 8 a 6. ¿Cuál es el valor actual racional, si el valor actual comercial en ese instante es S/. 2 400?

- A) 2 700 B) 2 600 C) 2 500
D) 2 400 E) 2 200

153. Por un artículo cuyo precio al contado es 6 000 se pagó en efectivo 2 944 y por el saldo se firmó letras mensuales de S/400 cada una. A una tasa de descuento de 12%, calcule el número de letras.

- A) 12 B) 9 C) 8
D) 6 E) 5

154. El día 23 de mayo de 2 023 se descuenta comercialmente una letra de S/ 12 600 y se recibe por ella S/ 11 564. Si dicha letra se hubiera descontado el 27 de agosto de 2 023 recibiría S/ 414,40 más. ¿En qué fecha vencía la letra?

- A) 30 setiembre B) 30 octubre
C) 16 noviembre D) 30 noviembre
E) 18 enero

155. El 28 de febrero de 2 010 se intercambiaron 3 letras a vencimiento común, la primera de S/ 1 000 que vencía dentro de 2 meses, la segunda de S/3 000 que vencía dentro de 4 meses y la tercera de S/2 000 cuyo plazo de vencimiento era de 5 meses. ¿Qué fecha se deberá pagar dicha letra única?



- A) 27/06 B) 28/06 C) 30/06
D) 28/07 E) 30/07

156. Una empresa firmó cuatro letras cuyos valores nominales son: S/ 5 250 y S/ 6 000 pagaderos dentro de 8; 6; 5 y 3 meses respectivamente. Propone al acreedor saldar la cuenta con un solo pago a vencimiento común. ¿Dentro de cuántos meses la empresa cancelará la deuda?

- A) 3,25 B) 4,25 C) 5,25
D) 6,25 E) 7,25

Mezcla y aleación

157. Se mezcla dos sustancias en la relación de x es a $x + 3$; pero si la relación hubiese sido de $x - 2$ es a $x + 1$; el precio medio sería el mismo. ¿Qué relación existe entre los precios de las sustancias?

- A) 1 a 1 B) 1 a 2 C) 1 a 3
D) 1 a 4 E) 1 a 5

158. Un comerciante compra 2 costales de café de calidades diferentes, cada una pesa 150 kg y paga por todo S/ 630. Mezcla la primera y la segunda en cantidades que son como 3 es a 7, vendiendo esta mezcla a S/ 2,61 el kilogramo. Si gana en esta venta el 50%. ¿calcule la diferencia de precios de los costales?

- A) 145 B) 180 C) 270
D) 280 E) 300

159. En una mezcla de concreto A, por cada kilogramo de cemento hay 2 de arena y 3 de piedra. En otra mezcla B, por cada kilogramo de cemento hay cuatro de arena y 5 de piedra. ¿Cuántas toneladas de A y B respectivamente hay que utilizar para por cada kilogramo de cemento haya 3 de arena y 4 de piedra?

- A) 20 y 26 B) 20 y 36 C) 21 y 35
D) 24 y 32 E) 26 y 38

160. Si se mezclan N kg de arroz de S/ (N - 1) el kg con N kg de arroz de S/ (N + 1) el kg, el precio de 1 kg de la mezcla resulta S/6. Si se mezclase el doble de la cantidad inicial del primer arroz con el triple de la cantidad inicial del segundo arroz. Calcule cuál sería el precio de un kilogramo de dicha mezcla.

- A) 6 B) 6,2 C) 6,5
D) 6,8 E) 7

161. Para preparar la sopa andina "Lawa" que se elabora con choclo (o maíz molido), María presidenta del comedor popular de Villa el Salvador, compra por el día de la madre 40 kg de dos calidades de maíz molido cuyos precios son 2,90 y 3,90 soles cada kilogramo, para fundamentar sus gastos indica que compro los 40 kg a 3,50 soles el kilogramo, lo cual es correcto. ¿Cuántos kilogramos del maíz molido más barato compro?

- A) 12 B) 16 C) 18
D) 28 E) 29

162. Una mezcla de dos líquidos A y B contienen 300 litros del líquido B, al extraer el 30% de esta mezcla y reemplazarlo por el líquido B origina que ahora la cantidad del líquido A constituye el 60% de la mezcla. ¿Qué cantidad del líquido A contenía inicialmente la mezcla?

- A) 1 600 B) 1 700 C) 1 800
D) 2 000 E) 2 200



- 163.** La cantidad de onzas de agua que se necesita para rebajar al 30% el contenido de alcohol de un frasco de loción de afeitar de 9 onzas que contiene el 50% de alcohol es
- A) 6 B) 7 C) 8
D) 2 E) 9
- 164.** En un depósito que contiene una mezcla de 90 litros de alcohol y 10 litros de agua. ¿Qué cantidad de litros de alcohol debe añadirse para que la mezcla sea del 95% de pureza de alcohol?
- A) 100 B) 85 C) 105
D) 95 E) 90
- 165.** Un litro de mezcla está formado por 75% de alcohol y 25% de agua y pesa 960 gramos. Sabiendo que un litro de agua pesa 1000 gr. determinar el peso de un litro de mezcla que tiene 15% de alcohol y 85% de agua.
- A) 974 B) 986 C) 992
D) 996 E) 982
- 166.** De un barril de alcohol puro, se extrae la cuarta parte y se reemplaza por agua, luego se extrae la quinta parte y se reemplaza por agua, ¿Cuántos litros de alcohol puro se necesitarán agregar a 20 litros de esta última mezcla para obtener alcohol de 90°?
- A) 20 B) 40 C) 45
D) 60 E) 75
- 167.** Carmen compró 600 litros de vino a 40 soles el litro que luego es envasado en botellas de $\frac{3}{4}$ de litro. Si las botellas costaron S/50 el ciento, los corchos a S/100 el millar y el envasado costó S/320. ¿A cómo tiene que vender cada botella de vino para ganar el 20%?
- A) 30,5 B) 37,2 C) 37,5
D) 38 E) 38,5
- 168.** Se tiene 3 tipos de vino, cuyos precios unitarios, son: x ; $(\frac{x}{2} + 2)$ y $\frac{x}{3}$ nuevos soles el litro se mezclan en la proporción: 1; 4 y 16 respectivamente, obteniéndose una mezcla cuyo precio medio es $(\frac{x}{3} + 1)$ el litro de la mezcla se vende en un precio igual al promedio de los 3 precios unitarios anteriores. Calcule la ganancia por litro.
- A) 2,225 B) 2,25 C) 2,325
D) 2,375 E) 2,395
- 169.** Determine la pureza del alcohol que resulta de mezclar los contenidos restantes de dos mezclas alcohólicas de 40° y 70°, si de la primera se extrae la cuarta parte y se mezcla con los $\frac{2}{5}$ de la segunda, con lo que se obtiene alcohol de 60°.
- A) 40° B) 45° C) 50°
D) 55° E) 60°
- 170.** Al mezclar alcohol de 75° con alcohol de 59° se obtiene una mezcla de 69°. Si hubiera tomado 11 litros más del primero y mezclado con 45 litros más del segundo se obtendría alcohol de 65°. Calcule la diferencia de los volúmenes iniciales.



- A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 12

171. Se tiene 2 lingotes de oro: uno de 60 g de oro de 12 k y el otro de 80 g de oro de 18 k. Se intercambian x gramos de manera que el primer lingote es de 16 k y el segundo de k kilates. Calcule el valor que toma $N = (x + k)$.

- A) 14 B) 15 C) 15,5
D) 16 E) 16,5

172. En un taller de orfebrería se funde 50 g de oro puro con 450 g de una aleación, con lo cual la ley de la aleación aumenta en 0,02. Luego la quinta parte de esta aleación se funde con x g de metal cuya liga es 0,110. Determine el valor que toma x , si la nueva aleación tiene ley 0,850.

- A) 50 B) 55 C) 62
D) 65 E) 75

173. Se tienen 3 aleaciones de oro y cobre, cuyas leyes respectivas son 0,650; 0,720 y 0,880. Se quiere obtener un lingote que tenga 7 kilogramos de masa, tenga ley 0,755. Sabiendo que la masa que entra del segundo lingote es a la masa que entra del tercero como 3 es a 5. ¿Qué masa se tomará del primero (en kilogramos, hasta milésimos)?

- A) 1,876 B) 2,676 C) 3,297
D) 3,985 E) 4,324

174. Se han fundido juntos dos lingotes de plata y cobre, el primero de 10 kilogramos más de masa, 0,905 de ley, y el segundo de 4 kilogramos de masa y 0,895 de ley considerando, densidad de la plata 10,47, del cobre 8,85; ¿qué volumen ocupa esta mezcla (en m^3)?

- A) 1,361 B) 1,447 C) 1,472
D) 1,531 E) 1,589

175. Las leyes de tres lingotes de plata son: 0,900, 0,800 y 0,720. Si se fundiera el primero y el segundo se obtendría un lingote de 0,840 de ley y si se fundiera el segundo y el tercero se obtendría un lingote de 0,770 de ley. Determine el peso del segundo lingote si se sabe que la suma de los pesos de los tres lingotes es 10,2 kg.

- A) 2,4 B) 2,7 C) 4,5
D) 4,5 E) 4,8

176. Fundiendo una placa de cobre de 3 kg con otra de plata de ley 0,980, se ha obtenido un lingote de ley 0,900. ¿Cuántas monedas se pueden fabricar con este lingote? (Ley de la moneda: 0,900; peso de la misma: 25 gramos).

- A) 1 350 B) 1 470 C) 1 685
D) 1 704 E) 1 865

177. A 16 g de una aleación de oro de $\overline{ab}$ kilates se le agrega 48 g de oro puro y resulta una aleación de $\overline{ba}$ kilates. ¿Qué cantidad de metal liga (ordinario) hay en la aleación final?

- A) 7 B) 7,5 C) 8
D) 9 E) 10

Estadística

178. En la siguiente tabla se muestra la distribución de las notas de 1 300 estudiantes. Si el 75% de los estudiantes obtuvieron una nota mayor o igual que x , ¿cuál es el valor de x ?



Notas	Estudiantes
0 – 4	100
4 – 8	200
8 – 12	500
12 – 16	350
16 – 20	150

- A) 8,2 B) 8,3 C) 8,4
D) 8,5 E) 8,6

179. Se sabe que la marca de clase del tercer intervalo de clase es 67 y la marca de clase del primer intervalo de clase es 11. Calcule la marca de clase del cuarto intervalo.

- A) 92 B) 93 C) 94
D) 95 E) 96

180. La tabla que se muestra a continuación corresponde a las edades de un grupo de personas.

edades	fi	hi	Hi
–	2		
–	8		
– 30	10		0,50
–		0,30	
36 –			

Si el 50% de las personas tienen menos de 30 años. ¿Qué porcentaje tienen de 21 a 33 años?

- A) 30% B) 40% C) 45%
D) 50% E) 54%

181. En una distribución de 7 intervalos de clase de igual ancho, las marcas de clase del 2° y 4° intervalo son 16 y 28 respectivamente, si la distribución es simétrica y en el tercer y sexto intervalo las frecuencias absolutas son 12 y 20. Indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. La marca de clase del sexto intervalo es 40
II. La frecuencia absoluta simple del quinto intervalo es 12
III. Se cumple que f_5 es a f_6 como 3 a 5.

- A) VFV B) FFV C) VVF
D) VVV E) FFF

182. Se tiene una distribución de frecuencias con 7 intervalos de clase con ancho común w . Determine w si se sabe además que $x_4 = 27,5$ y $l_6 = [\quad ; 50)$.

- A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11

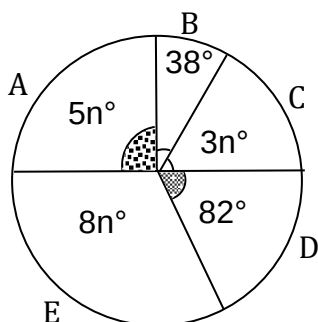
183. De un grupo de personas se tiene la siguiente información:

Ingreso Diario (S/.)	Frecuencia relativa
[10, 20>	$K/25$
[20, 30>	$3K/50$
[30, 40>	$K/50$
[40, 50>	$3K/100$
[50, 60]	$K/20$

¿Qué tanto por ciento ganas entre S/ 27 y S/ 54?

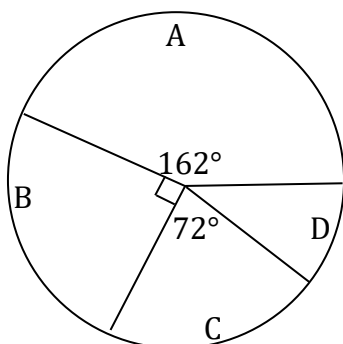
- A) 44% B) 42% C) 43%
D) 41% E) 40%

- 184.** En el siguiente gráfico de pastel se muestran las preferencias de los alumnos por las carreras profesionales de A, B, C, D y E. Determine cuántos prefieren E, si los que prefieren D son 123 alumnos.



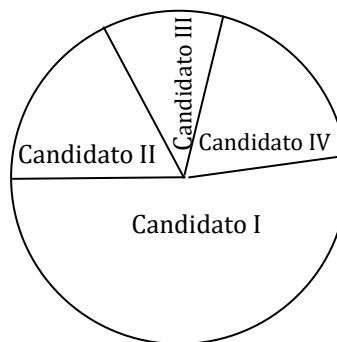
- A) 76 B) 164 C) 180
D) 142 E) 150

- 185.** Se realizó una encuesta sobre la preferencia de cuatro candidatos presidenciales. Considerando el pictograma y sabiendo que 432 personas no prefieren al candidato D, se pide el tamaño de la muestra.



- A) 460 B) 464 C) 468
D) 470 E) 480

- 186.** En una encuesta realizada a 2 000 personas se preguntó por quién votarían para las elecciones Presidenciales. Los resultados se presentan en el diagrama circular mostrado.



Porcentajes de los sectores:

- I. 60%
II. 20%
III. 10%

Observando la información dada se puede concluir que:

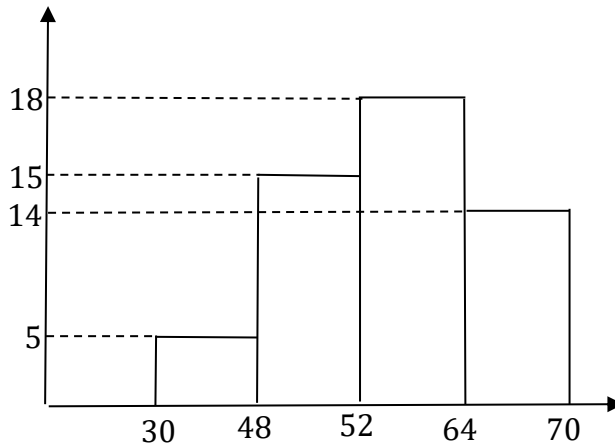
- A) El candidato I tiene igual número de votos que el candidato II
B) El candidato II tiene más de 450 votos
C) El candidato I tiene el doble de votos que el candidato II
D) El candidato IV tiene igual cantidad de votos que el candidato II
E) El candidato I tiene 800 votos más que el candidato II

- 187.** En una empresa de 60 trabajadores, los sueldos mínimo y máximo de un trabajador son de S/ 300 y S/ 800 mensuales, el 80% de los trabajadores ganan por lo menos S/ 450. Si 8 perciben haberes inferiores a S/ 390 mensuales y el 20% son profesionales que reciben un haber de por lo menos S/ 690 mensuales, estime las dos terceras partes de los trabajadores no considerados.



- A) 48 B) 32 C) 36
D) 40 E) 24

188. Se analizó los minutos de tardanza que tienen personas en una cierta empresa y que están mostradas en el siguiente histograma, a partir del gráfico calcule la mediana.



- A) 50 B) 53 C) 56
D) 65 E) 68,5

189. En la siguiente tabla de frecuencias, los intervalos de clase son de la misma longitud. Calcule la media de dicha distribución sabiendo que la diferencia entre la moda y la mediana es 2,5.

Intervalos	f_i	F_i
-	10	
- 60	30	
-		80
-		100

- A) 62 B) 65 C) 66
D) 67 E) 84

190. Si los datos de una tabla de distribución de frecuencias simétrica, con 5 intervalos de ancho de clase común se observó: $M_e = 24$, $X_1 = 16$, $X_3 = 24$, $f_3 = 2f_1$, $f_5 = 2f_2$ calcule la media.

- A) 20 B) 22 C) 24
D) 27 E) 30

191. En la siguiente distribución de frecuencias, calcule diferencia de la media y la mediana.

I_i	f_i	h_i	H_i
$[20; \rangle$			0,25
$[\ ; \rangle$		0,15	
$[\ ; \rangle$			0,60
$[50; \rangle$			0,70
$[\]$			

- A) 0,3 B) 0,4 C) 0,5
D) 0,6 E) 0,7

192. En el siguiente cuadro se observa las notas promedio obtenidas en 4 salones del 5to de secundaria en un colegio de la capital. Calcule la nota promedio de la población estudiantil.

AULA	ALUMNOS	PROMEDIO
A	42	12,5
B	45	13,2
C	40	11,8
D	43	14,5



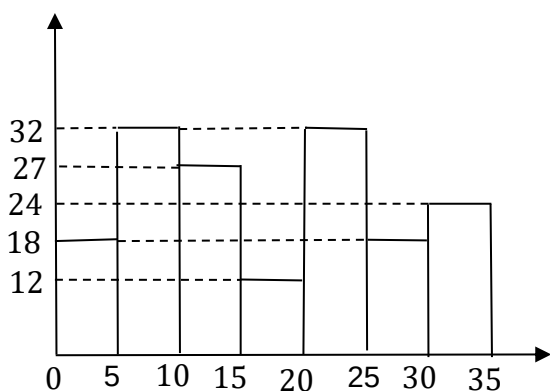
- A) 12,000 B) 12,503 C) 13,026
D) 13,421 E) 13821

193. A partir del cuadro adjunto, calcular la suma de la media, mediana y moda.

I_i	X_i	f_i
$[20; 30>$		10
	45	60
$[; 70>$		15
	85	60
$[; 180>$		105

- A) 305,5 B) 308,9 C) 309,4
D) 324,9 E) 354,9

194. A partir del gráfico mostrado a continuación, calcule la suma de las modas.



- A) 28,125 B) 28,625 C) 30,125
D) 31,625 E) 32,715

195. Si se tiene la distribución simétrica la cual tiene un total de 60 datos. Calcule la suma de la media y mediana.

I_i	X_i	f_i	H_i
$[; >$			
$[; >$	14	3	
$[; >$			60%
$[; >$	22		
$[; >$		1	

- A) 36 B) 40 C) 50
D) 54 E) 60

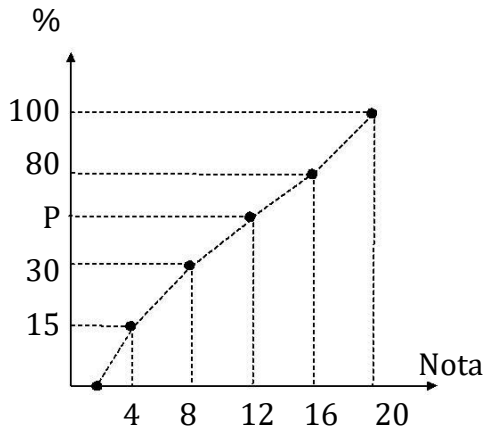
196. Sean a, b, c y d números enteros positivos de los cuales se sabe que la mediana es igual a 12 y la moda es igual a 14. Calcule el máximo valor que puede tomar el menor de los números.

- A) 2 B) 5 C) 6
D) 7 E) 9

197. La media armónica de los siguientes números 2; 6; 12; 20; ...x es 9. Calcule el valor que toma x.

- A) 42 B) 48 C) 56
D) 72 E) 90

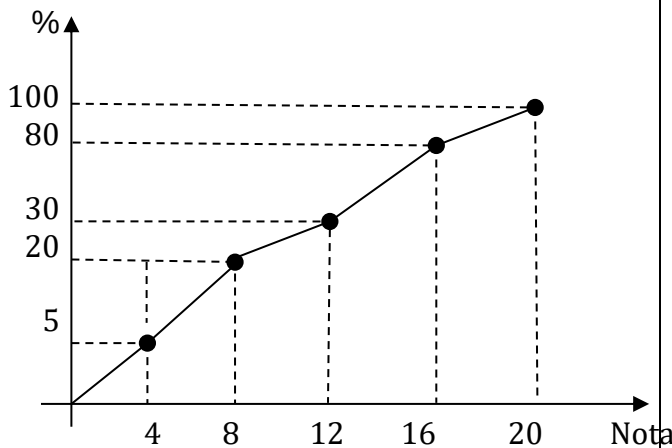
198. A continuación, se presenta la ojiva correspondiente a las notas de un examen, donde la mediana es 13.



¿Qué porcentaje de las personas que rindieron la prueba tiene una nota comprendida entre 12 y 18?

- A) 40 B) 45 C) 50
D) 55 E) 60

199. A partir de la ojiva:



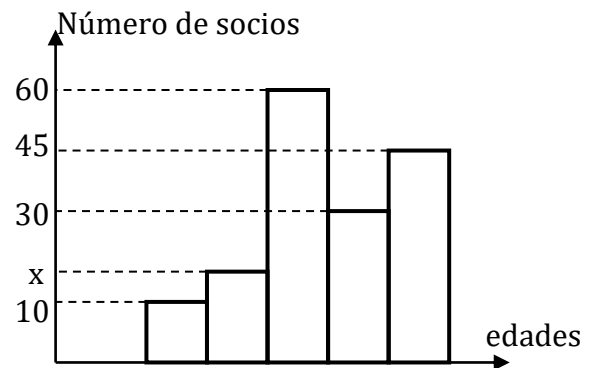
Determine la suma de la media y la mediana.

- A) 26 B) 26,2 C) 26,4
D) 26,8 E) 27

200. Dada una tabla de distribución de frecuencias se sabe que $H_7 = 1$, $x_3 = 18$, $f_5 = 30$, $f_1 = 3f_2$, $h_3 = 3h_6$, $H_1 = 0,18$. Calcular la suma de la media y mediana, si la distribución es simétrica y $x_6 = 39$.

- A) 25 B) 30 C) 32
D) 40 E) 50

201. Dado el siguiente histograma; cuya mediana es 48, las marcas de clase del primer y último intervalos son 25 y 65 respectivamente, siendo el ancho de clase constante, determine el valor que toma X.



- A) 24 B) 25 C) 26
D) 29 E) 30

202. Se hizo un estudio estadístico sobre las alturas de los árboles de un bosque para decidir la tala correspondiente de la zona. Al elaborar el histograma correspondiente para la variable x: altura, se encontró que la distribución es simétrica, de ancho constante y 7 intervalos de clase, donde el extremo izquierdo del primer intervalo es 2 y el extremo derecho del último intervalo es 3,5. La decisión de talar o no la zona se toma a partir de la información proporcionada en la siguiente tabla:

Altura promedio(m)	Decisión	Justificación
$2,00 \leq \bar{x} < 2,65$	No	En proceso
$2,65 \leq \bar{x} < 2,85$	No	Joven
$2,85 \leq \bar{x} < 3,05$	Si	Adulto
$3,05 \leq \bar{x} < 3,50$	Si	Antiguo

¿Cuál fue la decisión tomada y la respectiva justificación?

- A) Si, bosque adulto
- B) No, bosque en proceso
- C) Si, bosque antiguo
- D) No, bosque joven
- E) Si, bosque en proceso

203. A partir del cuadro adjunto, calcular la suma de la media, mediana y moda.

INTERVALO	X_i	f_i
$[20; 30\rangle$		10
	45	60
$[; 70\rangle$		15
	85	60
$[; 180\rangle$		105

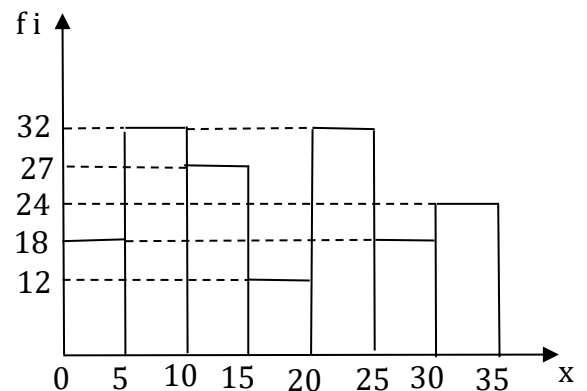
- A) 304,5 B) 308,9 C) 309,4
- D) 324,9 E) 354,9

204. Si se tiene la distribución simétrica la cual tiene un total de 60 datos. Calcule la suma de la media, moda y mediana

I_i	X_i	f_i	H_i
$[; \rangle$			
$[; \rangle$	14	3	
$[; \rangle$			60%
$[; \rangle$	22		
$[; \rangle$		1	

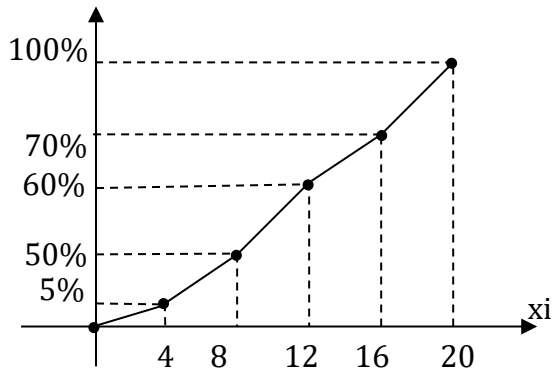
- A) 36 B) 40 C) 54
- D) 50 E) 60

205. Considerando el gráfico que se muestra, calcule la suma de las modas.



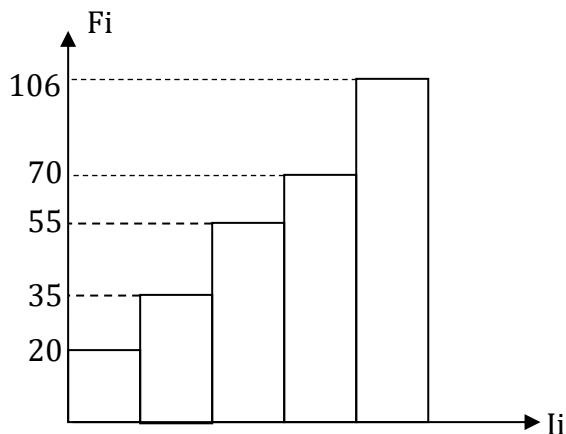
- A) 28 125 B) 28 625 C) 30 125
- D) 31 625 E) 32 715

206. Dada la ojiva correspondiente a las notas de los alumnos de un determinado salón. Calcule la moda.



- A) 6,133 B) 6,233 C) 7,267
D) 8,333 E) 9,322

207. En el siguiente histograma, la marca de clase del primer intervalo de clase es 3,8. ¿Cuál es el ancho de clase, sabiendo que la mediana es 6,2?



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Análisis combinatorio

208. Tres urnas contienen fichas numeradas del 1 al 5. Se extrae una ficha al azar de cada una y se forma un número de 3 dígitos. ¿Cuántos números en total se pueden formar?

- A) 100 B) 120 C) 125
D) 200 E) 225

209. Se requiere formar un comité de seguridad en una obra para coordinar las acciones de prevención de riesgos laborales, seleccionando cinco ingenieros y dos arquitectos de un grupo de ocho ingenieros y seis arquitectos. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá seleccionar el comité de seguridad?

- A) 760 B) 780 C) 820
D) 840 E) 850

210. Las ciudades A y B están unidas por 6 caminos diferentes, B y C por 10 caminos diferentes y las ciudades C y D por 8 caminos diferentes. ¿De cuántas maneras diferentes una persona puede viajar de A a D pasando por B y C?

- A) 200 B) 256 C) 240
D) 140 E) 480

211. Dos caballeros y 3 damas van al cine y encuentran 5 asientos juntos en una misma fila donde desean acomodarse. ¿De cuántas maneras diferentes pueden sentarse si las tres damas no se sientan una al costado de otra?



- A) 6 B) 12 C) 18
D) 24 E) 30

212. Se quiere ubicar en un estante 5 libros de Aritmética, 6 libros de Álgebra y 4 libros de Geometría. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar si los libros de cada especialidad siempre deben estar juntos?

- A) 12 441 500 B) 12 441 600
C) 12 441 700 D) 12 441 800
E) 12 441 900

213. Calcule la suma de las cifras de la cantidad de maneras que se pueden colocar 13 niños en una fila, de manera que cinco niños en particular, queden juntos.

- A) 18 B) 19 C) 21
D) 23 E) 27

214. ¿Cuántas palabras diferentes sin importar su sentido, se pueden formar intercambiando de lugar las letras de la palabra AMOR?

- A) 15 B) 16 C) 19
D) 20 E) 24

215. ¿Cuántos números de 3 cifras que sean impares, se pueden escribir con los dígitos: 4, 5, 7, 9 y 8, si no se pueden repetir los dígitos?

- A) 20 B) 56 C) 28
D) 14 E) 36

216. ¿De cuántas maneras se pueden introducir 4 cartas en tres buzones?

- A) 80 B) 81 C) 99
D) 135 E) 450

217. ¿Cuántos números de 6 cifras diferentes existen tales que ninguna de sus cifras sea 2 o 5?

- A) 17 640 B) 20 160 C) 18 540
D) 21 050 E) 22 568

218. Nicolás recibe una tarjeta de crédito junto con un sobre, donde se encuentra impresa la clave, de 5 dígitos. Nicolás extravió la hoja impresa e intenta reconstruir la clave, pero solo recuerda que el primer dígito (desde la izquierda) es 3, el último dígito es 5, la suma de los dígitos es 12 y 3 dígitos son pares. ¿Cuántos valores posibles existen para la clave?

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

219. Cuántas comisiones integradas por un varón y una dama pueden formarse con 5 varones y 8 damas, si uno de los varones se rehúsa trabajar con dos damas en particular.

- A) 37 B) 38 C) 39
D) 40 E) 41

220. Una sociedad científica está formada por 35 personas. Es necesario elegir al presidente de la sociedad, al vicepresidente, al secretario y al tesorero. ¿Calcule la suma de las cifras de la cantidad de formas en que se puede efectuar esta elección, si cada miembro de la sociedad puede ocupar sólo un cargo?



- A) 16 B) 18 C) 21
D) 24 E) 28

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

221. Se tiene una mesa circular, en la cual se deben ubicar 6 mujeres y 6 hombres. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar con la condición de que dos hombres no estén juntos?

- A) 84 100 B) 84 200 C) 84 300
D) 84 400 E) 86 400

222. Un juego de azar (tipo lotería) consiste en elegir 5 números diferentes de los primeros 30 números naturales. Cada persona que participa en este juego compra 26 jugadas diferentes. Calcule la cantidad mínima de jugadores que se necesita para ganar el juego.

- A) 2 349 B) 3 915 C) 5 481
D) 6 264 E) 7 047

223. Se tiene n personas y se quieren sentar alrededor de una mesa circular, pero, dos de ellas no quieren estar juntas, entonces la cantidad de formas que se pueden sentar es $810 \times 8!$. Calcule la suma de las cifras de n .

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

224. ¿Cuántas señales diferentes se pueden emitir con dos focos de color rojo, dos de color amarillo y tres de color verde, en un dispositivo donde se van a ubicar los 7 focos ordenados en fila los cuales se encienden al mismo tiempo? Dar como respuesta la suma de las cifras del resultado.

225. En una tienda hay 6 camisas y 5 pantalones que me gustan, si decido comprar 3 camisas y 2 pantalones. ¿De cuántas maneras diferentes puedo escoger las prendas que me gustan?

- A) 100 B) 160 C) 200
D) 210 E) 250

226. ¿De cuántas maneras se pueden extraer dos cartas de una baraja de 52 cartas?

- A) 1 323 B) 1 324 C) 1 325
D) 1 326 E) 1 327

227. Pedro tiene 5 clases de fruta: pera, papaya, plátano, naranja y manzana. ¿cuántas clases de jugos que tengan a lo más tres frutas distintas puede hacer?

- A) 22 B) 23 C) 24
D) 25 E) 26

228. Se colocan los números del 1 al 9 en cada uno de los casilleros de un tablero de 3×3 uno por cada casillero, en cuántos casos se puede dar que el producto de los elementos de la diagonal principal resulte un número impar. Dar como respuesta la suma de las cifras del resultado

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

229. Se tienen 14 números diferentes: 8 positivos y 6 negativos. ¿De cuántas formas se puede elegir simultáneamente 4 de ellos para obtener un producto positivo?



- A) 390 B) 495 C) 505
D) 520 E) 575

230. Un estudiante tiene que contestar 8 de 10 preguntas en un examen.

I. Si las tres primeras son obligatorias, ¿De cuántas maneras puede escoger las preguntas?

II. Si tiene que responder sólo 4 de las 5 primeras

¿De cuántas formas puede hacerlo?

¿Dar como respuesta la suma de los resultados obtenidos?

- A) 39 B) 42 C) 44
D) 46 E) 96

231. En un campeonato de futbol donde participan n equipos, cada equipo juega una sola vez con cada uno de los restantes. Si en total hubo 55 partidos. Calcule el valor de n .

- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

232. Si se extraen 5 cartas de una baraja de 52. ¿De cuántas formas se extraen 4 ases?

- A) 46 B) 48 C) 52
D) 54 E) 56

233. Al reducir la expresión

$$\frac{C_{10}^{20} \cdot C_{20}^{26} - C_9^{19} \cdot C_6^{26}}{C_5^{25} \cdot C_9^{19} + C_6^{19} \cdot C_{10}^{19}}$$

Se obtiene

- A) 0,5 B) 1 C) 2
D) 2,5 E) 3

234. Calcule el resultado de la siguiente suma

$$s = \binom{104}{1} + \binom{104}{3} + \dots + \binom{104}{103}$$

- A) 2^{13} B) 2^{100} C) 2^{102}
D) 2^{103} E) 2^{104}

235. Dados:

$$P = \binom{14}{1} + \binom{14}{3} + \binom{14}{5} + \binom{14}{7} + \binom{14}{9} + \binom{14}{11}$$

$$Q = \binom{12}{1} + \binom{12}{2} + \binom{12}{3} + \dots + \binom{12}{12}$$

El valor de $P - Q$ es

- A) -342 B) -124 C) 243
D) 1025 E) 4083

236. Si $(2n+1)! = 8(n!)^2 \cdot C_n^{2n+1}$, calcule n .

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

237. Calcule

$$N = \sum_{k=1}^{50} \binom{100}{2k}$$

- A) $2^{98} - 1$ B) 2^{98} C) $2^{99} - 2$
D) $2^{99} - 1$ E) 9^{99}



238. Si $x = C_0^n + 5C_1^n + \dots + 5^{n-1}C_{n-1}^n + 5^n C_n^n$, determine la suma de las cifras de $4.\sqrt[n]{x} + 5$.

- A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12

239. Si $E = C_0^n + C_1^n + C_2^n + C_3^n + \dots + C_{n-1}^n$, el valor de E es

- A) 2^n B) $2^n - 1$ C) $2^{n-1} - 1$
D) $2^n + 1$ E) $2^n - 2^3$

240. Si $\binom{n}{k} = 125970$ y $\binom{n-1}{k-1} = 75582$, calcule $\frac{n}{k}$.

- A) $\frac{4}{3}$ B) $\frac{5}{3}$ C) 2
D) $\frac{7}{3}$ E) $\frac{8}{3}$

241. Si $\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}} = \frac{8}{13}$. Calcule $\frac{n+1}{k}$

- A) $\frac{13}{19}$ B) $\frac{14}{17}$ C) $\frac{15}{13}$
D) $\frac{16}{17}$ E) $\frac{21}{13}$

242. ¿Cuántas soluciones para x hay en la siguiente ecuación? $\binom{x}{2} \binom{x}{3} = 36^{x-2}$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

243. Sea n par, si

$$x = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots + \binom{n}{n-1}$$

Determine el valor de x.

- A) 2^{n-2} B) 2^{n-1} C) 2^n
D) 2^{n+1} E) 2^{n+2}

244. Si $3\binom{11}{3} + \frac{12}{5}\binom{11}{4} = \binom{n-5}{k-2}$. La suma de los valores mínimos y máximos de n k es

- A) 256 B) 276 C) 296
D) 306 E) 316

245. El valor de $S = \binom{104}{1} + \binom{104}{3} + \dots + \binom{104}{103}$ es

- A) 2^{13} B) 2^{100} C) 2^{102}
D) 2^{103} E) 2^{104}

Probabilidad

246. Si se sacan 3 cartas al azar de una baraja de 52 cartas. Calcular la probabilidad de que sean as, as y rey (sin reposición).

- A) $\frac{21}{2197}$ B) $\frac{2}{5525}$ C) $\frac{5}{2197}$
D) $\frac{4}{2197}$ E) $\frac{16}{5525}$



247. Sin mirar se oculta una de las 27 letras del alfabeto. Calcular la probabilidad de que sea una vocal.

- A) $\frac{1}{27}$ B) $\frac{5}{27}$ C) $\frac{1}{9}$
D) $\frac{5}{9}$ E) $\frac{7}{27}$

248. En una caja hay 10 cartas rojas y 26 negras. Se saca una carta y se devuelve a su lugar, luego se saca otra carta. Calcule la probabilidad de que ambas cartas sean rojas.

- A) $\frac{49}{100}$ B) $\frac{9}{100}$ C) $\frac{15}{324}$
D) $\frac{21}{95}$ E) $\frac{25}{324}$

249. En una rifa se venden 300 boletos y Pedro compra 2 boletos. ¿Cuál es la probabilidad de que gane el premio?

- A) $\frac{1}{150}$ B) $\frac{1}{200}$ C) $\frac{1}{300}$
D) $\frac{2}{400}$ E) $\frac{3}{400}$

250. Se tienen un cajón donde hay tres monedas de 1 sol, dos monedas de 5 soles y siete monedas de 2 soles. ¿Cuál es la probabilidad de que, al sacar una moneda del cajón, ésta sea de 5 soles?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{2}{3}$

251. ¿Cuál es la probabilidad de que una carta elegida al azar de una baraja de 52 naipes sea un rey o una de corazones?

- A) $\frac{4}{52}$ B) $\frac{13}{52}$ C) $\frac{16}{52}$
D) $\frac{17}{52}$ E) $\frac{50}{52}$

252. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un par de dados se obtengan siete puntos?

- A) $\frac{1}{7}$ B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{5}{36}$
D) $\frac{7}{36}$ E) $\frac{7}{12}$

253. Si se lanzan dos dados ¿cuál es la probabilidad de obtener cinco puntos en total?

- A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{1}{9}$ C) $\frac{1}{10}$
D) $\frac{1}{12}$ E) $\frac{1}{15}$

254. Se lanzan dos dados, y se suman los puntos que aparecen en la cara superior. ¿Cuál es la probabilidad de que esta suma sea menor que 4?

- A) $\frac{1}{36}$ B) $\frac{1}{24}$ C) $\frac{1}{12}$
D) $\frac{3}{24}$ E) $\frac{1}{2}$

255. ¿Cuál es la probabilidad de que, al lanzar cinco dados, se obtenga en cada uno un valor impar?

- A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{1}{16}$ C) $\frac{3}{16}$
D) $\frac{3}{8}$ E) $\frac{1}{32}$



256.Cuál es la probabilidad de obtener tres seis, en cinco lanzamientos de un dado. Dar como respuesta la suma de las cifras impares del numerador de la fracción irreducible.

- A) 4 B) 6 C) 7
D) 9 E) 10

257. Se lanzan tres monedas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener por lo menos dos caras?

- A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{2}{7}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{1}{2}$

258. De una baraja de 52 cartas se extraen tres naipes de uno en uno y se vuelven a introducir en el mazo, después de cada extracción. Calcule la probabilidad de que todos sean ases.

- A) $\frac{1}{2196}$ B) $\frac{1}{2197}$ C) $\frac{1}{2007}$
D) $\frac{1}{2001}$ E) $\frac{1}{2000}$

259. En una urna hay 5 canicas rojas y 2 canicas azules, si se extrae al atar 2 canicas. ¿Cuál es la probabilidad que las 2 sean rojas?

- A) $\frac{3}{22}$ B) $\frac{1}{21}$ C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{10}{21}$ E) $\frac{7}{21}$

260. Juan tiene en una bolsa: 5 canicas rojas, 9 azules y 6 verdes. Sin mirar, extrae una canica. ¿Cuál es la probabilidad de que la canica que se extraiga sea roja?

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{7}$ E) $\frac{1}{8}$

261. Una bolsa contiene 5 bolas blancas, 7 negras y 4 rojas, calcular la probabilidad de que al extraer tres bolas al azar éstas sean blancas.

- A) $\frac{1}{56}$ B) $\frac{7}{28}$ C) $\frac{1}{14}$
D) $\frac{1}{7}$ E) $\frac{2}{7}$

262. De una caja que contiene 8 bolas rojas, 7 bolas azules y 5 verdes, se extrae una al azar. Luego la probabilidad de que sea azul o verde es

- A) 0,48 B) 0,60 C) 0,65
D) 0,70 E) 0,72

263. Se tiene un grupo de 7 hombres y 4 mujeres. Si se va a elegir una comisión de 3 personas, determine la probabilidad de que la comisión esté integrada al menos por 1 hombre.

- A) $\frac{141}{165}$ B) $\frac{152}{165}$ C) $\frac{161}{165}$
D) $\frac{162}{165}$ E) $\frac{163}{165}$

264. Se tiene 12 fichas numeradas del 1 al 12. Se extrae aleatoriamente una primera ficha, luego una segunda y una tercera ficha, sin reposición. Calcule la probabilidad de que estos tres números estén en progresión aritmética de razón 1 o de razón -1.



- A) $\frac{1}{66}$ B) $\frac{5}{66}$ C) $\frac{7}{66}$
D) $\frac{11}{66}$ E) $\frac{35}{66}$

265. En una tienda, al lado de la caja registradora, hay una urna que contiene 4 llaves de igual forma y tamaño, las cuales abren, cada una de ellas, una sola vitrina de la tienda. Un cliente pide un artículo de una de las vitrinas y el vendedor prueba las llaves una por una hasta encontrar la llave que abre dicha vitrina. Calcule la probabilidad de encontrar la llave correcta en el cuarto intento.

- A) 0,4 B) 0,50 C) 0,125
D) 0,25 E) 0,65

266. María tiene 3 entradas para un concierto y desea invitar a 2 de sus 5 amigos (2 hombres y 3 mujeres), y para que no haya disputa eligió al azar 2 personas. Sabiendo que sus amigos se llaman Daniel y Gerardo, ¿cuál de los siguientes eventos tiene mayor probabilidad?

- A) Invite a Daniel y Gerardo
B) Invite solo chicos
C) Invite a Daniel y alguien más
D) Invite solo chicas
E) Falta información

267. En una compañía hay 6 varones y 4 damas que aspiran a ser miembros de un comité. Si se deben escoger dos al azar. ¿Cuál es la probabilidad que sean elegidos dos hombres?

- A) $\frac{1}{10}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{3}$

268. Lanzamos dos dados a la vez sobre una superficie horizontal ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea un número impar?

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{6}$

269. En una localidad, de 100 personas, 40 son profesores, 30 son ingenieros, 40 son de otra profesión diferente. Si se elige al azar a un poblador. ¿Cuál es la probabilidad que su única profesión sea ingeniero?

- A) 0,10 B) 0,15 C) 0,20
D) 0,30 E) 0,35

270. En la lista de alumnos de estadísticas hay 16 mujeres y 56 hombres si se elige al azar un alumno para dar un examen. ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un alumno hombre?

- A) $\frac{2}{9}$ B) $\frac{3}{9}$ C) $\frac{5}{9}$
D) $\frac{7}{9}$ E) $\frac{8}{9}$

271. Una caja contiene 180 tornillos, de los cuales 70 son producidos por la máquina A, 60 por la máquina B y 50 por la máquina C. Si se elige un tornillo al azar de la caja. ¿Cuál es la probabilidad que el tornillo elegido haya sido producido por las maquinas A o C?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{4}{3}$
D) $\frac{5}{3}$ E) $\frac{7}{3}$



272. ¿Cuántos números de cifras diferentes mayores que 415 pueden formarse con los dígitos 0, 1, 2, 4, 6?

- A) 96 B) 192 C) 204
D) 211 E) 214

273. En el lanzamiento de dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener como resultado un puntaje que sea múltiplo de tres?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{5}$ E) $\frac{1}{6}$

274. Al lanzar dos dados, ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos números cuyo producto sea impar?

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{2}{9}$ C) $\frac{2}{7}$
D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{5}{9}$

275. Si se lanzan tres dados al aire ¿Cuál es la probabilidad de que los tres dados muestren igual número?

- A) $\frac{1}{36}$ B) $\frac{2}{36}$ C) $\frac{3}{36}$
D) $\frac{4}{36}$ E) $\frac{5}{36}$

276. ¿Cuál es la probabilidad de que una carta elegida al azar de una baraja de 52 naipes sea un rey o una de corazones?

- A) $\frac{2}{13}$ B) $\frac{3}{13}$ C) $\frac{4}{13}$
D) $\frac{5}{13}$ E) $\frac{6}{13}$

277. Se ha trucado un dado de manera que la probabilidad de que salga 5 ó 6 es doble que de las demás caras. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 5 ó 6?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{2}$

Numeración

278. Expresar $M = 121_{(n)} + 12_{(n)}$; en base $(n + 1)$.

- A) 101 B) 112 C) 120
D) 111 E) 110

279. Si $\overline{ab12}_{(3)} = \overline{7c}_{(9)}$

Calcule $a + b + c$.

- A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11

280. Calcule el producto de las cifras del menor número de la base 5 (quinario), cuyas sumas de cifras es 14.

- A) 162 B) 128 C) 160
D) 144 E) 48

281. Si

$$1122_{(3)} = \overline{abcdef}_{(n)}$$

Calcule $a + b + c + d + e + f + n$.

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

**MATERIAL DE ESTUDIO DE ÁLGEBRA**

01. Sean las proposiciones:

p : Pilar compra su vestido

q : Pilar irá al bautizo

r : Pilar bailará

Formalizar la siguiente expresión

“Es falso que, si Pilar no compra su vestido, entonces no irá al bautizo, además bailará”.

A) $[\sim(\sim p \rightarrow \sim q)] \wedge r$

B) $[\sim(\sim p \rightarrow q)] \wedge r$

C) $[\sim p \rightarrow \sim q] \wedge r$

D) $[\sim(\sim p \rightarrow q)] \wedge r$

E) $\sim[p \rightarrow q] \wedge r$

02. Si la fórmula molecular es falsa:

$$[\sim(p \rightarrow q) \wedge \sim(r \rightarrow s)] \rightarrow s$$

Determinar los valores de verdad de p , q y r respectivamente.

A) VVV B) FFF C) FFV

D) VFV E) VFF

03. Halle el valor de verdad de las proposiciones p , q y r , si la fórmula molecular siguiente:

$$[(\sim p \Delta q) \wedge r] \wedge \sim[(r \leftrightarrow p) \vee s]$$

es verdadero

A) FVF B) FFV C) VVF

D) VVV E) FFF

04. Indicar cuál de las siguientes fórmulas moleculares son tautológicas:

I. $\sim p \rightarrow (p \vee q)$

II. $(p \vee q) \rightarrow (p \leftrightarrow q)$

III. $(p \Delta q) \rightarrow (p \vee q)$

A) I y II B) Solo III C) I y III

D) II y III E) solo I

05. Sean las proposiciones p , q , r y s ; tales que: $p \Delta \sim q$ es verdadera; $(r \rightarrow \sim s)$ es verdadera.

Validar las proposiciones:

I. $(r \wedge s) \rightarrow (p \leftrightarrow s)$

II. $(p \Delta q) \rightarrow (p \leftrightarrow \sim q)$

III. $(p \rightarrow q) \rightarrow (r \wedge s)$

A) FFF B) VVF C) FVV

D) FVF E) VFF

06. Si la fórmula lógica

$$\sim(p \wedge q) \rightarrow r$$

es falsa, validar las siguientes fórmulas lógicas:

I. $p \wedge \sim(\sim q \vee r)$

II. $(\sim p \rightarrow q) \wedge (\sim q \rightarrow r) \wedge p$

III. $\sim(\sim p \rightarrow q) \wedge \sim(q \rightarrow r) \wedge (p \vee q)$

A) VFF B) VFV C) FFF

D) FFV E) VVV

07. Simplifique la fórmula molecular:

$$[(\sim q \rightarrow \sim p) \wedge \sim(\sim p \rightarrow \sim q)] \vee (p \rightarrow \sim q)$$

A) $\sim p \wedge q$ B) $p \vee \sim q$ C) $p \wedge q$

D) $\sim(p \wedge q)$ E) $p \leftrightarrow q$



08. Obtener el valor de verdad de p, q y s , considerando a “ r ” como una proposición falsa y la fórmula compuesta es verdadera

$$[p \rightarrow (\sim q \vee r)] \wedge \sim [q \vee (p \leftrightarrow \sim r)] \wedge s$$

- A) VFV B) FVF C) VVV
D) FFF E) FFV

09. Si p y q son variables lógicas, T y F son una tautología y contradicción respectivamente.

¿Cuáles de las fórmulas lógicas siguientes son verdaderas?

I. $[(p \vee T) \vee (q \wedge F)] \wedge p$

II. $[(\sim p \vee q) \wedge F] \rightarrow [(p \leftrightarrow q) \wedge q]$

III. $[(p \vee q) \wedge q \wedge T] \rightarrow q$

- A) Solo II B) Solo III C) I y III
D) II y III E) I y II

10. Indique el valor de verdad de las proposiciones indicadas, siendo $(p \rightarrow \sim q) \vee (\sim r \rightarrow \sim s)$

una proposición falsa:

I. $\sim (\sim q \vee \sim s) \rightarrow \sim p$

II. $\sim (\sim r \wedge s) \rightarrow (\sim p \rightarrow q)$

III. $p \rightarrow \sim [q \rightarrow \sim (s \rightarrow r)]$

- A) VFV B) VVV C) VFV
D) FVF E) FFF

11. Simplificar: $(\sim t * s) \rightarrow (t * \sim s)$

Si: $p * q \equiv \sim q \wedge p$

- A) $s \vee t$ B) $s \wedge t$ C) $s \rightarrow t$
D) $\sim s \rightarrow t$ E) $t \rightarrow \sim s$

12. Sabiendo que las proposiciones $(p \wedge q)$ y $(q \rightarrow r)$ son falsas, indique Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas:

I. $(\sim p \vee r) \vee s$

II. $\sim [p \wedge (\sim q \vee \sim p)]$

III. $[\sim p \vee (q \wedge \sim r)] \leftrightarrow [(p \rightarrow q) \wedge \sim (q \wedge r)]$

- A) I B) II C) III
D) I y II E) I, II, III

13. Si en los enteros se define f mediante $f(x) = 2x^2 + 3x$ donde

$$f(x) = \begin{cases} V & \text{si } f(x) \text{ es par} \\ F & \text{si } f(x) \text{ es impar} \end{cases}$$

Simplifique la proposición

$$\{[f(2) \vee f(1)] \wedge [f(-1) \wedge f(-2)]\} \rightarrow [f(4) \wedge f(3)]$$

- A) V B) F C) $\sim p \wedge q$
D) $q \wedge \sim p$ E) $\sim (\sim p \wedge q)$

14. Se define

$$p * q \equiv (p \wedge \sim q) \vee (q \vee \sim p)$$

Simplifique

$$[(\sim p * q) \rightarrow q] \rightarrow [p \rightarrow (q * p)]$$

- A) $\sim p$ B) p C) q
D) V E) F

15. Dados los conjuntos:

$$A = \{\{B\}, \phi, \{\phi\}\}$$

$$B = \{\{A\}, \{\phi\}\}$$

Halle el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

I. $\phi \in (A \cap B)$



II. $\{\{B\}\} \subset A$

III. $\phi \in B$

IV. $A \in \{A, \{B\}\}$

V. $A \cap B = \phi$

¿Cuántas afirmaciones son correctas?

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

16. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

I. $A \subset B \rightarrow A \subset (B \cup D)$

II. $(A^c \cap B^c) \subset (A \cup B)^c$

III. $(A^c \cup B^c) \subset (A \cap B)^c$

- A) VVV B) VVF C) VVF
D) FVV E) FVF

17. Si A y B son 2 subconjuntos no vacíos de "U". Indique el valor de verdad de la siguientes afirmaciones, sabiendo que $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = A \cup B$

I. $A = A \setminus B$

II. $B = B \setminus A$

III. $(A \cap B) = \phi$

IV. $B \subset A^c$

V. $(A \cup B) \subset (A \cap B)^c$

- A) VFVFV B) FVFVF C) VVFFV
D) FFVVF E) VVVVV

18. En un salón de 600 alumnos, 100 no estudian inglés ni francés, 50 estudian francés e inglés, 450 estudian francés. Indique cuántos alumnos estudian solo inglés.

- A) 30 B) 40 C) 50
D) 70 E) 90

19. Sea $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$;

$$B = \{0; 1; 4; 6; 7; 8; 9\}$$

Si "m" es el número de subconjuntos no vacíos de A que son disjuntos con B y "n" es el número de subconjuntos no vacíos de B que son disjuntos con A. Halle el valor de (m+n).

- A) 11 B) 21 C) 22
D) 27 E) 36

20. Si $A \subset B$ y $B \cap C = \phi$, al simplificar:

$$M = \left\{ \left[(A \cap B)^c \setminus B \right] \cap C \right\} \cup (C \setminus A) \cup (A \setminus B)$$

se obtiene:

- A) ϕ B) $A \cap B^c$ C) A
D) U E) C

21. Sean los conjuntos

$$A = \{\phi, \{x\}, \{\{x\}\}\}$$

$$B = \{\{x\}, x\}$$

$$D = \{\{x\}\}$$

Al simplificar

$$[(A \Delta D) \cup (A \Delta B)] - [(D \cup B) \Delta A] \text{ se obtiene}$$

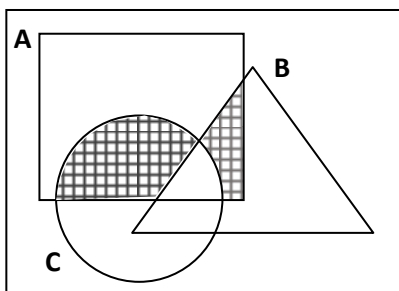
- A) B B) $\{x\}$ C) A
D) $\{\phi\}$ E) ϕ

22. Sean A, B, D conjuntos tal que $A \subset B \subset D \subset U$. Simplifique

$$[(A \cap B) \cup (A^c \cap B)] \cup [(B \cap D) \cup (B \cap D^c)]$$

- A) A B) A-B C) B-A
D) B E) $A \cap B$

23. La región sombreada



se puede representar como

- A) $A \cap (B \setminus C)$
B) $(A \setminus B) \cap C$
C) $A \cup [B \setminus (B \cap C)]$
D) $[A \cap (B \setminus C)] \cup [(A \setminus B) \cap C]$

24. Siendo A, B, C tres subconjuntos del universo $\cup$, simplifique

$$(((A^c \cup B^c) \cap (B \cup C)) \setminus (A \cap C)) \cap (C^c \setminus B)$$

- A) A B) B C) C
D) $A \setminus C$ E) $\emptyset$

25. Dado el conjunto $A = \{a; b, c\}$ señale el número de proposiciones verdaderas.

I. $\{\{a\}, \{b\}\} \subset P(A)$

II. $\{a; b\} \subset P(A)$

III. $\{a; b\} \in P(A)$

IV. $\{\{a\}\} \subset P(P(A))$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

26. Dados los enunciados, respecto a los conjuntos $A, B \subset U$

I. $P(A) \setminus A = \emptyset \leftrightarrow A = \emptyset$

II. $P(A) \setminus \{A\} \neq \emptyset$

III. Si $A = \{a\}$ y $B = \{b\}$ con $a \neq b$ entonces $P(A \setminus B) = P(A)$

Son verdaderas:

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

27. Sea el conjunto A tal que $A \neq \emptyset$ señale el valor de verdad de las siguientes proposiciones

I. $P(A) \setminus \{A\} \neq \emptyset$

II. $P(A) \cup \{A\} = P(A)$

III. $A \in P(A) \wedge \emptyset \in P(A)$

- A) VFV B) VVV C) FFV
D) FFF E) VVF

28. Dados los conjuntos

$$A = \{2; 4; 6; 8\}, B = \{3; 4; 5; 6\}$$

$$M = \{x \in \mathbb{N} / x \in A \rightarrow (x \in A \Delta x \in B)\}$$

Señale otra determinación del conjunto M.

- A) $\{2; 8\}$ B) $\{4; 6\}$ C) $\mathbb{N} \setminus \{2; 8\}$
D) $\mathbb{N} \setminus \{4; 6\}$ E) $\mathbb{N}$

29. Sean los conjuntos $A = \{-1; 0; 1\}$, $B = \{2; 3; 4\}$ incluidos en el universo $U = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$

Halle $M \cap N$ si

$$M = \{x \in U / x \notin A \rightarrow x \in B\}$$

$$N = \{x \in U / x \in A \leftrightarrow x \notin B\}$$

- A) ϕ B) A C) B
D) U E) $A \setminus B$

30. Sean A y B conjuntos finitos en un universo U, tal que:

$$n(U) = 240 \quad n(A) = 3n(B)$$

$$n[(A \cup B)^c] = n(A \cap B)$$

Determine el valor de $n(A^c)$

- A) 60 B) 80 C) 90
D) 95 E) 100

31. Si $n(P(A \cup B)) = 256$,

$$n(A) - n(B) = 1 \text{ y } n(A \cap B) = 3$$

Halle $n(B)$.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

32. Sean A, B, C conjuntos en un universo U con A y B conjuntos disjuntos entre si. Señale el valor de verdad de cada proposición:

I. $n(A \cup B \cup C) = n(A \cup C) + n(B \cup C) - n(C)$

II. $n(A \cup B \cup C) = n(A \setminus B) + n(B \setminus C) + n(C)$

III. $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C \setminus (A \cup B))$

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVV E) FFF

33. Señale la negación de la siguiente proposición:

$$\forall x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{N} / x < y \rightarrow 2|x| > y$$

- A) $\exists x \notin \mathbb{Z} / \forall y \notin \mathbb{N} : x > y \wedge 2|x| > y$
B) $\exists x \notin \mathbb{Z} / \forall y \notin \mathbb{N} : x < y \wedge 2|x| \geq y$

C) $\exists x \in \mathbb{Z} / \forall y \in \mathbb{N} : x > y \wedge 2|x| > y$

D) $\exists x \in \mathbb{Z} / \forall y \in \mathbb{N} : x < y \wedge 2|x| \leq y$

E) $\exists x \in \mathbb{Z} / \forall y \in \mathbb{N} : x \leq y \wedge 2|x| < y$

34. Sea $I = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, señale el valor de verdad de la siguientes proposiciones

I. $\exists x \in \mathbb{Z} / \forall y \in \mathbb{R} : xy \in \mathbb{Z}$

II. $\exists x \in \mathbb{R} / \forall y \in \mathbb{Q} : x + y \in \mathbb{I}$

III. $\forall x \in \mathbb{I} : \forall y \in \mathbb{I} : x + y \notin \mathbb{I} \vee xy \in \mathbb{I}$

IV. $\forall x \in \mathbb{N} : \exists y \in \mathbb{Q} / \frac{x}{y} \in \mathbb{N} \wedge xy \notin \mathbb{N}$

- A) VFVF B) VVVV C) VVFF
D) VVFFV E) VFFF

35. Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $x^2 + 4y^2 = 2$, entonces de $L = x + 2y$ se afirma que:

I. $L \in [-4 ; 4]$

II. $L \in [-2\sqrt{2} ; 2\sqrt{2}]$

III. $L \in [-2 ; 2]$

¿Cuál(es) de estas afirmaciones son verdaderas?

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y III E) II y III

36. Sean a y b números reales que satisfacen la condición $\frac{1}{a} < \frac{1}{b} < -1$ entonces con respecto a las siguientes afirmaciones:

¿Cuáles son verdaderas?

I. $(a+1)^2 > (b+1)^2$

II. $a^2 > b^2$



III. $a^3 - b^3 < 0$

- A) Solo I y III B) Solo II y III
C) Solo I D) I, II y III
E) Solo III

37. Decir el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

I. Si $0 < a \leq b$, entonces

$$\frac{a}{b} + \frac{3b}{a} \leq \frac{b^2}{a^2} + 3$$

II. Si $a^2 > b \geq 0$, entonces $a > \sqrt{b} \vee a < -\sqrt{b}$

III. Si $ab > 0$, entonces $a < b$ sí solo sí $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

- A) VVF B) VFV C) VVV
D) VFF E) FVV

38. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $\forall x \in \mathbb{R}^+ \wedge x \neq 1 : x + \frac{1}{x} > 2$

II. Si $\frac{m}{p} < 1 \wedge mp > 0 \wedge n^2p > 0$
($n \neq 0$) entonces $mp - p^2 < 0$

III. Si $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $a < 0$ y $a^2 - ab < 1$ entonces $a + 1 < \frac{ab}{a-1}$

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FVF

39. Si a, b, x, y son reales no negativos y diferentes tal que $x^2 + y^2 = 1$ y $a^2 + b^2 = 1$, entonces

A) $ax + by \in [0; 1]$

B) $ax + by \in \left[\frac{1}{2} ; 1 \right)$

C) $ax + by \in \left\langle 0 ; \frac{1}{2} \right]$

D) $ax + by \in \left\langle 1 ; \frac{1}{2} \right\rangle$

E) $ax + by \in \left[\frac{3}{4} ; \frac{5}{2} \right]$

40. De las siguientes afirmaciones

I. Si $0 < a < b$, entonces $a^{-1} > b^{-1}$

II. Si $a < b < 0$, entonces $a^{-1} > b^{-1}$

III. Si $a < b \wedge c < d$, entonces $a + c \leq b + d$

IV. Si $a < b \wedge 0 < c$, entonces $a \leq b + c$

¿Cuántas son falsas?

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

41. Encuentra el cardinal del conjunto A donde

$$A = \{x \in [-3; 10] \cap \mathbb{Z} / x^2 < 9 \leftrightarrow x < 4\}$$

- A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 14

42. Sean los conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x \in \langle 3, +\infty \rangle \rightarrow x \in \langle 3; 5 \rangle\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} / x \in \langle -3; 5 \rangle \rightarrow x \in \langle -2; +\infty \rangle\}$$

Determine $A \setminus B^c$

A) $\langle -\infty; -3 \rangle \cup \langle -2; 5 \rangle$



B) $\langle -\infty ; -3 \rangle$

C) $\langle -2 ; 5 \rangle$

D) $\langle -\infty ; 3 \rangle$

E) $\langle -\infty ; -3 \rangle$

43. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones

I. Si $a < b$, entonces $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

II. Si $a < b$ y $c < d$, entonces $ac < bd$

III. Si $x \in [-3 ; 2]$, entonces $x^2 \in \langle 4 ; 9 \rangle$

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVF E) FFF

44. Determine el valor de x , en la siguiente ecuación:

$$\frac{x-a}{ab} - \frac{x-b}{ac} = \frac{x-c}{bc} ; abc \neq 0$$

A) $\frac{b}{a+b+c}$ B) $\frac{b^2}{a+b-c}$

C) $\frac{b^2}{a+b+c}$ D) $a+b+c$

E) $\frac{a}{a+b+c}$

45. Determine la solución de la ecuación

$$\frac{a+x}{1+a+ab} + \frac{b+x}{1+b+ab} = \frac{x-a}{1-a+ab} + \frac{x-b}{1-b+ab}$$

- A) $a+b-1$ B) $a+b+1$

C) $ab+1$

D) $ab-1$

E) ab

46. Determine el numerador de la solución de la ecuación

$$\frac{2x+a}{b} - \frac{x-b}{a} = \frac{3ax+(a-b)^2}{ab}$$

donde a, b son enteros positivos

- A) $2b$ B) $2a$ C) $2ab$
D) $a+b$ E) ab

47. Si: $(a+b+c+d)^2 = 4(a+b)(c+d)$,

halle el valor de $M = \frac{a-c}{d-b} + \frac{b-c}{d-a}$

- A) 2 B) 5 C) 4
D) 3 E) 6

48. Si $x = \frac{\sqrt[4]{3}+1}{\sqrt[4]{3}-1}$, determine el valor de

$$E = \frac{(x^2+2x+1)^4 + (x^2-2x+1)^4}{(x^2+2x+1)^4 - (x^2-2x+1)^4}$$

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{2}{3}$

D) $\frac{5}{4}$ E) $\frac{1}{3}$

49. Si tres números reales positivos a, b y c cumplen que:

$$\frac{1}{a}(b+c) + \frac{1}{b}(c+a) + \frac{1}{c}(a+b) = 6 ;$$

halle el valor de la expresión

$$M = \frac{(a+b+c)^3}{a^3+b^3+abc}$$

- A) 5 B) 8 C) 9



D) 15 E) 20

50. Si $a + b = 5$ y $ab = 7$, determine $a^4 + b^4$.

A) 12 B) 15 C) 17
D) 21 E) 23

51. Un anciano deja una herencia de "2ab" soles a un cierto número de parientes, sin embargo "a" de ellos renuncia a su parte y entonces, cada uno de los restantes se beneficia en "b" soles más. ¿Cuántos son los parientes?

A) a B) b C) 2b
D) 2a E) 3b

52. Determine el producto de raíces reales de:

$$\left(\frac{x}{x-1}\right)^2 + \left(\frac{x}{x+1}\right)^2 = \frac{10}{9}$$

A) $-\frac{1}{4}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{2}$
D) 1 E) 2

53. Si x es un número entero tal que:

$$\sqrt{\frac{x}{2}} - \frac{7x}{8} + 432 = 0. \text{ Determine el valor de } \sqrt{2x} + x + 20.$$

A) 320 B) 360 C) 402
D) 564 E) 566

54. Si $a \neq b$, determine el valor de x en:

$$\frac{a^2 + x}{b^2 - x} - \frac{a^2 - x}{b^2 + x} = \frac{4abx + 2a^2 - 2b^2}{b^4 - x^2}$$

A) $\frac{b}{a}$ B) $\frac{a}{b}$ C) $\frac{a-b}{a+b}$
D) $\frac{a+b}{a-b}$ E) $a+b$

55. Si $a \neq b$, determine el valor de x en:

$$\frac{x-a}{x-a-1} - \frac{x-a-1}{x-a-2} = \frac{x-b}{x-b-1} - \frac{x-b-1}{x-b-2}$$

A) b B) a C) $a+b$
D) $\frac{a+b+3}{2}$ E) $\frac{a+b+2}{3}$

56. Si $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, determine el valor de x en:

$$\frac{abx-1}{a+b} + \frac{acx-1}{a+c} + \frac{bcx-1}{b+c} = \frac{ab+ac+bc}{abc}$$

A) $\frac{a+b+c}{abc}$ B) $\frac{abc}{a+b+c}$
C) $a+b+c$ D) abc
E) $ab+ac+bc$

57. En la actualidad la edad de Pablo es el doble de la edad de Juan más 2 años. Hace 3 años la relación de sus edades era como 3 es a 1. ¿Dentro de 5 años la suma de sus edades es?

A) 18 B) 24 C) 32
D) 36 E) 46



58. Determine el valor de k , para que la ecuación:

$$\frac{2kx-3}{x-1} + \frac{3kx-2}{x+1} = 2k+3,$$

se reduzca a una de primer grado

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

59. Si una de las raíces de la ecuación

$$(2k-1)x^2 + (5k+1)x - 3 = 0, \text{ es } -3,$$

calcular la otra raíz.

- A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{1}{3}$ C) 1
D) 3 E) 6

60. En cuanto hay que disminuir a las raíces de la ecuación:

$$(a^2 - b^2)x^2 + 2(a+b)x + (a-b) = 0$$

, para que sean simétricas.

- A) $b-a$ B) $\frac{1}{b-a}$
C) $\frac{1}{a-b}$ D) $a-b$
E) $\frac{1}{a+b}$

61. Determine el valor de verdad e indique la secuencia correcta, sobre las siguientes proposiciones.

- I. Si $(a+b)^3 = a^3 + b^3$ entonces $ab = 0$ ó $a = -b$
II. Si $x = \sqrt{a^2}$, entonces $x = a$
III. Dado $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$ existen $a \in \mathbb{Q}$ y $b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tal que $0 < a-x < \varepsilon$ y $-\varepsilon < b-x < 0$

- A) VVV B) VFF
C) VFV D) FVV E) FFF

62. Determine el valor de verdad e indique la secuencia correcta, sobre las siguientes proposiciones.

- I. El conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{1}{x^2} > 0 \right\}$ es un intervalo.
II. $\mathbb{N}$ es denso en $\mathbb{Q}$
III. $\forall a \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N} \mid a < n$

- A) FFV B) VFF C) FFF
D) VFV E) VVF

63. Determine el valor de verdad e indique la secuencia correcta, sobre las siguientes proposiciones.

- I. $\forall n \in \mathbb{N}, \exists \alpha_n \in \mathbb{I} / \alpha_n \in \left\langle \pi - \frac{1}{n}; \pi + \frac{1}{n} \right\rangle$
II. Una cota superior del conjunto $A = \{ xy / x > 0, y > 0, x^2 + 4y^2 = 1 \}$ es $\frac{1}{\pi}$.
III. $\langle 0; 1 \rangle^c - \langle 0; 2 \rangle^c = [1; 2]$
($\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es el conjunto de los números Irracionales)

- A) VVV B) VFF C) VFV
D) FFV E) FVF

64. Si por S/ 100 dieran 3 revistas más de las que dan, la docena costaría 90 soles menos. ¿Cuántas revistas se compraron inicialmente?

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8



65. Formar la ecuación de segundo grado, cuyas raíces sean dos veces las inversas de las raíces de

$$x^2 + x + 5 = 0$$

- A) $5x^2 - x + 1 = 0$
B) $5x^2 + 2x + 4 = 0$
C) $5x^2 - 2x + 4 = 0$
D) $x^2 + 2x + 4 = 0$
E) $5x^2 - x + 4 = 0$

66. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. La expresión $x^2 + x + 2$ es mínima para cuando $x = -\frac{1}{2}$

II. El menor valor que toma la expresión $x^2 + x + 2$ es $7/4$

III. El vértice de la parábola $y = x^2 + x + 2$ es $(-1/2, 7/4)$

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FFF E) VFF

67. Sea $y = ax^2 + bx + c$, de vértice $(2,4)$. Señale el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $\frac{b}{a} = -5$

II. Si $a > 0 \Rightarrow$ la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ no posee soluciones reales.

III. Si $b = 1 \Rightarrow a = -1/4$

- A) FVV B) VFF C) VVF
D) VVV E) FFV

68. Considere la ecuación $y = x^2 + x + 2$. Para qué valores de "y" esta admite: solución única, dos soluciones y no posee solución

- A) $y = 7/4, y > 7/4, y < 7/4$
B) $y = -7/4, y > -7/4, y < -7/4$
C) $y = 7/2, y > -7/2, y < -7/2$
D) $y = 7/8, y > -7/8, y < -7/8$
E) $y = 7/4, y < 7/4, y > 7/4$

69. La discriminante de la ecuación cuadrática $x^2 + rx - \frac{p}{q} = 0$, es r,

donde $\frac{p}{q}$ es una fracción irreducible de términos positivos.

Determine la suma de las cifras de $p+q$, si además una raíz o solución de la ecuación es r.

- A) 12 B) 4 C) 10
D) 11 E) 13

70. Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

I. $\forall a \in \mathbb{R}$: El conjunto solución de $a(x+1)(x-2) = 2(x+1)(x-2)$ es $\{-1; 2\}$.

II. Una raíz o solución de la ecuación $(x-a)(x+a+b+c) = 2(b-c)(a+b)$ es $a+b-c$

III. Si $a; b; c$ son tres números impares cualesquiera, entonces no es posible que la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ tenga alguna raíz entera.

- A) VVV B) VVF C) FVF



D) VFV E) FVV

71. El producto de raíces de la ecuación:

$$(a-2)x^4 - (a^2+4)x^2 + 3(a+9) = 0,$$

es 36. Determine la mayor raíz.

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

72. Al resolver la ecuación bicuadrada:

$$x^4 - (1-n)x^2 - n(2n-1) = 0, n < 0$$

Indique cuántas soluciones reales tiene dicha ecuación.

A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

73. Determine el número de valores enteros que puede tomar c tal que la ecuación $x^4 - 2(c-1)x^2 + c^2 - 2c = 0$ admita al menos una raíz real y otra no real.

A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

74. Si la ecuación $x^4 - (p+4)x^2 + 16 = 0$ de coeficientes reales, tiene dos raíces que también son raíces de $x^2 + px + q = 0$, halle el producto de valores de p y q .

A) -12 B) 12 C) 16
D) -16 E) -24

75. Halle la suma de los cuadrados de las raíces de la ecuación recíproca $4x^4 + (n^2+1)x^2 - n = 0$.

A) 17/2 B) 17/4 C) 17
D) -17/2 E) -17/4

76. Indique el número de soluciones reales de la ecuación $x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 4x + 10 = 0$.

A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

77. Indique el número de soluciones positivas de la ecuación $64x^2 - 16x^3 + 5x^2 - 16x + 64 = 0$

A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

78. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones.

I. Las ecuaciones bicuadradas siempre tienen al menos dos soluciones.

II. Las ecuaciones recíprocas tienen por soluciones a 1 o -1.

III. Existe ecuaciones recíprocas que tienen término independiente cero.

A) FVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF

79. Halle una ecuación cúbica, recíproca y de término independiente positivo que tenga por raíz a $2 - \sqrt{3}$.

A) $x^3 - 3x^2 - 3x + 1 = 0$
B) $x^3 + 3x^2 - 3x + 1 = 0$
C) $x^3 - 3x^2 + 5x + 1 = 0$
D) $x^3 - 3x^2 - 5x - 1 = 0$
E) $x^3 - 4x^2 + x = 0$

80. Determine la suma de los coeficientes de una ecuación recíproca de menor grado que tiene como raíces a $x_1 = 0$, $x_2 = -2$ y $x_3 = 2$ con término independiente 6.

A) -9 B) -9/4 C) 1
D) 9/4 E) 9

81. Determine el conjunto solución de la inecuación:



$$\frac{(x+1)^4(x+2)^6(x-1)^2(x-2)^2}{(x+3)^2} \leq 0$$

- A) $\{-1, -2, 1, 2\}$
 B) $\langle -\infty, -3 \rangle \cup \langle -3, -2 \rangle \cup \{-1, 1, 2\}$
 C) $\langle -3, -2 \rangle \cup \{-1, 1\}$
 D) $\{-1, -2, 1\}$
 E) $\mathbb{R} / \{-1, -2, 1, 2\}$

82. Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones

I. El conjunto solución de $-(x-1)^2 \geq 0$ es $\{1\}$

II. Si $a < 0$ y $ax + b < 1 \Rightarrow x < \frac{1-b}{a}$

III. El conjunto solución de $\frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1} > 0$ es $\mathbb{R}$.

- A) VVV B) FFF C) VFV
 D) VVF E) FVV

83. Si $x \in [1, 9]$, entonces la expresión

$\frac{3x+8}{x+1} \in [m, M]$. Halle el mayor valor de m y el menor valor de M.

- A) $7/6 ; 11/6$ B) $7/5 ; 7/5$
 C) $7/4 ; 11/4$ D) $7/3 ; 11/3$
 E) $7/2 ; 11/2$

84. ¿Para qué valor o valores de m no es factorizable sobre $\mathbb{R}$?

$$x^2 - (m+2)x + 8m+1$$

A) $] -3 ; 0[$ B) $] -3 ; 1[$

C) $] 0 ; 28[$ D) $] -3 ; 4[$

E) $] -3 ; 5[$

85. Calcule la suma de los elementos naturales del conjunto

$$A = \left\{ x \in \mathbb{Z} / 7 < \frac{3x+5}{2} \leq 16 \right\}$$

- A) 3 B) 7 C) 13
 D) 30 E) 39

86. Determine el intervalo de variación de a, para que la inecuación:

$$\frac{ax^2 - x - 4a}{2x^2 + 3x + 9} < 1$$

tenga como solución a $\mathbb{R}$

- A) $] -2 ; 0[$ B) $] -2 ; 2[$
 C) $] -2 ; 1[$ D) $] -2 ; 7/4[$
 E) $] -2 ; 5/4[$

87. Determine el conjunto solución de la inecuación

$$\frac{1}{x+1} \leq 1 + \frac{2}{x-1}$$

- A) $] -1, 1[^c$ B) $] -1, 1]^c$
 C) $] -1, 1]^c$ D) $] -1, 1[^c$
 E) $] -1, 1] / \{0\}$

88. Considere la inecuación

$$\frac{x^2 + ax + 1}{x^2 + x + 3 + x^2 + 2x + \sqrt{3}} > 0$$

Determine el valor de a de modo que su conjunto solución sea $\mathbb{R}$

- A) $a \in]-2, 2[$ B) $a \in [-2, 2]$
 C) $a \in [-2, 2[$ D) $a \in]-2, 2]$
 E) $a \in]-2, 2[$ $a \neq 0$

89. Considere la inecuación $ax + b < 0$ cuyo conjunto solución es $] -4, +\infty[$.

Señale la proposición verdadera.

- A) $a > 0, b > 0$
 B) $a < 0 \wedge b < 0$
 C) $a > 0, b < 0$
 D) $a < 0, b > 0$
 E) $-\frac{b}{a} = -5$

90. Si la inecuación $(2x - a)(3x + b) > 0$ tiene por conjunto solución al conjunto

$$]-\infty, 3[\cup]5, +\infty[$$

entonces la suma de todos los valores posibles de $a + b$ es

- A) -4 B) -6 C) -8
 D) -10 E) -12

91. Indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones

I. $\forall x \in \mathbb{R} : \sqrt{x^2 - 2x + 10} > \frac{37}{2019}$

II. $\exists x > 1 / (\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1) < 0$

III. $\forall x \in \mathbb{R}^+ : \sqrt[3]{x} \leq \sqrt{x}$

- A) VVV B) VFV C) VFF
 D) VVF E) FFV

92. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. La ecuación

$$\sqrt{x-3} + \sqrt{x+1} = 2 - x \quad \text{tiene} \\ CS = \emptyset$$

II. La ecuación

$$\sqrt{x+1} \cdot \sqrt{x+3} = \sqrt{x+1} \cdot (x-3) \\ \text{no tiene solución}$$

III. La ecuación $\sqrt{x} - \sqrt[3]{x} = 0$ tiene 3 soluciones

- A) VFF B) FFF C) VFV
 D) FFV E) VVV

93. Si $\sqrt[3]{x+y} + \sqrt[3]{x-y} = a$ y $\sqrt[3]{x^2 - y^2} = b$ el valor de x es:

- A) $\frac{a^3 - 3ab}{2}$ B) $\frac{b^3 - 3ab}{2}$
 C) $\frac{a^3 - ab}{2}$ D) $\frac{a^3 + 3ab}{2}$
 E) $a^3 - 3ab$

94. Indique el valor de x tal que

$$\frac{\sqrt[4]{x} + 2}{\sqrt{x} - \sqrt[4]{x} - 6} = \sqrt[4]{x} + 3$$

- A) 10 B) 11 C) 100
 D) 200 E) 1000

95. Halle x tal que

$$\sqrt{x+44+14\sqrt{x-5}} + \sqrt{x+59+16\sqrt{x-5}} = 17$$

- A) 4 B) 6 C) 8
 D) 9 E) 10

96. Halle el número de soluciones de

la ecuación $\sqrt[4]{\frac{3+x}{3-x}} - \sqrt[4]{\frac{3-x}{3+x}} = 1$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

97. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. La inecuación $\sqrt{x+1} > -1$ tiene C.S = $\mathbb{R}$.

II. La inecuación $\sqrt[4]{x} + 4 \leq 0$ tiene C.S = $\mathbb{R}$

III. El cardinal de cs de la inecuación

$\sqrt{x^2-1} + \sqrt{x+1} \leq 0$ es 1.

(C.S denota el conjunto solución)

- A) VVV B) VFV C) VFF
D) FFV E) FFF

98. Indique el valor de x tal que

$\sqrt{4-x^2} + \sqrt{x^2+x-6} = 3$

- A) $\frac{27}{19}$ B) $\frac{2019}{5}$ C) $\frac{9}{2}$
D) $\frac{7}{3}$ E) No existe

99. Halle la suma de soluciones de la ecuación

$\sqrt[3]{x-3} + \sqrt[3]{x-1} = \sqrt[3]{2x-4}$

- A) 2 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

100. Resolver la ecuación $\sqrt[3]{x} + \sqrt{x} = 2$ y dar como respuesta el número de soluciones

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

101. Resolver la inecuación

$\sqrt{x^2-2x-8} < x+2$

- A) $\langle -\infty, -2 \rangle$
B) $\langle -\infty, -2 \rangle \cup \langle 4, +\infty \rangle$
C) $[5, +\infty)$
D) $\langle -2, +\infty \rangle$
E) $[4; +\infty)$

102. Indique la suma de soluciones enteras de la inecuación

$\frac{\sqrt{x-1} \cdot (\sqrt{x}-3)}{x^2-x-2} \leq 0$

- A) 40 B) 41 C) 42
D) 43 E) 55

103. Resolver la inecuación

$\sqrt{x-1} - \frac{4}{\sqrt{x-1}} \geq 3$

- A) $[1, +\infty)$ B) $\langle 1, 17 \rangle$
C) $[16, +\infty)$ D) $\langle 17, +\infty \rangle$
E) $[17, +\infty)$

104. Resolver la inecuación

$\sqrt{x+2} > x$

- A) $[-2, 2]$ B) $\langle -2, 2 \rangle$

C) $[-2, 2]$ D) $[0, 2]$

E) $[-2, +\infty)$

105. Resolver la inecuación

$$\frac{2\sqrt{x-3} - \sqrt{x}}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x-2}+x)} \leq 0$$

A) $[3, +\infty)$ B) $[0, 4]$ C) $[3, 4]$

D) $[3, 4]$ E) $[3, 6]$

106. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $\forall x \in \mathbb{R} \wedge \forall n \in \mathbb{N} : |x^n| = |x|^n$

II. $\forall x \in \mathbb{R} : |2|x-3| - |2x+1|| \leq 7$

III. $\forall x; x_0 \in \mathbb{R} \wedge \forall d \in \mathbb{R}^+ :$

$$0 < |x - x_0| < d \rightarrow |x| \leq |x_0| + d$$

A) FFF B) VFF C) FVV

D) VVV E) VVF

107. Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

I. Sean $a; b \in \mathbb{R}^+ \wedge x \in \mathbb{R}$. Si $-a < x < b$, entonces $0 \leq |x| < \max\{|a|; |b|\}$

II. Sean $x_1; x_2 \in \mathbb{R}$. La distancia entre los puntos x_1+1 y x_2-3 es $|4+x_1-x_2|$

III. Sean $a; b \in \mathbb{R}$. Si $||a|-b| \leq |a-b| \leq |a+b|$, entonces $b \geq 0$

A) VFF B) VVF C) FVV

D) VVV E) FVF

108. Sean $x; y; a; b \in \mathbb{R} \wedge c \in \mathbb{R}^+$, tales que $|x-a| < c \wedge |y-b| < c$.

Definimos $d = \left| \frac{xy-ab}{c} \right|$, luego es

cierto:

A) $d < |ab| + c$

B) $d < |a-b| + c$

C) $d < |a| + |b| + 1$

D) $d > |a| + |b| + c^2$

E) $d < |a| + |b| + |c|$

109. El conjunto solución de la ecuación

$$2|x+3| - 7\sqrt{4x^2 - 4x + 1} = x^2$$

tiene la forma $\{a; b - \sqrt{c}\}$.

Determine el valor de $|a+c-b^2|$

A) 1 B) 0 C) 2

D) 3 E) 4

110. Sea S el conjunto solución de la ecuación

$$\frac{3-2|x+3|}{3+2|x+3|} = (x+3)^4 + x^2 + 6x + 10$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $n(S) = 2$

II. $S \cap \mathbb{Z} = \emptyset$

III. $S \subset (\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}^+)$

A) VVV B) VVF C) FFV

D) FVV E) FFF

111. El conjunto de todos los valores reales del parámetro λ , que hacen que la ecuación $\left\|x-1\right\|+\frac{\lambda}{|x|}=\lambda$ tenga solo dos soluciones, tiene la forma $\langle-\infty; a] \cup [b; c-2]$.

Determine $|a|+|b|+|c|$

- A) 4 B) 3 C) 2
D) 5 E) 6

112. Sean los conjuntos:

$$A=\left\{x \in \mathbb{R}:\left|\frac{x-1}{x-2}-\frac{|x|}{-|x|}\right| \leq \frac{1}{2}\right\}$$

$$B=\left\{x \in \mathbb{R}:\left|x+|x|\right|+\left||x|+x\right| \leq 0\right\}$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $A \setminus B=\langle-\infty ; 0]$

II. $A \cap B=\langle-\infty ; 0]$

III. $B \setminus A=\langle 0 ;+\infty\rangle$

- A) FFF B) FVF C) VVF
D) VVV E) VFF

113. Sea S el conjunto solución de la inecuación

$$\frac{\frac{1}{2}+|x-1|-|3x+1|+2|x+1|}{\left|x+1\right|-\frac{1}{2}|x|-\left|1+\frac{1}{2} x\right|} \leq 0$$

Con respecto a S se afirma:

I. $n(S \cap \mathbb{Z})=1$

II. $\langle-1 ; 0] \subset S$

III. $S \subset[-2 ; 0]$

Luego, son ciertas:

- A) Solo I y III B) Solo III
C) Solo II y III D) Solo I
E) Todas

114. Sean los números reales a ; b ; c y d , tales que $b \leq a \leq c \wedge d > 0$.

Luego, el conjunto

$$A=\left\{x \in \mathbb{R}:\left(|c-x|<d \wedge|b-x|<d\right) \rightarrow|a-x|<d\right\} \quad \text { es: }$$

- A) ϕ B) $\mathbb{R} \setminus\{d\}$
C) $\{a ; b ; c\}$ D) $\mathbb{R} \setminus\{a ; b ; c\}$ E) $\mathbb{R}$

115. Sea a el mayor valor real de M tal que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus\{-3 ;-5 / 2\}$ se cumple que

$$\left|2-(x+3)^{-1}\right|+\frac{1}{8}\left|1+(2 x+5)^{-1}\right| \geq M . \quad \text { Si } b \text { es menor valor de } x \text { que hace que la igualdad se cumpla, determine }|a+b| .$$

- A) 1,125 B) 1,25 C) 1,4
D) 1,6 E) 1,5

116. Sea S el conjunto de todos los valores reales del parámetro a ; tal que $\forall x \in \mathbb{R}$ se cumple que $a x^2+a-1<2(|x+1|-a x)$.

Identifique la alternativa correcta:

- A) $\langle-1 ;+\infty\rangle \subset S^c$
B) S es un intervalo
C) S^c es un intervalo
D) $\langle-1 ; 0] \not\subset S^c$
E) $S^c \setminus \mathbb{R}^+=\langle-1 ; 0]$

117. Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

I. $\forall x \in \mathbb{R} : |x+1| + |x+2| +$

$|x+3| + |x+4| \geq 4$

II. $\forall x_1; x_2; x_3; x_4 \in \mathbb{R} :$

$|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| +$

$|x_3 - x_4| \geq |x_4 - x_1|$

III. $\forall x; y; z \in \mathbb{R} :$

$\frac{|x-y|}{1+|x-y|} + \frac{|y-z|}{1+|y-z|} \geq \frac{|x-z|}{1+|x-z|}$

A) FVF B) VVF C) FVV

D) VFV E) VVV

118. Sean $a; b; c \in \mathbb{R} \wedge c = \sqrt{a^2 + b^2}$. Determine el conjunto solución de la ecuación

$\frac{x}{2}(x-2a) = bx - ab$

A) $\{a+b+c; a+b-c\}$

B) $\{-a-b+c; -a-b-c\}$

C) $\{a-b+c; a-b-c\}$

D) $\{-a+b+c; -a+b-c\}$

E) $\{a+b+c; a-b-c\}$

119. En $\mathbb{Q}^c = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ se define la operación $*$ por $a*b = a+b+ab$.

Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones

I. $*$ cumple la propiedad de clausura

II. $*$ es conmutativa

III. $\forall a, b, c \in \mathbb{Q}^c, a(b*c) \in \mathbb{Q}^c$

A) FVF B) VVV C) FFF

D) FVV E) VVF

120. Sea A un conjunto finito donde se define la operación $*$. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si $*$ tiene elemento neutro entonces $*$ es conmutativa

II. Si $A = \{1; 2; 3; 4\}$ y $*$ se define por $a*b = \text{MCD}(a, b)$, $*$ cumple la propiedad de clausura

III. Si en $\mathbb{Q}$ se define $*$ por $a*b = a+b-3$, el inverso de 0 es 6.

A) FVV B) VVV C) FFF

D) FFV E) VVF

121. En $\mathbb{R}$, se define la operación $*$ por $a*b = \sqrt{a^2 + b^2}$

Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones

I. $*$ es asociativa

II. $|a|*b = (a-b)*\sqrt{ab}$

III. $\forall a \geq 0, (ab)*a = a(a*b)$

A) VVV B) VFV C) VFF

D) FFV E) FFF

122. En $A = [0; +\infty)$ se define la operación $*$ por

$a*b = \frac{a+b-|a-b|}{2}$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones

I. * es conmutativa y asociativa

II. $\forall a, b \in A, a * b \geq 0$

III. El elemento neutro es el cero

A) VVV B) VVF C) FFF

D) FVV E) FVV

123. Sea $A = \{1; 2; 3\}$ y

$\text{Biy}(A) = \{f : A \rightarrow A / f \text{ es biyectiva}\}$.

Considerando que la composición

$\circ$ define una operación en $\text{Biy}(A)$.

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones.

I. $\circ$ es asociativa

II. $\circ$ es conmutativa

III. Existe $f \in \text{Biy}(A)$, $f \neq I / f \circ f = I$

I es la función identidad en A

A) VVV B) FFF C) FVF

D) FFV E) VVF

124. En $\mathbb{Z}^+$ se define la operación # mediante la tabla

#	1	2	3	4
1	5	7	9	11
2	8	10	12	14
3	11	13	15	17
4	14	16	18	20

Calcule $F = (4 \# 8) - (8 \# 3)$

A) -2 B) -1 C) 0

D) 1 E) 2

125. En $F = \{0; 2; 4; 6\}$ se define la operación * mediante la tabla

Determine el valor de x en la ecuación

$$2^{-1} + 0^{-1} - 3(4^{-1}) + x^{-1} = 6^{-1}$$

A) 0 B) 1 C) 2

D) 3 E) 4

126. En $A = \{a; b; c\}$ se define la operación * mediante la tabla.

*	a	c	b
a	a	c	b
b	b	c	a
c	c	c	c

Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones

I. * es conmutativa en A

II. Tiene neutro en A

III. Todo elemento de A tiene inverso

A) VVF B) VFF C) FFF

D) FFV E) VVV

127. En $F = \{1; 2; 3; 5\}$ se define la operación # mediante la tabla.

Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

I. # cumple la propiedad de clausura

II. # es conmutativa

III. # tiene elemento neutro

A) FVV B) FFF C) VVV

D) FFV E) VFF

128. Si $x \Delta y = x^y + y^x$, $a \# b = ab + \overline{ab}$

Calcule $F = \frac{5 \# 3}{2 \Delta 3}$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

129. En $\mathbb{R}$ se definen

$a * b = 2(b * a) - a - b$ y $\#(a - 1) = 3a + 1$

Calcule $F = \#(2 * 3)$

A) 15 B) 17 C) 19
D) 21 E) 23

130. Sean $a, b \in \mathbb{Z}_0^+$ con $a < b$, se define $a \Delta b$ como la suma de enteros entre a y b , incluidos a y b .

Calcule $F = \frac{1 \Delta 100}{(2525 \Delta 2526) - 1}$

A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

131. En $\mathbb{R}$ se definen

$\triangle x = x^2 - 4$, $\bigtriangleup x = x(x+4)$

Halle el menor valor de

$F = \triangle -3 + \bigcirc -8$

A) -1 B) 11 C) 2
D) 5 E) -11

132. En $\mathbb{N}$, se define

$\boxed{n} = \begin{cases} 2\boxed{n-1} + 1, & n > 1 \\ 1, & n = 1 \end{cases}$

Calcule $F = (\boxed{20} + 1)^{1/2}$

A) 256 B) 512 C) 1024
D) 2048 E) 64

133. En $\mathbb{N}$, se definen

$\boxed{\triangle x} = 2x$ y $\bigtriangleup \boxed{x} = 2x$

Indique el menor valor positivo de

$F = \bigtriangleup \bigtriangleup \bigtriangleup 3 + \boxed{4}$

A) 11 B) 16 C) 20
D) 28 E) 32

134. Halle el coeficiente del monomio

$M = (n-13)^{\frac{n}{5}} x^{m^{2n-10}} y^{m^{20}} \left(x^{m^{n-5} + \frac{1}{2}} y^{m^{10} + \frac{1}{2}} \right)^2$

Si $GR_x(M) = GR_y(M)$

A) 1 B) 8 C) 9
D) 128 E) 2401

135. Si la expresión algebraica

$M(x; y) = (m+1)^{m-3} m^{-1} \sqrt{x^{3(m+1)} y^{3m-2}}$

$(m-1)(m-2) \sqrt{x^{3m} y^{6m-2}}$

se reduce a un monomio de dos variables donde los grados



relativos de esas variables son iguales, halle su coeficiente.

- A) 1 B) 5 C) 36
D) 343 E) 4096

136. Determinar el grado de polinomio P, si la suma de los coeficientes de P es a su término independiente como -65 es a 1.

$$P(x; y) = 4(3x^2y^3 - 1)^{2n+1}(2xy^2 - 1)^{2n} + 2$$

- A) 21 B) 37 C) 53
D) 69 E) 85

137. Si

$$P(x) = \sqrt{2} x^{\frac{n}{7}} + 5x^{\frac{n}{2}} - 3x^{n-6} + \frac{1}{2}x^{42-n}$$

es un polinomio ordenado ascendente. Halle el valor de n.

- A) 42 B) 35 C) 28
D) 21 E) 14

138. Sea P el polinomio definido por:

$$P(x; y) = (m-n)x^{m+n+2}y^{m-4} + (m+n)x^{m+n+5}$$

$$y^{m^2-2m+6} + (m-2n)x^{m+n-6}y^{m-3}$$

Si el menor exponente de y es 1, además $GR_y - GR_x = 9$, entonces la suma de coeficientes de P es:

- A) 15 B) 13 C) 11
D) 9 E) 7

139. Si

$$P(x; y) = x^{3a-b}y^{a+b-d} + 2x^{2a}y^{5a-2b-2d} +$$

$$3x^{3b-c}y^{7a+c-4d} + \dots$$

$$\dots + xy^{4a+b-8c} + y^{5a-3b-2c}$$

es un polinomio completo y ordenado respecto a sus dos variables. Halle $a+b+c+d$

- A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

140. Calcule el número de términos del polinomio completo y ordenado

$$P(x) = mx^{6m+5n+p} + nx^{4m+6n+4p} +$$

$$px^{5m+4n+5p} + \dots + mnp$$

Si $m, n, p \in \mathbb{N}$ (menores valores)

- A) 80 B) 81 C) 82
D) 83 E) 84

141. Sea $P(x; y)$ un polinomio de grado 100, completo y ordenado en forma creciente con respecto a sus dos variables, entonces el grado del término 21 es

- A) 36 B) 38 C) 40
D) 42 E) 44

142. Si $P(x; y) = x^{m^2+m+k} - 2x^{\frac{n^2}{5}}y^{8m-20} +$

$$3x^{\frac{m-2}{n-4}}y^{\frac{81-n^2}{7}}$$

es un polinomio homogéneo de grado de homogenidad igual a 9, entonces el valor de k es:

- A) -5 B) -4 C) -3
D) -2 E) 1

143. Sea $P(x; y; z)$ un polinomio homogéneo de grado 3, tal que



$P(2; 4; -2) = 8$. Determine el valor de $P(-1; -2; 1) + P(3; 6; -3)$.

- A) 24 B) 25 C) 26
D) 27 E) 28

144. Sea el polinomio

$P(x; y) = \dots + x^a y^{b+2} + x^r y^s + x^b y^{a+2} + \dots$
el cual es completo y ordenado
descendentemente respecto a x , tal
que $P(\lambda x; \lambda y) = \lambda^{12} P(x; y)$: Halle
 $n + s - r$; siendo n el número de
términos del polinomio.

- A) 13 B) 14 C) 15
D) 16 E) 17

145. Sea $P(x) = (a^2 - ab + b^2)x^3 +$

$(b^2 - 3bc + c^2)x^2 + (a^2 - 5ac + c^2)x +$
 $abc - 2$ un polinomio
idénticamente nulo. Halle el valor
de:

$$M = a^2(b+c)^4 + b^2(a+c)^4 + c^2(a+b)^4$$

- A) 166 B) 332 C) 664
D) 1022 E) 1328

146. Si $P(x; y) = 5x^{a+2}y^{a+1} - 3x^{2b}y^{a+3}$; y

$Q(x; y) = px^a y^{c-2} + qx^{d+1}y^{5-a}$ son
polinomios idénticos, determine el
valor de $a+b+c+d$.

- A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

147. Si $P(x) = (a^2b^2 - a^2c^2 + 7m)x^{n+1} +$

$(b^2c^2 - a^2b^2 - 6m)x^n + (a^2c^2 - b^2c^2 - 8)$
es un polinomio idénticamente
nulo, halle m .

- A) 0 B) 4 C) 6

- D) 8 E) 10

148. Los polinomios

$$P(x) = 10x^2 + 5mx - 5 ; y$$

$$Q(x) = m(x^2 - 1) + n(x^2 - 3x + 2) +$$
$$p(x^2 - x - 2) \text{ son idénticos}$$

Calcule $m+n+p$.

- A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 14

149. Indique el valor de verdad de las
siguientes afirmaciones:

I. Si el polinomio $p(x) + q(x)$ es
de grado 3, entonces los
polinomios $p(x)$ y $q(x)$ son de
grado 3

II. Si los polinomios $p(x)$, $q(x)$
son de grado 3, entonces el
polinomio $p(x) + q(x)$ es de
grado 4

III. El polinomio $p(x) = 69$ es
homogéneo.

- A) FFF B) FFV C) VFV
D) VVV E) FVV

150. Indique el valor de verdad de las
siguientes afirmaciones

I. Si $\text{gr}(p(x) \cdot q(x)) = 0$,
entonces $\text{gr}(p(x)) = 0$ y
 $\text{gr}(q(x)) = 0$

II. Si $\text{gr}(p(x) \cdot q(x)) = 1$,
entonces $\text{gr}(p(x) + q(x)) = 1$

III. Si $\text{gr}(p(x) \cdot q(x)) = 2025$,
entonces $\text{gr}(p(x) + q(x)) =$

$$\max\{gr(p(x)), gr(q(x))\}$$

- A) VFV B) FFV C) VVF
D) VVV E) FVV

151. Sean $p(x)$, $q(x)$, $h(x)$ polinomios no nulos con grados distintos.

$$\text{Si } gr(p(x)q(x)h(x)) = 3$$

Hallar

$$M = gr(p(x)q(x) + p(x)h(x) + q(x)h(x))$$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

152. Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

I. Sean $p(x)$, $q(x)$ no nulos, se cumple $gr(p(x) \cdot q(x)) \geq 1$

II. Sean $p(x) = x^3 + x$, $g(x) = x^2 - 1$. El polinomio $h(x) = p(q(x))$ es de grado 5.

III. Existe $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ tal que tiene inverso multiplicativo.

- A) FFV B) FFF C) FVV
D) VVF E) VVV

153. Sean

$$p(x) = 2x^9 + x^8 + \dots + 2x^3 + x^2 - x + 4$$

$$q(x) = 3x^{10} - x^9 + \dots + x^3 - 2x^2 + x - 5$$

Si

$$p(x)q(x) = 6x^{19} + \dots + ax^3 + bx^2 + cx - 20$$

donde $p(x)$, $q(x)$, $p(x)q(x)$ son polinomios ordenados.

$$\text{Hallar } M = a + 2b + 3c$$

- A) -2 B) 4 C) -4

- D) 0 E) 2

154. Sean $p(x)$, $q(x) \in \mathbb{R}$ polinomios no nulos.

$$\text{Si } gr(p^{3n}(x)q^{4n}(x)) = 25n \text{ y}$$

$$gr(p^{2n}(x)q^{5n}(x)) = 26n, \quad \text{donde } n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Hallar } M = gr(3p(x) + 4q(x))$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

155. Un polinomio de cuarto grado, satisface las siguientes condiciones:

$$\text{Si } p(1) = 2, p(2) = 6, p(3) = 12;$$

$$p(4) = 20, p(5) = 78$$

$$\text{Hallar } M = \sqrt{1 + p(0)}$$

- A) 24 B) 36 C) 48
D) 72 E) 96

156. Sea una división con el siguiente esquema de Horner

1	3	a	1	b	C
x		9	d		
2			e	f	
				g	h
	y	-2	z	4	-3

$$\text{Halle } M = (x + y + z) - (a + b + c)$$

- A) -6 B) 6 C) 0
D) -18 E) 18

157. Sea la división

$$(2x^{40} + a)x + 5 \div (x - 1)$$

Hallar el resto para que la suma de coeficientes del cociente sea 93.

- A) 14 B) 15 C) 16
D) 17 E) 18

158. Si la división siguiente

$$ax^5 + bx^4 + cx^3 - x^2 + 4 \div (-4x^3 + 2x^2 - 3x + 2) \text{ es exacta.}$$

Hallar $M = a + 2b + 3c$

- A) -36 B) 36 C) -48
D) 72 E) -72

159. Halle el residuo de dividir $(x-1)^{20}(x^2+x+3)$ entre $(x-1)^{19}(x-2)$ y de como respuesta el término independiente del residuo.

- A) -9 B) 9 C) 0
D) 3 E) -3

160. Sea

$$p(x) = x^5 + (3\sqrt{2} - 2)x^3 + 2\sqrt{2} - 1$$

Hallar $p(\sqrt{2} - 1)$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) $\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{2}$

161. Sea $p(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 5$, Si

$$p(x) = a(x-2)^3 + b(x-2)^2 + c(x-2) + d$$

Hallar $M = a + 2b + 3c + 4d$

- A) -3 B) -4 C) -5
D) -6 E) -7

162. Si el resto de la división de $P(x)$ entre $x^2 + 1$ es $x + 1$.

Hallar el resto de dividir $x^2 p^2(x)$ entre $x^2 + 1$.

- A) $2x$ B) 0 C) $-2x$
D) $x + 1$ E) $x - 1$

163. Indicar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones

I. Sean $p(x)$, $q(x)$ y $h(x)$ polinomios no nulos. Si $p(x)$ es divisible por $q(x)$ y $p(x)$ es divisible por $h(x)$, entonces $p(x)$ es divisible por $q(x)h(x)$

II. Sean $p(x)$, $q(x)$ y $h(x)$ polinomios no nulos. Si $p(x)$ y $q(x)$ son divisibles por $h(x)$, entonces el residuo de dividir $p(x)$ por $q(x)$ es divisible por $h(x)$

III. Si $p(x)$ es divisible por $(x-a)$, $(x-b)$ y $(x-c)$ se forma separada si y solo si $p(x)$ es divisible por $(x-a)(x-b)(x-c)$, donde a, b, c distintos

- A) VVV B) FVV C) FVF
D) FFV E) VVF

164. Sean los polinomios $P(x)$ y $Q(x)$ no nulos. Halle el valor de verdad de los siguientes:

I. Si $P(x) = (x+5)Q(x)$ entonces $x+5$ es un factor del $MCM(P, Q)$

II. Si $Q(x) = (x+2)P(x)$ entonces $x+2$ es un factor de $MCM(P, Q)$

III. Si $P(x) = Q(x) - 10$ y $Q(7) = 10$ entonces $x - 7$ es un factor del $MCM(P, Q)$

- A) VVV B) VVF C) FFV



D) VFV E) FFF

165. Si los polinomios

$$P(x) = 2x^4 - x^3 - 3x^2 + 3x - 9 \text{ y}$$

$Q(x) = 10x^3 - 9x^2 + 17x - 6$ son divisibles por $h(x) = ax^2 + bx + c$, determine $a + b + c$

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

166. Determine un factor del polinomio $P(x)$, si

$$P(x) = 2x^4 + x^3 + 3x^2 + x + 1$$

- A) $x^2 - x + 1$ B) $x^2 + 5$
C) $2x^2 + x + 1$ D) $x^2 + 2$
E) $x - 3$

167. Si P y Q son dos polinomios tal que

$$P(x) \cdot Q(x) = (2x + 3)^3 \cdot (x - 2)^3 \cdot (x + 2)^5$$

$$\text{MCM}(P, Q) = (2x + 3)^2 \cdot (x + 2)^3 \cdot (x - 2)^3$$

Determine el número de factores primos distintos del $\text{MCD}(P; Q)$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

168. Determine uno de los factores de P, Q , si:

$$P(x) = 2x^4 - 9 + 3x - x^3 - 3x^2,$$

$$Q(x) = 10x^3 - 9x^2 + 17x - 6$$

- A) $3x + 2$ B) $3x^2 + 2$
C) $x^2 - 3$ D) $2x^2 + 1$
E) $3(x^2 + 5)$

169. Dados los polinomios:

$$P(x) = (x^4 - nx^3 - 7n^2x^2 + n^3x + 6n^4)$$

$$Q(x) = x^3 + 4nx^2 + n^2x - 6n^3$$

Determine uno de los factores del $\text{MCD}(P, Q)$

- A) $x - 4n$ B) $x - 5n$ C) $x + 2n$
D) $x + 7n$ E) $x + 5n$

170. Hallar el resto en la siguiente división

$$x^{166} - 1 \div x^3 + x^2 + x + 1$$

- A) $(x - 1)^2(x + 1)$ B) $x + 1$
C) $x - 1$ D) $x^2 + 2$
E) $x^2 - 1$

171. Hallar el resto en:

$$\frac{2x^{16} + 2x^{32} + x^{33} + x + 2 + 4x^{15}}{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}$$

- A) $x + 1$ B) $x^2 - 4$ C) $4 - x^2$
D) $5 - x^2$ E) $6 - x^2$

172. Determine uno de los factores del polinomio:

$$P(x) = x^4 - nx^3 + 6n^4 - 7n^2x^2 + n^2 \cdot x$$

- A) $x + n^2$ B) $x - 2n$ C) $x + n$
D) $n^2 - x$ E) $2x$

173. Si el término de lugar 9 del cociente notable de la división

$$\frac{x^{2a+3b+26} - y^{5a+2b-12}}{x^5 - y^3} \text{ es } x^{10} \cdot y^{24}.$$

calcule $a + b$

- A) 7 B) 10 C) 12
D) 15 E) 18



174. Si $P(x,y) = \frac{x^{4n+12} - y^{4n-3}}{x^{n-8} - y^{n-9}}$ es un cociente notable, determine el grado absoluto del término de posición 9.

- A) 12 B) 24 C) 36
D) 48 E) 60

175. Simplifique

$$\frac{x^{6n-3} - x^{6n-6} + x^{6n-9} + \dots - x^6 + x^3 - 1}{x^{3n-3} - x^{3n-6} + x^{3n-9} + \dots - x^3 + 1}$$

- A) $\frac{x^{2n} - 1}{x^n + 1}$ B) $\frac{x^{3n} - 1}{x + 1}$
C) $x^{3n} - 1$ D) $x^{3n} + 1$
E) $x^{4n} + 1$

176. Hallar el resto en:

$$\frac{2x^{42} + 2x^{41} + x^{22} + x^{21} + 2x + 2}{x^3 + 2x^2 + 2x + 1}$$

- A) $-2x^2 - x + 2$
B) $-2x^2 - x + 3$
C) $x^2 - 6$
D) $-2x^2 - x + 1$
E) $x^3 + 1$

177. Hallar el número de términos del siguiente cociente notable.

$$\dots x^{195} \cdot a^{140} - x^{190} \cdot a^{147} \dots$$

- A) 40 B) 50 C) 60
D) 70 E) 80

178. Halle un término racional en el cociente notable $\frac{16 \sqrt[3]{4} - 8\sqrt{2}}{\sqrt[3]{4} - \sqrt{2}}$

- A) 32 B) 16 C) 81
D) 124 E) 256

179. Determine un factor primo sobre $\mathbb{Q}$ del polinomio:

$$P(x,y,z) = x^2 + x + y - y^2 - z^2 - z + 2yz$$

- A) $x + y + z - 1$ B) $x + y - z + 1$
C) $x - y + z$ D) $x + y - z$
E) $x + y + z$

180. Considere el polinomio

$$P(x,y) = 4x^4 + 4x^2 - y^2 + 1$$

Responda:

- I. Un factor primo sobre $\mathbb{Q}$ es $2x^2 + y + 1$
II. La suma de sus factores primos sobre $\mathbb{Q}$ es $4x^2 + 2$.
III. Tiene 3 factores primos sobre $\mathbb{Q}$

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVV E) FFF

181. Factorizar sobre $\mathbb{Q}$

$$a^2x - ax^2 - 2a^2y + 2axy + x^3 - 2x^2y$$

Luego, indique un factor primo

- A) $x - 2y$ B) $x + 2y$
C) $y - a$ D) $a^2 - ax - x^2$
E) $a^2 + x^2 + ax$

182. Factorizar sobre $\mathbb{Q}$

$a^3 + ab + ac - ba^2 - b^2 + a^2c + c^2$
y luego indicar la suma de sus factores primos

- A) $3a - 3b + c$ B) $2a - b + c$
C) $a + b - c$ D) $a^2 + b + c$
E) $a^2 + a + c$

183. Factorice

$z^3x^2 - y^3x^2 + 2xz^2 - xyz + 2y^2x + z - y$
luego indique un factor primo

- A) $xz + y - 1$ B) $xz - y - 1$
C) $xz - yx + 1$ D) $yz + yz - 1$
E) $z^2x + 2 - y$

184. Indique el número de factores primos en $\mathbb{R}[x]$ para $p(x) = 12x^4 - 108$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

185. Factorizar sobre $\mathbb{Q}$

$$x^{10} + 2x^6 + x^2 - 1$$

Indique el número de factores primos de grado 3

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

186. Indique la suma de los factores primos de

$$(x + 2y)^2 - 6x^2y + 8x^2y^2 - 12xy^2$$

- A) $3x - 2y + 2xy$
B) $2x + 4y - 6xy$
C) $2x + 4y + xy$
D) $2x - 4y + 6xy$

E) $2x + 4y - 3xy$

187. Factorizar sobre $\mathbb{Q}$ e indicar la suma de coeficientes de los términos cuadráticos de sus factores primos

$$x^8 + 8x^6 + 24x^4 + 23x^2 + 16$$

- A) 0 B) 3 C) 6
D) 9 E) 12

188. Determine el número de factores primos del polinomio:

$$P(x) = x^4 + 4x^5 - (x^6 - 1)^2$$

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 3

189. Determine el número de factores cuadráticos primos sobre $\mathbb{Q}$ de:

$$x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 2x - 3$$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

190. Si Jorge al factorizar $p(x)$, obtuvo como resultado

$$(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)$$

$(x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)$, pero se dio cuenta que copio mal un término de grado par de $p(x)$ por lo que vuelve a factorizar $p(x)$ y, obtuvo un resultado correcto. ¿Cuál es el término independiente?

- A) 1 B) 2 C) -1
D) -2 E) 4



191. Si $p(x)$ es un polinomio de grado n tal que:

$$p(1) + p(x) + p(x^2) + \dots + p(x^n)$$

posee dos únicos factores:

$$p(x) \text{ y } (1+x+x^2+\dots+x^n).$$

Determine el polinomio $p(x)$.

A) $(x+1)$ B) $(x-3)$

C) $(x-2)x^2$ D) $(x-1)x$

E) (x^2+x+1)

192. Dado el polinomio

$$p(x) = x^6 + 3x^5 - 4x^4 - x^3 + 11x^2 - 6,$$

indique la suma de los términos lineales de sus factores primos sobre $\mathbb{Q}$

A) 0 B) 1 C) 2

D) 3 E) 4

193. Sea $p(x)$ un polinomio con coeficientes enteros, si $p(x)$ tiene al menos seis raíces enteras diferentes, calcule el número de raíces enteras de $Q(x) = p(x) - 30$

A) 6 B) 2 C) 0

D) 3 E) 4

194. Sean los polinomios en $\mathbb{R}[x]$

$$p(x) = x^4 + x^3 - 9x^2 + ax + b$$

$$q(x) = x^4 + x^3 - 10x^2 + (a-1)x + (b+12),$$

tales que

$$\text{MCM}(P, Q) = x^6 + x^5 - 7x^4 + 5x^3 - 54x^2 + 6x - 72, \text{ determine } a + b.$$

A) -31 B) -32 C) -33

D) -34 E) -35

195. Sean los polinomios

$$A(x; y) = x^3 - 3x^2y - 4xy^2 + 12y^3$$

$$B(x; y) = x^5 - 3x^4y - 16xy^4 + 48y^5;$$

determine el número de factores primos en $\mathbb{Q}[x; y]$ del MCM(A; B)

A) 2 B) 3 C) 4

D) 5 E) 6

196. Para que valor de m , el polinomio $p(x) = 4x^6 + 20x^5 + 25x^4 + 12x^3 + mx^2 + 9$, tiene raíz cuadrada exacta.

A) 20 B) 30 C) 40

D) 50 E) 60

197. Halle la suma de coeficientes de la raíz cuadrada de

$$p(x) = x^6 - 10x^5 + 25x^4 + 12x^3 - 60x^2 + 36$$

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

198. Si la raíz cuadrada de

$$p(x) = 81x^4 + 432x^3 + 864x^2 + mx + n$$

es igual al resto elevado al cuadrado, determine el valor de $m+n$.

A) 1030 B) 1031

C) 1032 D) 1033 E) 1034

199. Si la raíz cuadrada del polinomio

$$p(x) = 4x^6 - 12x^5 + 25x^4 - 44x^3 + ax^2 + b;$$

es inexacta y tiene como resto $40x$, determine el valor de ab .

A) 1140 B) 1150

C) 1160 D) 1170

E) 1180

200. Sean los polinomios en $\mathbb{R}[x]$ $p(x)$ y $q(x)$ tales que

$$P(x)Q(x) = (x-3)^2(x+2)(x-1)(x+1)^2(x^2+1)$$

$$\frac{\text{MCM}(P,Q)}{\text{MCD}(P,Q)} = (x+2)(x-1)(x^2+1).$$

Determine MCD(P, Q).

A) $(x-3)(x+1)$

B) $(x+3)(x-2)$

C) $(x+3)(x-1)$

D) $(x+2)(x-2)$

E) $(x+1)(x+5)$

201. Sean los polinomios

$$p(x) = x^4 + 4, q(x) = x^3 + x^2 - 4x + 6$$

Si $M(x)$ es el MCM(p,q) y $m(x)$ es el MCD(p,q), determine el valor de $M(2) - m(2)$

A) 96 B) 98 C) 100

D) 102 E) 104

202. Hallar el valor de p,q, si la raíz cuadrada de

$$4x^6 - 4x^5 + 13x^4 - 10x^3 + 11x^2 + px + q; \text{ es exacta.}$$

A) - 5 B) - 6 C) - 4

D) - 3 E) - 2

203. Halle la raíz cuadrada de

$$2x + 2 + 2\sqrt{x^2 + 2x - 15}, x \geq 3$$

A) $\sqrt{x+5} + \sqrt{x-2}$

B) $\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3}$

C) $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-7}$

D) $\sqrt{x-3} + \sqrt{x-8}$

E) $\sqrt{x+6} + \sqrt{x-9}$

204. Indicar el producto de los radicales simples que se obtienen al transformar

$$\sqrt{8\sqrt{7}-14}$$

A) - 8

B) - 7

C) - 6

D) - 5

E) - 4

205. Al racionalizar la expresión

$$T = \frac{100}{2 - \sqrt[3]{12} + \sqrt[3]{18}}, \text{ indique el denominador.}$$

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

206. Al racionalizar la expresión

$$E = \frac{\sqrt{8+2\sqrt{15}}}{2 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}}, \text{ indique el denominador.}$$

A) 4

B) 1

C) 2

D) - 2

E) 3

207. Reducir la expresión:

$$T = \sqrt{(\sqrt{28} + \sqrt{12})[\sqrt{2}\sqrt{6+\sqrt{35}} - \sqrt{2}\sqrt{4+\sqrt{15}}]}$$

A) $\sqrt{2}$

B) $2\sqrt{2}$

C) $3\sqrt{2}$

D) $4\sqrt{2}$

E) $5\sqrt{2}$

208. Al racionalizar la siguiente expresión

$$\frac{77(\sqrt{2}-1)}{\sqrt[3]{45+29\sqrt{2}} + \sqrt[3]{45-29\sqrt{2}} + \sqrt{7}};$$

indique el denominador

- A) 26 B) 27 C) 28
D) 29 E) 30

209. Respecto a los conjuntos f , g , h mostrados

$$f = \{(x+4, x) / x \in \mathbb{R}\}$$

$$g = \{(x^2 - 4, x) / x \in \mathbb{R}\}$$

$$h = \{(x-1, x^2) / x \in \mathbb{R}\}$$

Indique cuál (es) representan una función

- A) Solo f B) Solo g C) Solo h
D) f y h E) g y h

210. Respecto al rango de la función tal

que: $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 4}$; $x \in \mathbb{R}$, se puede afirmar:

- A) $\forall n \in \mathbb{N} : n \in \text{Ran}(f)$
B) $\text{Ran}(f) \subset [1, +\infty)$
C) $\exists n \in \mathbb{R}^- / n \in \text{Ran}(f)$
D) $\exists ! n \in \text{Ran}(f) / f(n) = 0$
E) $\langle -1, 0 \rangle \subset \text{Ran}(f)$

211. Una tienda de artículos domésticos tiene 900 licuadoras en almacén al principio de cada bimestre. Si las ventas de las licuadoras promedian 25 unidades por día, ¿en cuánto tiempo se agotarán las licuadoras en el almacén?

- A) 25 días B) 27 días
C) 32 días D) 36 días
E) 40 días

212. Si f es una función cuadrática tal que $\forall x \in \mathbb{R}$,
 $f(x+2) - f(x-2) = 4(3-x)$

Calcule el valor máximo de $f(x)$, sabiendo que $f(0) = 1/2$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

213. Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones, siendo f una función

I. Si $f(x_1) = f(x_2)$ entonces $x_1 = x_2$, para cualquier función f .

II. Si $f(x+y) = f(x) + f(y)$;

$\forall x, y \in \text{Dom}(f)$, entonces f es una función afín

III. Si f es lineal, entonces $\forall \alpha \in \mathbb{R} : f(\alpha x) = \alpha f(x)$; $x \in \text{Dom} f$

- A) VFV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF

214. Determine el rango de la función f ,

si: $f(x) = x + \frac{16}{x}$; $x > 0$

- A) $[9 ; +\infty)$ B) $[8 ; +\infty)$
C) $[-9 ; +\infty)$ D) $\langle 0, 1 \rangle$
E) $\langle 8, 9 \rangle$

215. Dada la función $f: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 3-x, & 1 \leq x < 2 \\ x, & 2 \leq x < 3 \end{cases}$$

Indique otra regla de correspondencia para f .



- A) $x - 2$ B) $|x - 2| + x$
C) $x - 2 - |x|$ D) $x - 2 + x$
E) $|x - 2| + x$

216. Si la relación

$R = \{(1; 2a), (2; 7), (5; 1), (1; 3a-5), (7; 9)\}$
es una función, calcule la suma de
elementos del rango de dicha
función.

- A) 27 B) 22 C) 16
D) 15 E) 10

217. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, una función, tal
que $f(\tau) = \tau^2$. Calcule el menor
valor de k , tal que
 $|f(\tau)(b-a)| \leq k, \forall \tau$, si $a|b| > 0$.

- A) $b^2 - a^2$ B) $\frac{b^2 - a^2}{3}$
C) $(b-a)b^2$ D) $(b-a)^2$
E) $a^2 + b^2$

218. Dada una función f , tal que
 $f(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$. Si $\text{Ran}f = \mathbb{R} \setminus \{a\}$.

Calcule el valor de $9a^2 + 1$.

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

219. Dada la función H , tal que
 $H(x) = \sqrt{(x-5)(x+6)(x-1)(x+2)} + 196$
 $x(x+1) \geq 16$

Indique la regla de
correspondencia de R , si

$$R(x) = \sqrt{H(x) + 16}, 25$$

- A) $2x+1$ B) $x+2$ C) $\frac{x+1}{2}$
D) $2x-1$ E) $\frac{|2x+1|}{2}$

220. Dada la función $f(x) = mx^2 + mx + 1$.
Si para $m \in \langle a, b \rangle$, la gráfica de f no
intercepta al eje x .

Calcule el valor de $a^2 + b^2 + 1$

- A) 28 B) 27 C) 20
D) 19 E) 17

221. Determine el rango de la función f ,
si $f(x) = \frac{x}{|x|}(x^2 - 2x)$

- A) $\mathbb{R}^-$ B) $[-1; 1] \setminus \{0\}$
C) $\mathbb{R}$ D) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
E) $\mathbb{R}_0^+$

222. Dados los conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$,
 $B = \{a, b\}$ y la función $f: A \rightarrow B$
tal que
 $f = \{(1; a), (2; a), (1; y), (2; z), (x, a)\}$

Si $\frac{(x+y+z)^2}{2a+3} = 7$. Calcule el valor
de " a ".

- A) 2 B) 1 C) 3
D) 4 E) 5

223. Sea f una función tal que
 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definido como:

$$f(x) = \begin{cases} \text{sgn}(-18); & 0 \leq x \leq 1 \\ x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$



Determine el rango de dicha función

- A) $\{-1; 1; 2\}$ B) $[-1; 2]$
C) $\{-1; 0; 2\}$ D) $[-1; 1]$
E) $\langle 1; +\infty \rangle$

224. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Indique cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas.

- I. Si f es no creciente y no decreciente a la vez, entonces f es una función constante
II. Si f es una función constante, entonces f es no decreciente
III. Si f es inyectiva, entonces f no es función par.
IV. Si f es una función impar y f es creciente en $\langle 0; +\infty \rangle$, entonces f es creciente
A) I, II y III B) Todas C) II y IV
D) I y II E) I, III y IV

225. Determine la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones:

- I. La función $f: [0; 3] \rightarrow [4; 11]$ definida por $f(x) = \sqrt{x^2 + 16} + 2x$ es sobreyectiva.
II. La función $g: [4; 11] \rightarrow [0; 10]$, definida por $g(x) = 2x - \sqrt{x^2 + 48}$ es sobreyectiva
III. La función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por
$$f(x) = \sqrt[100]{x^2 + x + 1} - \sqrt[100]{x^2 - x + 1},$$
 es impar
A) VFV B) VVV C) VFF

- D) FFV E) VVF

226. Determine cuál (o cuáles) de las siguientes funciones es (son) monótona (s).

I. $f(x) = \frac{1}{x}; x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

II. $f(x) = \frac{1}{x}; x \in \langle -\infty; 0 \rangle$

III. $f(x) = \frac{1}{x^2}; x \in \langle 0, +\infty \rangle$

IV. $f(x) = x^2; x \in \mathbb{R}$

V. $f(x) = x^2; x \geq 0$

- A) Solo II y III B) Solo III y V
C) II, III y V D) Solo II
E) Solo II y V

227. Determine la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados:

- I. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función par e impar a la vez. Entonces $f(5) = 0$
II. Si $f: [-5; 5] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función par, entonces f no es inyectiva
III. Existe alguna función par que sea inyectiva
A) VFF B) VVF C) FVV
D) VVV E) VFV

228. ¿Cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas?

- I. Toda función constante es una función afín
II. Toda función afín es monótona
III. Toda función cuadrática $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, con $A \subset \mathbb{R}$ y $f(x) = ax^2 + bx + c$, con



$a, b, c \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$, no es monótona

IV. La función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = x^3$, es monótona

- A) 3 B) 4 C) 0
D) 1 E) 2

229. Dada la función afín decreciente $f(x) = ax + b$, $x \in \mathbb{R}$ tal que $\frac{f(f(f(\dots f(x) \dots)))}{10 \text{ veces}} = 64x + 63$

Determine el valor de $(a+b+1)^5$.

- A) 32 B) -32 C) 16
D) -16 E) -256

230. Considere la función $f: [b, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ con $b \geq 0$, definida por $f(x) = x \cdot x$. Determine el mínimo valor de b de modo que f sea inyectiva.

- A) 0 B) $2/3$ C) 1
D) $1/2$ E) 2

231. Sea la función

$$f(x) = ax^2 + 2ax - a^2, x \in [b, +\infty)$$

Donde $a > 0$. Determine el mínimo valor de b de modo que f sea inyectiva.

- A) 0 B) 1 C) $-a$
D) a E) -1

232. Determine la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados

I. para cada par de funciones acotadas $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, se tiene que $f+g: A \rightarrow \mathbb{R}$ es acotada

II. Si $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es una función acotada. Entonces f^{2019} es también una función acotada.

III. Si $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ y g es acotada. Entonces $g \circ f$ es acotada.

- A) VVF B) VVV C) VFV
D) VFF E) FFF

233. Determine si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos

I. Si f es una función creciente ó decreciente, entonces f es una función inyectiva.

II. Toda función acotada no es inyectiva

III. Toda función constante definida en un subconjunto de $\mathbb{R}$ no es inyectiva

- A) VFV B) FVV C) VFF
D) VVV E) VVF

234. Sean las funciones $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow \mathbb{R}$, con $A, B \subset \mathbb{R}$ conjuntos no vacíos. Determine la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados.

I. $\text{Ran}(g \circ f) \subset \text{Ran}(g)$

II. Si $g \circ f$ es sobreyectiva, entonces g es sobreyectiva

III. Si f y g son inyectivas $\Rightarrow g \circ f$ es inyectiva

- A) VVF B) VFV C) VVV
D) VFF E) FVV

235. Defina la función $f : [-10, 8] \rightarrow \mathbb{R}$

$$\text{por } f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1} \cdot \text{sgn}(x)$$

Indique la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados

I. f es acotada

II. f es creciente

III. f es impar

IV. f es inyectiva

A) VVFF B) VFFV C) VFFF

D) VVFFV E) VFFV

236. Defina la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$f(x) = \frac{|x|}{x^2 + 1}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Indique el valor de verdad de los siguientes enunciados

I. f es acotada

II. f es par

III. f es inyectiva

IV. f es creciente en $\langle -\infty, 0 \rangle$

A) VVFFV B) VVFF C) VVVF

D) FVFF E) VFFV

237. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$

definidas por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}, \quad g(x) = x^2$$

Podemos afirmar que:

A) f es impar

B) g es par

C) g es acotada

D) $g \circ f$ es acotada

E) g tiene un mínimo valor

238. Indique la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados

I. Para cada función f , si f es inyectiva entonces f^2 no es inyectiva.

II. Toda función par con dominio no unitario es no inyectiva

III. Para cada función inyectiva f , con $R_f \subset [0, +\infty)$, se tiene que f^2 es inyectiva

A) FFV B) FFF C) FVV

D) VVF E) FVV

239. Sean las funciones

$$f = \{(0;2), (-3;0), (2;4), (3;-2), (4;1)\}$$

$$g = \{(2;1), (3;9), (-1;5), (4;0)\}$$

Calcule el máximo valor de rango de la función $f^2 + 3\sqrt{g}$

A) 11 B) 19 C) 22

D) 25 E) 33

240. Si f y g son dos funciones definidos por $f(x) = \sqrt{x+3}$, $|x| \leq 3$

$$g = \{(-3;0), (1;4), (-2;5), (0;-2), (4;3)\}$$

Halle el máximo valor del rango de la función $\frac{f}{g}$.

A) 1 B) 0.5 C) 0.2

D) 2 E) $\frac{3}{2}$

241. Si f y g son dos funciones definidas por $f(x) = \sqrt{x+5}$, $|x| \leq 5$



$$g = \{(-5; 0), (-4; 4), (-1; 6), (7; 2); (4; -2)\}$$

Halle una función h que cumple $2h - g = 4f$.

Indique la suma de elementos del rango de h .

- A) 14 B) 15 C) 16
D) 17 E) 18

242. Sean las funciones:

$$f = \{(-3; 2), (-2; 1), (2; 3), (-6; 4), (5; 0)\}$$

$$g(x) = -2x + 6, \quad x \in \langle -4; \infty \rangle$$

Halle $\max(p) + \min(p)$ si

$$p = \{a + b / (a; b) \in f - g\}$$

- A) -5 B) -4 C) -3
D) -2 E) -1

243. Se define las funciones f y g :

$$f(x) = \operatorname{sgn}(x^2 - 2x - 3);$$

$$g(x) = \operatorname{sgn}(\sqrt{-x^2 + x + 2})$$

Halle el rango de la función $f+g$.

- A) $\{0; 1\}$ B) $\{-1; 0; 1\}$
C) $\{-1; 1\}$ D) $\{-1; 0\}$
E) $\{-2; -1; 0\}$

244. Sean las funciones f, g tales que

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 1; \quad x \in \langle -2; 5 \rangle$$

$$g(x) = x^2 + 4x - 2; \quad x \in [-3; 2]$$

El conjunto solución de la inequación $(f+g)(x) \geq |x|$ toma la forma $\langle a; b \rangle \cup [c; d]$; calcule el valor de $a + b + d$.

- A) 0 B) -3 C) -1
D) -4 E) 1

245. Sean las funciones f, g tales que

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & ; x \in \langle 0; 3 \rangle \\ 2x + 1 & ; x \in [5; 10] \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{2}{x}, & x \in [2; 5) \\ 2\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor, & x \in [6; 8) \end{cases}$$

Si $A = \operatorname{Ran}(f+g)$. Se pide calcular el cardinal del conjunto $A \cap \mathbb{Z}$.

- A) 4 B) 5 C) 7
D) 9 E) 11

246. f y g son dos funciones definidos por

$$f(x) = -x + x + 1 - x; \quad x \in [2, 6)$$

$$g(x) = \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + 2x + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor; \quad x \in \langle 5, \infty \rangle$$

Halle la función $(f-g)$

- A) $(f-g)(x) = 2x - 5; \quad x \in \langle 5; 6 \rangle$
B) $(f-g)(x) = -2x - 10; \quad x \in \langle 5; 6 \rangle$
C) $(f-g)(x) = -2x - 9; \quad x \in \langle 5; 6 \rangle$
D) $(f-g)(x) = -x - 8; \quad x \in \langle 5; 6 \rangle$
E) $(f-g)(x) = -2x - 11; \quad x \in [5; 6]$

247. Se define las funciones

$$f(x) = 2x^2 - 2x + 2; \quad x \in \langle -\infty; 5 \rangle$$

$$g(x) = x - 1 ; x \in \langle 0 ; 4 \rangle$$

Calcule la función $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$; indique la suma del mayor con el menor elemento entero del rango de $\frac{f}{g}$.

- A) 10 B) 13 C) 15
D) 19 E) 23

248. Sean f y g dos funciones definidas por

$$f = \{(x, \sqrt{x+1}) / x \in [-1; \infty)\}$$

$$g = \{(1;3), (0;-1), (-2;8), (6;-3), (-5;15)\}$$

Determine la suma de los elementos del rango $f \circ g$.

- A) 9 B) 7 C) 6
D) 5 E) 1

249. Dada la función

$$g(x) = \frac{x}{x+1} ; x \geq 0.$$

Consideramos el siguiente conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} : \langle x - \varepsilon, x + \varepsilon \rangle \subset \text{Rg} \text{ para algún } \varepsilon > 0\}$$

Donde Rg es el rango de la función g . Dada la función $f : A \rightarrow A$ donde $\text{Dom} f = A$, determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

I. f es acotada

II. Si f es inyectiva, entonces $f(A) = A$

III. Si $\text{Ran} f = A$, f posee inversa

IV. $\exists f$ inyectiva en $A / f(x)f(1-x) = 1$

- A) VFVF B) FVFF C) VFFV
D) VFFF E) VFFV

250. Se definen las funciones reales

$$f(x) = \frac{1}{2x+1} ; x \geq 0$$

$$g(x) = \begin{cases} 2x-1 ; x > 0 \\ -2x ; x < -1 \end{cases}$$

Calcule el rango de la función $f \circ g$.

- A) $\left\langle 0 ; \frac{1}{2} \right]$ B) $\langle -1 ; 1 \rangle$
C) $\langle 0 ; 1 \rangle$ D) $\left\langle 0 ; \frac{1}{3} \right]$
E) $\left[\frac{1}{2}, 1 \right]$

251. Si $f(x) = \sqrt{2x+4}$ y $g(x) = \sqrt{2x^2-4}$, determine una función h tal que $(f \circ h)(x) = g(x)$

- A) $f(x) = x^2 + 2$
B) $f(x) = x^2 + 3$
C) $f(x) = x^2 - 2$
D) $h(x) = x^2 - 4$
E) $f(x) = x^2 + x - 2$

252. Si f y g son dos funciones tales que $f(x) = 2x + m$, $g(x) = 2x - 3m$, y $(f \circ g)(x) + 16 = (g \circ f)(x) + (f - g)(-m)$, entonces el valor de m es:

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

253. Dada la función g_k , $k \in \mathbb{N}$ definida por

$$g_1(x) = \frac{1}{x+1};$$

$$g_k(x) = (g_1 \circ g_{k-1})(x); \quad \forall k \geq 2,$$

halle $g_3(3)$

- A) $\frac{5}{9}$ B) $\frac{3}{7}$ C) $\frac{4}{5}$
- D) $\frac{11}{9}$ E) $\frac{5}{7}$

254. Indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si la función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es inyectiva entonces es no creciente.
- II. Sea $k \in \mathbb{R}$ y la función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es inyectiva, entonces $kf: A \rightarrow \mathbb{R}$ también es inyectiva.
- III. Sea $k \in \mathbb{R}$ y la función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es suryectiva, entonces $kf: A \rightarrow \mathbb{R}$ también es suryectiva.

- A) VVV B) FVV C) FFF
- D) VFF E) VFV

255. A partir de la función

$$f(x) = \frac{x^3 + x + 1}{x^2 + 1}$$

Señale el valor de verdad de cada caso

- I. f es suryectiva.
- II. f es inyectiva
- III. f es biyectiva
- IV. f es impar

- A) VVVV B) FFFF C) FVfV
- D) VFFF E) VVfV

256. Sea $f: A \rightarrow A$ donde

$$A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$$

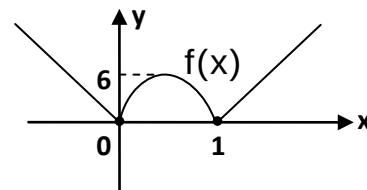
$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x+1 \in A \\ 0 & \text{si } x+1 \notin A \end{cases}$$

Señale el valor de verdad de cada caso

- I. f es inyectiva.
- II. La suma de los elementos del rango de f es 6.
- III. f es suryectiva.

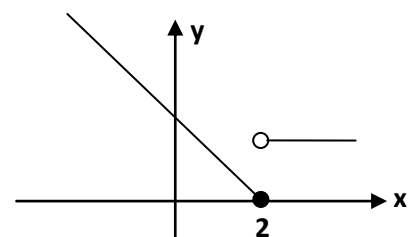
- A) VVV B) VVF C) VFV
- D) VFF E) FFF

257. Si la gráfica de f es:

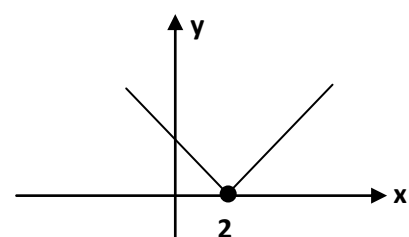


Determine la gráfica de

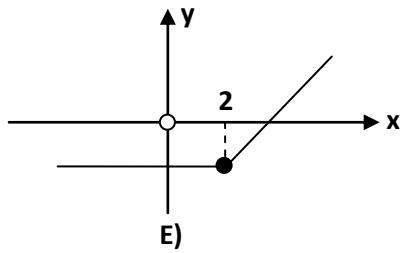
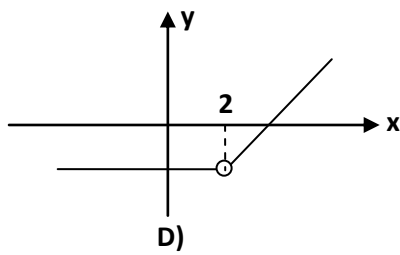
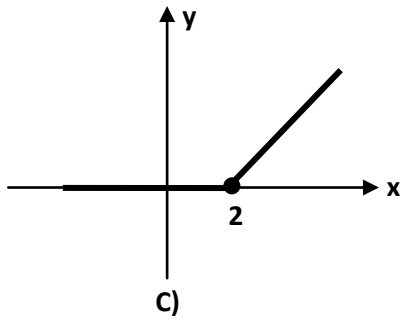
$$g(x) = f\left(\frac{|x-2|+x}{2}\right)$$



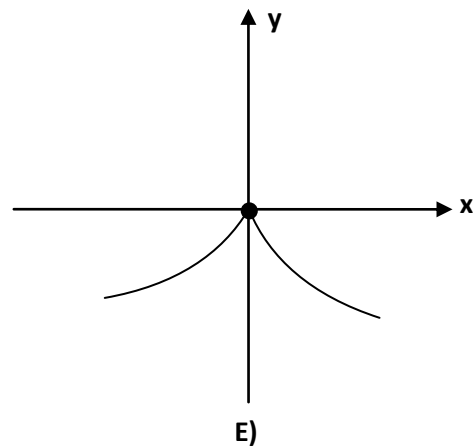
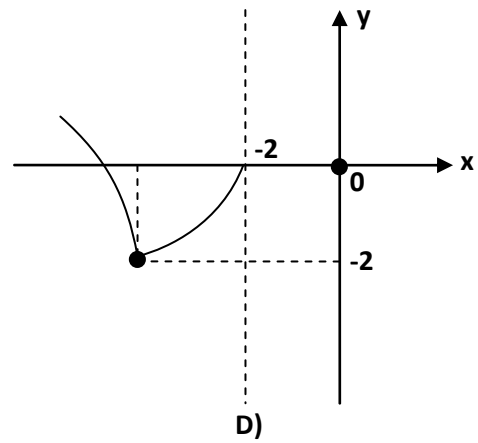
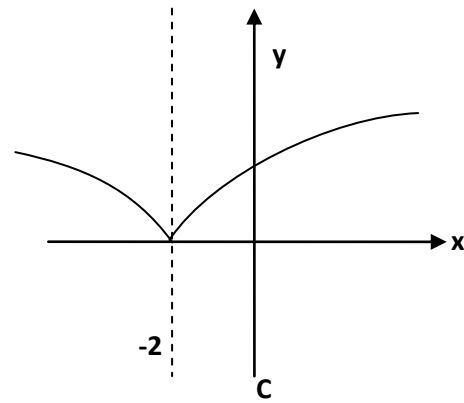
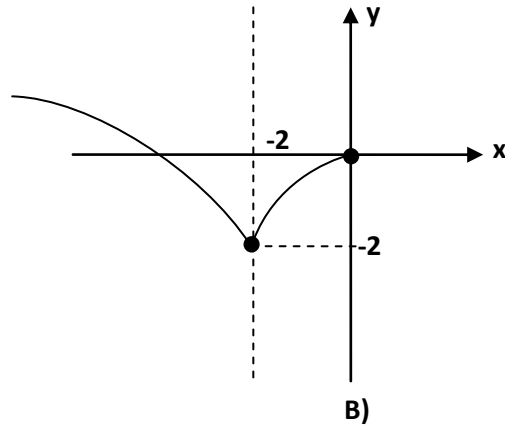
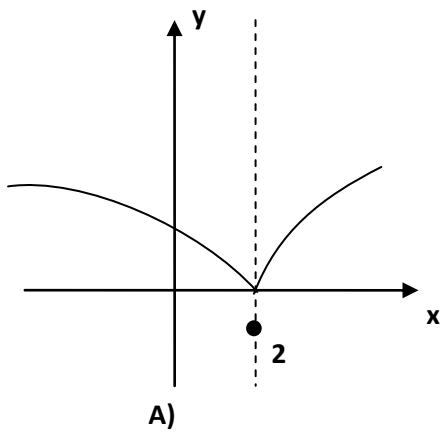
A)



B)

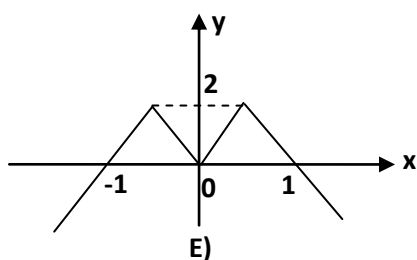
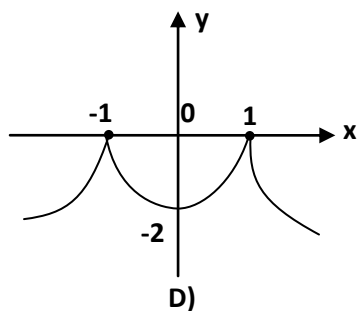
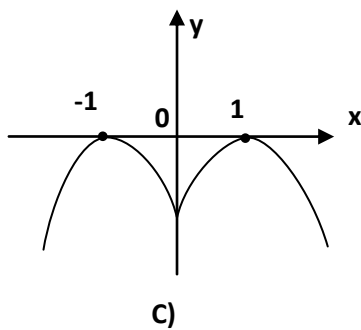
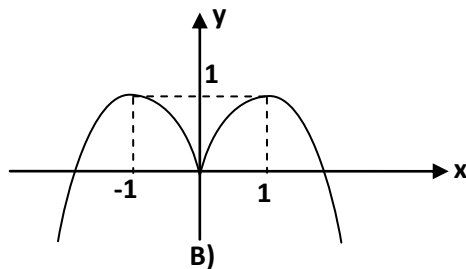
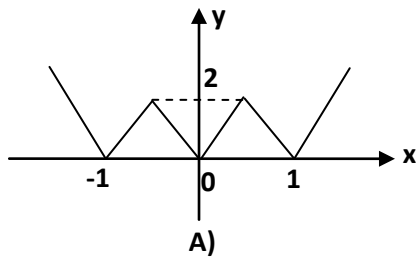


258. A partir de la gráfica
 $f(x) = |\sqrt{x-2} - 2|$. Grafique
 $g(x) = f(-x) - 2$

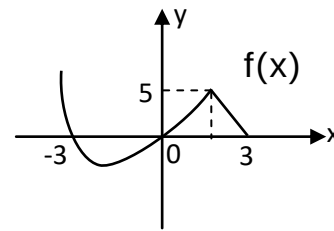


259. Determine la gráfica de

$$f(x) = -(|x| - 1)^2$$

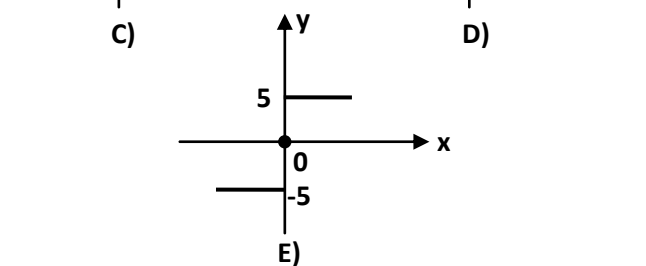
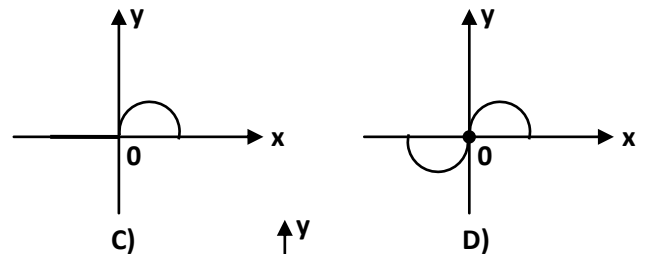
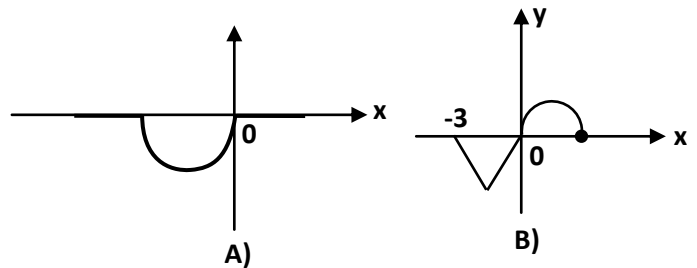


260. A partir de la gráfica de

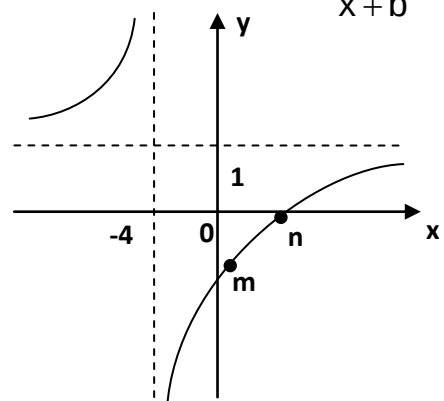


Determine la gráfica de:

$$h(x) = \frac{f(x) - |f(x)|}{2}$$



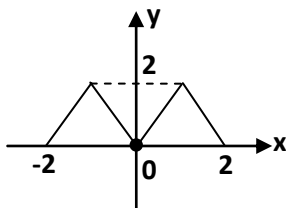
261. Si la gráfica de $f(x) = a - \frac{7}{x+b}$, es



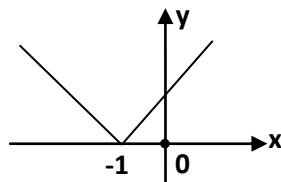
Halle el valor de $H = a + b + m + n$

- A) 29 B) $29/4$ C) 4
D) $4/29$ E) 5

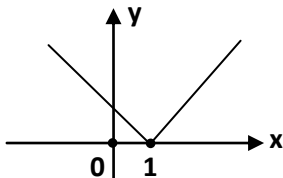
262. A partir de la gráfica de $f(x) = |x+1|$ determine la gráfica de $g(x) = f(-x)$



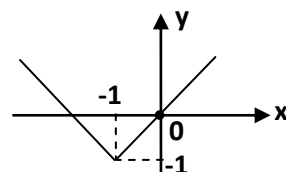
A)



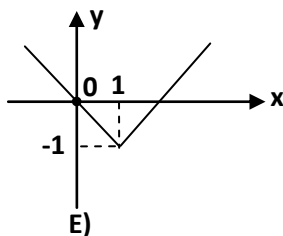
B)



C)

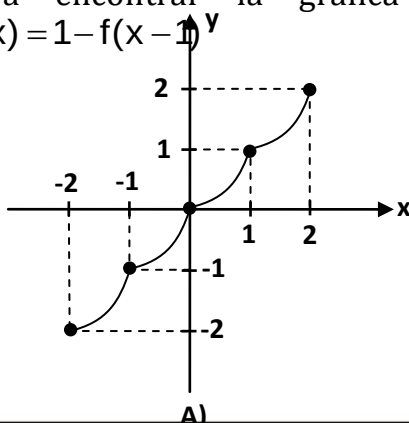


D)

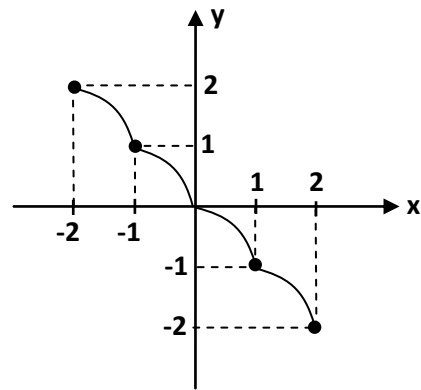


E)

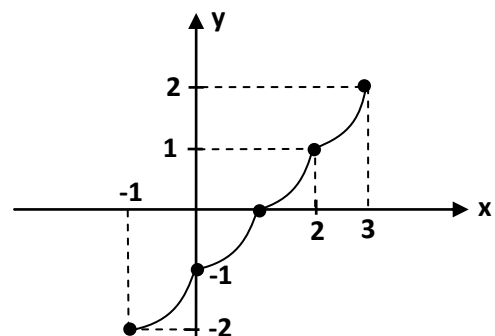
263. Dada la función f , definida por $f(x) = (x - x)^2 + x$;
 $x \in [-2; 2]$. Utilice la gráfica de f ,
para encontrar la gráfica de $g(x) = 1 - f(x - 1)$



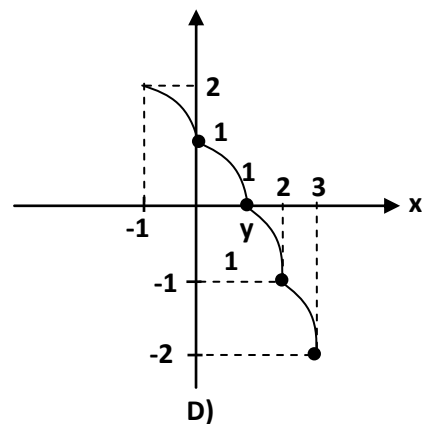
A)



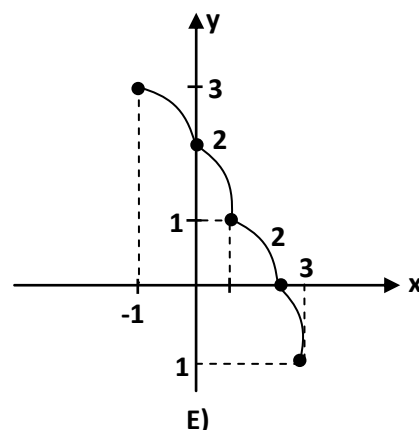
B)



C)



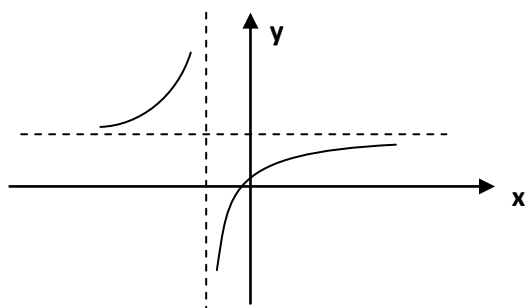
D)



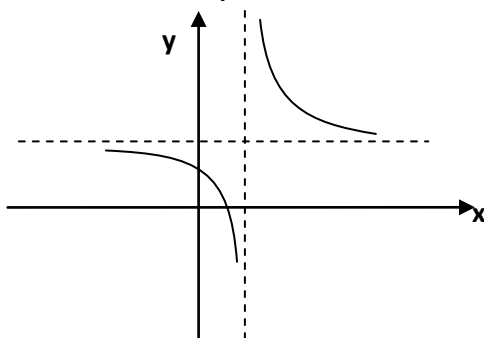
E)

264. Halle la gráfica de la función

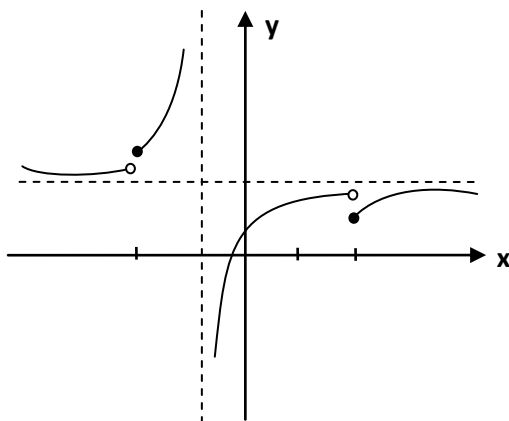
$$f(x) = 3 - \frac{1}{x - \operatorname{sgn}(x^2 - 4)}$$



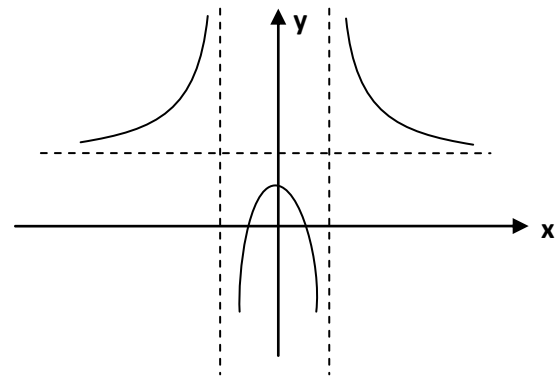
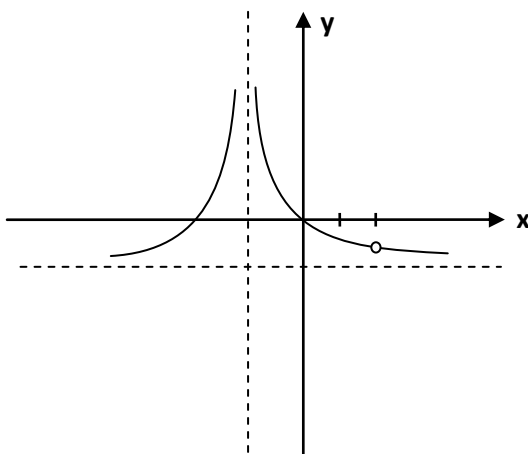
A)



B



C)

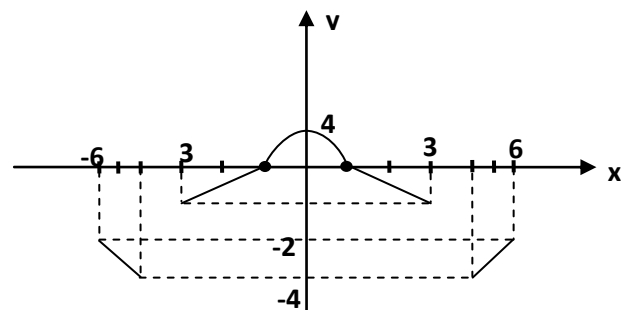


E)

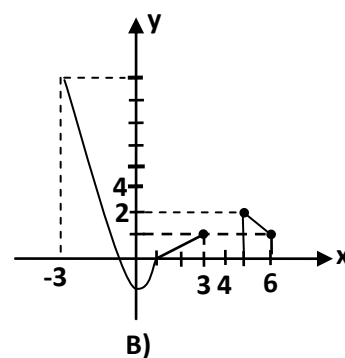
265. Dada la función f , definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1; & -3 \leq x < 1 \\ \frac{x-1}{2}; & 1 \leq x \leq 3 \\ 8-x; & 4 \leq x \leq 6 \end{cases}, \text{ utilice la}$$

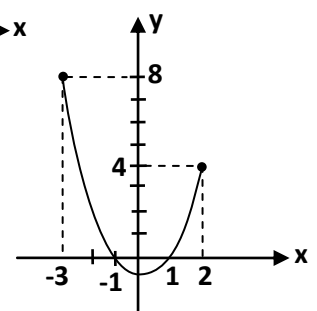
gráfica de f , para encontrar la gráfica de $g(x) = -f(|x|)$.



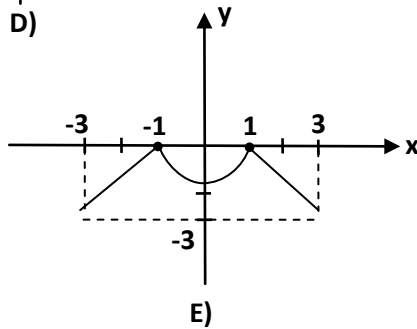
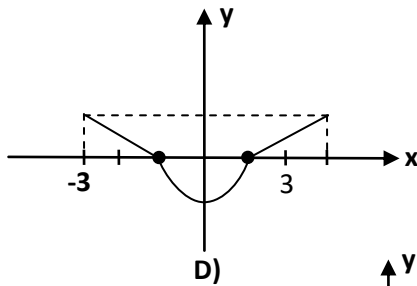
A)



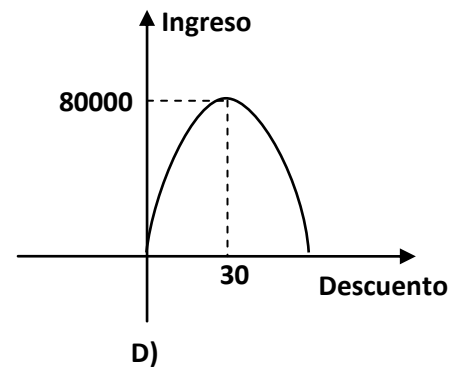
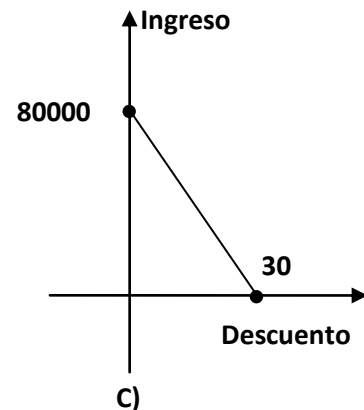
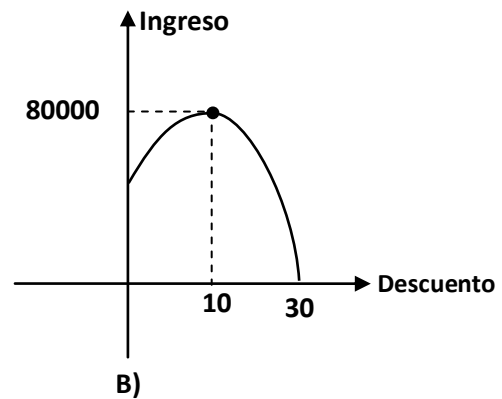
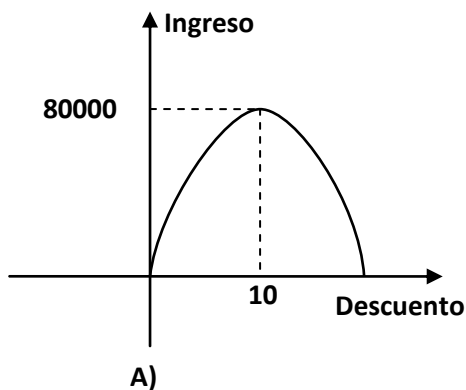
B)



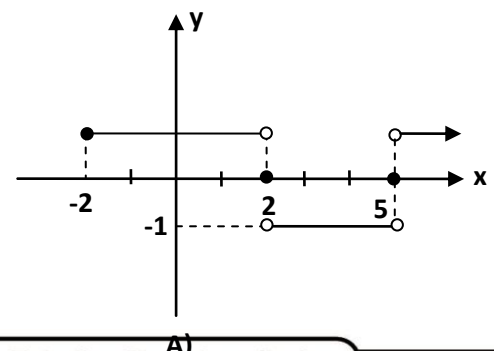
C)

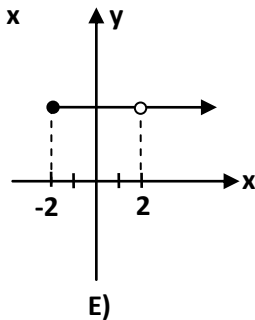
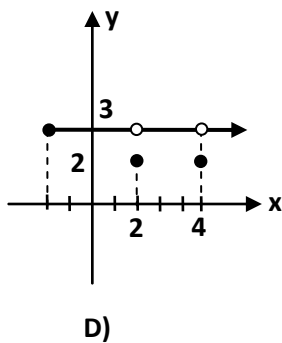
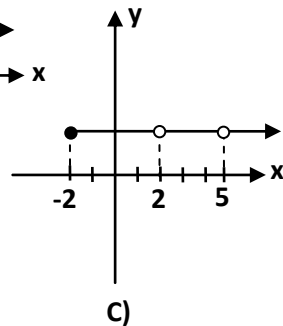
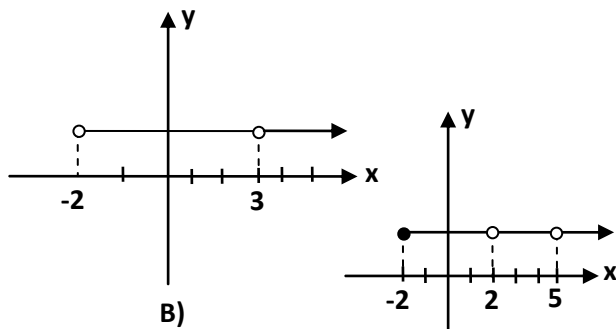


266. Una tienda comercial ha vendido 200 reproductores de discos compactos a la semana a un precio de 300 dólares cada uno. Una investigación de mercado indica que por cada 10 dólares de descuento que se ofrezca a los compradores el número de aparatos vendidos se incrementará en 20 unidades más. Halle una función que exprese el ingreso por cada vez que se descuenta 10 dólares, e indique como respuesta su gráfica.

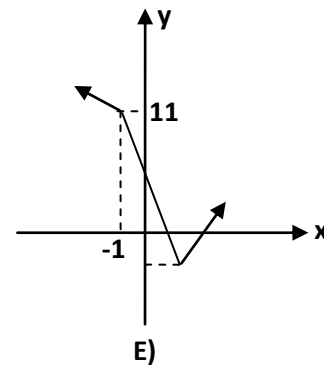
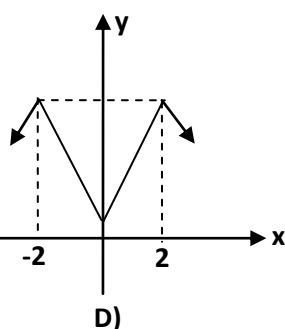
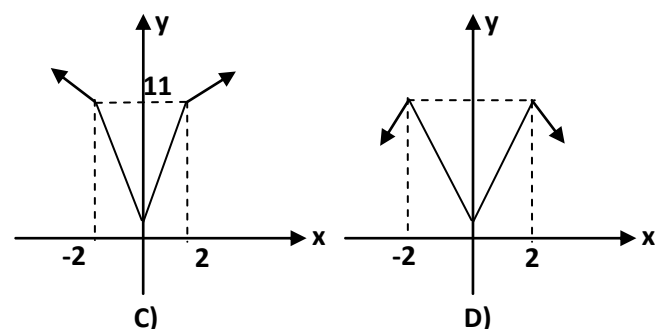
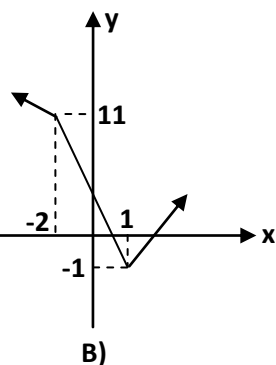
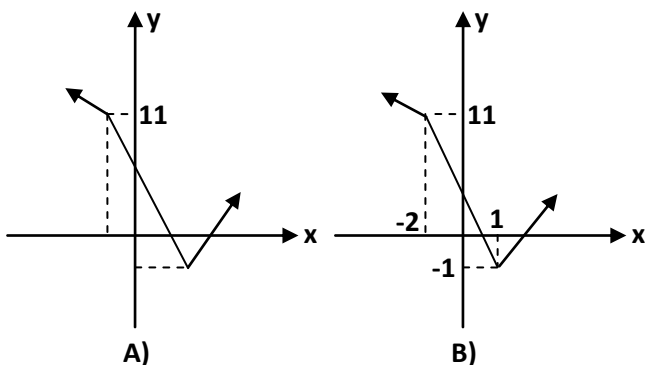


267. Dada la función f , definida por $f(x) = \text{sgn}[(\sqrt{x+2} - x)(4 - |x|)]$ utilice la gráfica de f , para obtener la gráfica de $g(x) = |f(x)| + 2$.





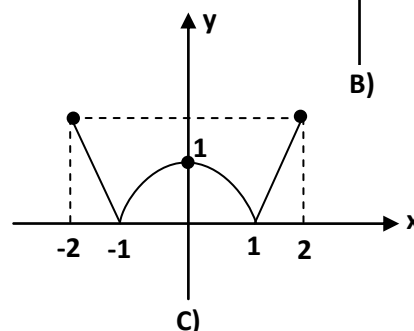
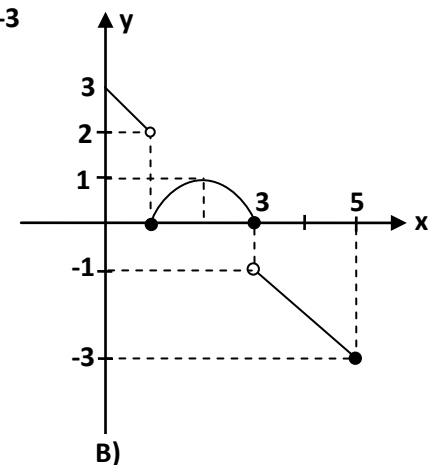
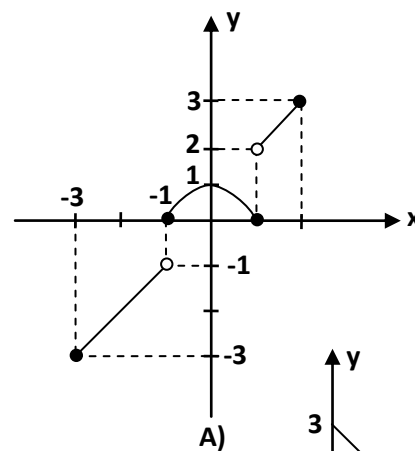
268. Dada la función f , definida por $f(x) = 3|x - 2| - |x + 1| + 2$. Utilice la gráfica de f , para encontrar la gráfica de $g(x) = f(1 - |x|)$.

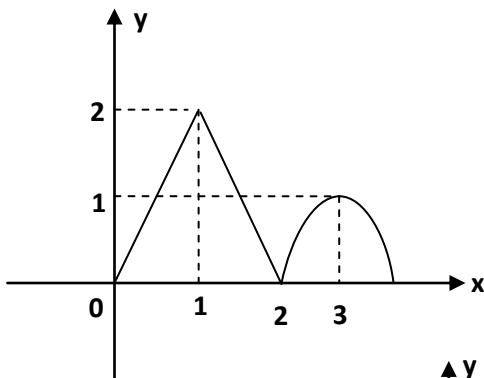


269. Dada la función f definida por

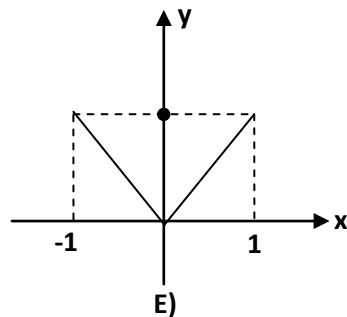
$$f(x) = \begin{cases} x & ; -3 \leq x < -1 \\ \sqrt{1-x^2} & ; -1 \leq x \leq 1 \\ x+1 & ; 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

indique la gráfica de $g(x) = f(2 - x)$



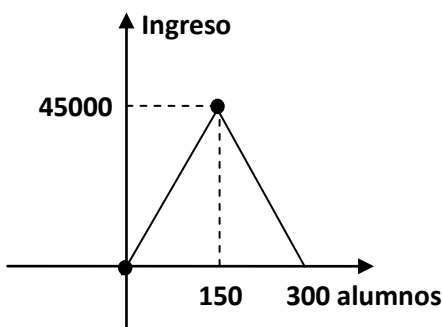


D)

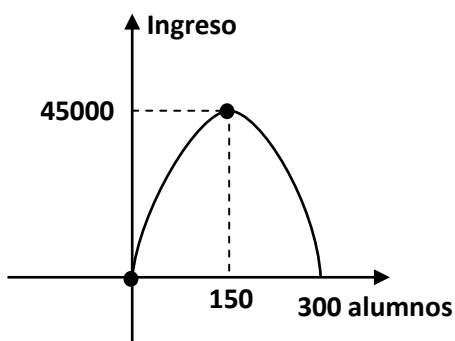


E)

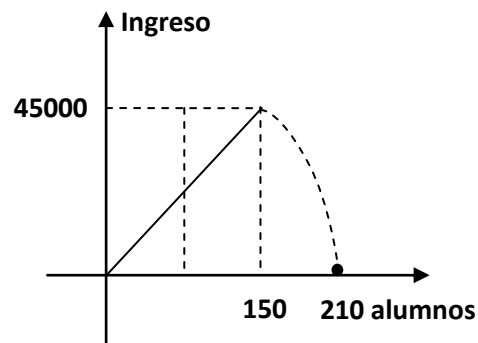
270. Un viaje subsidiado por una escuela costará 300 soles a cada alumno, si no lo hacen más de 150 alumnos. Sin embargo, el costo por alumno se reducirá en 5 soles por cada uno que sobrepase los 150. Halle una función que dé el ingreso total que obtendría la escuela como una función del número de alumnos que harían el viaje y dé su gráfica como respuesta



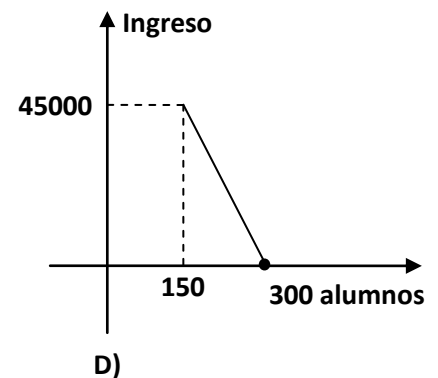
A)



B)



C)



D)

271. Se define la función "f" mediante:

$$f(x) = x^2 - 6x + 8 ; x > 4.$$

Determine la función inversa $f^*(x)$

A) $f^*(x) = 3 - \sqrt{x+1} , x > 0$

B) $f^*(x) = 3 + \sqrt{x-1} , x > 0$

C) $f^*(x) = 3 - \sqrt{x-1} , x > 0$

D) $f^*(x) = 3 + \sqrt{x-1} , x > 0$

E) $f^*(x) = 3 + \sqrt{x+1} , x > 0$

272. Dada la función

$$f(x) = (|x-2| + x + 1)\sqrt{1-x}$$

Determine f^*

A) $f^*(x) = 1 - \frac{x}{9} ; x \in [0 ; \infty)$

B) $f^*(x) = 1 + \frac{x}{9} ; x \in [0 ; \infty)$



C) $f^*(x) = 1 - \frac{x^2}{9}$; $x \in [0; \infty)$

D) $f^*(x) = 1 + \frac{x^2}{9}$; $x \in [0; \infty)$

E) $f^*(x) = 1 - \frac{x}{9}$; $x \in \langle -\infty; 0]$

273. Determine la función afín f que verifica las condiciones: $f^*(2) = 4$; $f(4) = f^*(f(10)) + 2f(1)$

Calcule : $f(8)$

- A) 8 B) 10 C) 12
D) 14 E) 20

274. Sea " f " una función definida mediante:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1; & x \in [-3; -1] \\ 2x - 1; & x \in [7; 9] \end{cases}$$

Calcule: $f^*(5) + f^*(15)$

- A) 10 B) -10 C) 8
D) -8 E) 6

275. Sea " f " la función definida por :

$$f(x) = \frac{6x+1}{2x-1} ; \forall x > 1$$

Determine la inversa de esta función

A) $f^*(x) = \frac{x+1}{2x-6}$; $x \in \langle 3; 7 \rangle$

B) $f^*(x) = \frac{x-1}{2x-6}$; $x \in \langle 3; 7 \rangle$

C) $f^*(x) = \frac{x+1}{2x-6}$; $x \in \langle 3; 7 \rangle$

D) $f^*(x) = \frac{x-1}{2x-6}$; $x \in \langle 0; 7 \rangle$

E) $f^*(x) = \frac{x+1}{2x+6}$; $x \in \langle 0; 7 \rangle$

276. Dada la función $f(x) = \frac{ax+4}{3x-b}$

Si $\text{Dom}(f^*) = \mathbb{R} \setminus \{4\}$ y $f^* = f$

Determine $f^*\left(\frac{2}{3}\right)$

- A) 4 B) -4 C) $-\frac{5}{6}$
D) $-\frac{6}{5}$ E) $-\frac{3}{2}$

277. Se define la función f mediante

$$f(x) = x \cdot x, \quad x \in \langle 1; 4 \rangle$$

Calcule el valor de

$$E = f^*\left(\frac{3}{2}\right) + f^*(5) - f^*(10)$$

- A) $\frac{10}{3}$ B) $\frac{11}{3}$ C) $\frac{8}{3}$
D) $\frac{4}{3}$ E) $\frac{2}{3}$

278. Dada la función f definida por

$$f(x) = 2x + \sqrt{x^2 - 1}, \quad x \geq 1$$

Determine la inversa de f .

- A) $f^*(x) = \frac{2x + \sqrt{x^2 - 3}}{6}$; $x \geq 1$
B) $f^*(x) = \frac{2x - \sqrt{x^2 - 3}}{6}$; $x \geq 1$

C) $f^*(x) = \frac{2x + \sqrt{x^2 - 3}}{3} ; x \geq 2$

D) $f^*(x) = \frac{2x - \sqrt{x^2 - 3}}{3} ; x \geq 2$

E) $f^*(x) = \frac{2x + \sqrt{x^2 - 1}}{3} ; x \geq 2$

279. Sean f y g funciones biyectivas tales que:

$f^*(x) = \frac{3x}{x-2} ; g(x) = \frac{x+5}{x-1}$

Si $(g^* \circ f)(a) = 3$, calcule $(f^* \circ g)(a-1)$

- A) 10 B) 12 C) 15
D) 20 E) -6

280. Se define la función

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = x + \sqrt{x-x}$

Halle $f^*(x)$

- A) $f^*(x) = (x-k)^2 + k ; x \in [k; k+1], k \in \mathbb{Z}$
B) $f^*(x) = (x-k)^2 - k ; x \in [k; k+1], k \in \mathbb{Z}$
C) $f^*(x) = (x-k)^2 + k ; x \in [k-1; k], k \in \mathbb{Z}$
D) $f^*(x) = (x+k)^2 - k ; x \in [k-1; k], k \in \mathbb{Z}$
E) $f^*(x) = (x+k)^2 + k ; x \in [k; k+1], k \in \mathbb{Z}$

281. Si $f(x-2) = \frac{2}{x+3}$. Indique el valor de x que verifique la ecuación

$(f^* \circ f)\left(\frac{8}{x}\right) = 2$

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

282. Sea la función f biyectiva que verifica:

$\frac{1}{2}f\left(\frac{a+12}{a}\right) = m;$

$f^*(2m) = \frac{2a}{2a-3}, a \neq 0, a \neq \frac{2}{3}.$

Calcule el valor de $E = 14a + 5$

- A) 19 B) 21 C) 24
D) 29 E) 35

283. Sea f una función definida por:

$f(x) = x + 2 - \sqrt{1-x} ; x < -3$

Determine f^* indicando su dominio:

A) $f^*(x) = -\frac{(\sqrt{-4x+13}-1)^2}{4} + 1 ; x \in \langle -\infty ; -3 \rangle$

B) $f^*(x) = -\frac{(\sqrt{-4x+13}+1)^2}{4} + 1 ; x \in \langle -\infty ; -3 \rangle$

C)

$f^*(x) = -\frac{(\sqrt{-4x+13}-1)^2}{4} + 1 ; x \in \langle -\infty ; -1 \rangle$

D) $f^*(x) = -\frac{(\sqrt{-4x+13}-1)^2}{2} + 1 ; x \in \langle -\infty ; -3 \rangle$

E) $f^*(x) = -\frac{(\sqrt{-4x+13}-1)^2}{2} + 1 ; x \in \langle -\infty ; -3 \rangle$

284. Sean f y g funciones biyectivas, indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

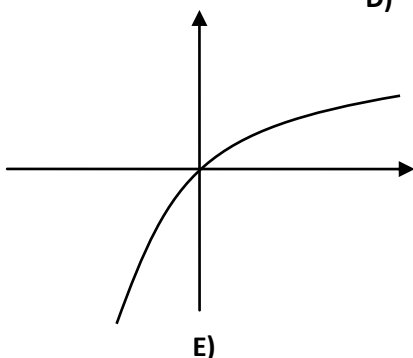
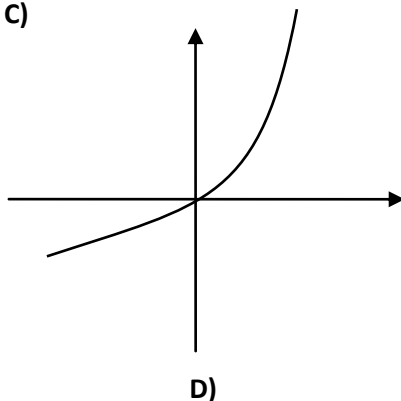
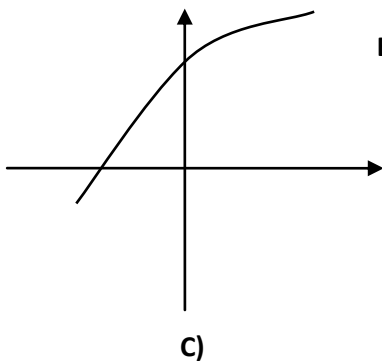
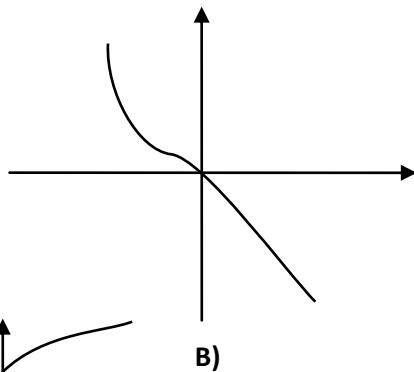
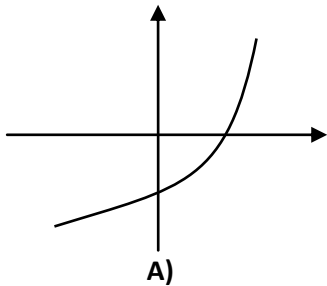
- I. $f^* \circ f$, es biyectiva
II. Si f es creciente, entonces f^* es creciente
III. Si g es impar e invertible, entonces g^* es impar

- A) VVF B) VFV C) VFF
D) VVV E) FVV

285. Dada la función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x - 1 & ; x \geq 2 \\ x - 3 & ; x < 2 \end{cases}$$

Indique la gráfica de f^*



286. Dada la función polinomial

$$f(x) = x^n - nx + n - 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

Se admite como raíz a 1, indique la multiplicidad de dicha raíz.

- A) 3 B) 2 C) 4
D) n E) Raíz simple

287. Sea P un polinomio de coeficientes racionales que admite como raíces simples a $\sqrt{3}$; $\sqrt[3]{2}$ y $-i$. Sea Q un polinomio de coeficientes reales y de grado mínimo en el cual $\sqrt{3}$ es una raíz de multiplicidad 3, $(3 - 2\sqrt{2})$ de multiplicidad 2 e i una raíz. Podemos afirmar que:

- A) $m \geq 7 \wedge n \geq 12$
B) $m \geq 7 \wedge n = 12$
C) $m = 7 \wedge n = 12$
D) $m = 7 \wedge n = 7$
E) $m \geq 7 \wedge n = 7$

288. Dadas las funciones polinomiales

$$P(x) = x^n - nx + n - 1, \quad n \geq 1$$

$$Q(x) = \alpha_0 x^{2n} + \alpha_1 x^{n+1} + \alpha_2, \quad \alpha_0 \alpha_2 < 0$$

Si

α es el número de raíces reales de P

β es el número de raíces reales de Q

Entonces, el menor valor de $(\alpha + \beta)$ es

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 6 E) 7

289. El valor de $\sqrt[3]{3+\sqrt{3}} + \sqrt[3]{3-\sqrt{3}}$ es una de las raíces del polinomio de grado mínimo y de coeficientes enteros

$$F(x) = x^{3p} - nx^{2p} + mx^p + q$$

Entonces: $m + n + p + q$ es igual a:

- A) -316 B) -339
C) -345 D) -354 E) -249

290. Un polinomio mónico, de coeficientes racionales y de grado mínimo, es tal que una de sus raíces es igual a

$$\sqrt[3]{3\sqrt{3}} + \sqrt[4]{2\sqrt[3]{2}}$$

Calcule la suma de coeficientes de dicho polinomio.

- A) -22 B) -28 C) -44
D) -52 E) 0

291. Indique el número de raíces no racionales que posee el polinomio

$$P(x) = 2x^5 - 3x^4 - 3x^3 - 5x^2 + 4x - 1$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

292. Dada la función polinomial P , definida por

$$P(x) = 486x^5 + 3x - 32$$

Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones

I. $P(x)$ es creciente en $\mathbb{R}$

II. $P(x)$ tiene un cero en el intervalo $\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$

III. $P(x)=0$ tiene solo 2 raíces complejas no reales

- A) VVF B) VVV C) VFF
D) VFV E) FVV

293. Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones

I. Existen al menos un polinomio de grado 3 con coeficientes enteros que tienen por raíces 1 y $1 + \sqrt{2}$

II. Sea

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n$$

un polinomio con coeficientes enteros. Si el racional irreducible $\frac{c}{d}$ es tal que c

divide a a_n y d a a_0 , entonces

$\frac{c}{d}$ es raíz de $P(x)$

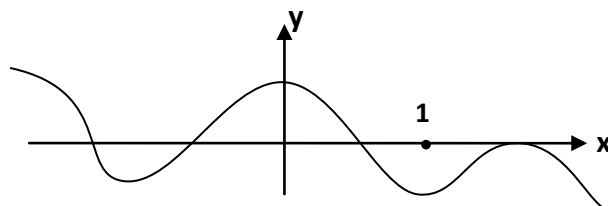
III. Sea

$$Q(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n$$

un polinomio de coeficientes enteros. Si r es una raíz racional de $Q(x)$ entonces r es un número entero

- A) VVV B) VFV C) FVF
D) FFV E) FFF

294. Dada la función polinomial P de grado mínimo posible. Si la gráfica de P está dada por



Respecto a las raíces de $P(1-|x|)$ podemos afirmar que

- A) Son cuatro, dos positivas y dos negativas
- B) Todas son positivas
- C) Son ocho, cuatro positivas y 4 negativas
- D) Son seis, 3 positivas y 3 negativas
- E) Todas son negativas

295. Sea P la función definida por $P(x) = (x-1)^2(x+2)^2(x+3)^2$

cuya gráfica intercepta al eje x , en tres puntos. Indique la cantidad de interceptos de $P(|x|)$ con el eje x .

- A) 3 veces B) 2 C) 4
- D) 5 E) 6

296. Se tiene el polinomio: $P(x) = x^6 + x - 66$

Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

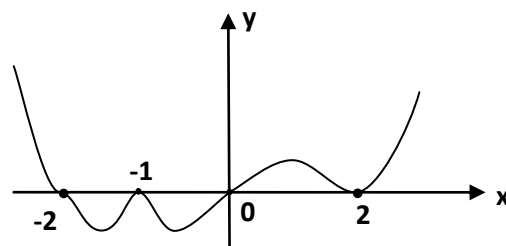
- I. $P(x) = 0$, tiene 2 raíces reales del mismo signo
- II. $P(x) = 0$ tiene 2 raíces reales de diferentes signos y 4 raíces imaginarias
- III. Si x_1, x_2 son raíces reales de $P(x) = 0$

Entonces $x_1 \in \langle -2, 0 \rangle \wedge x_2 > 0$

- A) FVF B) FFF C) VVV
- D) VFV E) FVV

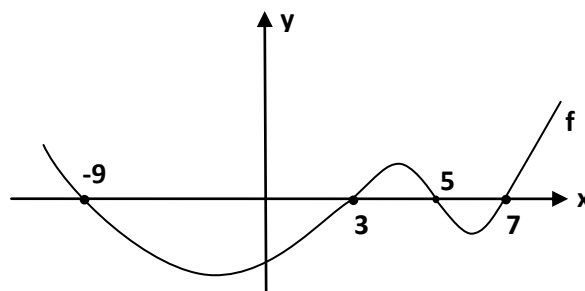
297. Sea $P(x) = (x+2)^a(x+1)^b x^c (x-2)^d$, una función polinomial de grado 8,

cuya suma de coeficientes es 108 ($a > c$), con gráfica que se adjunta.



- A) $b + c + d = 7$ B) $a < b$
- C) $b^2 + c = 7$ D) $d < a$
- E) $b = c$

298. Sea f una función mónica de cuarto grado con gráfica



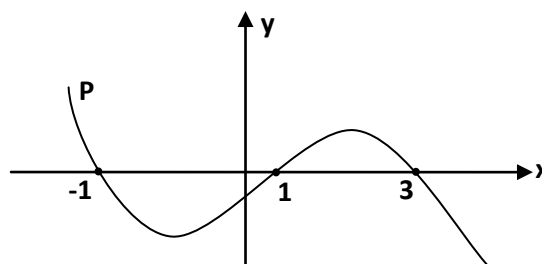
Halle la suma de raíces de:

$$f(2|x+7|+1)$$

- A) -42 B) -40 C) -39
- D) -38 E) -37

299. Sea

$P(x) = (x+1)(x-1)(x-3)(ax^2 + bx + c)$ de grado 5; $a, b, c \in \mathbb{R}$ y su gráfica es como se muestra



Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones

I. El discriminante de la expresión cuadrática de P es negativo

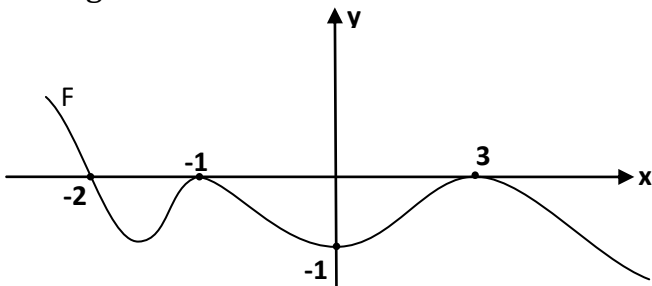
II. $a > 0$

III. P tiene dos raíces imaginarias

A) VVF B) VVV C) VFF

D) VFV E) FFF

300. Se muestra la gráfica aproximada de una función polinomial f de grado mínimo



Si $(-4, b) \in f$, determine $\sqrt{b}$

A) 1 B) 2 C) 7

D) 10 E) 9



1er material de estudio GEOMETRÍA

IEN 2025

Nociones Básicas

- 01.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:
- Un segmento es un conjunto convexo.
 - Un ángulo es un conjunto convexo.
 - El exterior de un ángulo puede ser un conjunto convexo.
- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVV E) FFF
- 02.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:
- La intersección de dos rectas es un conjunto convexo.
 - La intersección de una recta y una región triangular es un conjunto convexo.
 - La intersección de una recta y un triángulo es un conjunto convexo.
- A) VFF B) VVV C) VVF
D) FVV E) FFV
- 03.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:
- La intersección de dos conjuntos convexos es un conjunto no convexo.
 - La intersección de dos conjuntos no convexos es otro conjunto no convexo.
 - Si la intersección de dos conjuntos es un conjunto convexo, entonces al menos uno de ellos es convexo.
- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FFV
- 04.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:
- Un segmento sin sus extremos, es un conjunto convexo.
 - Una región triangular es un conjunto convexo.
 - Algún ángulo es un conjunto convexo.
- A) VVV B) FFF C) VFV
D) VFF E) VVF
- 05.** ¿Cuántos de los siguientes términos Semiplano, punto, rayo, recta, segmento, plano, semirrecta, son términos no definidos de la geometría?
- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7
- 06.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:
- Un semiplano es un conjunto convexo.
 - Una recta contenida en un plano, determina alguna partición de tres elementos.
 - Un ángulo contenido en un plano, determina alguna partición de tres elementos.
- A) VFV B) FVF C) FFF
D) VVV E) VFF
- 07.** Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
- La reunión de dos semiplanos es un conjunto convexo.
 - La intersección de una región cuadrangular de lados congruentes con un círculo es siempre un conjunto convexo.
 - Dos rectas secantes pueden determinar coplanarmente en un círculo como mínimo un conjunto convexo.
- A) FVF B) VVF C) FVV



D) FFV E) FFF

08. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Toda partición de un conjunto es única.
- II. Un punto contenido en una recta hace una separación de 2.
- III. La intersección de dos regiones triangulares exteriores es un conjunto convexo.

A) FVF B) VVF C) FVV
D) FFV E) FFF

09. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La recta y el plano son figuras geométricas.
- II. Una recta es un conjunto convexo.
- III. Un plano es un conjunto convexo.

A) VVV B) VVF C) FVV
D) FVF E) FFV

Segmento de recta

10. Sean A, B y C puntos consecutivos de una recta, M y N son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ respectivamente. Si $AB = 22$ u y $BC = 16$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{MN}$ es

A) 6 B) 8 C) 10
D) 9 E) 12

11. En una recta se ubica los puntos consecutivos A, B, C, D y E, tal que $AC + BD + CE = 55$ u y $\frac{BD}{AE} = \frac{2}{3}$. Calcule la

longitud (en u) de $\overline{AE}$.

A) 22 B) 27 C) 30
D) 33 E) 36

12. En una recta, A, B y C son puntos consecutivos. Si $\frac{AB}{BC} = \frac{3}{5}$ y el mayor segmento excede al menor en 32 u,

entonces la longitud (en u) del segmento menor es

A) 50 B) 52 C) 48
D) 46 E) 44

13. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, tal que $\frac{1}{AB} + \frac{1}{AD} = \frac{2}{5}u^{-1}$ y $(AB)(CD) = (BC)(AD)$.

Calcule la longitud (en u) de $\overline{AC}$.

A) 4 B) 5 C) 6
D) $\frac{7}{2}$ E) $\frac{9}{2}$

Ángulos

14. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El interior de un ángulo es un conjunto convexo.
- II. A cada ángulo le corresponde un único número real denominado medida del ángulo.
- III. Si dos ángulos determinan un par lineal, entonces son suplementarios.

A) FFF B) VVV C) FFV
D) VFF E) VFV

15. El suplemento de la medida de un ángulo excede en 60 al doble del complemento de la medida de dicho ángulo. Calcule la medida del ángulo.

A) 40 B) 50 C) 60
D) 70 E) 80

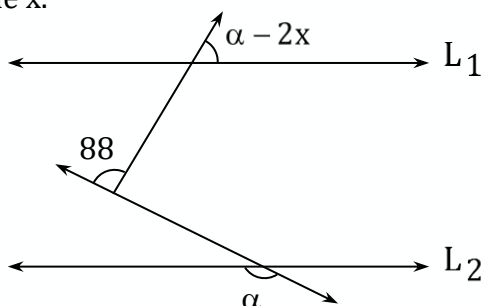
16. Sean los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Si $m\angle AOC = 70^\circ$, $m\angle BOD = 80^\circ$, entonces la medida del ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos AOB y COD es

A) 60 B) 65 C) 70
D) 75 E) 80

17. Sean los ángulos adyacentes AOB y BOC cuyas medidas se diferencian en 80, $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{OQ}$ y $\overrightarrow{OR}$, son bisectrices de los ángulos AOB, BOC y POQ. Calcule la medida del ángulo BOR.

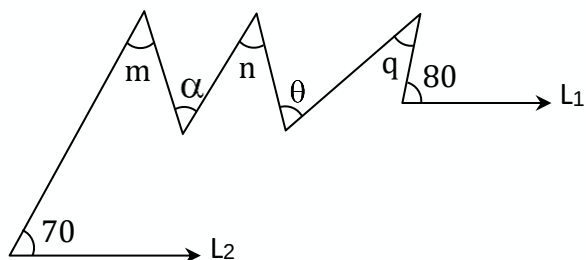
A) 10 B) 20 C) 30
D) 35 E) 40

18. En la figura, $L_1 // L_2$. Calcule el valor de x.



A) 42 B) 44 C) 46
D) 48 E) 50

19. En la figura, las rectas L_1 y L_2 son paralelas. Si $m + n + q = 130$, entonces el valor de $\alpha + \theta$ es



A) 100 B) 110 C) 120
D) 130 E) 140

20. En una recta se consideran los puntos consecutivos A, B, C, D, E y F, tal que B es punto medio de $\overline{AC}$ y E es punto medio de $\overline{DF}$. Si $AF = 160$ u y $BE = 100$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{CD}$ es

A) 25 B) 30 C) 35
D) 40 E) 45

21. Sean los ángulos adyacentes AOB y BOC. Se traza la bisectriz $\overrightarrow{OM}$ del $\angle BOC$. Si $m\angle AOB + m\angle AOC = 90$, entonces la $m\angle AOM$ es

A) 20 B) 30 C) 40
D) 45 E) 50

22. En un par lineal AOB-BOC, se trazan el rayo $\overrightarrow{OD}$ en el interior del $\angle AOB$ y las bisectrices $\overrightarrow{OM}$ y $\overrightarrow{ON}$ de los ángulos $\angle AOD$ y $\angle BOC$ respectivamente. Si $m\angle DOB = 20$, entonces la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos AON y MOC es

A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

23. Sean los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Si $\overrightarrow{OC}$ es bisectriz del $\angle BOD$ y $m\angle AOB + m\angle AOD = 56$, entonces la $m\angle AOC$ es

A) 56 B) 28 C) 30
D) 14 E) 7

24. Sean los ángulos consecutivos DOC, COB y BOA de modo que $m\angle AOC = 50$ y $m\angle BOD = 20$. Si $\overrightarrow{OX}$ es bisectriz del $\angle AOB$ y $\overrightarrow{OY}$ es bisectriz del $\angle COD$, entonces la medida del $\angle XOY$ es

A) 45 B) 25 C) 10
D) 35 E) 75

25. Sean los ángulos adyacentes suplementarios AOB y BOC, tal que $m\angle AOB = 3(m\angle BOC)$. Calcule la medida del menor ángulo determinado por la bisectriz del $\angle AOB$ y la perpendicular a $\overline{OB}$ levantada por "O".

A) 15 B) 16 C) 18
D) 22,5 E) 25

Triángulos**Teoremas – Líneas notables**

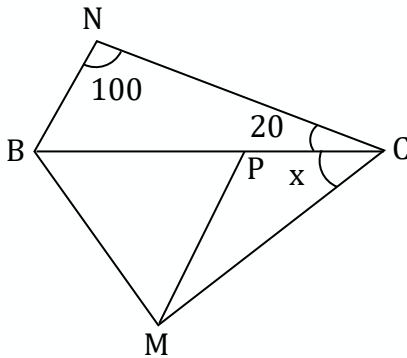
26. En la prolongación del lado AC de un triángulo ABC, se ubica el punto M y en el exterior relativo a $\overline{BC}$ se ubica el punto P, tal que $m\angle BCP = 3(m\angle PCM)$, $m\angle BAP = 3(m\angle PAM)$. Si $m\angle ABC = 80$, entonces la medida del ángulo APC es
- A) 10 B) 20 C) 25
D) 30 E) 40
27. En un triángulo ABC, la $m\angle BAC > m\angle ACB$. Si $AB = (4 - x)u$, $BC = (x + 2)u$, entonces la diferencia entre el mayor y menor valor entero (en u) de x es
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
28. En un triángulo ABC, $m\angle BAC = 3(m\angle BCA)$. Si $BC = 15u$, entonces la menor longitud entera (en u) de $\overline{AB}$ es
- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9
29. En un triángulo equilátero ABC, se ubica el punto D exterior al triángulo, $\overline{BD}$ interseca a $\overline{AC}$. Si el ángulo ADC es obtuso, $AD = 8u$ y $CD = 15u$, entonces el menor perímetro (en u) entero del triángulo ABC es
- A) 50 B) 51 C) 52
D) 53 E) 54
30. En un triángulo acutángulo ABC, se traza la bisectriz interior $\overline{AP}$ y la altura $\overline{BH}$. Si $m\angle ACB - m\angle ABH = 10$, entonces la medida del menor ángulo determinado por $\overline{AP}$ y la bisectriz del ángulo HBC es
- A) 70 B) 75 C) 80
D) 85 E) 90
31. En un triángulo ABC recto en B, las bisectrices interiores $\overline{AP}$ y $\overline{CQ}$ intersecan a la altura $\overline{BH}$ en los puntos M y N respectivamente. Si $BQ = 6u$ y $BP = 7u$, entonces la longitud (en u) de $\overline{MN}$ es
- A) 0,5 B) 0,8 C) 1,0
D) 1,2 E) 1,3
32. En un triángulo ABC, se traza la mediana $\overline{BD}$, tal que $BD = AD$. Si $2(m\angle A) = 3(m\angle DBC)$, entonces la $m\angle BDC$ es
- A) 98 B) 104 C) 108
D) 114 E) 118
33. En un triángulo equilátero ABC, los puntos M, N y Q pertenecen a $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ respectivamente. Si $MN = NQ$ y $m\angle AQM = \theta$, entonces $m\angle BMN + m\angle QNC$ es
- A) θ B) 2θ C) 3θ
D) 4θ E) 5θ
34. En un triángulo, las medidas de sus ángulos interiores son $(\alpha + \theta)$, $(\alpha - \theta)$ y $(2\theta - \alpha)$. Calcule la diferencia de los valores enteros máximo y mínimo de θ .
- A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 16
35. En un triángulo isósceles ABC de base $\overline{BC}$, se traza la bisectriz exterior $\overline{BE}$, tal que A - C - E. Calcule la mayor medida entera del ángulo BEC es
- A) 40 B) 41 C) 43
D) 44 E) 48
36. En un triángulo ABC, se trazan las bisectrices interiores $\overline{AD}$ y $\overline{CE}$. Si $AC = AE + CD$, entonces la medida del ángulo ABC es
- A) 30 B) 45 C) 60
D) 75 E) 120

Congruencia de triángulos

37. En un triángulo ABC se traza la ceviana $\overline{BM}$, tal que $m\angle MBC = 90$, exteriormente se traza el triángulo ABN recto en B, el cual es congruente con el triángulo CBM. Si la $m\angle NBC = 160$, entonces la medida del ángulo NAB es

A) 15 B) 20 C) 25
D) 30 E) 35

38. En la figura, BMP es un triángulo equilátero y $BN = PC$. Calcule el valor de x .



A) 40 B) 50 C) 30
D) 60 E) 25

39. En un triángulo ABC, $\overline{AB} \cong \overline{BC}$, $m\angle ABC = 80$, en $\overline{AC}$ se ubica el punto P y exterior al triángulo relativo a $\overline{BC}$ se ubica el punto Q, tal que $\overline{AP} \cong \overline{CQ}$ y $\overline{BP} \cong \overline{BQ}$. Calcule la $m\angle PCQ$.

A) 90 B) 100 C) 110
D) 115 E) 120

40. En un triángulo ABC, se ubica el punto Q en $\overline{AC}$ y el punto P en la región exterior relativa a BC, tal que los triángulos ABC y QPC sean congruentes. Si $m\angle ABC = 4(m\angle BCA) = 4(m\angle QPC) = 80$. Calcule la $m\angle BQP$.

A) 40 B) 50 C) 60
D) 70 E) 80

41. En un triángulo acutángulo ABC, se trazan las alturas $\overline{AH}$ y $\overline{BP}$, además se traza la perpendicular $\overline{PT}$ a $\overline{AH}$ (T en $\overline{AH}$). Si $TP = a$, $BH = b$ y $\overline{AC} \cong \overline{BP}$, entonces la longitud de $\overline{AH}$ es

A) $2a + b$ B) $a + b$ C) $2b + a$
D) $2(a + b)$ E) $2(b - a)$

42. En el interior de un triángulo equilátero ABC, se ubica el punto F, tal que el triángulo RFC es equilátero. Si los segmentos FR y BC se intersecan, $m\angle FAB = 25$ y $m\angle FCA = 40$, entonces la $m\angle FRB$ es

A) 45 B) 55 C) 65
D) 75 E) 78

43. En un triángulo ABC, se traza la ceviana BE. Exterior relativo al lado AE del triángulo ABE se ubica el punto F, tal que $AB = BE$, $AF = EC$ y $BF = BC$. Si $m\angle BAC = 3\alpha$ y $m\angle FAC = 4\alpha$, entonces el valor de α es

A) 10 B) 12 C) 13
D) 15 E) 18

44. En un triángulo ABC, las cevianas BE y CQ se intersecan en el punto R; en $\overline{AQ}$ se ubica el punto F, tal que $EF \parallel QC$, $FB = QC$, $m\angle BAC = 40$ y $m\angle ABE = m\angle QCB = 30$. Calcule la $m\angle BRC$.

A) 70 B) 80 C) 100
D) 105 E) 110

45. En un triángulo ABC, se traza la ceviana BD. Si $AD = BC$, $m\angle BCA = 2\alpha$, $m\angle CBD = 3\alpha$ y $m\angle ABD = 90 - \alpha$. Calcule el valor de α .

A) 10 B) 12 C) 15
D) 16 E) 18

46. En un triángulo ABC, se traza la ceviana BP, tal que $AB = PC$, $m\angle BAC = 72$ y $m\angle ACB = 36$. Calcule la $m\angle CBP$.



- A) 22 B) 30 C) 32
D) 36 E) 40

Aplicaciones de la congruencia

47. En un triángulo ABC obtuso en B, se ubica el punto P en el lado BC, tal que $AB = PC$ y las mediatrices de $\overline{BP}$ y $\overline{AC}$ se intersecan en el punto T. Si $m\angle ABC = 3(m\angle TBP)$, entonces la medida del ángulo ABC es
A) 100 B) 108 C) 120
D) 127 E) 135
48. En un triángulo ABC, se traza $\overline{BD}$ (D en $\overline{AC}$), tal que $m\angle BCA = 2(m\angle ABD)$. Si $2(m\angle BAD) = 3(m\angle BCA)$ y $AC = 2(BD)$, entonces la medida del ángulo ABD es
A) 15 B) 18 C) 20
D) 24 E) 30
49. En un triángulo ABC recto en B, se trazan la altura $\overline{BH}$ y la bisectriz interior $\overline{AP}$ que se intersecan en el punto Q. Si $BQ = 6$ u, entonces la distancia (en u) del punto P a $\overline{AC}$ es
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6
50. En los lados $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ de un triángulo ABC recto en B, se ubican los puntos Q y T respectivamente, en el exterior relativo a $\overline{BC}$ se ubica el punto P, tal que $m\angle BAP = m\angle PAC$, $\overline{PQ} \perp \overline{BC}$ y $\overline{PT} \perp \overline{AC}$. Si $AT = 7$ u y $PQ = 2$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
51. En un triángulo ABC recto en B, se traza la altura $\overline{BH}$, M punto medio de $\overline{BC}$ y las bisectrices de los ángulos BAH y CBH se intersecan en el punto O. Si $AB = 7$ cm y $AC = 13$ cm, entonces la longitud (en cm) de $\overline{OM}$ es

- A) 2.50 B) 2.75 C) 3.00
D) 3.25 E) 3.50

52. En un triángulo ABC, $m\angle ABC = 90$, se traza el triángulo equilátero BPC de manera $m\angle ABP < 90$, E y F son puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{BP}$ respectivamente. Si $AP = 12$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{EF}$ es
A) 4 B) 5 C) 6
D) 8 E) 12
53. En $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ de un triángulo ABC recto en B, se ubican los puntos P y Q respectivamente. Si $(AP)^2 + (QC)^2 = 36$ u², entonces la distancia (en u) entre los puntos medios de $\overline{PQ}$ y $\overline{AC}$ es
A) 1,5 B) 3,0 C) 3,6
D) 4,5 E) 6,0
54. En un triángulo ABC recto en B, se traza la ceviana interior BQ, tal que $AQ = 11$ u, $QC = 39$ u. Calcule el mínimo valor entero (en u) que puede tomar BQ.
A) 10 B) 9 C) 11
D) 12 E) 13
55. En el cateto AB y en la prolongación del cateto BC de un triángulo ABC, se ubican los puntos P y Q respectivamente, tal que $\overline{PQ} \cap \overline{AC} = \{T\}$. Si $AT = TC = CQ$ y $BP = PT$, entonces $m\angle BAC$ es
A) 30 B) 36 C) 40
D) 48 E) 54
56. En un triángulo ABC, D es un punto exterior relativo al lado $\overline{AC}$, tal que $m\angle ADC = 90$ y $m\angle BAC = m\angle CAD$. Si $m\angle ABC = 45$ y $BC = 4$ u, entonces la medida (en u) de $\overline{CD}$ es
A) $\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}$ C) $1+\sqrt{2}$
D) $2+\sqrt{2}$ E) 4
57. En un triángulo ABC, M y N son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ respectivamente, en

la prolongación de $\overline{CB}$ se ubica el punto D, tal que $m\angle MDC = m\angle ACB$. Si $AC = 6$ u, entonces la medida (en u) de $\overline{MD}$ es

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

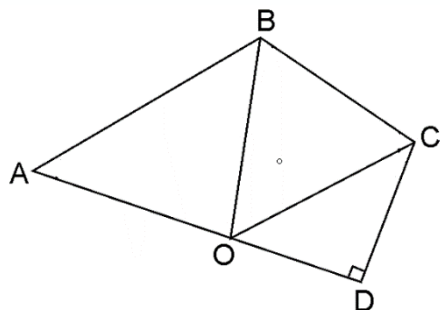
58. En un triángulo ABC recto en B, la mediatriz relativa a $\overline{AC}$ interseca a $\overline{BC}$ en M. Si $MC = 2(MB)$, entonces la medida del ángulo BAM es

- A) 15 B) 30 C) 45
D) 60 E) 75

59. En un triángulo ABC recto en B, P es punto medio de $\overline{BC}$ y Q es un punto de $\overline{AC}$. Si $m\angle BAC = 75$ y $AC = 16$ u, entonces la distancia (en u) del punto medio de $\overline{PC}$ a $\overline{AC}$ es

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

60. En la figura, $m\angle ABO = m\angle OBC$ y $m\angle BCO = m\angle OCD$. Si $AO = 2(OD)$ y $m\angle ODC = 90$, entonces la $m\angle BAO$ es



- A) 15 B) 30 C) 45
D) 60 E) 75

Triángulos rectángulos notables

61. En un triángulo ABC, se traza la altura $\overline{BH}$ (H en $\overline{AC}$), tal que $m\angle HBC = 2(m\angle ABH)$. Si $HC = 3(AH)$, entonces la medida del ángulo BAC es

- A) 30 B) 37 C) 45
D) 53 E) 60

62. En un triángulo ABC recto en B, el ángulo ACB mide 30. La mediatriz de $\overline{BC}$ interseca en E a $\overline{AC}$ y a la bisectriz del ángulo ABE en

P. Si $\overline{AC} = 4\sqrt{3}$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{BP}$ es

- A) 3 B) 6 C) 8
D) 9 E) 12

63. En un cuadrilátero ABCD, se cumple que la $m\angle BAD = 30$, $m\angle ABC = 135$, $m\angle CDA = 60$. Si $\overline{BC} = 9\sqrt{2}$ u y $AD = 36$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{CD}$ es

- A) 4 B) 6 C) 8
D) 9 E) $12\sqrt{3}$

64. En un triángulo ABC, $m\angle BAC = 45$ y $m\angle ACB = 30$. Se traza la ceviana $\overline{BM}$ de manera que $AM = BC$. Calcule la medida del ángulo MBC.

- A) 15 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

65. En un cuadrilátero ABCD, la diagonal $\overline{AC}$ es bisectriz del ángulo BAD que mide 26, además $m\angle BCA = 32$ y $m\angle ACD = 24$. Si $BC = 18\sqrt{2}$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{CD}$ es

- A) 12 B) 15 C) 18
D) 24 E) 30

66. En un triángulo isósceles ABC ($AB=BC$), se traza la mediana $\overline{AM}$. Si $m\angle ABC = 37$, entonces la medida del ángulo MAC es

- A) 30 B) 37 C) 45
D) 53 E) 60

Polígonos

67. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Un polígono convexo es un conjunto convexo.
- II. El polígono regular es un conjunto no convexo.
- III. Existe polígonos que tienen 2 lados colineales.



IV. Si el polígono es equiángulo y equilátero, entonces es regular.

- A) FVVV B) VVVV C) FVVF
D) FFVF E) FVFF

68. En un polígono regular, se cumple que la suma de las medidas de los ángulos internos, externos y centrales es numéricamente igual a 90 veces el número de diagonales. Calcule la medida de su ángulo interior.

- A) 90 B) 108 C) 120
D) 135 E) 140

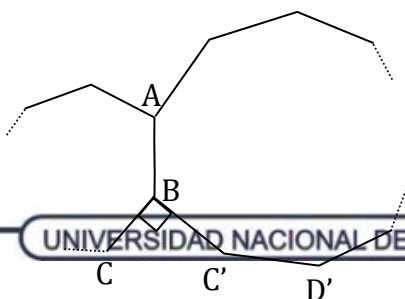
69. Al aumentar el número de lados de un polígono convexo en 3, la suma de las medidas de los ángulos internos del nuevo polígono es igual a 4 veces la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono inicial. Calcule el número de diagonales del polígono de mayor número de lados.

- A) 5 B) 9 C) 14
D) 20 E) 27

70. En un polígono equiángulo convexo, numéricamente el cuadrado de la medida del ángulo exterior es igual a nueve veces la medida del ángulo interior, ¿de qué polígono se trata?

- A) Octágono B) Nonágono
C) Decágono D) Dodecágono
E) Pentadecágono

71. En la figura, $ABC\dots$ y $ABC'\dots$ son dos polígonos regulares que tienen un lado en común. Si $m\angle CBC' = 90^\circ$ y los números de lados de ambos polígonos están en la relación de 2 a 1, entonces dichos números de lados son.

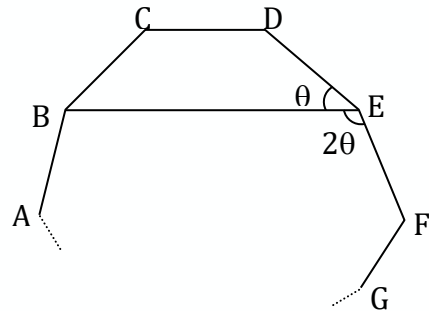


- A) 6 y 12 B) 3 y 6 C) 4 y 8
D) 5 y 10 E) 8 y 16

72. En un polígono regular, la medida de un ángulo interior es el cuádruple de la medida de un ángulo exterior. Calcule el número de diagonales.

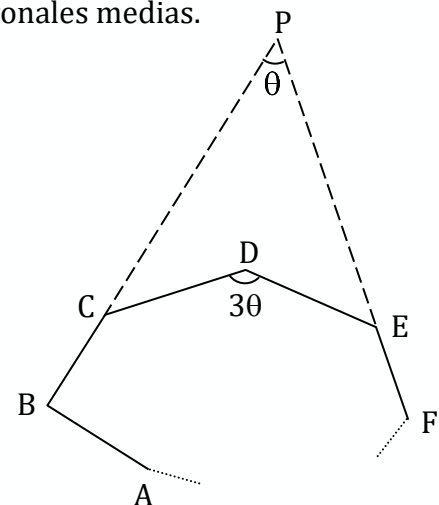
- A) 35 B) 44 C) 54
D) 65 E) 77

73. En la figura, $ABCDEFG\dots$ es un polígono regular. Calcule el número de diagonales.



- A) 9 B) 14 C) 20
D) 27 E) 35

74. En la figura, $ABCDEF\dots$ es un polígono equiángulo convexo. Calcule el número de diagonales medias.



- A) 6 B) 10 C) 21
D) 28 E) 36

75. En un polígono convexo, se cumple que el número de diagonales excede en 30 al número de diagonales de otro polígono cuyo número de lados es la mitad del primero. Calcule la suma de las medidas de los ángulos internos del primer polígono.

- A) 1 080 B) 1 260 C) 1 440
D) 1 620 E) 1 800

76. En un polígono convexo, sabiendo que n representa su número de lados. Calcule la diferencia entre los números de diagonales y diagonales medias.

- A) $\frac{n}{2}$ B) n C) $\frac{3}{2}n$
D) $2n$ E) $\frac{5}{2}n$

77. En un polígono convexo, el número de diagonales más el doble del número de lados es 36. Calcule el número de diagonales medias.

- A) 20 B) 22 C) 24
D) 26 E) 28

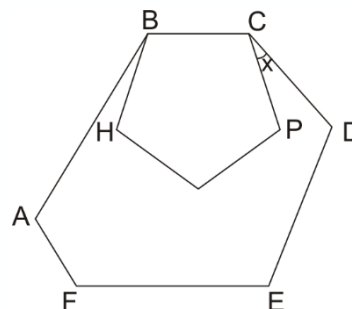
78. En un polígono equiángulo convexo, la suma de medidas de los ángulos exteriores más la suma de las medidas de 8 ángulos internos es igual a 1440. Calcule la medida de un ángulo exterior.

- A) 45 B) 50 C) 60
D) 70 E) 80

79. En un polígono equiángulo ABC... convexo, se cumple que la suma de medidas de los ángulos internos es el triple de la suma de medidas de los ángulos externos. Si $AB = 6\sqrt{2}u$ y $BC = 2u$, entonces la longitud (en u) de $\overline{AC}$ es

- A) 18 B) 10 C) 15
D) 17 E) 20

80. En la figura, los polígonos ABCDEF y HBCPQ son equiángulos. Calcule la $m\angle PCD$.



- A) 15 B) 12 C) 18
D) 20 E) 30

81. A un polígono regular se le quitan 10 de sus lados y formamos otro polígono regular. Si la diferencia de las medidas de sus ángulos interiores es 48, entonces la medida del ángulo interior del polígono inicial es

- A) 150 B) 154 C) 156
D) 157 E) 159

Cuadriláteros

82. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Las diagonales de un paralelogramo se bisecan.
II. Los ángulos internos de un paralelogramo pueden ser congruentes.
III. Si las diagonales de un paralelogramo son congruentes, entonces es un cuadrado.

- A) VVV B) FFF C) VVF
D) VFF E) VFV

83. En $\overline{AD}$ y $\overline{CD}$ de un cuadrado ABCD se ubican los puntos E y F respectivamente, $\overline{BF}$ interseca a $\overline{CE}$ en P. Si $\overline{BE} \perp \overline{AF}$, entonces $m\angle BPE$ es

- A) 30 B) 45 C) 60
D) 75 E) 90

84. En un romboide ABCD se ubica el punto interior F, tal que $AB = FD = FC$. Si $m\angle BAD = 80$, entonces la medida del ángulo ADF es

A) 40 B) 45 C) 50
D) 55 E) 60

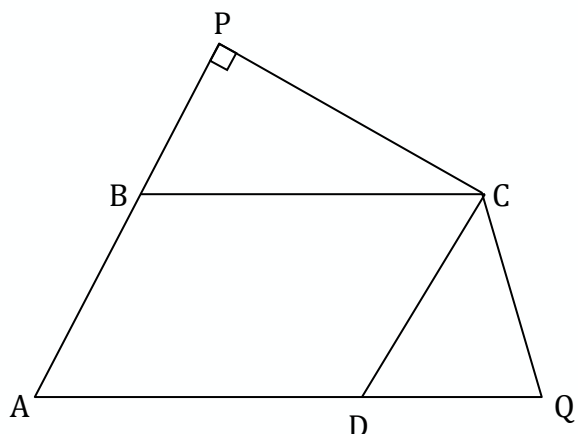
85. ABCD es un paralelogramo y L una recta que contiene solo al vértice B. Si las distancias de A, C y D a dicha recta son números enteros consecutivos, entonces el mayor valor de uno de ellos es

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

86. En un rectángulo ABCD, los lados AB y AD miden 8 u y 14 u respectivamente y la bisectriz del ángulo BAD interseca a $\overline{BC}$ en F. Calcule la longitud (en u) del segmento que tiene por extremos los puntos medios de $\overline{AF}$ y $\overline{CD}$.

A) 9,0 B) 9,5 C) 10,0
D) 10,5 E) 12,0

87. En la figura, ABCD es un rombo. Si $AB = m$, $BP = n$ y $m\angle PBC = 2(m\angle AQC)$, entonces la longitud de $\overline{QD}$ es



A) $m - n$ B) $m + n$ C) $2m - n$
D) $2n - m$ E) $2n + m$

88. En un trapecio isósceles ABCD, ($\overline{BC} \parallel \overline{AD}$), se traza la altura $\overline{BH}$ (H en $\overline{AD}$). Si $BH = 5$ cm y $AC = 13$ cm, entonces la longitud (en cm) de la mediana del trapecio es

A) 9,0 B) 10,0 C) 12,0
D) 12,2 E) 12,5

89. La base menor de un trapecio mide 4 cm y la longitud de la base mayor excede a la longitud de la mediana en 3 cm. Calcule la longitud (en cm) de la base mayor.

A) 9,2 B) 9,5 C) 9,8
D) 10,0 E) 10,5

90. En un trapecio rectángulo ABCD (recto en A y B). Si $CD = 10$ cm y $m\angle CDA = 60$, entonces la longitud (en cm) del segmento que tiene por extremos los puntos medios de las diagonales es

A) 2,0 B) 2,5 C) 3,0
D) 3,2 E) 3,5

91. En un trapecio las diagonales miden 6 cm y 8 cm. Si las diagonales son perpendiculares, entonces la longitud (en cm) de la mediana es

A) 4,0 B) 4,5 C) 5,0
D) 5,5 E) 5,8

92. En un trapezoide ABCD, $m\angle BAD - m\angle BCD = 40$. Calcule la medida del menor ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos ABC y ADC.

A) 15 B) 18 C) 20
D) 25 E) 30

93. En un trapezoide ABCD, $m\angle DAB + m\angle ABC = 200$. Calcule la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos interiores de los vértices C y D.

A) 90 B) 100 C) 110
D) 120 E) 130

94. En un trapezio ABCD de bases $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$, $m\angle BCD = 2(m\angle BAD)$. Si $AD = 11$ u y $CD = 6$ u, entonces la longitud (en u) de la mediana del trapezio es

- A) 6 B) 7 C) 9
D) 8 E) 7,5

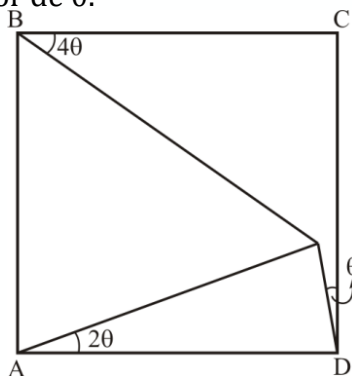
95. En un trapezio isósceles ABCD, de bases $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$, en la prolongación de $\overline{BA}$ se ubica el punto P, tal que $m\angle ACD = 90^\circ$ y $DP = 2(AC)$, entonces la medida del ángulo BPD es

- A) 15 B) 30 C) 45
D) 60 E) 75

96. En un triángulo ABC recto en B, se traza la altura $\overline{BH}$, en $\overline{BC}$ y $\overline{AB}$ se ubican los puntos D y E, tal que AEDH es un rombo. Si $HC - EB = 4$ u, entonces el perímetro (en u) del rombo AEDH es

- A) 12 B) 13 C) 14
D) 20 E) 16

97. En la figura, ABCD es un cuadrado. Calcule el valor de θ .



- A) 6 B) 9 C) 15
D) 10 E) 7,5

Circunferencia

98. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

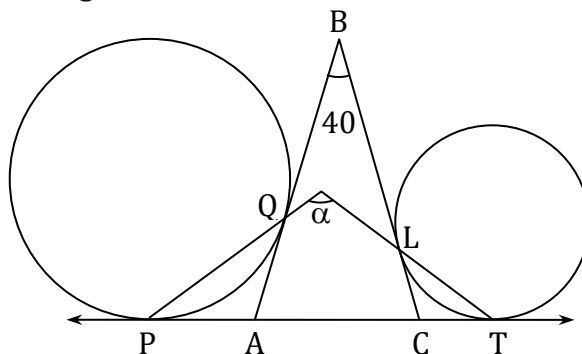
- I. Dos vértices consecutivos de un cuadrado y el centro del cuadrado determinan una circunferencia.

II. El punto medio de una mediana de un triángulo y dos vértices del triángulo determinan una circunferencia.

III. Si una recta es perpendicular a un radio de una circunferencia, entonces la recta es tangente a la circunferencia.

- A) VVF B) VVV C) FFV
D) FVF E) VFV

99. En la figura, P, Q, L y T son puntos de tangencia. Calcule el valor de α .



- A) 105 B) 110 C) 115
D) 120 E) 140

100. Dos circunferencias secantes C_1 y C_2 de longitudes de radio 7 u y 5 u, son tangentes exteriores a una circunferencia C de longitud de radio 1 u. Si la medida del arco determinado en la circunferencia C es 90° , entonces la menor distancia (en u) entre dos extremos de los diámetros colineales de C_1 y C_2 es

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

101. Dos circunferencias tangentes exteriores C_1 y C_2 son tangentes interiores a una circunferencia C de longitud de radio R. Calcule el perímetro del triángulo que tiene por vértices los centros de las circunferencias.

- A) R B) 2R C) 3R
D) $\frac{R}{2}$ E) $\frac{3R}{2}$

102. En dos circunferencias exteriores C_1 y C_2 las tangentes comunes exteriores determinan un ángulo que mide 60° , tal que las longitudes de las cuerdas determinadas en C_1 y C_2 por los puntos de tangencia son a y b ($a > b$). Calcule la longitud del segmento determinado por las rectas tangente comunes exteriores y la recta tangente común interior a C_1 y C_2 .

- A) $\frac{a-b}{2}$ B) $\frac{a+b}{2}$ C) $a-b$
D) $2a-b$ E) $a-2b$

103. Dos circunferencias exteriores C_1 y C_2 son tangentes a una recta en los puntos A y B , luego desde un punto P , se trazan $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{PT}$ tangentes a C_1 y C_2 ($Q \in C_1$ y $T \in C_2$), tal que intersecan a $\overline{AB}$ en los puntos M y N respectivamente y los ángulos $\angle PAQ$ y $\angle PBT$ son rectos. Si $AB = 6$ u, entonces el perímetro (en u) del triángulo MPN es

- A) 3 B) 4 C) 6
D) 8 E) 12

104. En un rectángulo $ABCD$, en los lados $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$ se ubican los puntos P y Q , tal que la diferencia de los perímetros del cuadrilátero $ABCD$ y el triángulo PAQ es k . Calcule la suma de las longitudes de los inradios de los triángulos ABP , PCQ y ADQ .

- A) $\frac{k}{4}$ B) $\frac{k}{2}$ C) k
D) $\frac{k}{\sqrt{2}}$ E) $k\sqrt{2}$

105. En un paralelogramo $ABCD$, en los lados BC y AD se ubican los puntos P y Q , tal que los cuadriláteros $ABPQ$ y $PCDQ$ son circunscritos a circunferencias. Calcule la razón de los segmentos $\overline{BP}$ y $\overline{QD}$.

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{2}{3}$ C) 1
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{2}$

106. En un cuadrilátero $ABCD$, la circunferencia inscrita de centro O es tangente a $\overline{AB}$ en el punto T , tal que $O \in \overline{TD}$ y $m\angle BCD = 90^\circ$. Si $AT = 6$ u y $TB = 1$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{BC}$ es

- A) 2 B) 2,5 C) 3
D) 3,5 E) 5

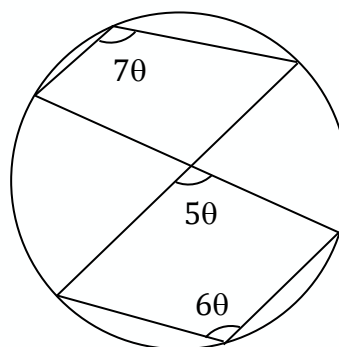
107. En un cuadrilátero inscriptible $ABCD$, $BC = CD$ y $AB = BD = AD = 6$. Calcule $m\angle ABC$.

- A) 100 B) 135 C) 120
D) 90 E) 113

108. En un cuadrilátero $ABCD$, inscrito en una circunferencia de centro O . Si $m\angle ABC - m\angle ADC = 40^\circ$, entonces la $m\angle OAC$ es

- A) 10 B) 15 C) 25
D) 20 E) 30

109. En la figura, se muestra una circunferencia. Calcule el valor de θ .



- A) 18 B) 15 C) 10
D) 20 E) 12

110. En un cuadrilátero $ABCD$ inscrito en una circunferencia, se ubica el punto M en el arco menor BC , tal que las prolongaciones de $\overline{BM}$ y $\overline{DC}$ se intersecan

en N. Si $\overline{AB} \parallel \overline{DN}$ y $m\angle ADM = \theta$, entonces la $m\angle DNB$ es

- A) θ B) 2θ C) 3θ
D) 4θ E) 5θ

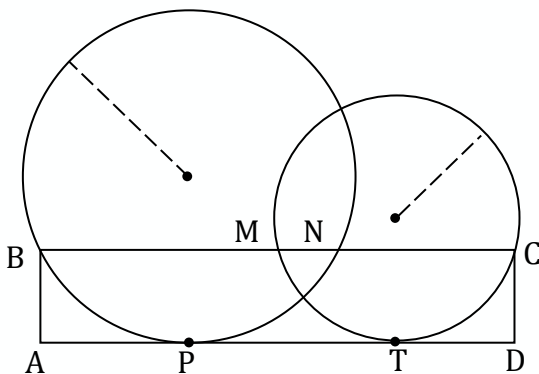
111. Dos circunferencias tangentes exteriores cuyas longitudes de los radios son como 3 es a 1. Calcule la medida del ángulo determinado por las tangentes comunes exteriores.

- A) 45 B) 30 C) 53
D) 60 E) 37

112. Desde un punto exterior T a una circunferencia se trazan las rectas tangentes TA y TB, el cual determinan el ángulo ATB que mide 54, la cuerda $\overline{AC}$ es paralela a la recta tangente TB. Calcule la medida del ángulo CAB.

- A) 63 B) 64 C) 58
D) 72 E) 54

113. En la figura, ABCD es un rectángulo, P y T son puntos de tangencia. Si $MN = 2$ u y $PT = 10$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AD}$ es



- A) 20 B) 21 C) 22
D) 23 E) 24

114. En un triángulo ABC, se traza la mediana BM, la circunferencia inscrita en el triángulo ABM es tangente a $\overline{BM}$ en P y la circunferencia inscrita en el triángulo MBC es tangente a $\overline{PM}$ en Q. Si $AB = 6$ u y

$BC = 10$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{PQ}$ es

- A) 3 B) 2 C) 4
D) 5 E) 1,5

115. En tres circunferencias tangentes exteriores entre sí de diferentes tamaños, la distancia entre sus centros son 12 u, 10 u y 8 u. Calcule la longitud del radio mayor.

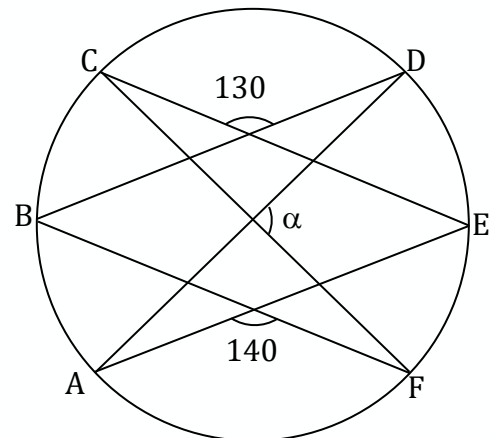
- A) 3 B) 6 C) 7
D) 4 E) 9

116. En un triángulo ABC recto en B, la mediatriz relativa a $\overline{AC}$ es tangente a la circunferencia inscrita. Calcule la medida del menor ángulo del triángulo ABC.

- A) 15 B) 45 C) 16
D) 37 E) 30

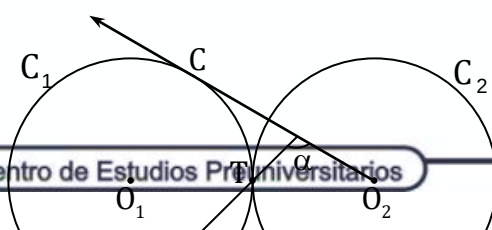
Ángulos en la circunferencia

117. En la figura, A, B, C, D, E y F son puntos de la circunferencia. Calcule el valor de α .



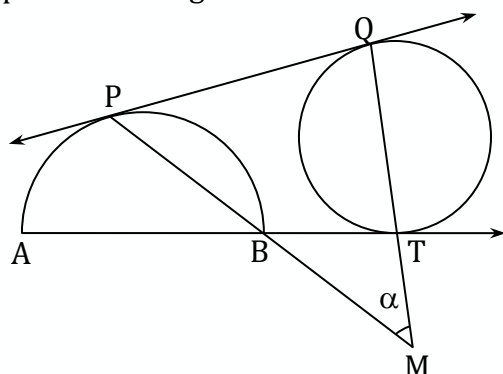
- A) 40 B) 50 C) 70
D) 60 E) 90

118. En la figura, las circunferencias C_1 y C_2 son congruentes de centros O_1 y O_2 , A, B y T son puntos de tangencia. Calcule el valor de α .



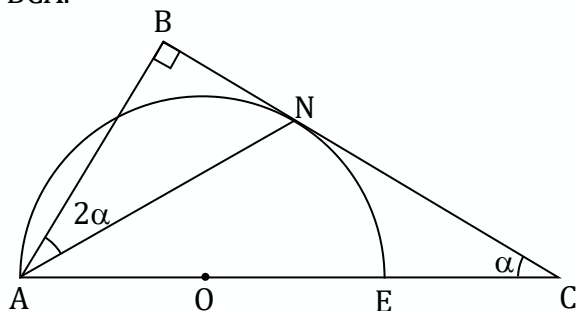
- A) 85 B) 90 C) 100
D) 105 E) 110

119. En la figura, $\overline{AB}$ es diámetro, P, Q y T son puntos de tangencia. Calcule el valor de α .



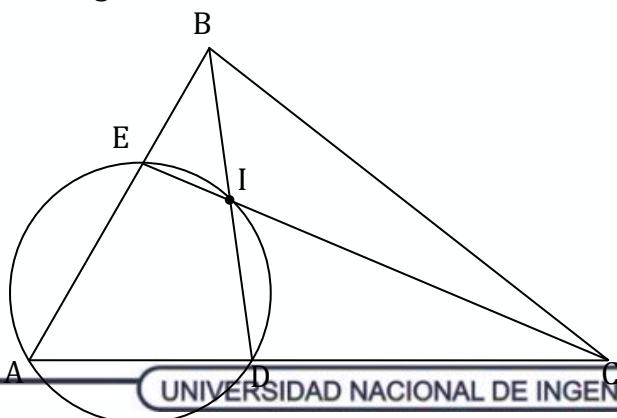
- A) 30 B) 45 C) 60
D) 75 E) 90

120. En la figura, $\overline{AE}$ es diámetro y N punto de tangencia. Calcule la medida del ángulo BCA.



- A) 10 B) 12 C) 15
D) 18 E) 20

121. En la figura, el punto I es el incentro del triángulo ABC. Calcule la medida del ángulo BAC.



- A) 30 B) 45 C) 60
D) 75 E) 90

122. En un triángulo acutángulo ABC, la ceviana $\overline{CD}$ y la altura $\overline{BE}$ se intersectan en el punto F y en el lado $\overline{BC}$ se ubica el punto G, tal que $m\angle FEG = m\angle FCG = m\angle EBC + 10$. Si $m\angle ADC = 80$ y $m\angle ABE = 10$, entonces la medida del ángulo BFG es

- A) 22,5 B) 30 C) 45
D) 60 E) 81

123. En un cuadrilátero ABCD, en el lado $\overline{AB}$ y en la prolongación de $\overline{AB}$ se ubica los puntos E y F tal que $m\angle BAD = 90$, $m\angle FBC = 5(m\angle EDA)$, $m\angle BCD = 8(m\angle EDA)$ y $m\angle BDE = 30$. Si $\overline{BD} \cong \overline{DC}$, entonces la medida del ángulo BEC es

- A) 5 B) 15 C) 20
D) 25 E) 30

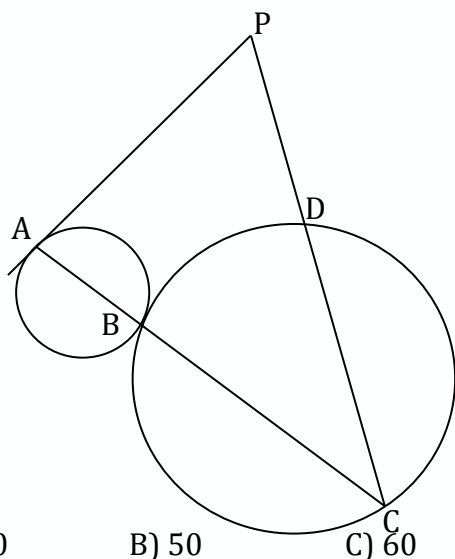
124. En un cuadrilátero convexo ABCD, el ángulo ABC es obtuso y el ángulo ADC es agudo, tal que $m\angle ACD = 5(m\angle CAD) = 5(m\angle BAC)$. Si $\overline{BC} \cong \overline{CD}$ y $m\angle ADB = 40$, entonces la medida del ángulo BAC es

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

125. En un cuadrilátero convexo ABCD, los ángulos CBD y BDC miden 20. Si $m\angle BAD = 40$, entonces la medida del ángulo CAD es

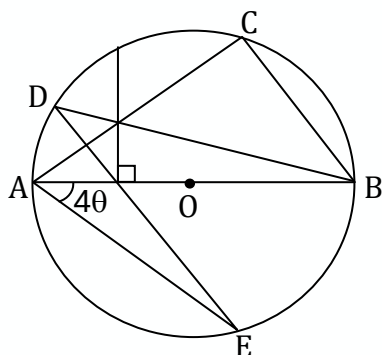
- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

126. En la figura, A y B son puntos de tangencia, $m\widehat{CD} = 120$. Calcule la medida del ángulo APC



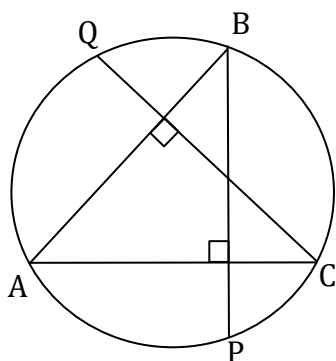
A) 80 B) 50 C) 60
D) 30 E) 40

127. En la figura, A, B, C, D y E son puntos de la circunferencia de centro O. Si $m\angle CBA = 50^\circ$, entonces el valor de θ es



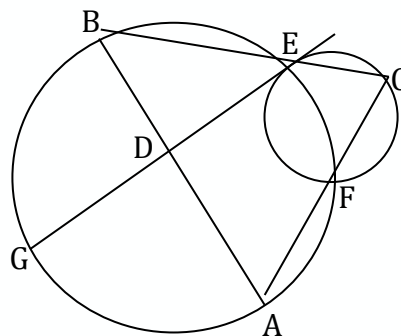
A) 9 B) 10 C) 12
D) 8 E) 4

128. En la figura, $m \widehat{QBP} = 200$. Calcule la medida del ángulo BAC.



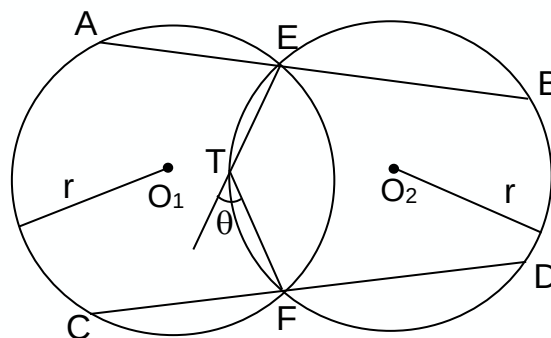
A) 30 B) 40 C) 45
D) 50 E) 60

129. En la figura, si E es punto de tangencia y $m\widehat{CFE} = 230$. Calcule la medida del ángulo ADG.



A) 50 B) 55 C) 60
D) 65 E) 70

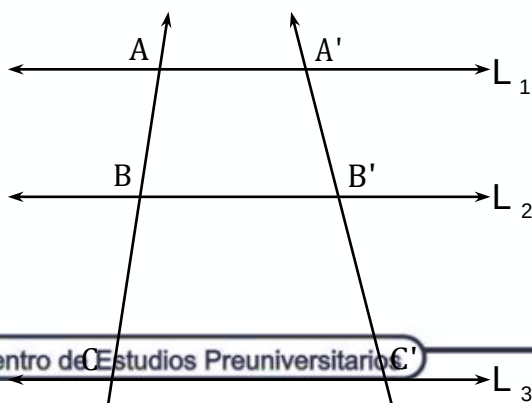
130. En la figura, E y F son puntos de dos circunferencias congruentes, tal que $m\widehat{AC} = 100$ y $m\widehat{BD} = 60$. Calcule el valor de θ .



A) 20 B) 30 C) 40
D) 50 E) 60

Proporcionalidad

131. En la figura, $L_1 // L_2 // L_3$, $AC = 10$ u, $A'C' = 8$ u y $(A'B')(B'C') = 12$ u². Calcule la longitud (en u) de $\overline{AB}$.



- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2
D) $\frac{5}{2}$ E) 3

132. Las longitudes de dos segmentos están en la relación de 2 es a 3 y la suma de las longitudes de estos segmentos es 5 u. Calcule la longitud (en u) del menor segmento.

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$
D) 2 E) $\frac{5}{2}$

133. En un triángulo ABC, se trazan las cevianas $\overline{BP}$ y $\overline{BQ}$ ($A - P - Q$), luego se trazan las bisectrices interiores $\overline{AR}$ y $\overline{CS}$ de los triángulos ABP y CBQ tal que $AP = 3$ u, $PQ = 1$ u y $QC = 6$ u. Si $AB = 4$ u y $BC = 8$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{RS}$.

- A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{4}{3}$ C) $\frac{2}{7}$
D) $\frac{3}{7}$ E) $\frac{4}{7}$

134. En un triángulo ABC, se ubican el incentro I y el baricentro G, tal que $\overline{IG} \parallel \overline{AC}$. Si $AB = 6$ u y $BC = 12$ u. Calcule la longitud (en u) de $\overline{AC}$.

- A) 8 B) $\sqrt{35}$ C) 9
D) 6 E) 7

135. En un triángulo ABC, se traza la bisectriz interior $\overline{BD}$. Si $AB = 5$ u, $BC = 6$ u y $AC = 7$ u, entonces la razón de los segmentos determinados por el incentro en la bisectriz interior $\overline{BD}$ es

- A) $\frac{11}{7}$ B) $\frac{11}{6}$ C) 2

- D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{4}{5}$

136. En un cuadrilátero ABCD inscrito en una circunferencia, en la diagonal $\overline{AC}$ se ubica el punto P, tal que $m\angle PBC = m\angle ADC$ y $PC = 2(AP)$. Si $BP = 6$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es

- A) 4 B) 12 C) 9
D) 10 E) 5

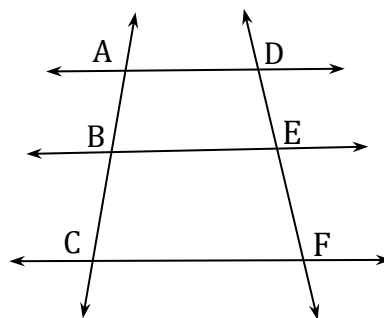
137. En un triángulo ABC, se traza la ceviana $\overline{BD}$, tal que $2(AC) = 3(CD)$ y $m\angle CBD = m\angle BAD + m\angle BCA$. Si $BD = 6$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es

- A) 8 B) 10 C) 12
D) 14 E) 9

138. En un triángulo ABC recto en B, se traza la ceviana $\overline{BQ}$, tal que $m\angle BAQ = 2(m\angle ABQ)$. Si $AQ = 4$ u y $QC = 14$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es

- A) 6 B) 7,2 C) 5,2
D) 6,5 E) 8

139. En la figura: $\overline{AD} \parallel \overline{BE} \parallel \overline{CF}$, $AB = (x - 1)$ u, $BC = (x + 1)$ u, $DE = (x + 3)$ u y $EF = (x + 9)$ u. Calcular el valor de x.



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

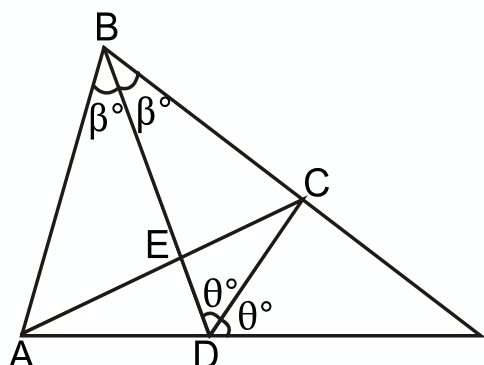
140. En el triángulo ABC se traza la ceviana $\overline{AM}$ y la bisectriz $\overline{BR}$ que se intersecan en P, tal que $BP = PR$. Si $BM = 3$ u y $RC = 3(AR)$, entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es

- A) 2,5 B) 4 C) 5

D) 7,5

E) 6

141. En la figura, $5(DE) = 2(AD)$ y $BC = 12$ u. Calcule la longitud (en u) de $\overline{AB}$.



- A) 9 B) 12 C) 15
D) 18 E) 24

142. En un triángulo ABC obtuso en B, se trazan las mediatrices de $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$, las cuales se intersectan en O e intersectan a $\overline{AC}$ en E y N. Finalmente $\overline{BO}$ intersecta a $\overline{AC}$ en F, tal que $FN = 3$ u. Si $AE = 4$ u y $NC = 6$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{EF}$ es

- A) 1 B) 2 C) 1,5
D) 2,5 E) 0,5

143. En un triángulo ABC, se trazan las cevianas $\overline{AQ}$, $\overline{BE}$ y $\overline{CH}$ concurrentes en el punto L, las prolongaciones de $\overline{AC}$ y $\overline{HQ}$ se intersectan en el punto F. Si $AE = 4$ u y $EC = 3$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{CF}$ es

- A) 5 B) 7 C) 14
D) 18 E) 21

Semejanza

144. En un triángulo ABC de incentro I, en $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ se ubican los puntos P y Q respectivamente, tal que $I \in \overline{PQ}$ y $\overline{BI} \perp \overline{PQ}$. Si $AP = 4$ u y $QC = 9$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{PQ}$ es

- A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 15

145. En un trapecio ABCD de bases $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$, las diagonales se intersectan en el punto F. Si $BF = 4$ u y $FD = 16$ u, entonces la razón de las longitudes de $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ es

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{1}{2}$

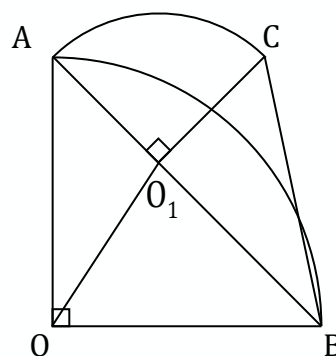
146. En un cuadrilátero convexo ABCD, los ángulos BAD y CDA son congruentes y las bisectrices de los ángulos ABC y BCD se intersectan en el punto medio de $\overline{AD}$. Si $AB = a$ y $CD = b$, entonces la longitud de $\overline{AD}$ es

- A) $\sqrt{ab}$ B) $\frac{ab}{a+b}$ C) $2\sqrt{ab}$
D) $\sqrt{a^2 + b^2}$ E) $a + b$

147. En un cuadrado ABCD, en la diagonal $\overline{AC}$ se ubica el punto P, tal que la prolongación de $\overline{BP}$ intersecta al lado $\overline{CD}$ en el punto Q y a la prolongación de $\overline{AD}$ en el punto E. Si $PQ = 4$ u y $QE = 5$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{BP}$ es

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

148. En la figura, O y O_1 son centros de los arcos AB y AC. Si $OO_1 = 4\sqrt{2}$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{BC}$ es



- A) 6 B) 8 C) 12
D) $8\sqrt{2}$ E) 16



149. En un paralelogramo ABCD, las diagonales se intersectan en el punto O, la circunferencia circunscrita al triángulo ABD interseca a $\overline{AC}$ en el punto E y es tangente a $\overline{CD}$ en D, tal que $3(CD) = 5(DE)$. Si $AO = 10$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{BC}$ es
- A) 12 B) 14 C) 15
D) 16 E) 18
150. En un triángulo ABC, la circunferencia inscrita es tangente a $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ en los puntos M y N, en $\overline{CN}$ se ubica el punto P, tal que $\overline{AP} \parallel \overline{MN}$. Si $AB = 5$ u, $BC = 6$ u y $AC = 7$ u, entonces $\frac{MN}{AP}$ es
- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{3}{4}$
151. Los lados de un triángulo miden 5 u, 12 u y 13 u, la mediatriz del mayor lado determina con el triángulo un segmento. Calcule la longitud (en u) de dicho segmento.
- A) 2,4 B) 2,5 C) 2,7
D) 3,0 E) 3,2
152. En los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ de un triángulo ABC se ubican los puntos R y S respectivamente, tal que $m\angle BSR = m\angle BAC$. Si $AB = 8$ u, $AC = 10$ u y $BS = 6$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{RS}$ es
- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7,5 E) 8
153. En un paralelogramo ABCD, E es un punto del lado $\overline{BC}$, tal que $\overline{AE}$ y $\overline{BD}$ se intersectan en el punto Q y $3(BQ) = 2(QD)$. Si $BE = 12$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{EC}$ es
- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10
154. En un trapecio ABCD ($\overline{BC} \parallel \overline{AD}$), se traza una recta paralela a las bases que interseca a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ en los puntos M y N respectivamente. Si $3(AM) = 2(MB)$, $AD = 24$ u y $BC = 12$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{MN}$ es
- A) 19 B) 19.2 C) 19.4
D) 19.6 E) 19.7
155. En un triángulo acutángulo ABC, se trazan las alturas AE y CF. Si el ángulo ABC mide 60, entonces la razón entre FE y AC es
- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{5}{6}$
156. En una circunferencia se trazan la cuerda $\overline{AB}$ y la recta tangente L. Si las distancias de A y B a la recta son de 9 u y 4 u, entonces la distancia (en u) del punto de tangencia a $\overline{AB}$ es
- A) 5 B) 5,5 C) 6
D) 6,5 E) 8
157. En un triángulo ABC de baricentro G, las medianas $\overline{AM}$ y $\overline{BN}$ son perpendiculares. Calcule la razón entre GC y AB.
- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{1}{2}$ E) 1
158. En un triángulo acutángulo ABC de ortocentro H y circuncentro O, demostrar que los ángulos ABH y OBC son congruentes.
159. En un triángulo acutángulo ABC de ortocentro H, el ángulo AHC mide 100. Calcule la medida del ángulo que determinan las bisectrices interiores trazadas desde los vértices A y C.



- A) 100 B) 110 C) 120
D) 130 E) 135

160. En un triángulo ABC, E es el excentro relativo a $\overline{BC}$. Las bisectrices de los ángulos ABC y AEC, se intersectan en el punto Q e intersectan al lado $\overline{AC}$ en los puntos P y R. Si $PQ = 7$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{PR}$ es

- A) 3,5 B) 4 C) 5
D) 7 E) 7,5

161. En un triángulo ABC, la recta de Euler interseca a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ en los puntos P y Q tal que el ángulo PBQ mide 60° y $BQ = 10$ u. Calcule la longitud (en u) de $\overline{PQ}$.

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 10

162. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La recta de Euler contiene al incentro, baricentro y circuncentro de todo triángulo.
- II. En todo triángulo rectángulo la recta de Euler contiene al vértice del ángulo recto.
- III. Existe un triángulo, tal que la recta de Euler es perpendicular a uno de los lados del triángulo.

- A) FVF B) FVV C) VVV
D) VFF E) FFF

Relaciones en el triángulo rectángulo

163. En la figura, O es centro del arco de circunferencia AB y $OA = R$. Calcule el valor de x.



- A) $\frac{R(R-a)}{3(R+a)}$ B) $\frac{R(R-a)}{2(R+a)}$
C) $\frac{R(R-a)}{(R+a)}$ D) $\frac{3(R-a)}{2(R+a)}$
E) $\frac{2(R-a)}{(R+a)}$

164. En un trapecio ABCD de bases $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$, las diagonales son perpendiculares, se traza la altura $\overline{BE}$, tal que $AE = 1$ m, $ED = 9$ m y $BC = 3$ m. Calcule la longitud (en m) de $\overline{BE}$.

- A) $2\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{3}$
D) 6 E) 8

165. En un cuadrado ABCD cuyo lado mide ℓ , en el lado $\overline{BC}$ se ubica el punto E y se traza la semicircunferencia de diámetro $\overline{EC}$ tangente al arco de circunferencia BD de centro A. Calcule la longitud del radio de la semicircunferencia.

- A) $\frac{\ell}{5}$ B) $\frac{\ell}{4}$ C) $\frac{\ell}{3}$
D) $\frac{\ell}{2}$ E) $\frac{2\ell}{5}$

166. En un triángulo BAC recto en A, se traza $\overline{AH}$ perpendicular a la bisectriz interior $\overline{CD}$ (H en $\overline{CD}$). Si $BC = 9$ u y $AC = 6$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{BH}$ es

- A) $\sqrt{19}$ B) $2\sqrt{5}$ C) $\sqrt{21}$
D) $\sqrt{22}$ E) $\sqrt{23}$

167. En un cuadrado ABCD, en los lados $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ se ubican los puntos E y F, tal que $\overline{EF} \perp \overline{AD}$, luego en $\overline{EF}$ se ubica el punto G. Si $m\angle AGD = 90^\circ$, $AE = 9$ m y $AG = 6$ m, entonces la distancia (en m) de B a $\overline{AE}$ es

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

168. En un cuadrado ABCD cuyo lado mide 6 m, se trazan los arcos BD y AC de centros A y D respectivamente. Calcule la longitud (en m) del radio de la circunferencia tangente a los arcos BD, AC y $\overline{AB}$.

- A) 0,5 B) 1,0 C) 1,5
D) 2,25 E) 2,5

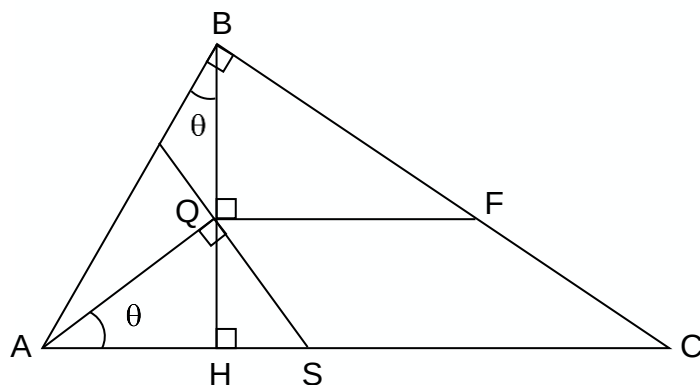
169. En un triángulo ABC recto en B. Si las distancias del incentro a los vértices A y C miden 3 u y $9\sqrt{2}$ u respectivamente, entonces la longitud (en u) de la hipotenusa es

- A) 12 B) 15 C) 18
D) 20 E) 24

170. En un rectángulo ABCD, O es el punto medio de $\overline{AC}$, P es un punto de $\overline{AD}$ tal que $m\angle POD = 90^\circ$. Si $AP = 15$ m y $PD = 39$ m, entonces el perímetro del rectángulo ABCD es

- A) 160 B) 240 C) 200
D) 180 E) 172

171. En la figura, $AH = 5$ m y $HS = 2$ m. Calcule la longitud (en m) de $\overline{FC}$.

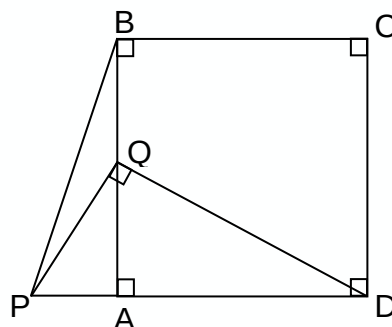


- A) 6 B) $\sqrt{35}$ C) $\sqrt{37}$
D) $4\sqrt{2}$ E) 5

172. En un trapecio ABCD recto en A y en B, las diagonales son perpendiculares, tal que $AC = 5$ cm y $BD = 12$ cm. Calcule la longitud (en cm) de la altura del trapecio.

- A) $\frac{64}{13}$ B) $\frac{65}{12}$ C) 8
D) $\frac{60}{13}$ E) 6

173. En la figura, ABCD es un cuadrado, $AB = 12$ m y $AQ = 6$ m. Calcule la distancia (en m) de A a $\overline{BP}$.



- A) 3 B) $2\sqrt{3}$ C) $\frac{12}{17}\sqrt{17}$
D) $4\sqrt{2}$ E) 5

Relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo

174. En un triángulo ABC, $BC = a$, $AC = b$ y $AB = c$. Si $c^2 = a^2 + b^2 - ab$, entonces la medida del ángulo BCA es

- A) 30 B) 37 C) 45
D) 60 E) 75

175. En un romboide ABCD, el lado $\overline{AB}$ mide 6 u, $BC = 8$ u y $AC = 12$ u. Calcule la longitud (en u) de la diagonal $\overline{BD}$.

- A) $\sqrt{14}$ B) $2\sqrt{14}$ C) $3\sqrt{14}$
D) $4\sqrt{14}$ E) $5\sqrt{14}$

176. En un cuadrilátero ABCD, los ángulos BAD y BCD son rectos. Si $(BD)^2 - (AC)^2 = 36$ u², entonces la longitud (en u) del segmento que tiene por extremos los puntos medios de las diagonales es

- A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{6}$ C) $\sqrt{7}$
D) 3 E) 4



177. En un triángulo ABC, $AB = 8$ u, $BC = 7$ u y $AC = 10$ u. Calcule la longitud (en u) de la mediana correspondiente al lado $\overline{AC}$.

- A) $\sqrt{\frac{63}{5}}$ B) $\sqrt{\frac{63}{4}}$ C) $\sqrt{21}$
D) $\sqrt{\frac{63}{2}}$ E) $\sqrt{63}$

178. En un trapecio, las bases miden 2 u y 6 u, además los lados no paralelos miden 2 u y 4 u. Calcule la longitud (en u) del segmento que tiene por extremos los puntos medios de las bases.

- A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{6}$ C) $\sqrt{7}$
D) $2\sqrt{2}$ E) 3

179. En un triángulo ABC recto en B, se traza la ceviana $\overline{BD}$ tal que $BD = BC$. Si $AD = 1$ u y $DC = 4$ u, entonces la longitud (en u) de la mediana $\overline{BM}$ del triángulo ABD.

- A) $\frac{\sqrt{31}}{4}$ B) $\frac{\sqrt{31}}{3}$ C) $\frac{\sqrt{31}}{2}$
D) $\frac{\sqrt{33}}{4}$ E) $\frac{7}{2}$

180. En un triángulo ABC recto en B, se traza la altura $\overline{BH}$ y en el triángulo BHC se traza la bisectriz interior $\overline{BD}$. Si $AH = 4$ m y $HD = 2$ m, entonces la longitud (en m) de BD es

- A) $2\sqrt{5}$ m B) $4\sqrt{3}$ m C) $3\sqrt{2}$ m
D) $2\sqrt{6}$ m E) $3\sqrt{5}$ m

181. Sea el punto O centro del arco de circunferencia AB, tal que $\overline{OB}$ y $\overline{OA}$ son perpendiculares, una circunferencia de centro Q es tangente a $\overline{OB}$ en T y secante al arco AB en P y D (P cerca a B). Si $QP = 4$ m, $TB = 4$ m y $OT = 3$ m, entonces la distancia (en m) de Q a $\overline{OP}$ es

- A) $\frac{9}{2}\sqrt{7}$ B) $\frac{5}{2}\sqrt{6}$ C) $\frac{4}{3}\sqrt{7}$

- D) $\frac{8}{7}\sqrt{6}$ E) $\frac{4}{5}\sqrt{7}$

182. En un trapecio isósceles, $\overline{AD}$ es la base mayor, M y N son los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ respectivamente. Si $BN = 90$ m, $MD = 130$ m y $AM = MB = 50$ m, entonces el perímetro (en m) del trapecio es

- A) 360 B) 500 C) 420
D) 480 E) 400

183. En un trapecio, las bases miden 2 m y 10 m y los otros dos lados miden 5 m y 7 m. Calcule la distancia (en m) entre los puntos medios de las bases.

- A) $\sqrt{22}$ B) $2\sqrt{21}$ C) $3\sqrt{21}$
D) 21 E) $\sqrt{21}$

184. En un triángulo ABC recto en B, se trazan la mediana $\overline{AM}$ y la altura $\overline{BH}$. Si $AH = 4$ m, $HC = 6$ m y $AM = 8$ m, entonces la longitud (en m) de $\overline{BC}$ es

- A) $4\sqrt{6}$ B) $3\sqrt{14}$ C) $\sqrt{34}$
D) $2\sqrt{30}$ E) $6\sqrt{6}$

Relaciones métricas en la circunferencia

185. En dos circunferencias concéntricas se traza una cuerda de la circunferencia mayor la cual es trisecado por la circunferencia menor. Si los radios de las circunferencias miden 9 u y 7 u, entonces la longitud (en u) de la cuerda trazada es

- A) 6 B) 8 C) 9
D) 10 E) 12

186. En una semicircunferencia de diámetro $\overline{AB}$ y centro O, se ubican los puntos E y F en el arco AB y $\overline{OB}$ respectivamente, tal que ODEF es un cuadrado, la prolongación de $\overline{AD}$ interseca a $\overline{AE}$ en el punto G. Si $AD = \ell$, entonces la longitud de $\overline{DG}$ es



- A) $\frac{\ell}{6}$ B) $\frac{\ell}{5}$ C) $\frac{\ell}{4}$
D) $\frac{\ell}{3}$ E) $\frac{\ell}{2}$

187. Las circunferencias C_1 y C_2 son tangentes interiores en A, C_2 contiene el centro de C_1 , en C_1 se traza la cuerda $\overline{PQ}$ que interseca a C_2 en los puntos B y D. Si $PB = 4$ cm y $BQ = 9$ cm, entonces la longitud (en cm) de la cuerda $\overline{AB}$ es

- A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12

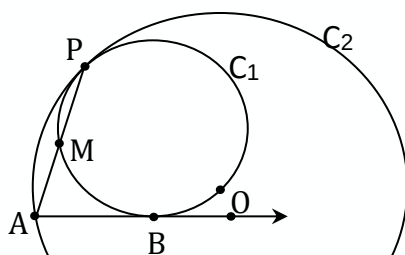
188. Desde P punto exterior a una circunferencia se trazan las secantes PAB y PCD y la cuerda $\overline{BF}$ tal que $\overline{BF} \cap \overline{CD} = \{E\}$. Si $PC = ED = 2(CE)$ y $PA = AB = BE = 10$ cm, entonces la longitud (en cm) de $\overline{EF}$ es

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 8 E) 10

189. Sean C_1 y C_2 dos circunferencias congruentes y tangentes exteriores en el punto P, por P se traza una recta que interseca a C_1 en A y a C_2 en B; por el punto B se traza la recta tangente a C_1 en el punto Q (Q es punto de tangencia). Si $BP = 2$ cm. Calcule la longitud (en cm) de $\overline{BQ}$.

- A) $\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{2}$
D) 2 E) $2\sqrt{3}$

190. En la figura las circunferencias son tangentes interiores en el punto P, $\overline{AB}$ es tangente a C_1 en B, O es centro de C_2 y $O \in C_1$. Si $MP = 2$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es



- A) $\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{2}$
D) $4\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{3}$

191. Un cuadrado ABCD está inscrito en una circunferencia y P es un punto del arco $\widehat{AB}$, tal que $PA = a$ y $PB = b$. Calcule la longitud de $\overline{PC}$.

- A) $a + b$ B) $a\sqrt{2} + b$
C) $2a - b\sqrt{2}$ D) $2a + b\sqrt{2}$
E) $a + b\sqrt{2}$

192. En un cuadrado ABCD, en el lado $\overline{AD}$ y en la diagonal $\overline{AC}$ se ubican los puntos P y Q respectivamente, tal que el ángulo BQP mide 90. Si $AP + AD = 6$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AQ}$ es

- A) $\sqrt{2}$ B) 2 C) 3
D) $2\sqrt{2}$ E) $3\sqrt{2}$

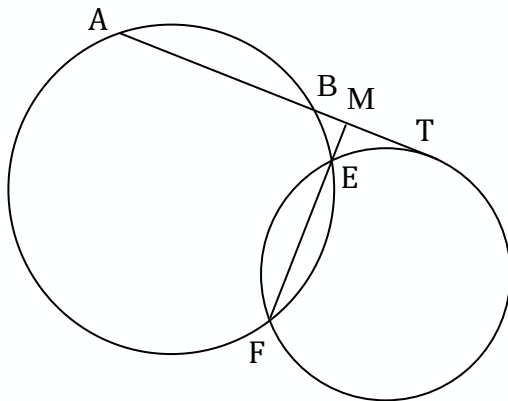
193. En un triángulo los lados miden $\sqrt{5}$ u, $\sqrt{6}$ u y $\sqrt{7}$ u. Calcule la longitud (en u) de la mayor de las alturas.

- A) $\frac{\sqrt{134}}{5}$ B) $\frac{\sqrt{128}}{5}$ C) $\frac{\sqrt{130}}{5}$
D) $\frac{\sqrt{142}}{5}$ E) $\frac{\sqrt{138}}{5}$

194. En un triángulo isósceles ABC, $AB = BC = a$ y $AC = b$. Calcule la longitud de la mediana relativa a $\overline{BC}$.

- A) $\sqrt{a^2 + b^2}$ B) $\sqrt{2(a^2 - b^2)}$
C) $\frac{\sqrt{a^2 + 2b^2}}{2}$ D) $\frac{\sqrt{2a^2 + b^2}}{2}$
E) $\frac{ab}{a + b}$

195. En la figura, T es punto de tangencia. Si $AB = 8$ u y $BM = 2$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{MT}$ es



- A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{5}$ C) $2\sqrt{5}$
D) $\sqrt{6}$ E) 3

196. En un cuadrado ABCD, una circunferencia contiene a B y C además interseca a $\overline{AD}$ en M y N (M en $\overline{AN}$) y $\overline{AB}$ en Q. Si $AM = MN = NC$ y $AQ = 2$ m, entonces el perímetro (en m) del cuadrado ABCD es

- A) 36 B) 40 C) 42
D) 48 E) 64

197. En una circunferencia de centro O y longitud de radio 10 u se traza una cuerda $\overline{AB}$ y en $\overline{AB}$ se ubica el punto P tal que $AP = 10$ u y $PB = 6$ u. Calcule la longitud (en u) de $\overline{OP}$.

- A) $\sqrt{6}$ B) $2\sqrt{10}$ C) $3\sqrt{3}$
D) $4\sqrt{5}$ E) 3

198. En dos circunferencias concéntricas, se traza la cuerda $\overline{AD}$ de la circunferencia mayor que interseca a la circunferencia menor en los puntos B y C, tal que $AB = BC = CD$. Si los radios de las circunferencias miden 3 u y 7 u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AD}$ es

- A) $\sqrt{5}$ B) $2\sqrt{5}$ C) $3\sqrt{5}$
D) $4\sqrt{5}$ E) $6\sqrt{5}$

199. Desde un punto P exterior a una circunferencia $\mathcal{C}$ de centro O, se trazan las rectas tangentes $\overline{PA}$ y $\overline{PB}$ (A y B en $\mathcal{C}$), tal que $\overline{OP} \cap \mathcal{C} = \{Q\}$ y la prolongación de $\overline{BQ}$ interseca a $\overline{AP}$ en el punto M. Si $BQ = 4$ u y $QM = 2$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{PB}$ es

- A) $2\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{2}$
D) $4\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{7}$

200. Dos circunferencias C_1 y C_2 son secantes en los puntos A y B, en la prolongación de la cuerda común $\overline{AB}$ se ubica el punto P y se trazan las rectas secante y tangente $\overline{PD}$ y $\overline{PT}$ a C_1 y C_2 respectivamente, tal que $D \in C_1$, $T \in C_2$ y $\overline{PD} \cap C_1 = \{C\}$. Si $PC = 4$ u y $CD = 5$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{PT}$ es

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

201. Dos circunferencias C_1 y C_2 de centros O_1 y O_2 son secantes en los puntos A y B, en la prolongación de $\overline{AB}$ se ubica el punto P y se traza la recta $\overline{PO_2}$ tangente a C_1 en el punto T, tal que $PT = 12$ u y $TO_2 = 1$ u. Calcule la longitud (en u) del radio de la circunferencia C_2 .

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 8 E) 10

Polígonos regulares

202. Un triángulo ABC, está inscrito en una circunferencia de longitud de radio R u. Si $m\widehat{AB} = 90$ y $m\widehat{BC} = 120$, entonces la longitud (en u) de $\overline{AC}$ es

- A) $\frac{R}{2}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$ B) $\frac{R}{2}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$
C) $\frac{R}{2}(\sqrt{3} + 2)$ D) $\frac{R}{2}(\sqrt{6} - 1)$
E) $\frac{R}{2}(\sqrt{6} + 1)$



203. El lado del hexágono regular ABCDEF mide $\sqrt{5}$ u. Si las diagonales $\overline{AC}$, $\overline{BD}$, $\overline{CE}$, $\overline{DF}$, $\overline{EA}$ y $\overline{FB}$ determinan otro hexágono regular, entonces la longitud (en u) de su lado es
- A) $\sqrt{\frac{3}{5}}$ B) $\sqrt{\frac{5}{3}}$ C) $\sqrt{2}$
D) $\sqrt{3}$ E) $\sqrt{5}$
204. En un hexágono regular, su circunradio mide R. Calcule el perímetro del triángulo cuyos vértices son los puntos medios de tres lados no consecutivos del hexágono.
- A) $\frac{3R}{2}$ B) $2R$ C) $\frac{5R}{2}$
D) $\frac{7R}{2}$ E) $\frac{9R}{2}$
205. En un hexágono regular PQRSTV, los lados miden 2 u. Si se traza $\overline{QM} \perp \overline{RV}$ y $\overline{QN} \perp \overline{SV}$, entonces la longitud (en u) de $\overline{MN}$ es
- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$
D) 2 E) 3
206. En un triángulo isósceles PQR recto en Q, se traza $\overline{QM}$ perpendicular a la bisectriz del $\angle QPR$ (M en la bisectriz). Si $PR = 4\sqrt{2}$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{QM}$ es
- A) $2\sqrt{2-\sqrt{2}}$ B) 1 C) 2
D) $3\sqrt{2-\sqrt{2}}$ E) 3
207. En una circunferencia de longitud de radio $R = \sqrt{2+\sqrt{2}}$ u, una cuerda está subtendida por un arco que mide 135° . Calcule la distancia del centro de la circunferencia a la cuerda.
- A) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$
D) $\sqrt{2}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
208. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 4 u y uno de los agudos mide $82,5^\circ$. Calcule la longitud (en u) de la altura relativa a la hipotenusa.
- A) $\sqrt{2-\sqrt{3}}$ B) $2\sqrt{2-\sqrt{3}}$
C) $(2-\sqrt{3})$ D) $\sqrt{2+\sqrt{3}}$
E) $2\sqrt{2+\sqrt{3}}$
209. En un triángulo ABC, se trazan las alturas $\overline{AI}$ y $\overline{CF}$. Si $AC = 8$ cm y $m\angle ABC = 75^\circ$, entonces la longitud (en cm) de $\overline{FI}$ es
- A) $\sqrt{2-\sqrt{3}}$ B) $2\sqrt{2-\sqrt{3}}$
C) $3\sqrt{2-\sqrt{3}}$ D) $4\sqrt{2-\sqrt{3}}$
E) 6
210. Un cuadrilátero ABCD está inscrito en una circunferencia de longitud de radio R. Si $AB = R\sqrt{3}$, $CD = R$ y $m\angle B = 30^\circ$, entonces la longitud de $\overline{AD}$ es
- A) $2R\sqrt{2-\sqrt{3}}$ B) $R\sqrt{2}$
C) $R(\sqrt{2}+\sqrt{2-\sqrt{3}})$ D) $R\sqrt{3}$
E) $R\sqrt{2+\sqrt{3}}$
211. En el interior de un hexágono regular ABCDEF, se ubican los puntos P y Q, tal que BCPQ es un cuadrado. Si $CQ = 2\sqrt{2}$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{PD}$ es
- A) $2\sqrt{2-\sqrt{3}}$ B) $\sqrt{2+\sqrt{3}}$
C) $2\sqrt{2-\sqrt{2}}$ D) $\sqrt{2+\sqrt{2}}$
E) $2\sqrt{3}$
212. Un heptágono regular ABCDEFG está inscrito en una circunferencia. Si

$\frac{1}{AC} + \frac{1}{CG} = \frac{1}{4} u^{-1}$, entonces la longitud (en u) del lado del heptágono regular es

- A) 2 B) 4 C) 4,5
D) 6 E) 8

213. Un triángulo equilátero ABC y un cuadrado BDEF están inscritos en una circunferencia, tal que $\overline{AC}$ interseca a $\overline{DE}$ y $\overline{EF}$ en los puntos P y Q. Si $AB + BD = (2 + \sqrt{6})$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{PQ}$ es

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{6}$
D) $2\sqrt{3}$ E) $3\sqrt{2}$

214. Un cuadrilátero ABCD está inscrito en una circunferencia de longitud de radio R. Si $AB = R\sqrt{3}$, $CD = R$ y $m\widehat{BC} = 30^\circ$, entonces la longitud de $\overline{AD}$ es

- A) $2R\sqrt{2 - \sqrt{3}}$ B) $R\sqrt{2}$
C) $R(\sqrt{2} + \sqrt{2 - \sqrt{3}})$ D) $R\sqrt{3}$
E) $R\sqrt{2 + \sqrt{3}}$

215. En el interior de un hexágono regular ABCDEF se ubican los puntos P y Q tal que BCPQ es un cuadrado. Si $CQ = 2\sqrt{2}$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{PD}$ es

- A) $2\sqrt{2 - \sqrt{3}}$ B) $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$
C) $2\sqrt{2 - \sqrt{2}}$ D) $\sqrt{2 + \sqrt{2}}$
E) $2\sqrt{3}$

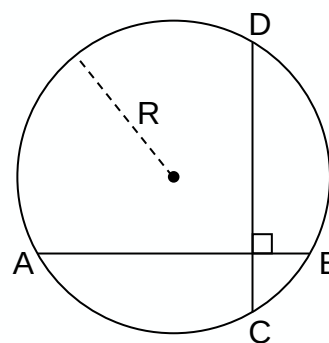
216. Un octógono regular ABCDEFGH, está inscrito en una circunferencia de longitud de radio $\sqrt{2}$ u. Calcule el perímetro (en u) del cuadrilátero cuyos vértices son los puntos medios de los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{EF}$ y $\overline{FG}$.

- A) $2(\sqrt{2} + 2)$ B) $2(\sqrt{3} + 3)$
C) $2(\sqrt{3} + 2)$ D) $3(\sqrt{2} + 2)$
E) $4(\sqrt{2} + 2)$

217. Un triángulo equilátero y un dodecágono regular son isoperímetros. Si la apotema del triángulo equilátero mide $\sqrt{3}$ cm, entonces la longitud (en cm) del radio de la circunferencia circunscrita al dodecágono es

- A) $\frac{5}{3}\sqrt{2 - \sqrt{3}}$ B) $\frac{1}{2}\sqrt{2 - \sqrt{3}}$
C) $\frac{1}{4}\sqrt{2 - \sqrt{3}}$ D) $\frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{3}}$
E) $\frac{3}{2}\sqrt{2 + \sqrt{3}}$

218. En la figura, $AC = \frac{R}{2}\sqrt{6 - 2\sqrt{5}}$. Calcule la medida del arco BD.



- A) 75 B) 90 C) 115
D) 132 E) 144

219. En una semicircunferencia cuyo radio mide 10 cm, se trazan dos cuerdas paralelas que subtienden cada una de ellas los arcos de 72° y 144° . Calcule la distancia (en cm) entre dichas cuerdas.

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 8 E) 9

220. En un pentágono regular ABCDE, la diagonal mide L y las prolongaciones de los lados BC y DE se intersectan en el punto P. Calcule la distancia de P a $\overline{CD}$.

- A) $\frac{L}{2}(3 + \sqrt{5})$ B) $\frac{L}{4}\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$



- C) $\frac{L}{2}(\sqrt{5} + 1)$ D) $L\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$
E) $\frac{L}{4}(\sqrt{5} + 1)$

221. En un triángulo ABC, se traza la ceviana interior $\overline{AP}$. Si $m\angle BAP = 18$, $m\angle PAC = 20$ y el segmento BP mide igual que la sección aurea del circunradio del triángulo ABC, entonces la $m\angle ABC$ es

- A) 60 B) 62 C) 64
D) 68 E) 72

222. En un pentágono regular ABCDE cuyo lado mide ℓ , las diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BE}$ se intersectan en el punto Q. Calcule la longitud de $\overline{QD}$.

- A) $\frac{\ell}{2}(\sqrt{5} - 1)$ B) $\frac{3}{2}\ell$
C) $\frac{\ell}{2}\sqrt{6}$ D) $\frac{\ell}{2}(\sqrt{5} + 1)$
E) $\frac{\ell}{2}\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}$

Simetría

223. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El rectángulo tiene 3 ejes de simetría en el plano que lo contiene.
- II. El paralelogramo tiene centro de simetría.
- III. La circunferencia tiene infinitos ejes de simetría.

- A) VVV B) VFV C) FVF
D) FFV E) FVV

224. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Todo polígono regular tiene centro de simetría.
- II. Todo polígono regular de n lados, tiene n ejes de simetría.
- III. La diagonal de un cuadrado es un eje de simetría.

- A) VVV B) VVF C) FVF
D) FVV E) FFF

225. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El triángulo equilátero tiene centro de simetría.
- II. El hexágono regular tiene ejes de simetría perpendiculares entre sí.
- III. El octógono regular tiene ejes de simetría concurrentes en el centro de simetría del octógono.

- A) VVF B) FFV C) VFV
D) FVV E) VVV

226. El simétrico del hexágono regular ABCDEF, con respecto a la recta que contiene a la diagonal $\overline{CE}$ es el hexágono A'B'CD'EF'. Si $AB = \ell$, entonces la longitud de $\overline{AB'}$ es

- A) $\ell\sqrt{3}$ B) $\ell\sqrt{5}$ C) $\ell\sqrt{6}$
D) $\ell\sqrt{7}$ E) $\ell\sqrt{10}$

227. Los cuadrados ABCD y A'B'C'D son simétricos respecto a una recta L. Si $\overline{AD}$ determina con el eje de simetría L un ángulo que mide 30 y $CC' = 4\sqrt{3}$ u, entonces la distancia (en u) entre los centros de ABCD y A'B'C'D es

- A) $3(\sqrt{2} + 1)$ B) $2(\sqrt{3} - 1)$
C) $3\sqrt{3}$ D) $2(\sqrt{3} + 1)$
E) $3 + 2\sqrt{3}$

228. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La circunferencia tiene un centro de simetría y dos ejes de simetría.
- II. Las rectas paralelas tienen infinitos centros de simetría.
- III. Un polígono regular de número par de lados tiene centro de simetría.



- A) FFF B) FVF C) VFV
D) FVV E) VVF

229. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Si un hexágono tiene un eje de simetría, entonces es un hexágono convexo.
II. Si un polígono tiene dos ejes de simetría, entonces el polígono es necesariamente regular.
III. Los polígonos regulares de lado impar no tienen centro de simetría.

- A) Solo I B) Solo I y II
C) Solo II y III D) Solo III
E) I, II y III

230. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El trapecio isósceles tiene eje de simetría.
II. Todo paralelogramo tiene centro de simetría.
III. Si un polígono convexo tiene dos ejes de simetría perpendiculares entre sí, entonces el polígono es regular.

- A) VVV B) VFV C) FVF
D) VFF E) VVF

231. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. El rectángulo tiene 3 ejes de simetría.
II. El rombo tiene 2 ejes de simetría.
III. Si un cuadrilátero tiene un solo eje de simetría, entonces el cuadrilátero es un trapecioide simétrico

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) VFF E) FVF

232. En un rectángulo ABCD, $AB = 2a$, $BC = 3a$, P es punto medio de $\overline{AB}$. Calcule la longitud del menor camino para ir de P hacia C pasando por el lado AD.

- A) $5a$ B) $\frac{3}{2}a\sqrt{2}$ C) $2a\sqrt{2}$
D) $5a\sqrt{2}$ E) $3a\sqrt{2}$

Longitud de arco

233. Un pentágono regular ABCDE, está inscrito en una circunferencia de longitud de radio 10 u. Calcule la longitud (en u) del arco BD.

- A) 2π B) 3π C) 4π
D) 5π E) 8π

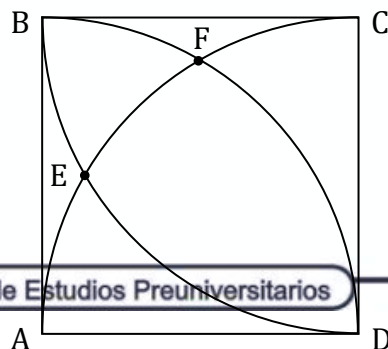
234. En un hexágono regular ABCDEF, con centro en B y radio $\overline{AB}$, se traza el arco APQC que interseca a $\overline{BF}$ y $\overline{BD}$ en P y Q respectivamente. Si la longitud del lado del hexágono mide 3 u, entonces la longitud (en u) del arco PQ es

- A) π B) 2π C) 3π
D) 4π E) 5π

235. En una circunferencia de diámetro $\overline{AB}$ se trazan las cuerdas $\overline{AD}$ y $\overline{BM}$ que se intersecan y representan a los lados de un triángulo equilátero y un cuadrado inscritos en dicha circunferencia. Si la longitud del radio de la circunferencia dada es r. Calcule la longitud del menor arco MD.

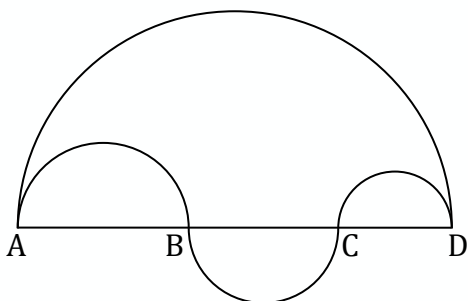
- A) $\frac{r\pi}{2}$ B) $\frac{r\pi}{5}$ C) $\frac{r\pi}{6}$
D) $\frac{r\pi}{3}$ E) $\frac{r\pi}{4}$

236. En la figura, ABCD es un cuadrado de lado a, tal que los arcos BFD, BED y AC tienen centros en los puntos A, C y D respectivamente. Calcule la suma de las longitudes de los arcos ED, EF y FD.



- A) $\frac{3a\pi}{2}$ B) $\frac{7a\pi}{5}$ C) $\frac{5a\pi}{6}$
D) $\frac{9a\pi}{7}$ E) $\frac{11a\pi}{7}$

237. En la figura, $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ y $\overline{AD}$ son diámetros de las semicircunferencias. Si $AD = 12$ u, entonces el perímetro de la región limitada por las semicircunferencias es



- A) 10π u B) 12π u C) 14π u
D) 16π u E) 18π u

238. En un triángulo ABC recto en B, con centro en B se traza una circunferencia tangente al lado $\overline{AC}$ en el punto T. Si $AT = 2$ m y $TC = 8$ m, entonces la longitud (en m) de la circunferencia es
- A) 6π B) 8π C) 10π
D) 12π E) 14π

239. Dos circunferencias C_1 y C_2 son tangentes exteriores en el punto T, se traza la recta $\overline{AB}$ tangente común ($A \in C_1$ y $B \in C_2$). Si las longitudes de los radios de C_1 y C_2 son $3r$ y r , entonces la suma de las longitudes de los arcos AT y BT es

- A) $\frac{5\pi r}{4}$ B) $\frac{5\pi r}{3}$ C) $\frac{5\pi r}{6}$
D) $\frac{3\pi r}{7}$ E) $\frac{2\pi r}{9}$

240. En un cuadrado ABCD, con centro en el vértice A se traza el arco $\widehat{CE}$ (E en la prolongación de $\overline{AD}$), tal que $CE = \sqrt{8 - 4\sqrt{2}}$ u. Calcule la longitud (en u) del arco CE.

- A) $\frac{\pi}{8}$ B) $\frac{\pi}{4}$ C) $\frac{\pi}{2}$
D) $\frac{3\pi}{4}$ E) 2π

241. Dos circunferencias son tangentes interiores en el punto T, tal que la circunferencia menor contiene al centro O de la circunferencia mayor y se traza el radio $\overline{OA}$ que interseca a la circunferencia menor en el punto B. Calcule la razón de las longitudes de los arcos menores AT y BT.

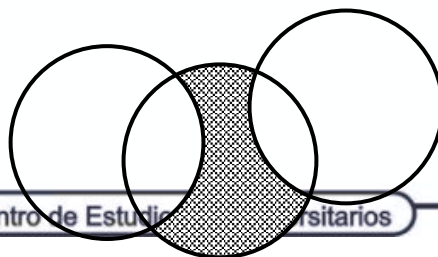
- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$
D) 1 E) 2

242. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La razón entre las longitudes de las circunferencias circunscrita e inscrita en un triángulo equilátero es igual a 2.
- II. Si dos circunferencias congruentes son secantes, entonces las longitudes de los arcos menores determinados son iguales.
- III. El perímetro de la región determinada por dos circunferencias congruentes y ortogonales es igual a la mitad de la longitud de una de las circunferencias.

- A) VVF B) VFV C) VFF
D) FVF E) FVV

243. En la figura, se muestran tres circunferencias congruentes de longitud L. Calcule el perímetro de la región cuadrangular curvilínea.

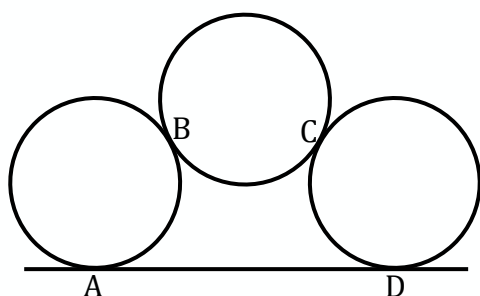


- A) $\frac{L}{2}$ B) L C) $\frac{3L}{2}$
D) $\frac{L}{4}$ E) $\frac{3L}{4}$

244. En dos circunferencias ortogonales los radios miden 1 u y $\sqrt{3}$ u. Calcule el perímetro (en u) de la región convexa determinada por las circunferencias.

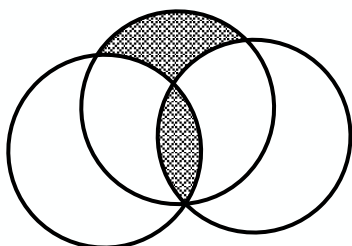
- A) $\frac{\pi}{6}(2 - \sqrt{3})$ B) $\frac{3\pi}{2}\sqrt{3}$ C) $\frac{\pi}{3}\sqrt{3}$
D) $\frac{\pi}{3}(2 + \sqrt{3})$ E) $\frac{\pi}{4}\sqrt{3}$

245. En la figura, A, B, C y D son puntos de tangencia y las tres circunferencias son congruentes y de longitud L. Calcule la suma de los arcos menores AB, BC y CD.



- A) $\frac{L}{2}$ B) L C) $\frac{3L}{2}$
D) $2L$ E) $3L$

246. En la figura, se muestran tres circunferencias congruentes de longitud L. Calcule la suma de los perímetros de las regiones curvilíneas.



- A) $\frac{L}{2}$ B) L C) $\frac{3L}{2}$
D) $2L$ E) $3L$

Áreas de regiones poligonales

247. En un cuadrado ABCD, en los lados $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$ se ubican los puntos P y Q respectivamente, tal que A es el excentro del triángulo PCQ. Si la suma de las áreas de las regiones triangulares ABP y ADQ es S, entonces el área de la región triangular PAQ es

- A) $\frac{S}{2}$ B) S C) $\frac{3S}{2}$
D) $2S$ E) $3S$

248. En un cuadrilátero ABCD, sus ángulos son congruentes, en el interior se ubica el punto P baricentro del triángulo BDC y en $\overline{AB}$ y $\overline{AD}$ se ubican los puntos E y F tal que A es un punto interior del ángulo BPD y AEPF es un cuadrado. Calcule la razón de las áreas de las regiones cuadrangulares ABCD y AEPF.

- A) $\frac{9}{4}$ B) $\sqrt{3}$ C) 2
D) 3 E) 4

249. En un triángulo ABC, se traza la bisectriz interior $\overline{AD}$ y en $\overline{BC}$ se ubica el punto P, tal que $CP = PD$. Si $BD = 6$ u y el área de APD es 12 u², entonces el área (en u²) de la región triangular BPD es

- A) 9 B) 12 C) 18
D) 24 E) 36

250. En un triángulo ABC, en el lado $\overline{AC}$ se ubica el punto D, tal que los triángulos ABD y DBC tienen perímetros iguales a $4(BD)$. Si la suma de las longitudes de los inradios de los triángulos ABD y DBC es igual 4 u, entonces la longitud (en u) del inradio del triángulo ABC es

- A) 3 B) 4 C) 6
D) 8 E) 9

Área de regiones poligonales

- 251.** En una semicircunferencia de diámetro $\overline{AB}$ y centro O, se inscribe un cuadrado. Si el radio de la semicircunferencia mide R, entonces el área de la región cuadrada inscrita es
- A) $\frac{2R^2}{5}$ B) $\frac{3R^2}{5}$ C) $\frac{4R^2}{5}$
D) R^2 E) $\frac{6R^2}{5}$
- 252.** La circunferencia inscrita en un rombo ABCD, es tangente al lado $\overline{BC}$ en el punto P. Si $BP = 4$ u y $PC = 9$ u, entonces el área (en u^2) de la región paralelográfica es
- A) 130 B) 136 C) 150
D) 156 E) 170
- 253.** En un triángulo isósceles ABC ($\overline{AB} \cong \overline{BC}$). Si $m\angle BCA = 15$ y $AB = 6$ u, entonces el área (en u^2) de la región triangular ABC es
- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 12
- 254.** La altura al lado no congruente de un triángulo isósceles mide 8 u y su perímetro 32 u. Calcule el área (en u^2) de la región triangular.
- A) 24 B) 32 C) 40
D) 48 E) 56
- 255.** La altura de un triángulo equilátero mide $\sqrt{6}$ u. Calcule el área (en u^2) de la región triangular equilátera.
- A) $2\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $3\sqrt{3}$
D) $6\sqrt{2}$ E) 12
- 256.** Las alturas de un triángulo miden 12 u, 15 u y 20 u. Calcule el área (en u^2) de la región triangular.
- A) 100 B) 150 C) 180
D) 200 E) 240
- 257.** En un triángulo ABC recto en B, se dibuja el cuadrado ACMN exteriormente al triángulo. Si $BC = 6$ u, entonces el área (en u^2) de la región triangular BCM es
- A) 16 B) 18 C) 20
D) 22 E) 24
- 258.** En un triángulo ABC recto en B, se inscribe una circunferencia que es tangente a la hipotenusa en el punto M. Si $AM = m$ y $MC = n$, entonces el área de la región triangular ABC es
- A) mn B) $\frac{3}{2}mn$ C) $2mn$
D) $\frac{5}{2}mn$ E) $3mn$
- 259.** En un triángulo ABC, se trazan la altura $\overline{BH}$ y la bisectriz interior $\overline{BD}$. Si $AB = 13$ u, $BC = 15$ u y $AC = 14$ u, entonces el área (en u^2) de la región triangular BHD es
- A) 9 B) 12 C) 15
D) 18 E) 20
- 260.** En un triángulo ABC recto en B, las longitudes de los radios de las circunferencias exinscritas relativas a los catetos miden 5 u y 9 u respectivamente. Calcule el área (en u^2) de la región triangular ABC.
- A) 40 B) 45 C) 50
D) 55 E) 60
- 261.** En un triángulo ABC, el segmento que une el baricentro con el incentro es paralelo al lado $\overline{AC}$. Si $AC = 8$ m y el inradio del triángulo mide 2 m, entonces el área (en m^2) de la región triangular ABC es
- A) 12 B) 16 C) 18
D) 21 E) 24



262. En un triángulo ABC, el lado $\overline{AC}$ mide 10 cm y la altura relativa a este lado mide 5 cm. Calcule el área (en cm^2) de la región cuadrada PQRS inscrita en el triángulo, $\overline{PS} \subset \overline{AC}$.

- A) $\frac{101}{9}$ B) $\frac{100}{9}$ C) $\frac{98}{9}$
D) $\frac{97}{9}$ E) $\frac{89}{9}$

Relación de áreas de regiones poligonales

263. En un triángulo ABC, se trazan las alturas $\overline{AF}$ y $\overline{CH}$. Si $AB = 12$ u, $BF = 4$ u y $CH = 12$ u, entonces el área (en u^2) de la región triangular BFH es

- A) 12 B) 8 C) 10
D) 6 E) 7.5

264. En un triángulo ABC, se traza la bisectriz interior $\overline{AP}$. Si $AB = 4$ u, $AC = 6$ u y el área de dicha región triangular es 10 u^2 , entonces el área (en u^2) de la región triangular ABP es

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

265. En un triángulo ABC, se trazan la bisectriz interior $\overline{BD}$, la mediana $\overline{BM}$ y la ceviana $\overline{AP}$ que interseca a $\overline{BD}$ perpendicularmente. Si $2(BP) = 3(PC)$ y el área de la región ABD es 30 u^2 , entonces el área (en u^2) de la región triangular BDM es

- A) 8 B) 9 C) 10
D) 12 E) 15

266. En un triángulo, las medianas miden 8 u, 15 u y 17 u. Calcule el área (en u^2) de la región triangular.

- A) 80 B) 84 C) 90
D) 98 E) 120

267. En un triángulo ABC, se ubica el punto M en el lado $\overline{AB}$. Luego se trazan $\overline{MQ} \parallel \overline{AC}$

($Q \in \overline{BC}$) y $\overline{MP} \parallel \overline{BC}$ ($P \in \overline{AC}$). Si las áreas de las regiones triangulares BMQ y AMP son S_1 y S_2 , entonces el área de la región triangular ABC es

- A) $(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$ B) $(\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2})^2$
C) $\sqrt{S_1 S_2}$ D) $2\sqrt{S_1 S_2}$
E) $2(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$

268. En un triángulo ABC recto en B, se ubica el incentro I. Si $AI = 3$ u y $CI = 5\sqrt{2}$ u, entonces el área (en u^2) de la región triangular AIC es

- A) 5 B) 6,5 C) 7,5
D) 8 E) 9,5

269. En un triángulo ABC, el área de la región triangular es 180 cm^2 . Se ubican los puntos E y F en los lados $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ respectivamente, tal que $BE = EC$ y $CF = 2(AF)$. Si las cevianas $\overline{AE}$ y $\overline{BF}$ se intersecan en el punto G, entonces el área (en cm^2) de la región triangular AGF es

- A) 15 B) 24 C) 30
D) 36 E) 54

270. En un triángulo ABC, el área de la región triangular es de 36 cm^2 , $AB = 10$ cm y $BC = 12$ cm. Si la mediana $\overline{AM}$ y la bisectriz interior $\overline{BD}$ se intersecan en P, entonces el área (en cm^2) de la región triangular ABP es

- A) 8,25 B) 9,25 C) 10,25
D) 11,25 E) 12,25

271. En un triángulo ABC, se traza una recta paralela al lado $\overline{AC}$ que interseca a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ en los puntos M y N. Si la región triangular MBN es equivalente a la región cuadrangular AMNC y $AC = \ell$, entonces la longitud de $\overline{MN}$ es



- A) $\frac{\ell}{2}$ B) $\frac{\ell}{\sqrt{2}}$ C) $\frac{2\ell}{3}$
D) $\frac{2\ell}{5}$ E) $\frac{3\ell}{4}$

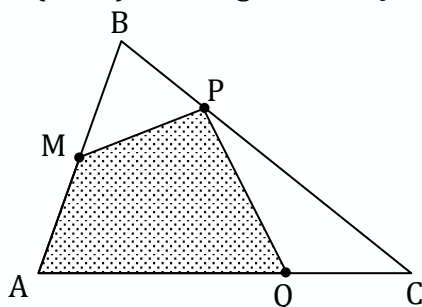
272. En un rectángulo ABCD, las diagonales se intersecan en el punto O, M y N son puntos medios de $\overline{AD}$ y $\overline{CD}$ tal que $\overline{MN} \cap \overline{BD} = \{P\}$ y $\overline{BN} \cap \overline{AC} = \{Q\}$. Si el área de la región rectangular ABCD es S, entonces el área de la región cuadrangular OQNP es

- A) $\frac{5S}{24}$ B) $\frac{5S}{44}$ C) $\frac{3S}{37}$
D) $\frac{3S}{49}$ E) $\frac{5S}{48}$

273. En un romboide ABCD, P, Q y T son puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$ respectivamente, $\overline{AQ} \cap \overline{CP} = \{M\}$ y $\overline{QT} \cap \overline{CP} = \{N\}$. Si el área de la región paralelográfica ABCD es S, entonces el área de la región triangular MQN es

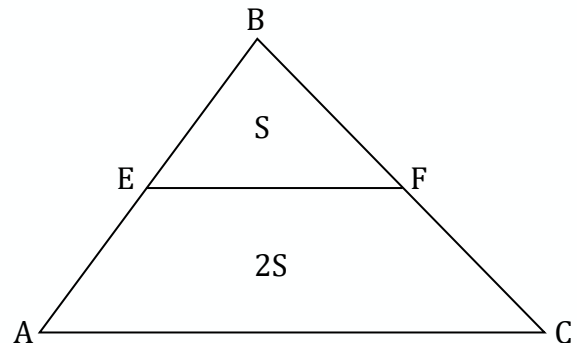
- A) $\frac{S}{48}$ B) $\frac{S}{24}$ C) $\frac{S}{12}$
D) $\frac{S}{6}$ E) $\frac{S}{3}$

274. En la figura, M es punto medio de $\overline{AB}$, $3(BP) = BC$, $3(QC) = AC$. Si el área de la región triangular ABC es $36 u^2$, entonces el área (en u^2) de la región AMPQ es



- A) 16 B) 18 C) 20
D) 22 E) 24

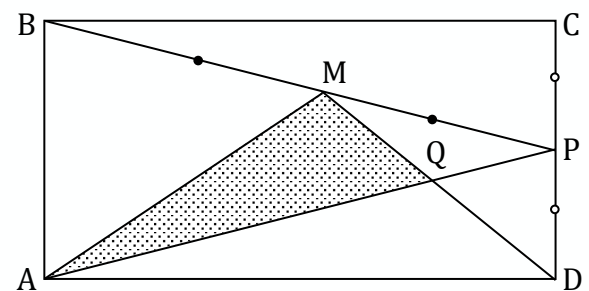
275. En la figura, la relación de áreas de las regiones determinadas por el triángulo EBF y el trapecio AEFC son de S y 2S. Si $\overline{EF} \parallel \overline{AC}$, entonces EF/AE es



- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
D) $\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{3}$

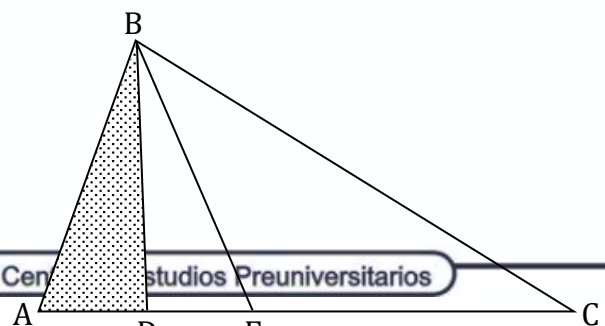
Área de regiones cuadrangulares

276. En la figura, área de la región determinada por el rectángulo ABCD es $20 m^2$. Calcule el área (en m^2) de la región triangular AMQ.



- A) 2 B) 3 C) 4
D) 2,5 E) 3,75

277. En la figura, el área de la región triangular ABD es $8 cm^2$. Calcule el área (en cm^2) de la región triangular ABC es

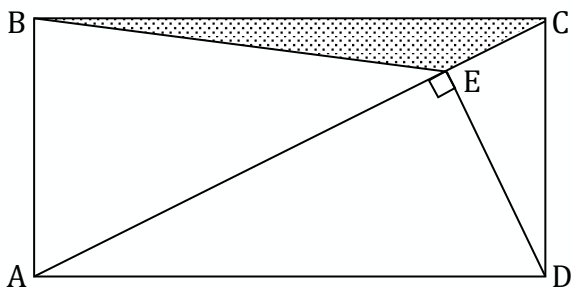


- A) 40 B) 36 C) 38
D) 42 E) 34

278. En un trapezio ABCD ($\overline{BC} \parallel \overline{AD}$), sus diagonales se intersecan en el punto O, tal que las áreas de las regiones triangulares ABO y AOD son 4 cm^2 y 9 cm^2 respectivamente. Calcule el área (en cm^2) de la región determinada por el trapezio ABCD.

- A) $\frac{169}{4}$ B) $\frac{169}{2}$ C) $\frac{169}{9}$
D) $\frac{169}{5}$ E) $\frac{169}{3}$

279. En la figura, $m\angle EAD = 30^\circ$. Calcule la relación de las áreas de las regiones determinadas por el triángulo BEC y del rectángulo ABCD.



- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{8}$

280. En un trapezio isósceles, cuyas bases miden 14 m y 6 m. Calcule el área (en m^2) de la región trapezoidal circunscrita a una circunferencia.

- A) $20\sqrt{20}$ B) $20\sqrt{19}$
C) $20\sqrt{22}$ D) $20\sqrt{21}$
E) $20\sqrt{18}$

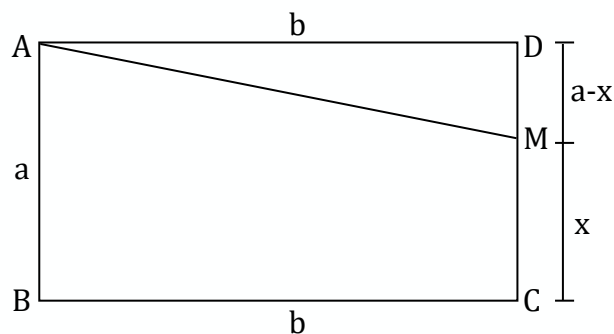
281. Una de las diagonales de un trapezoide simétrico es igual a la altura de un trapecio cuyas bases suman 14 m. Si los dos cuadriláteros tienen la misma área, entonces la longitud (en m) de la otra diagonal del trapezoide es

- A) 10 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

282. En un trapezio cuyas bases miden 20 m y 44 m, se traza una paralela a las bases que divide al trapezio en dos trapezios parciales cuyas áreas de sus respectivas regiones (la menor área adyacente es a la menor base) están en relación de 3 a 5. Calcule la longitud (en m) de esa paralela.

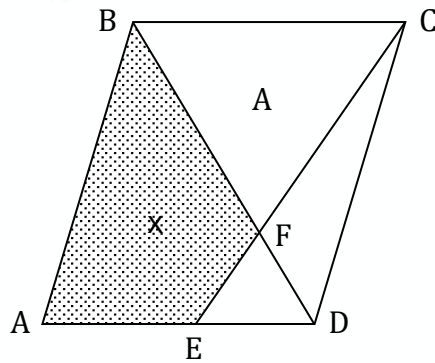
- A) $\sqrt{976}$ B) $\sqrt{986}$ C) $\sqrt{974}$
D) 975 E) $\sqrt{976}$

283. En la figura, ABCD es un rectángulo, la relación de las áreas de las regiones determinadas por el triángulo ADM y el trapezio ABCM es de $\frac{1}{5}$. Calcule el área de la región triangular ADM.



- A) $a.b$ B) $\frac{(a.b)}{2}$ C) $\frac{(a.b)}{3}$
D) $\frac{(a.b)}{4}$ E) $\frac{(a.b)}{6}$

284. En la figura, ABCD es un romboide y las áreas de las regiones triangulares BCF y EFD son $A = 9 \text{ m}^2$, $B = 4 \text{ m}^2$ respectivamente. Calcule el área (en m^2) de la región sombreada ABFE.



- A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

Relación de áreas de regiones circulares

285. Una circunferencia tiene una longitud de 6π m. Calcule el área (en m^2) del sector circular de medida 4 determinado por la circunferencia.

- A) π B) 2π C) $\frac{\pi}{2}$
D) 3π E) $\frac{\pi}{3}$

286. Un triángulo equilátero determina una región de 1 m^2 . Calcule el área (en m^2) del círculo inscrito a dicho triángulo.

- A) $\left(\frac{\pi}{9}\right)\sqrt{3}$ B) $\left(\frac{\pi}{6}\right)\sqrt{3}$
C) $\left(\frac{\pi}{3}\right)\sqrt{3}$ D) $\pi\sqrt{3}$
E) $\left(\frac{\pi}{2}\right)\sqrt{3}$

287. El área de la región determinada por un hexágono regular es $18\sqrt{3} \text{ m}^2$. Si el hexágono está circunscrito a un círculo, entonces el área (en m^2) del círculo es

- A) 8π B) 9π C) 10π
D) 11π E) 12π

288. En un círculo de centro O y 10 m de longitud de radio, se trazan 2 diámetros

perpendiculares $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$. Haciendo centro en C y con radio CB, se traza un arco de circunferencia que contiene a D y que interseca a $\overline{OA}$ en M. Calcule el área (en m^2) de la lúnula BADMB.

- A) 80 B) 90 C) 95
D) 100 E) 120

289. En dos circunferencias concéntricas cuyos radios miden 2 m y 4 m, se traza la cuerda AB de la circunferencia mayor que es tangente a la circunferencia menor en el punto D, luego por A y B se trazan las tangentes $\overline{AE}$ y $\overline{BC}$ a la circunferencia menor. Calcule la suma de las áreas (en m^2) de las regiones triangulares mixtilíneas DCB y ADE.

- A) $8\left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}\right)$ B) $8\left(\sqrt{3} + \frac{\pi}{3}\right)$
C) $4\left(\sqrt{3} + \frac{\pi}{3}\right)$ D) $4\left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}\right)$
E) $2\left(\sqrt{3} + \frac{\pi}{3}\right)$

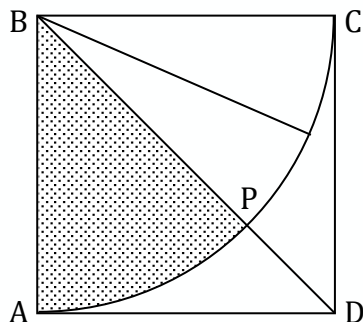
290. Una corona circular está determinada por dos circunferencias inscritas, una de ellas en un triángulo equilátero y la otra en un hexágono regular concéntrico con aquél. Si los lados de estos polígonos son 18 m y $6\sqrt{3}$ m respectivamente. Calcule el área (en m^2) de la corona circular.

- A) 50π B) 51π C) 52π
D) 53π E) 54π

291. En un triángulo equilátero de 6 m de lado, haciendo centro en cada uno de los vértices, se describen arcos determinados por los otros dos vértices. Calcule el área (en m^2) de la región comprendida entre los tres arcos descritos.

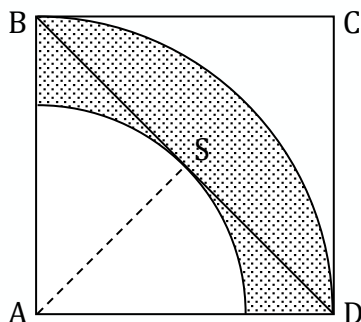
- A) 23,33 B) 24,33 C) 25,33
D) 26,33 E) 27,33

292. En la figura, B es centro del arco de circunferencia AC y el lado del cuadrado ABCD mide 8 m. Calcule el área (en m^2) de la región triangular mixtilínea ABP.



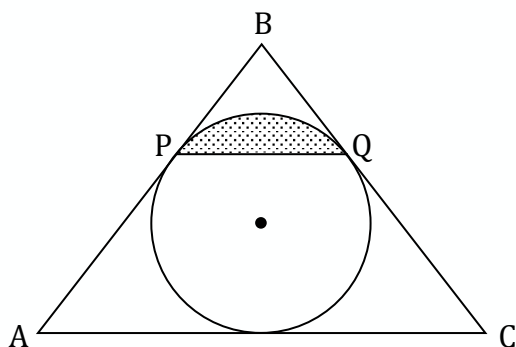
- A) 6π B) 8π C) 9π
D) 10π E) 12π

293. En la figura, ABCD es un cuadrado de 4 cm de lado, A es el centro de ambos arcos de circunferencia y S punto de tangencia. Calcule el área (en cm^2) del trapecio circular.



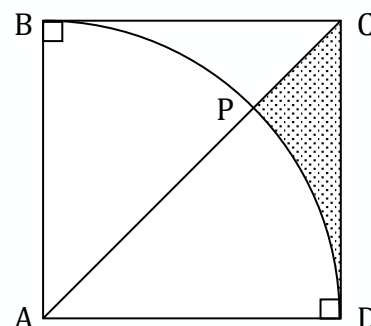
- A) 4π B) 5π C) 2π
D) 3π E) π

294. En la figura, ABC es un triángulo equilátero de 6 cm de lado. Calcule el área (en cm^2) de segmento circular.



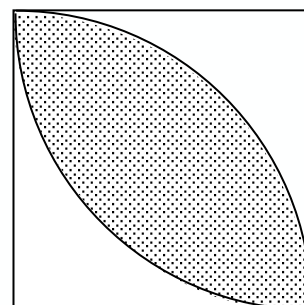
- A) $\pi - \frac{\sqrt{3}}{2}$ B) $4\pi - \frac{\sqrt{3}}{2}$
C) $\pi - \sqrt{3}$ D) $\pi - \frac{3\sqrt{3}}{4}$
E) $\pi - \frac{\sqrt{3}}{4}$

295. En la figura, ABCD es un cuadrado de longitud de lado igual a 8 u y A es centro del arco de circunferencia BD. Calcule el área (en u^2) de la región triangular mixtilínea PCD.



- A) $8(\pi - 1)$ B) $8(\pi - 2)$
C) $8(\pi - 3)$ D) $8(5 - \pi)$
E) $8(4 - \pi)$

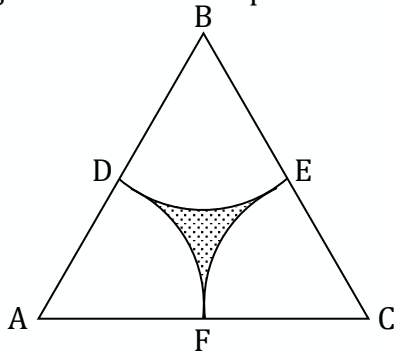
296. En la figura, se muestra un cuadrado de longitud de lado L, desde dos vértices opuestos y con radio igual a L, se describe dos arcos. Calcule el área de la hoja.



- A) $L^2 \left(\frac{\pi}{2} + 1 \right)$ B) $L^2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)$

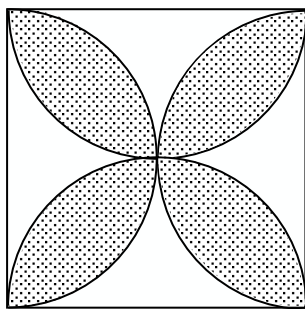
- C) $L^2\left(\frac{\pi}{4}+2\right)$ D) $L^2\left(\frac{\pi}{4}+2\right)$
- E) $L^2\left(\frac{\pi}{4}+1\right)$

297. En la figura, ABC es un triángulo equilátero de 2 m de longitud de lado, haciendo centro en cada vértice y con un radio de longitud igual a la mitad del lado se trazan 3 arcos. Calcule el área (en m²) de la región triangular determinada por los tres arcos.



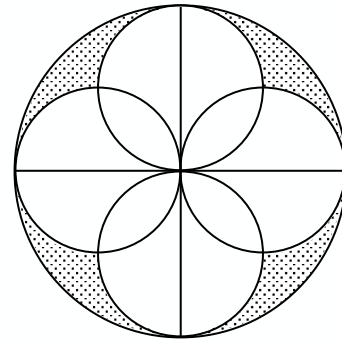
- A) 0,12 B) 0,14 C) 0,16
- D) 0,18 E) 0,20

298. En la figura, haciendo centro en cada uno de los 4 lados del cuadrado, se trazan semicírculos con un radio de longitud igual a la mitad de cada lado. Si el lado del cuadrado mide L. Calcule el área (en u²) de las 4 hojas determinadas.



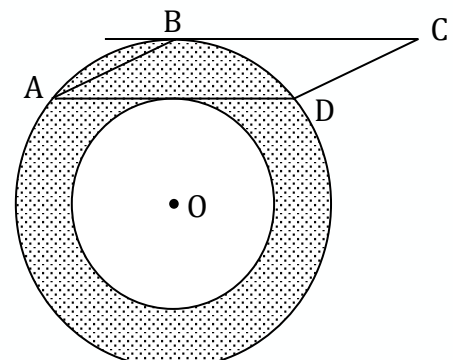
- A) $\frac{L^2(\pi-2)}{2}$ B) $\frac{L^2(\pi-2)}{4}$
- C) $\frac{L^2(\pi-2)}{6}$ D) $\frac{L^2(\pi-4)}{2}$
- E) $\frac{L^2(\pi-4)}{4}$

299. En la figura, en la circunferencia de longitud de radio r, se trazan los diámetros perpendiculares y haciendo centro en los puntos medios de cada radio, con longitud de radio igual a r/2, se trazan 4 circunferencias. Calcule la suma del área (en m²) de la región determinada entre la circunferencia grande y las 4 chicas.



- A) $\frac{r^2}{2}(\pi-2)$ B) $\frac{r^2}{4}(\pi-2)$
- C) $\frac{r^2}{2}(\pi-4)$ D) $r^2(\pi-2)$
- E) $r^2(\pi-6)$

300. En la figura, el área de la región determinada por el romboide ABCD es $8\sqrt{3}$ u². Si $m\angle BCD = 30^\circ$, entonces el área (en u²) de la corona circular es

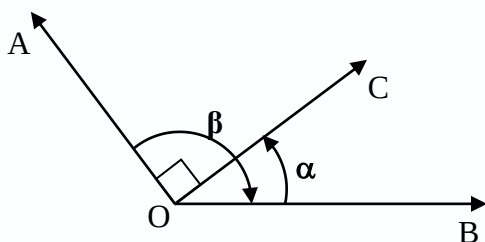


- A) 6π B) 8π C) 10π
- D) 12π E) 16π

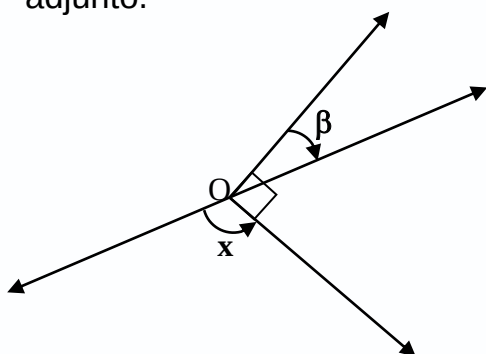


**ANGULO TRIGONOMETRICO,
SISTEMAS DE MEDIDAS ANGULARES
Y CONVERSIÓN DE SISTEMAS**

01. De acuerdo a lo mostrado en la figura, determine la relación correcta respecto a los ángulos trigonométricos mostrados.



- A) $\alpha + \beta = 90^\circ$ D) $\alpha - \beta = 90^\circ$
B) $\alpha + \beta = -90^\circ$ E) $\beta - \alpha = 90^\circ$
C) $\beta - \alpha = 180^\circ$
02. Determine "x" a partir del gráfico adjunto.



- A) $90^\circ + \beta$ B) $\beta - 90^\circ$ C) $90^\circ - \beta$
D) $180^\circ + \beta$ E) $180^\circ - \beta$
03. Un ángulo se expresa como $(7m - 4)^\circ$ y también como $(8m - 6)^\circ$. El valor de m es:
- A) 1 B) 3 C) 5
D) 7 E) 9

04. Un ángulo mide 140^g y su suplemento es $(7x - 2)^\circ$. Expresar:

$\beta = \frac{2\pi}{x} \text{ rad} + (x^2 - 4)^g$; en el sistema sexagesimal.

- A) 66° B) 78° C) 86°
D) 96° E) 99°

05. Sabiendo que $5^m = x'y''$. Calcule el valor de $x + y$.

- A) 40 B) 42 C) 44
D) 46 E) 48

06. En ciertos sistemas de medidas angulares, se tiene que una vuelta completa mide 300 grados A y en la otra una vuelta completa mide 550 grados B. Determine x de modo que $(3x - 2)$ grados A sea equivalente a $(8/3)(x - 1)$ grados B.

- A) 5/17 B) 6/17 C) 7/17
D) 8/17 E) 9/17

07. Se crea un nuevo sistema de medida angular T, donde la quinta parte del ángulo de una vuelta mide 3 grados T (3^T). Halle el equivalente de 80^g en el nuevo sistema.

- A) 1^T B) 2^T C) 3^T
D) 4^T E) 5^T

08. Si S y C representan los números de grados sexagesimales y centesimales, respectivamente, que contiene un ángulo, los cuales verifican.

$$S = 45 \left(x^7 + \frac{1}{5} \right) \text{ y } C = 20 \left(x^7 + \frac{1}{2} \right)$$

Calcule la medida de dicho ángulo en radianes.



- A) $\frac{\pi}{2}$ B) $\frac{\pi}{5}$ C) $\frac{\pi}{10}$
D) $\frac{\pi}{15}$ E) $\frac{\pi}{20}$

09. Si la tercera parte del número de grados sexagesimales de un ángulo excede a la quinta parte de su número de grados centesimales en 6; determine la medida radial del ángulo.

- A) $\frac{3\pi}{10}\text{rad}$ B) $\frac{\pi}{15}\text{rad}$ C) $\frac{\pi}{20}\text{rad}$
D) $\frac{\pi}{5}\text{rad}$ E) $\frac{\pi}{3}\text{rad}$

10. Sean S, C y R las medidas en grados sexagesimales, centesimales y radianes de un mismo ángulo, respectivamente. Se cumple: $\left(\frac{S}{3} - \frac{C}{5}\right)^2 - \frac{20R}{\pi} \geq 0$. Calcule el menor valor posible (en radianes) para dicho ángulo positivo, sabiendo que S y C son números enteros.

- A) $\frac{\pi}{10}$ B) $\frac{\pi}{11}$ C) $\frac{\pi}{13}$
D) $\frac{\pi}{15}$ E) $\frac{\pi}{20}$

11. Las letras S, C y R denotan los números de la medida de un mismo ángulo en los sistemas sexagesimal, centesimal y radial, respectivamente. Dadas las siguientes proposiciones:

- I. Existe un ángulo no nulo tal que $S + R = C$.
- II. Existe un ángulo no nulo tal que $S = CR$.
- III. Existe un ángulo tal que $S > C$.

Son correctas:

- A) solo II B) solo II y III
C) solo I y III D) solo III
E) I, II y III

12. Para cierto ángulo trigonométrico se sabe que el doble de su número de grados sexagesimales y el quíntuple de su número de grados centesimales suman 170. Calcule el número de radianes de dicho ángulo.

- A) $\frac{3\pi}{10}$ B) $\frac{\pi}{8}$ C) $\frac{3\pi}{16}$
D) $\frac{7\pi}{20}$ E) $\frac{5\pi}{32}$

13. En un nuevo sistema de medición angular, un ángulo de α grados sexagesimales mide $\alpha - 3$. Si un ángulo de π radianes mide 120 en el nuevo sistema, calcule $\alpha - 3$.

- A) 3 B) 6 C) 9
D) 12 E) 15

14. Si S y C representan los valores de un ángulo en grados sexagesimales y centesimales, respectivamente, y se cumple que

$$C^2 + S^2 = 2C^3 - 5SC^2 + 4S^2C - S^3 - 2SC$$

Calcule el valor de C.

- A) $\frac{361}{11}$ B) $\frac{3111}{11}$ C) $\frac{3610}{11}$
D) $\frac{3670}{11}$ E) $\frac{3680}{11}$

15. Si los números que representan la medida de un ángulo en los sistemas sexagesimal y centesimal son números pares consecutivos, entonces el suplemento de la medida del ángulo, expresado en radianes, es:



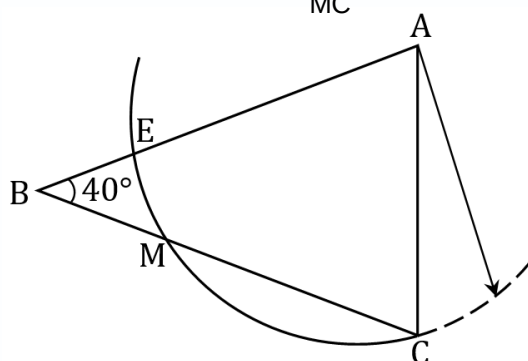
- A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\frac{\pi}{5}$ C) $\frac{2\pi}{5}$
D) $\frac{9\pi}{10}$ E) $\frac{19\pi}{10}$

LONGITUD DE ARCO-AREA DE UN SECTOR CIRCULAR

16. Se tiene un sector circular cuyo arco mide 36cm. Si el ángulo central se incrementa en su tercera parte y el radio se reduce a su mitad, se genera un nuevo sector circular. Determine la longitud del arco del nuevo sector.

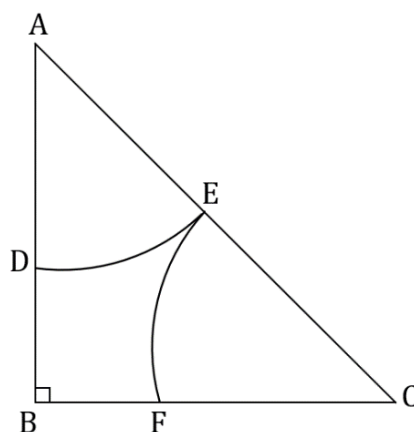
- A) 6cm B) 9cm C) 12cm
D) 18cm E) 24cm

17. Si CAE es un sector circular y $AB = BC$, calcule $\frac{\ell_{EM}}{\ell_{MC}}$.



- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{3}{4}$ C) 4
D) 5 E) 6

18. La figura adjunta se muestran sectores circulares en el triángulo rectángulo isósceles ABC si $AC = 1$ cm. Calcule (en cm) la suma de las longitudes de los arcos DE y EF.



- A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) π
D) $\frac{3\pi}{2}$ E) 2π

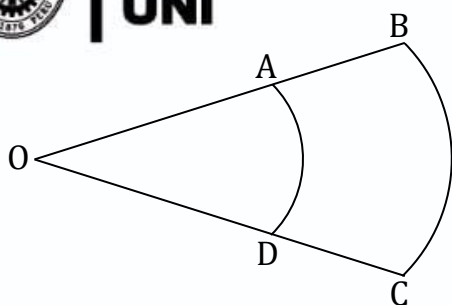
19. Se tiene un pedazo de cartulina con forma de un sector circular de 40° de ángulo central y que subtiende un arco de 6π cm. Si para obtener un sector circular mas pequeño, se reduce 9cm el radio y se corta con tijera, eliminando el trapecio circular, ¿Cuál es el área (en cm^2) del nuevo sector circular?

- A) 32π B) 42π C) 36π
D) 72π E) 81π

20. Se tiene dos sectores circulares de igual radio, donde los ángulos centrales miden 120° y 150° , si los arcos correspondientes tienen longitudes 8π cm y x cm respectivamente. Calcule x .

- A) 4π B) 6π C) 8π
D) 9π E) 12π

21. En la figura mostrada AOB y COD son sectores circulares, calcule el área (en u^2) del trapecio circular ABCD. ($OA = 2u$; $\ell_{AD} = 2u$; $\ell_{BC} = 8u$).

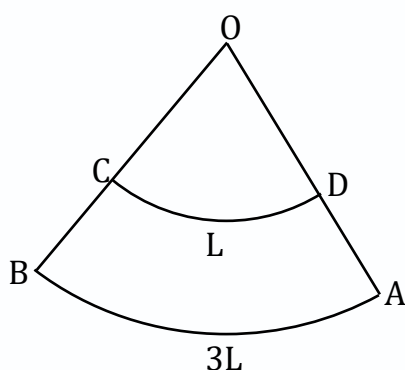


- A) 30 B) 18 C) 20
D) 25 E) 26

22. Si a un sector circular le duplicamos la medida al ángulo central y aumentamos la longitud de su radio en 3 unidades, se obtendrá un nuevo sector circular cuya longitud de arco es el quíntuple de la longitud de arco del sector inicial. Calcule la longitud del radio del sector inicial (en u).

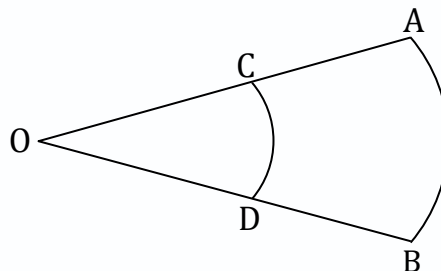
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

23. Si S_1 es el área del sector circular COD y S_2 es el área del trapecio circular ABCD; además se cumple que $S_2 = 2S_1 + 8u^2$ y $L_{AB} = 3L_{DC}$. Calcule: S_1 (en u^2).



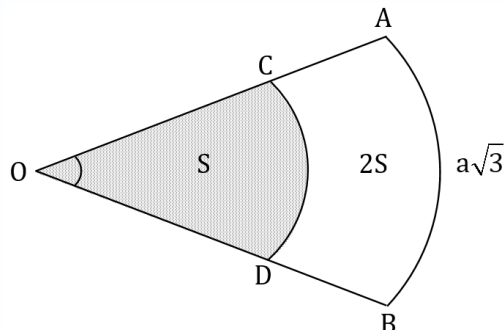
- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{5}{3}$ C) 1
D) $\frac{4}{3}$ E) 2

24. De la figura AOB y COD son sectores circulares. Si las áreas de las regiones COD y CABD son Su^2 y $3Su^2$ respectivamente y la longitud del arco AB es $4u$. Calcule el valor de OC, en términos de S (en u).



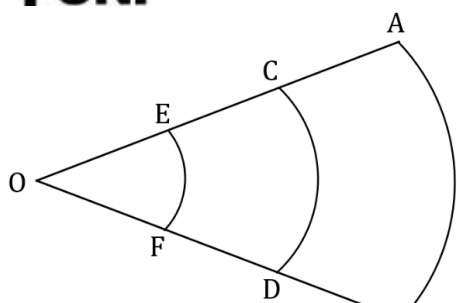
- A) S B) $2S$ C) $3S$
D) $4S$ E) $5S$

25. En los sectores circulares AOB y COD. Si $L_{AB} = 4\sqrt{3}u$, $OC = bu$, calcule $m\angle AOB$, en radianes.



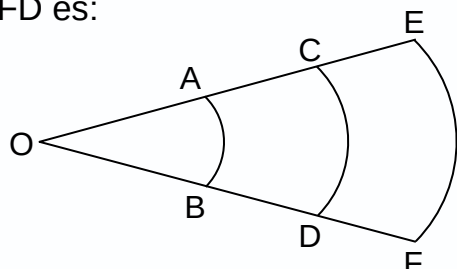
- A) $\frac{a}{5}$ B) $\frac{a}{b}$ C) $a/2b$
D) b/a E) ab

26. De la figura mostrada, AOB, COD y EOF son sectores circulares, donde el área de las regiones EOF, COD y AOB son: s; $3s$; $6s$; respectivamente. Si $L_{AB} = 4u$, calcule $L_{CD} + \sqrt{3}L_{EF}$ (en u).



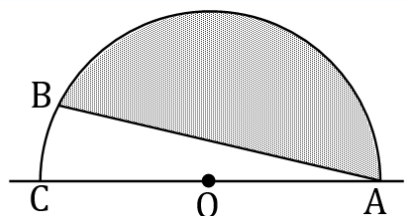
- A) $2\sqrt{2}$ B) $3\sqrt{2}$ C) $4\sqrt{2}$
D) $5\sqrt{2}$ E) $6\sqrt{2}$

27. De la figura mostrada, AOB, COD y EOF son sectores circulares, tal que $OA = AC = CE = OB = BD = DF$. Si el área la región ACDB es de $12 u^2$, entonces el área (en u^2) de la región CEFD es:



- A) 16 B) 18 C) 20
D) 22 E) 24

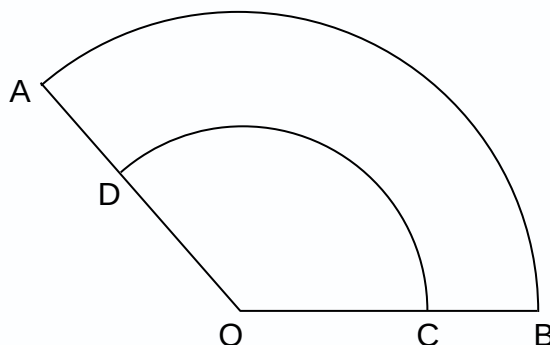
28. En la semicircunferencia de centro O del gráfico mostrado, $m\angle AOB = 164^\circ$ y $AC = 2\sqrt{50} \text{ cm}$. Calcule el área aproximada de la región sombreada (en cm^2).



- A) 58,5 B) 60,5 C) 62,5
D) 64,6 E) 66,5

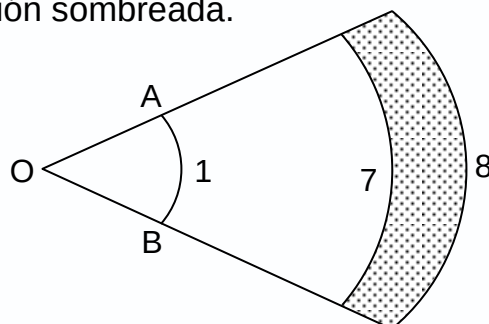
29. El trapecio circular ABCD y el sector circular COD mostrado en la figura tienen áreas S y 2S

respectivamente. Además: $OC = y$, $CB = x$. Calcule: $\frac{x}{y}$



- A) $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ B) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ C) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$
D) $\frac{\sqrt{6}-2}{2}$ E) $\frac{\sqrt{6}+2}{2}$

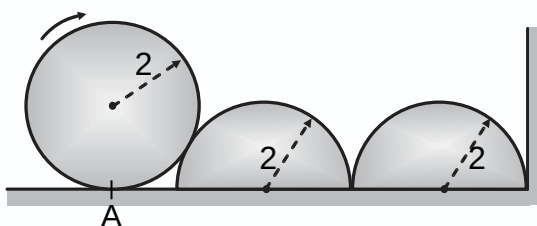
30. Si el área del sector circular AOB es $2 u^2$. Calcule (en u^2) el área de la región sombreada.



- A) 26 B) 28 C) 30
D) 32 E) 34

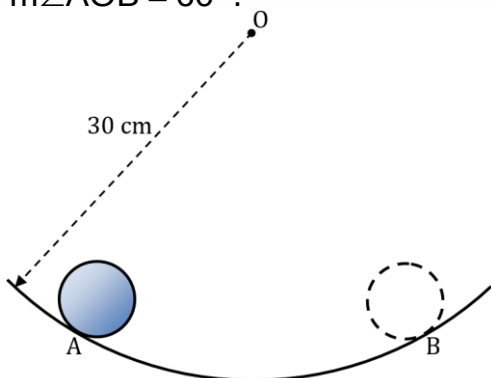
APLICACIONES A RUEDAS Y POLEAS

31. Calcule el número de vueltas que da la rueda al ir desde A hasta tocar la pared.



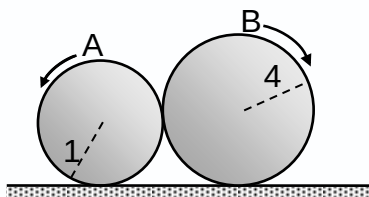
- A) $1/4$ B) $2/3$ C) 1
D) $3/2$ E) 2

32. En la figura mostrada, calcule la medida del ángulo que gira la rueda de radio 3 cm al ir desde A hasta B, rodando sin resbalar, si se sabe que $m\angle AOB = 60^\circ$.



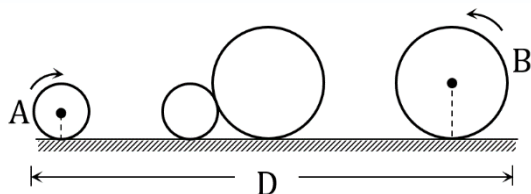
- A) 270° B) 360° C) 450°
D) 540° E) 720°

33. Si la rueda A da 10 vueltas y la rueda B da 4 vueltas, calcule la distancia de separación entre dichas ruedas.



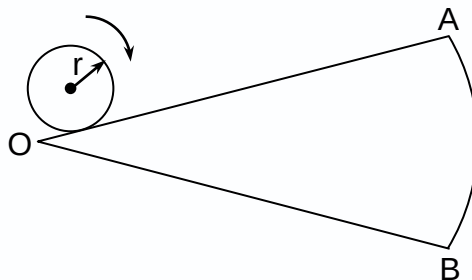
- A) $4 + 52\pi$ B) $6 + 52\pi$ C) $4 + 26\pi$
D) $8 + 52\pi$ E) $2 + 26\pi$

34. En la figura mostrada, las ruedas A y B dan $2n$ y n vueltas respectivamente ($n > 2$) desde su posición inicial, hasta el instante en que llegan a tocarse; además, $r_A = 1u$ y $r_B = 9u$. Calcule D en u.



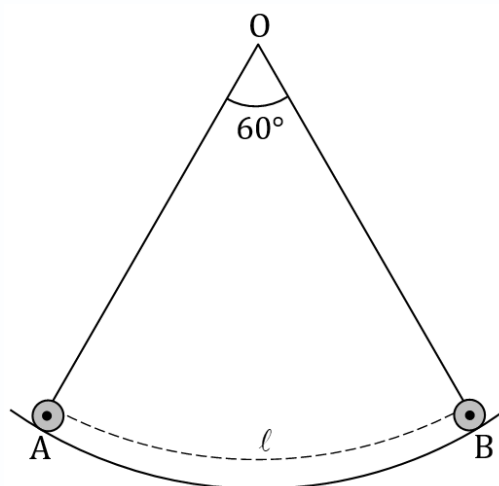
- A) $10n\pi$ B) $15n\pi + 1$
C) $20n\pi + 2$ D) $22n\pi + 4$
E) $22n\pi + 6$

35. Sea AOB un sector circular de perímetro 240 cm. Determine el número de vueltas que debe dar la rueda de radio 1 cm, para que pueda dar una vuelta completa alrededor del sector circular AOB según la figura.



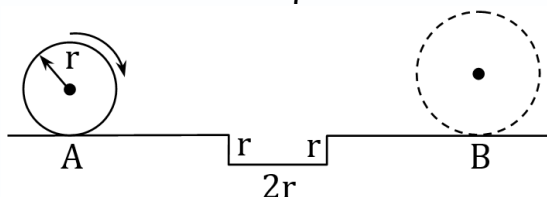
- A) $\frac{60 + 2\pi}{\pi}$ B) $\frac{60 + \pi}{\pi}$
C) $\frac{80 + \pi}{\pi}$ D) $\frac{80 + 2\pi}{\pi}$
E) $\frac{120 + \pi}{\pi}$

36. Calcule el número de vueltas que da una rueda de radio $r = 0,5$ cm al rodar (sin resbalar) en un arco circular AB de radio $R = 6,5$ cm y ángulo central de medida 60° .



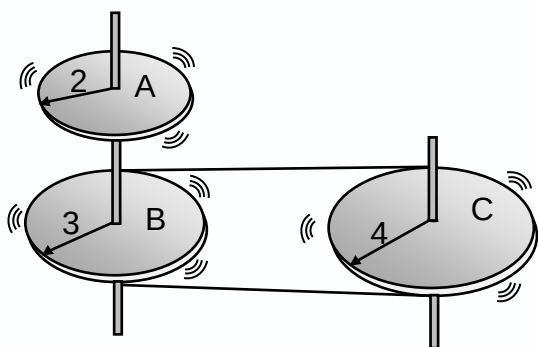
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

37. El elemento circular de radio r , rueda desde A hasta B, dando n vueltas, si $AB = 20\pi r$ y $\pi \approx \frac{22}{7}$. Calcule: $11n$



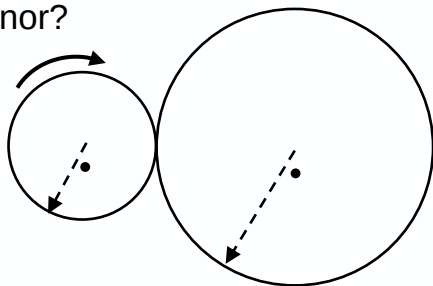
- A) 110 B) 112 C) 114
D) 116 E) 118

38. En el siguiente sistema de poleas, la polea A da 1 vuelta. Indique qué ángulo girará la polea C.



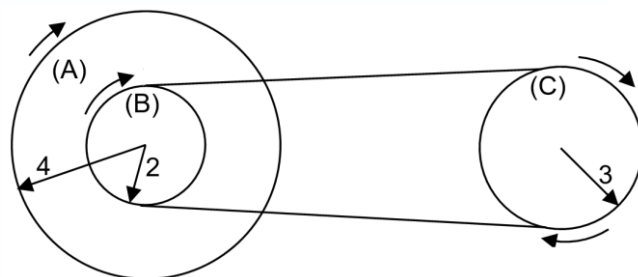
- A) 180° B) 240° C) 270°
D) 300° E) 315°

39. En la figura se muestra dos monedas de radios 2 cm y 5 cm, la rueda mayor se mantiene estática mientras que la rueda menor gira en torno a la rueda mayor hasta volver a su posición inicial por primera vez. ¿Cuántas vueltas dará la rueda menor?



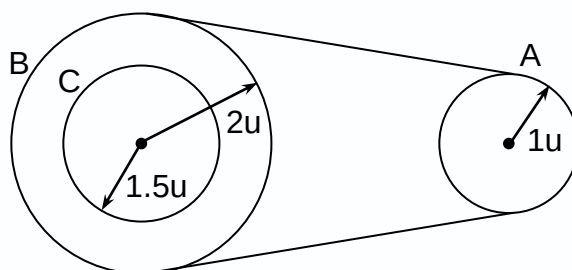
- A) 2,5 B) 3 C) 3,5
D) 4 E) 4,5

40. En el sistema mostrado, si A da n vueltas, los números de vueltas que dan B y C suman 15. Calcule n .



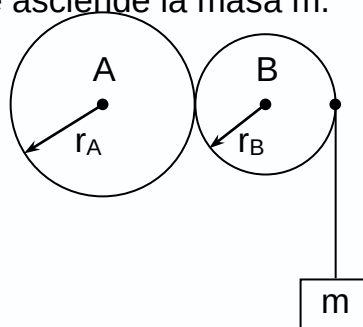
- A) 3 B) 4 C) 6
D) 9 E) 12

41. Calcule el número de vueltas que da la rueda C, si la rueda A barre un ángulo de 2160° . (Las ruedas A y B están unidas por una faja, y las ruedas B y C están unidas por un eje).



- A) 5,5 B) 5 C) 4,5
D) 4 E) 3

42. El elemento circular A, transmite movimiento por contacto al elemento circular B ($r_A = 6$ cm, $r_B = 4$ cm) si el ángulo de giro de A mide dos radianes, calcule la longitud (en cm) que asciende la masa m .



- A) 8 B) 10 C) 12
D) 14 E) 16



RAZONES TRIGONOMETRICAS DE UN ANGULO AGUDO.

43. Si θ es la medida de un ángulo agudo, además:

$$3\sin(\theta) + 2\csc(\theta) = 7$$

Calcule el valor de:

$$\sqrt{2}\cot(\theta) + 3\csc(\theta)$$

- A) 7 B) 9 C) 11
D) 13 E) 15

44. En un triángulo rectángulo se sabe que la secante de uno de sus ángulos agudos es 1,45, además las longitudes de su lado mayor y lado menor se diferencian en 27 cm. Calcule la longitud (en cm) del cateto mayor de dicho triángulo.

- A) 42 B) 45 C) 56
D) 63 E) 75

45. En un triángulo rectángulo ABC (recto en B), si $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, además: $b \cdot \sin(A) - a \cdot \tan(C) = 2b/3$. ¿Cuál es el valor de $\sec(A) \cdot \sec(C)$?

- A) 1,2 B) 1,8 C) 2,4
D) 3,6 E) 5,4

46. En un triángulo ABC, recto en B, las longitudes de sus lados son $AB = c$, $BC = a$, $AC = b$, se cumple:

$$\sin(A) \cdot \tan(C) + \cos(C) \cdot \cot(A) = 1$$

Calcule el valor de:

$$\sqrt{3}\cot(A) + 2\csc(C)$$

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

47. Si $\tan(3\alpha + \beta) \tan(3\beta - \alpha) = 1$, calcule el valor de

$$\frac{\sin(4\alpha + 2\beta) - \cos(2\beta - 2\alpha) + \sqrt{2}\sin(\alpha + 2\beta)}{1 + \sec(\alpha + 3\beta) - \csc(\alpha + \beta)}$$

Considere todos los ángulos empleados, como agudos.

- A) 1 B) -2 C) 2
D) -1 E) 1/2

48. Simplifique la siguiente expresión
- $$\frac{\tan(10^\circ)\tan(80^\circ) + \sin(20^\circ)\sec(70^\circ)}{\cos(40^\circ)\csc(50^\circ)}$$

- A) 1 B) 2 C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D) $\sqrt{2}$ E) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

49. Si $(3\theta - 20^\circ)$ y $(\theta + 50^\circ)$ son ángulos agudos, además

$$\sin(3\theta - 20^\circ)\csc(\theta + 50^\circ) = \frac{\tan(40^\circ)}{\cot(50^\circ)}$$

Calcule:

$$2\sin(\theta - 5^\circ) + \sqrt{2}\cos(\theta + 10^\circ)$$

- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2
D) $\frac{5}{2}$ E) 3

50. Si α y β son las medidas de dos ángulos agudos y complementarios tal que

$$\cos(\alpha) = 4x^2 - x, \quad \sin(\beta) = 3x - 1,$$

calcule la medida de $\alpha - \beta$

- A) 15° B) 20° C) 30°
D) 35° E) 45°



51. Si α y β son las medidas de dos ángulos complementarios, además:

$$\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{2}{x+2} \text{ y } \cos(\beta) = \frac{2}{2x-3}$$

Entonces el valor de $7\operatorname{sen}(\alpha)$ es:

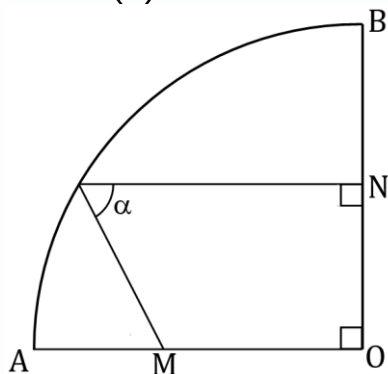
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
52. Si α y β son las medidas de dos ángulos complementarios, además:

$$9\tan(\alpha) + 6\cot(\beta) = 8$$

Calcule el valor de:

$$17\operatorname{sen}(\alpha) + 15\operatorname{csc}(\beta)$$

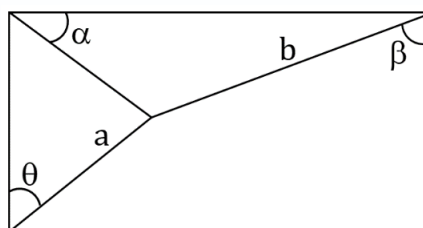
- A) 17 B) 21 C) 25
D) 28 E) 31
53. En el gráfico mostrado, AOB es un sector circular, N es punto medio de $\overline{OB}$ y $MO = 2(AM)$. Calcule $\cot(\alpha)$.



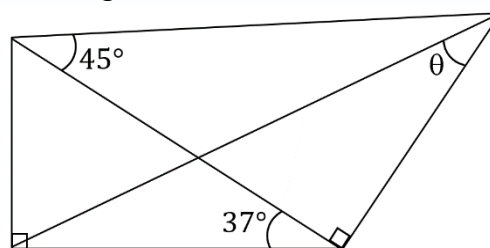
- A) $\frac{2\sqrt{3}-3}{2}$ B) $\frac{2\sqrt{3}-2}{2}$
C) $\frac{3\sqrt{3}-4}{3}$ D) $\frac{3\sqrt{3}-2}{2}$
E) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

54. En la figura mostrada, el valor de

$$E = \frac{a \cdot \tan(\alpha) \cdot \operatorname{sen}(\theta)}{b \cdot \cos(\beta)}, \text{ es:}$$

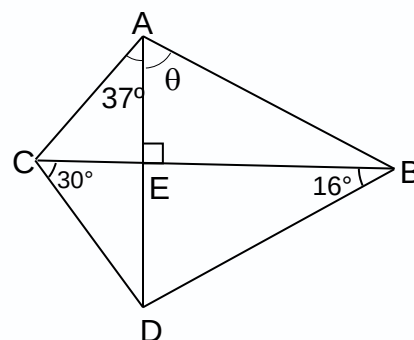


- A) -2 B) -1 C) 1
D) 2 E) 3
55. Dada la figura



Calcule el valor aproximado de $37\tan(\theta)$.

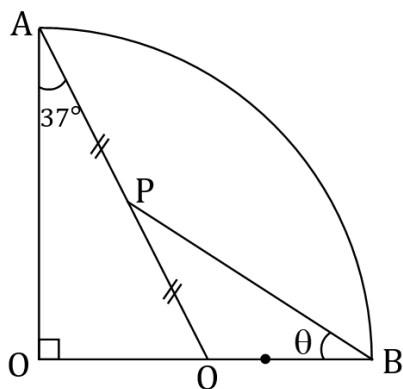
- A) 10 B) 12 C) 14
D) 16 E) 18
56. En la figura mostrada, calcule el valor aproximado de $\tan(\theta)$



- A) $6\sqrt{3}$ B) $\frac{\sqrt{3}}{7}$ C) $\frac{2\sqrt{3}}{7}$
D) $\frac{6\sqrt{3}}{7}$ E) $\frac{6\sqrt{3}}{5}$

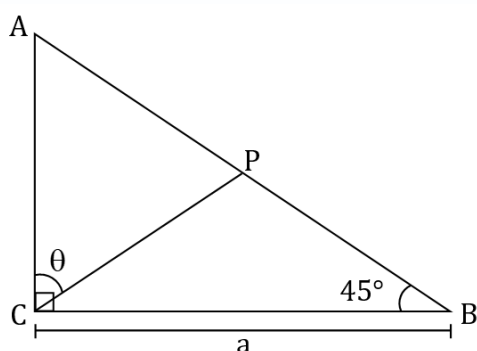


57. De la figura mostrada, AOB es un sector circular. Calcule el valor aproximado de $\tan(\theta)$



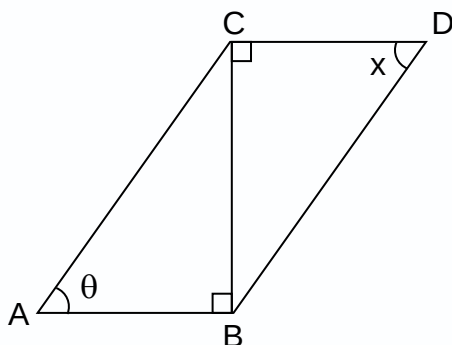
- A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{4}{5}$
D) $\frac{5}{4}$ E) $\frac{8}{5}$

58. Expresé la longitud de $\overline{CP}$ del gráfico, en términos de a y θ .



- A) $\frac{a}{\sin(\theta)}$ B) $\frac{a}{\cos(\theta)}$
C) $\frac{a}{\sin(\theta) + \cos(\theta)}$
D) $a \tan(\theta)$ E) $a \cot(\theta)$

59. De la figura, determine $\csc(\theta)$ en términos de " x ". Si $AC = 2CD$

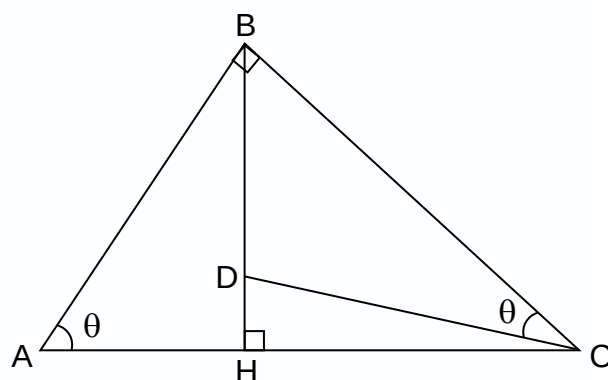


- A) $2 \sin(x)$ B) $2 \cos(x)$
C) $2 \tan(x)$ D) $2 \cot(x)$
E) $2 \sec(x)$

60. Se tiene un trapecio isósceles circunscrito a una circunferencia de radio " R ". Si los ángulos agudos congruentes del trapecio miden " β " cada uno; exprese el área de la región trapezoidal en función de " R " y " β ".

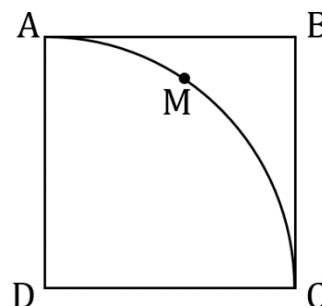
- A) $2R^2 \sec(\beta)$ B) $2R^2 \csc(\beta)$
C) $4R^2 \sec(\beta)$ D) $4R^2 \csc(\beta)$
E) $4R^2 \sec(\beta) \csc(\beta)$

61. Dado el triángulo ABC, determine BD en términos de θ , si $AC = 5$.



- A) $5 \sin(\theta)$ B) $5 \cos(\theta)$
C) $\frac{5}{2} \sin(\theta)$ D) $\frac{5}{2} \tan(\theta)$
E) $\frac{5}{2} \cos(\theta)$

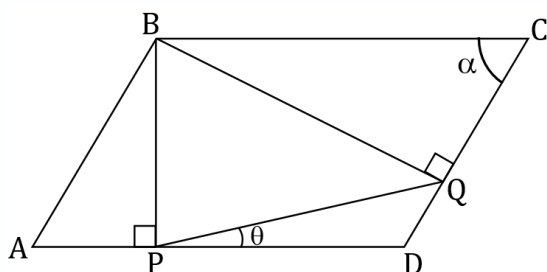
62. En el gráfico mostrado ABCD es un cuadrado, ADC es un sector circular con centro en D, $m\angle ABM = \theta$ y $m\angle ADM = \phi$. Calcule $\tan(\theta)$ en términos de ϕ .





- A) $\frac{1+\sin(\phi)}{1+\cos(\phi)}$ B) $\frac{1+\cos(\phi)}{1+\sin(\phi)}$
- C) $\frac{2-\cos(\phi)}{2-\sin(\phi)}$ D) $\frac{1-\sin(\phi)}{1-\cos(\phi)}$
- E) $\frac{1-\cos(\phi)}{1-\sin(\phi)}$

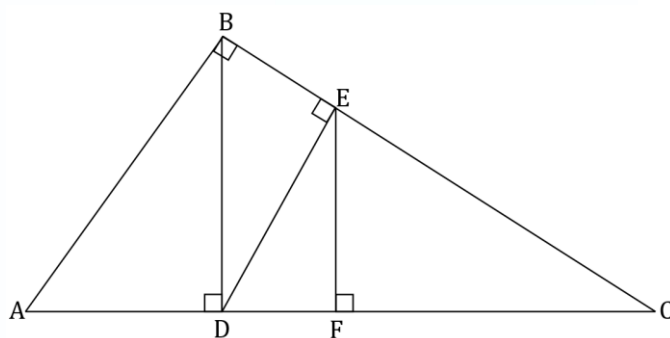
63. En la figura mostrada, ABCD es un paralelogramo, $BC = a$, determine PQ en términos de a , α y θ .



- A) $\frac{a\cos^2(\alpha)}{\sin(\theta)}$ B) $\frac{a\cos^2(\theta)}{\sin(\alpha)}$
- C) $\frac{a\sec^2(\theta)}{\sin(\alpha)}$ D) $\frac{a\sec^2(\alpha)}{\cos(\theta)}$
- E) $\frac{a\sec^2(\theta)}{\cos(\alpha)}$

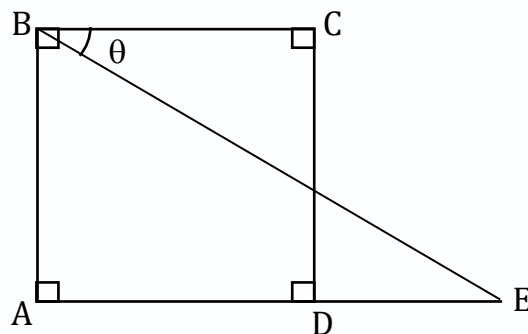
64. Si $\tan(3\theta) = 0,75$ y $0^\circ < \theta < 30^\circ$, calcule $3\cot(\theta) - 10\cos(\theta)$.
- A) 1 B) 3 C) 5
- D) 4 E) 2

65. En la figura se muestra el triángulo rectángulo ABC recto en B. Si $AB = 5$ cm y $AD = 3$ cm, entonces la medida (en cm) del segmento EF es



- A) 2,14 B) 2,16 C) 2,25
- D) 2,56 E) 2,82

66. En la figura mostrada ABCD es un cuadrado, determine DE/AB , en términos de θ .



- A) $\cot(\theta) + 1$ B) $\tan(\theta) + 1$
- C) $2(\cot(\theta) - 1)$ D) $\cot(\theta) - 1$
- E) $\tan(\theta) - 1$

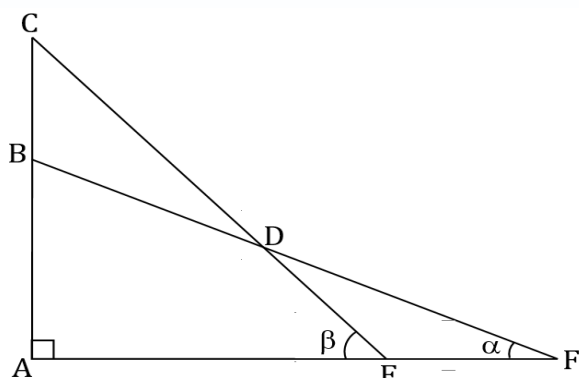
67. En un triángulo ABC, se traza las alturas BH y AP que se interceptan en el punto Q, siendo $2(BQ) = 5(QH)$. Calcule el valor de $\tan(A) \cdot \tan(C)$.

- A) 7/5 B) 7/2 C) 5/2
- D) 3/2 E) 5/7

68. En la figura adjunta

$AB = 2(BC) = (2x)\text{cm}$ y $EF = (a)\text{cm}$.

Determine x en términos de a , α y β



A) $\frac{a}{3 \cot(\beta) + 2 \cot(\alpha)}$

B) $\frac{2a}{3 \cot(\alpha) - 2 \cot(\beta)}$

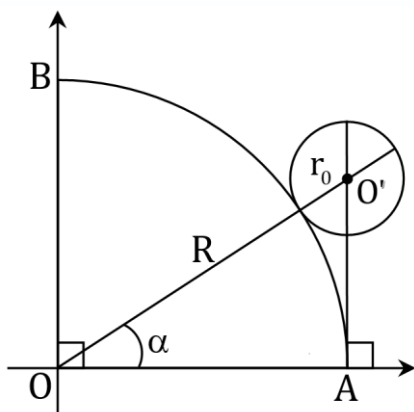
C) $\frac{a}{3 \cot(\alpha) - 2 \cot(\beta)}$

D) $\frac{a}{2 \cot(\beta) - \cot(\alpha)}$

E) $\frac{a}{2 \cot(\alpha) - 3 \cot(\beta)}$

69. En la figura adjunta, O es el centro del arco AB de radio R y O' el centro de la circunferencia de radio r_0 .

Determine R en términos de r_0 y α .



A) $-\frac{1}{2}$ B) $\left(\frac{\cos(\alpha)}{1 - \cos(\alpha)} \right) r_0$

C) $\left(\frac{1 - \cos(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)} \right) r_0$ D) $\left(\frac{1 + \cos(\alpha)}{\cos(\alpha)} \right) r_0$

E) $\left(\frac{1 + \cos(\alpha)}{1 - \cos(\alpha)} \right) r_0$

70. Una escalera se encuentra apoyada en una pared haciendo un ángulo de 45° . Se resbala y la parte inferior se desliza $8 - 5\sqrt{2}$ m de su posición inicial y el nuevo ángulo que forma con la pared es 53° . ¿Cuántos metros mide aproximadamente la escalera?

- A) 8 B) 10 C) 12
D) 14 E) 16

ANGULOS VERTICALES

71. Elvis mide 1,7 m y está ubicado a 16,5 m de un edificio, observando la parte más alta de dicho edificio con ángulo de elevación de 53° . Calcule la altura aproximada (en m) de dicho edificio.

- A) 16,8 B) 19,7 C) 21,5
D) 23,7 E) 25,6

72. Desde lo alto de un edificio se divisan dos objetos, a un mismo lado del edificio y alineados con él, con ángulos de depresión de medidas 45° y θ ($\theta < 45^\circ$). Si la distancia que separa a los objetos es el triple de la altura del edificio, calcule $\cot(\theta)$.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6



73. Un niño observa los ojos de su padre con un ángulo de elevación de medida θ , pero después de acercarse una distancia igual al cuádruplo de la diferencia de sus estaturas, el ángulo de elevación mide el complemento de θ . Si el niño se encuentra siempre a un mismo lado de su padre, calcule el valor de: $J = \cot(\theta) + \tan(\theta)$

- A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{6}$ C) $2\sqrt{5}$
D) $2\sqrt{6}$ E) 6

74. Subiendo por una colina que tiene una pendiente de 16° , se divisa en su parte más alta una torre de 34m de altura con un ángulo de elevación que mide 45° . ¿A qué distancia aproximada (en m) del observador se encuentra la base de la torre?

- A) 25 B) 50 C) 75
D) 100 E) 125

75. Subiendo por una colina, inclinada un ángulo de medida β respecto a la horizontal; se divisa en ella lo alto de una torre con un ángulo de elevación que mide 2β . Si la visual en ese momento mide L_u , exprese la altura (en u) de la torre en términos de L y β .

- A) $L\sin(\beta)$ B) $L\cos(\beta)$
C) $L\tan(\beta)$ D) $L\cot(\beta)$
E) $L\sec(\beta)$

76. Desde la base y parte superior de un edificio de 10 metros se observa la parte superior de otro edificio con ángulos de elevación de 45° y 37° respectivamente. ¿Qué altura aproximada tiene el edificio más alto, en m?

- A) 20 B) 30 C) 40
D) 50 E) 60

77. Una persona observa la parte más alta de un edificio con un ángulo de elevación de 45° . Luego se acerca, al edificio 48 m observando la parte más alta del edificio con un ángulo de elevación de 53° . Calcule la altura aproximada del edificio.

- A) 191 m B) 192 m C) 193 m
D) 194 m E) 195 m

78. La estatura de una persona y las alturas de un árbol y una torre están en la misma relación que los números 2, 4 y x ; respectivamente. Si la persona ubicada entre el árbol y la torre, divisa sus partes altas con ángulos de elevación β y α , respectivamente; y además desde lo alto de la torre se divisa lo alto del árbol con un ángulo de depresión de medida θ . Calcule x , si se cumple:

$$\frac{\cot(\alpha) + \cot(\beta)}{3} = \frac{\cot(\theta) - \cot(\alpha)}{2}$$

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 9 E) 10

79. Subiendo por una colina inclinada 8° respecto a la horizontal, se divisa lo alto de una torre en su parte más alta, con un ángulo de elevación cuya medida es 45° . Si nos desplazamos una distancia L , el ángulo de elevación para el mismo punto de observación mide ahora 82° . Si la torre tiene una altura h , calcule aproximadamente $\frac{L}{h}$.

- A) 1,03 B) 1,09 C) 1,34
D) 1,16 E) 1,25



80. Un águila se encuentra a una altura H y ve a una liebre de altura h ($H > h$). Se lanza sobre la presa a lo largo del tramo de la trayectoria descrita por la gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{x-1}$, $x > 1$ llegando a su presa. Determine la tangente del ángulo de depresión con el cual el águila vio al inicio a su presa.

- A) $\frac{1}{h}$ B) hH C) $\frac{H}{h}$
D) $\frac{H-h}{h}$ E) $\frac{H-h}{H+h}$

INTRODUCCION A LA GEOMETRIA ANALITICA

81. En un triángulo de vértices $A = (-5; -3)$, $B = (7; -1)$ y $C = (3; 9)$. Calcule la longitud (en u) de la mediana $\overline{CM}$ de dicho triángulo.

- A) $3\sqrt{13}$ B) $3\sqrt{15}$ C) $4\sqrt{5}$
D) $5\sqrt{5}$ E) $4\sqrt{10}$

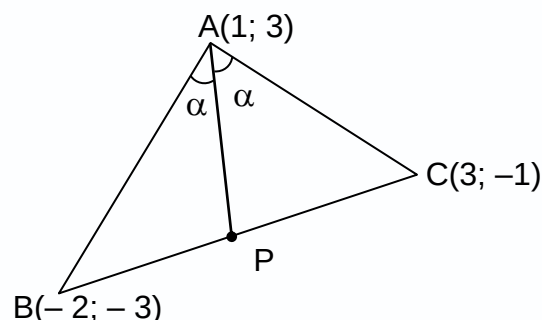
82. Calcule el diámetro de la circunferencia cuyo centro $(2; 3)$ y es tangente a la recta $4x + 3y + 3 = 0$.

- A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12

83. El segmento que une $A(-2; 3)$ con $B(3; 7)$ se prolonga hasta un punto C , sabiendo que $AC = 4(AB)$. Determine las coordenadas del punto C .

- A) $(17; 18)$ B) $(18; 19)$
C) $(17; 20)$ D) $(18; 17)$
E) $(18; 20)$

84. De la figura halle calcule la longitud (en u) de $\overline{AP}$.



- A) $26/5$ B) $24/5$ C) $34/5$
D) $13/5$ E) $12/5$

85. En un triángulo se sabe que sus vértices tienen por coordenadas $A(-3; n)$, $B(5; -2)$ y $C(m; 4)$. Además su baricentro tiene por coordenadas $G(1; 2)$. Calcule el valor de $m+n$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

86. Se tiene el triángulo ABC, tal que $A(-1; 2)$, $B(3; 7)$ y C está ubicado en el eje de abscisas. Si el baricentro (G) del triángulo tiene elementos iguales, entonces calcule la superficie (en u^2) de la región triangular ABG.

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

87. Sea el triángulo ABC, tal que $A(3; 4)$, $B(9; -4)$ y $C(0; -3)$. Además, G es el baricentro de dicho triángulo, entonces calcule la superficie del triángulo BCG (en u^2).

- A) $\frac{19}{2}$ B) 10 C) $\frac{21}{2}$
D) 11 E) $\frac{23}{2}$



88. Si S es el valor del área de una región triangular, donde dos de sus vértices tienen por coordenadas los puntos $(3; 2)$ y $(5; 4)$, y el baricentro de dicha región triangular es el punto $(1; 4)$. Calcule $F = \frac{S-8}{2}$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

89. Sean los puntos $A(-1;1)$ y $B(2;3)$. Se ubica un punto C en el semieje de las abscisas negativas tal que el área de la región triangular ABC sea igual a $7,5u^2$. Calcule la distancia (en u) entre los puntos B y C .

- A) 12 B) $\sqrt{153}$ C) 13
D) $\sqrt{163}$ E) $\sqrt{193}$

90. El área de una región triangular ABC es $5u^2$; $A(3;1)$ y $B(1;-3)$. Determine las coordenadas del vértice C , si este se encuentra en la recta $3x+2y-14=0$ y su ordenada es negativa.

- A) $\left(\frac{34}{7}; \frac{2}{7}\right)$ B) $\left(\frac{34}{7}; -\frac{2}{7}\right)$
C) $\left(\frac{34}{7}; -\frac{3}{7}\right)$ D) $\left(\frac{34}{7}; -\frac{2}{5}\right)$
E) $\left(\frac{34}{7}; -\frac{7}{2}\right)$

91. El área de una región triangular cuyos vértices son $A(x, y)$, $B(3, 4)$ y $C(5, -1)$, es $7u^2$. Además $y+3x=4$ y $x > -2$. Calcule $x+y$.

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

LA RECTA Y SUS ECUACIONES

92. Calcule el valor de k para que los puntos $A(1; 1)$, $B(0; 3)$ y $C(2; k)$ sean colineales.

- A) -2 B) -1 C) 1
D) $\frac{1}{2}$ E) 2

93. Sean los puntos $A(-4;6)$ y $B(3; -2)$ equidistantes de una recta L cuya pendiente es $-1/7$. Halle la ecuación de la recta L .

- A) $x + 7y - 27 = 0$
B) $x + 7y - 25 = 0$
C) $2x + 14y - 27 = 0$
D) $x + 7y + 27 = 0$
E) $2x + 14y - 25 = 0$

94. Un rayo de luz que parte de $(5;5)$ incide en un espejo plano que está sobre el eje Y . Si el rayo reflejado forma con los ejes coordenados en el primer cuadrante un triángulo de $0,625u^2$, de área, determine la ecuación del rayo reflejado.

- A) $4x + 5y - 5 = 0$
B) $4x + 5y + 5 = 0$
C) $5x + 4y + 4 = 0$
D) $4x + 5y + 10 = 0$
E) $5x + 4y - 4 = 0$

95. Determine la distancia del punto $\left(\frac{1}{4}, 4\right)$ a la recta L de ecuación:

$$y+1=2\left(x+\frac{3}{4}\right).$$

- A) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ B) $\frac{3}{\sqrt{5}}$ C) $\frac{4}{\sqrt{5}}$



D) $\frac{5}{\sqrt{5}}$ E) $\frac{6}{\sqrt{5}}$

96. Sea el triángulo ABC, donde $A(-3; -9)$, $B(5; -5)$ y $C(3; 5)$. Determine la ecuación de la recta que contiene a la mediana CM de dicho triángulo.

- A) $6x - y - 11 = 0$
B) $5x - 3y - 13 = 0$
C) $6x - y - 13 = 0$
D) $7x - 3y - 21 = 0$
E) $5x - 2y - 14 = 0$

97. Se tiene una recta L_1 que pasa por los puntos $A(-2; 3)$ y $B(-1; -4)$ y otra recta L_2 que pasa por los puntos $P(-5; 2)$ y $Q(-3; n)$. Calcule el valor de n si L_1 y L_2 son paralelas.

- A) -8 B) -10 C) -12
D) -14 E) -16

98. Sea el triángulo ABC, donde $A(-3; -7)$, $B(8; -5)$ y $C(-1; 4)$. Determine la ecuación de la recta que pasa por el vértice C y es paralela al lado AB de dicho triángulo.

- A) $2x + 11y - 42 = 0$
B) $11x - 2y - 13 = 0$
C) $2x - 11y + 46 = 0$
D) $11x + 2y - 17 = 0$
E) $4x - 7y + 11 = 0$

99. Sea el paralelogramo ABCD, donde $A(-1, -5)$, $B(7, -3)$ y $C(5, 9)$. Determine la ecuación de la recta que pasa por el vértice C y es perpendicular a la diagonal BD.

- A) $x - y - 4 = 0$
B) $x - y - 9 = 0$
C) $x - y + 4 = 0$
D) $x + y - 9 = 0$
E) $x + y - 4 = 0$

100. Calcule la suma de las coordenadas de un punto A simétrico de un punto $B(-1; 4)$, respecto a la recta $L: 3x + y = 6$.

- A) 5 B) $13/2$ C) $11/2$
D) 6 E) 7

101. Sea el triángulo rectángulo ABC, recto en B, donde $A(-7; -2)$, $C(-1; 8)$ y B está ubicado en el semieje de las ordenadas positivas. Calcule el área (en u^2) de la región triangular ABC.

- A) $10 - 5\sqrt{2}$ B) $15 - 8\sqrt{2}$
C) $10 - 3\sqrt{2}$ D) $20 - 6\sqrt{2}$
E) $20 - 9\sqrt{2}$

RAZONES TRIGONOMETRICAS DE UN ANGULO EN CUALQUIER MAGNITUD.

102. Si α es la medida de un ángulo en posición normal cuyo lado final pasa por el punto $(-3; -2)$, calcule el valor de:

$$\sqrt{13}\text{sen}(\alpha) + 6\text{cot}(\alpha)$$

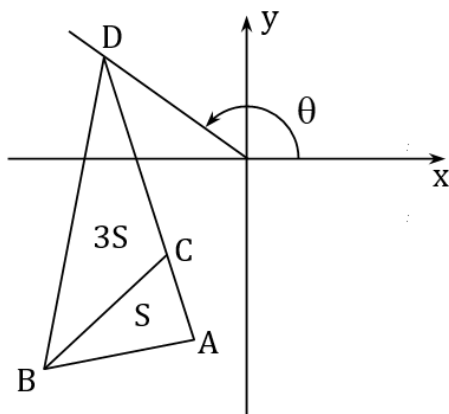
- A) 7 B) 5 C) 3
D) -3 E) -5

103. Sea el paralelogramo ABCD, donde $A(-3, -7)$, $B(11, -5)$ y $C(13, 9)$. Si se sabe que el lado final de un ángulo en posición normal de medida θ pasa por el vértice D, calcule el valor de $\tan(\theta)$.



- A) $-1/7$ B) -7 C) -5
D) $-2/7$ E) $-1/5$

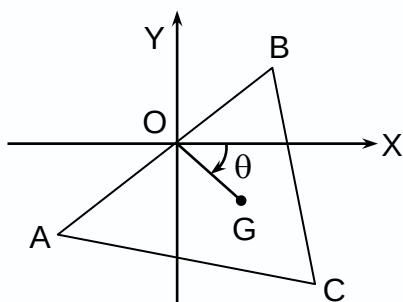
104. En la figura mostrada S representa el área de la región triangular ABC; si $A = (-1; -8)$ y $C = (-3; -5)$. Calcule $\tan(\theta)$



- A) $-\frac{2}{9}$ B) $-\frac{4}{9}$ C) $-\frac{5}{9}$
D) $-\frac{1}{3}$ E) $-\frac{2}{3}$

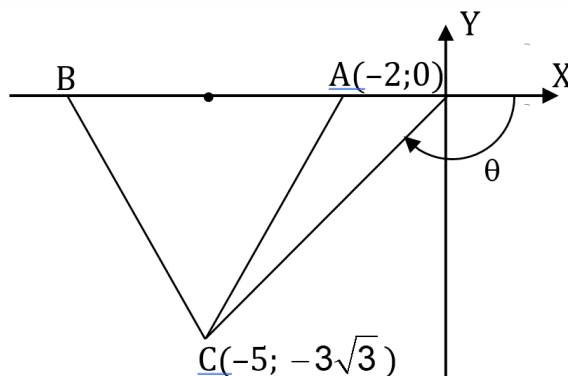
105. En la figura mostrada, O es punto medio de AB; $C = (9; -6)$ y G es el baricentro del triángulo ABC.

Calcule: $\frac{\csc(\theta) - \cos(\theta)}{\sec(\theta) - \sin(\theta)}$



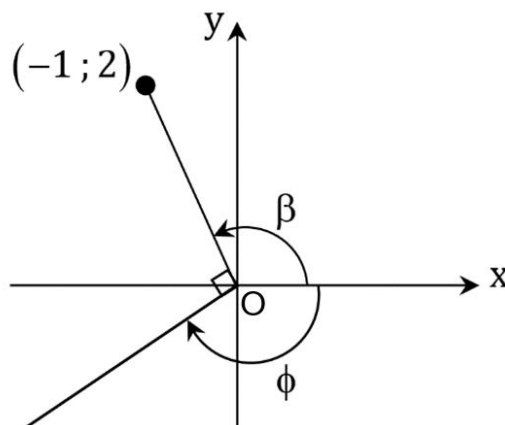
- A) $-\frac{2}{3}$ B) $-\frac{3}{4}$ C) $-\frac{4}{5}$
D) $-\frac{3}{2}$ E) $-\frac{4}{3}$

106. Si ABC es un triángulo equilátero de lado $6u$, calcule: $\tan^2(\theta) - 1$.



- A) $1/25$ B) $1/50$ C) $2/25$
D) $25/2$ E) 3

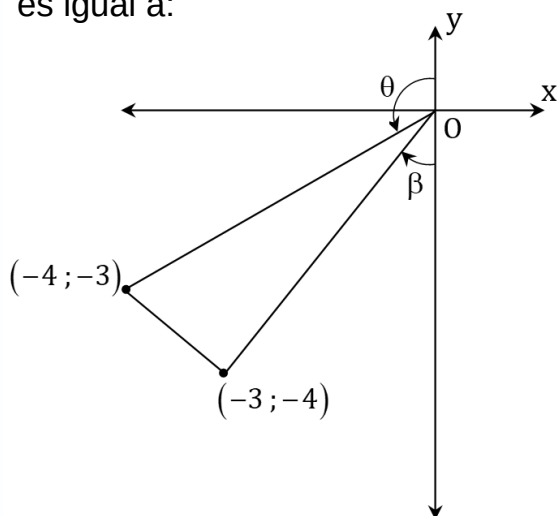
107. En la figura mostrada, el valor de $\tan(\phi) - \tan(\beta)$ es



- A) -2 B) -1 C) $-\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{5}{2}$



108. En la figura mostrada, $\tan(\theta)\cot(\beta)$ es igual a:



- A) $\frac{9}{16}$ B) 1 C) $\frac{16}{9}$
D) 3 E) $\frac{7}{2}$

109. Si $6\sin^2(\theta) + \sin(\theta) - 1 = 0$; donde θ es la medida de un ángulo cuyo lado final está en el tercer cuadrante.

Calcule: $\sqrt{3}(\sec(\theta) + \cot(\theta))$

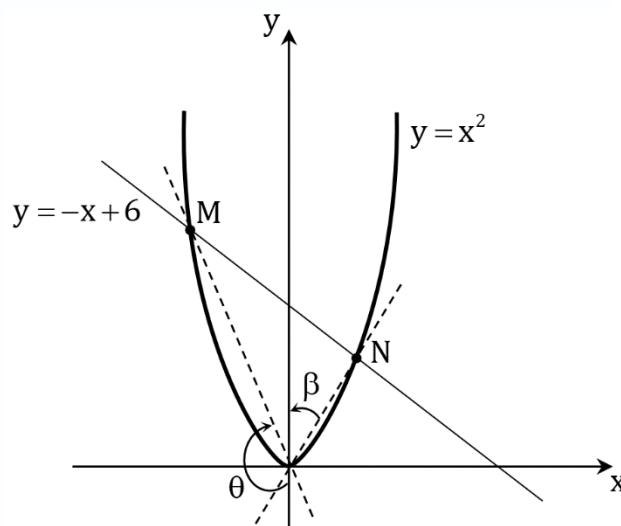
- A) $-3/4$ B) -1 C) $1/2$
D) 1 E) 2

110. Sea θ un ángulo cuyo lado final está en el III cuadrante que satisface:

$(\cot(\theta))^{2\tan(\theta)} = \frac{8}{27}$. Determine el valor de $3\cos(\theta) + 2\sin(\theta)$.

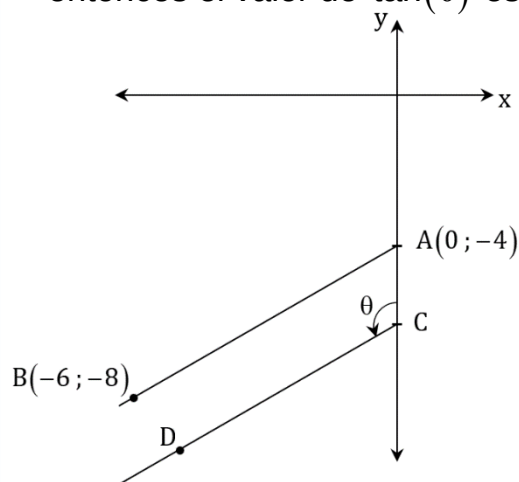
- A) $\frac{9}{\sqrt{12}}$ B) $\frac{8}{\sqrt{13}}$ C) $\frac{-3}{\sqrt{13}}$
D) $\frac{-12}{\sqrt{13}}$ E) $\frac{-13}{\sqrt{12}}$

111. En el gráfico mostrado, M y N son los puntos de intersección entre las gráficas de $y = x^2$ e $y = -x + 6$. Calcule el valor de $2\tan(\beta) + 3\tan(\theta)$.



- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

112. En el gráfico mostrado si $AB \parallel CD$, entonces el valor de $\tan(\theta)$ es:



- A) $-\frac{3}{2}$ B) $-\frac{1}{2}$
C) $-\frac{1}{3}$ D) $\frac{1}{2}$
E) $\frac{3}{2}$



113. Si θ es la medida de un ángulo en posición normal y se cumple que:

$$\operatorname{sen}(\theta) = \frac{1}{5} + \frac{3}{35} + \frac{1}{21} + \frac{1}{33} + \frac{3}{143} \quad \text{y}$$

$\tan(\theta) < 0$, calcule el valor de $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$.

- A) -5 B) $-\frac{1}{5}$ C) $-\frac{1}{15}$
D) $\frac{1}{5}$ E) 5

114. Indique el signo de cada uno de las siguientes razones trigonométricas, respectivamente:

$$\operatorname{sen}(190^\circ), \cot(320^\circ), \operatorname{csc}(130^\circ)$$

- A) $(-), (-), (+)$ D) $(-), (-), (-)$
B) $(-), (+), (-)$ E) $(+), (-), (+)$
C) $(+), (-), (-)$

115. Determine el signo de la expresión M en los 4 cuadrantes:

$$M = \frac{(1 + \operatorname{sen}(\theta) + \cos(\theta) + \operatorname{sen}(\theta) \cdot \cos(\theta)) \operatorname{sen}(\theta) \cdot \cos(\theta)}{(1 - \operatorname{sen}(\theta) - \cos(\theta) + \operatorname{sen}(\theta) \cdot \cos(\theta))}$$

- A) $++--$ B) $--++$
C) $+-+-$ D) $-+ -+$
E) $++++$

116. Si θ es la medida de un ángulo en posición normal que cumple las siguientes condiciones:

$$\sec(\theta) = -\frac{17}{15}; \quad \operatorname{sen}(\theta) < 0 \quad \text{y}$$

$$\tan(\theta) = \frac{n+14}{4n+5}$$

Calcule el valor de n.

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

117. Si $\tan(\theta) = \frac{4+\sqrt{2}}{4-\sqrt{2}}$ y $\operatorname{sen}(\theta) < 0$.

Calcule el valor de $\sec(\theta) + \operatorname{csc}(\theta)$

- A) $-\frac{24}{7}$ B) $-\frac{12}{7}$ C) $-\frac{10}{7}$
D) $\frac{15}{7}$ E) $\frac{18}{7}$

118. Si θ es la medida de un ángulo en posición normal que cumple las siguientes condiciones:

$$\cos(\theta) + \sec(\theta) < 0 \quad \text{y}$$

$$\operatorname{sen}(\theta) = 3/7$$

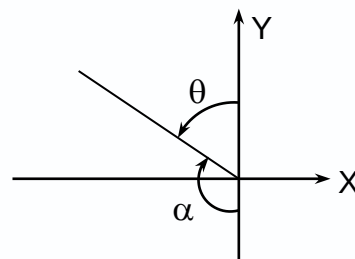
Calcule el valor de:

$$3\operatorname{csc}(\theta) - 2\sqrt{10}\tan(\theta)$$

- A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12

119. En el gráfico mostrado, calcule

$$6\cos\left(\frac{\alpha - \theta}{6}\right) + \operatorname{sen}(\alpha) + \operatorname{sen}(\theta)$$



- A) 3 B) $\sqrt{3}$ C) $3\sqrt{3}$
D) -3 E) $-\sqrt{3}$

120. Si α y θ son las medidas de dos ángulos cuadrantales positivos y menores de una vuelta que cumplen:

$$\cot(\theta) + \cos(\alpha) = -1.$$

Calcule el valor de $\operatorname{sen}(\alpha) + \cos(\theta)$

- A) 2 B) 0 C) 1
D) -1 E) -2



121. Si α y θ son ángulos cuadrantales, positivos y menores de una vuelta; se cumple que:

$$\sqrt{\cos(\alpha)+1} + \sqrt{-1-\cos(\alpha)} = 1 - \sin(\theta)$$

Entonces, calcule: $\sin\left(\frac{\alpha+\theta}{3}\right)$

- A) -1 B) $-\frac{1}{3}$ C) $-\frac{1}{2}$
D) -2 E) 1

122. Si α , β y θ son ángulos cuadrantales diferentes, positivos y menores que una vuelta, que cumple:

$$\sin(\alpha) - \cos(\beta) + \cot(\theta) = 2$$

Calcule el valor de:

$$\cos(\theta - \alpha) + \sin(\alpha + \beta)$$

- A) 0 B) -1 C) 1
D) 2 E) -2

123. Los ángulos α y β son coterminales, tal que:

$$\sin(\alpha) = -\frac{8}{17} \text{ y } \cos(\beta) = \frac{15}{17}$$

Calcule:

$$\frac{\sin(2\alpha)\sin(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\alpha - \beta)}{\sin(2\beta)\cos(\beta)\cos(\alpha - \beta)}$$

- A) $-\frac{8}{15}$ B) $-\frac{15}{17}$ C) $-\frac{4}{17}$
D) $-\frac{17}{8}$ E) $\frac{17}{30}$

124. Calcule la suma del mayor y menor de los ángulos que son coterminales con -150° y sean mayores que 300° pero menores que 1400° .

- A) 1920° B) 1860° C) 1280°
D) 1640° E) 1890°

125. Se tiene dos ángulos coterminales tales que el cuádruple del menor es a la suma de ambos como 2 es a 7. Calcule el menor de dichos ángulos si el mayor es mayor que 700° pero menor que 850° .

- A) 40° B) 60° C) 80°
D) 100° E) 120°

REDUCCION AL PRIMER CUADRANTE

126. Verificar la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes expresiones:

I. $\sin(180^\circ + x) \cos(90^\circ + x) + \sin(270^\circ + x)(-\cos(x)) = 1$

II. $\frac{\sin(270^\circ + x)\tan(90^\circ + x)}{\cos(x - 180^\circ)\cot(360^\circ - x)} = \tan^3(x)$

III. $\sec(x - 180^\circ) \csc(540^\circ + x) = \sec(x) \csc(x)$

- A) VVF B) FFV C) FVV
D) VFV E) FVF

127. Si $x + y = \pi$, halle:

$$\sin(\cos(x)) + \sin(\cos(y))$$

- A) 0 B) 1 C) -1
D) $\sin(x)$ E) $\cos(\sin(x))$

128. Halle el valor de la expresión:

$$\frac{\sin(210^\circ - x) - 4\cos(420^\circ + x)}{\cos(240^\circ + x) + \cot(300^\circ - x) - \tan(330^\circ + x)}$$

- A) 4 B) -4 C) -5
D) $\frac{5}{2}$ E) 5

129. Calcule:

$$C = \tan(-2400^\circ) \cdot \tan(-1200^\circ)$$

- A) -3 B) -1 C) 1
D) 3 E) 9



130. Si $\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \frac{1}{3x+5}$,

$\cot\left(\frac{3\pi}{2}\right) = y - 4$, calcule $x + y$.

- A) $-4/5$ B) $-3/4$ C) $-3/5$
D) $5/3$ E) $8/3$

131. Dados

$P = \tan(400^\circ) + \cos(810^\circ)$,

$Q = \cot(760^\circ) \cdot \sin(450^\circ)$,

$R = \tan(1125^\circ) \cdot \sec(720^\circ)$,

Indique la alternativa correcta:

- A) $P > Q > R$ B) $P > R > Q$
C) $Q > P > R$ D) $Q > R > P$
E) $P = P > R$

132. Si $x + y = 900^\circ$, calcule el valor de:

$M = 2\sin(x)\csc(y) + 5\tan(x)\cot(y)$

- A) 0 B) 3 C) 7
D) -7 E) -3

133. Calcule el valor de:

$$\frac{\tan\left(\frac{7\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{9\pi}{4}\right)}{\sec\left(\frac{11\pi}{6}\right)}$$

- A) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C) $\frac{\sqrt{6}}{4}$
D) $\sqrt{6}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

134. Simplifique la expresión

$$\left|\sin\left(\frac{90\pi}{2} + \theta\right)\right| + \left|\tan\left(\frac{70\pi}{3} + \theta\right)\right| + \left|\sec\left(\frac{33\pi}{2} + \theta\right)\right|$$

cuando $\theta = 330^\circ$

- A) $\frac{2\sqrt{3}+15}{6}$ B) $\frac{5\sqrt{3}+12}{6}$
C) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ D) $\frac{2\sqrt{3}+5}{4}$
E) $\frac{5\sqrt{3}+3}{4}$

135. Simplifique la expresión:

$$\frac{\tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)\cos\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)\sec\left(\frac{13\pi}{2} + x\right)}{\csc(x - 4\pi)\sin\left(\frac{5\pi}{2} + x\right)\cot\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}$$

- A) $\sec(x)$ B) $\cos(x)$ C) $\tan(x)$
D) $\cot(x)$ E) $\csc(x)$

136. Al simplificar:

$$\frac{\sin\left(\frac{17\pi}{2} - x\right)\cos\left(\frac{91\pi}{2} + x\right)\cot(1177 - x)\csc(x - 33\pi)}{\tan\left(x - \frac{19\pi}{2}\right)\sec(x - 222\pi)\csc\left(x - \frac{101\pi}{2}\right)}$$

se obtiene

- A) $-\sin^3x$ B) $-\cos^3x$ C) $\cos^3x$
D) $\sin^3x$ E) $\tan^3x$

137. Reduzca la expresión:

$$W = \frac{\sin(-x)}{\sin(180^\circ + x)} + \frac{2\tan(180^\circ - x)}{\tan(360^\circ - x)} + \frac{3\csc(180^\circ + x)}{\csc(-x)}$$

- A) 0 B) 2 C) 6
D) -6 E) -2

138. Calcule el valor de:

$$M = \frac{-3\tan(840^\circ) - 2\sqrt{3}}{\sin(750^\circ) + 1,5}$$



- A) $1/2$ B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D) $\sqrt{3}$ E) 2

139. Siendo $\sin(10^\circ) = n$, determine:

$$\frac{\sin(190^\circ)\cos(280^\circ)}{\csc(10^\circ)\sec(440^\circ)}$$

- A) n^{-4} B) $-n^{-4}$ C) n^4
D) $-n^4$ E) 1

CIRCUNFERENCIA TRIGONOMETRICA

140. Indique el menor y el mayor, respectivamente de los siguientes valores:

$\sin(1), \sin(3), \sin(5), \sin(7), \sin(9)$.

- A) $\sin(5), \sin(3)$ D) $\sin(7), \sin(1)$
B) $\sin(3), \sin(1)$ E) $\sin(9), \sin(3)$
C) $\sin(5), \sin(1)$

141. Si $\theta \in \left[\frac{\pi}{3}; \frac{7\pi}{6}\right]$, halle la variación de $\sin(\theta)$.

- A) $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}; 1\right]$ B) $[-1; 1]$
C) $\left[\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ D) $\left[\frac{\sqrt{3}}{2}; 1\right]$
E) $\left[-\frac{1}{2}; 1\right]$

142. Para $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right)$, calcule la variación de:

$$K = \sin^2(\alpha) - \sin(\alpha) + 1$$

- A) $\left[\frac{5}{3}; 3\right]$ B) $\left[\frac{5}{8}; 4\right]$ C) $\left[\frac{3}{4}; 3\right]$
D) $\left[\frac{3}{4}; 4\right]$ E) $\left[\frac{2}{3}; 2\right]$

143. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda en cada caso:

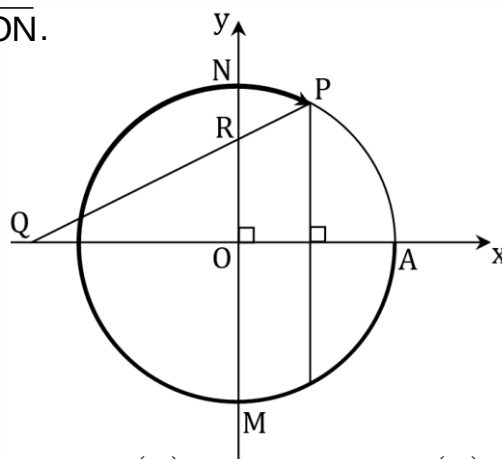
- I. $\cos(1) > \cos(3)$
II. $\cos(2) > \cos(4)$
III. $\cos(1) > \cos(6)$

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FVV

144. Si $\theta \in \left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{4}\right]$, halle la variación de la expression: $M = 4\cos(\theta) + 3$

- A) $[-2; 3]$ B) $[-1; 5]$ C) $[-2; 5]$
D) $[-2; 1]$ E) $[-1; 4]$

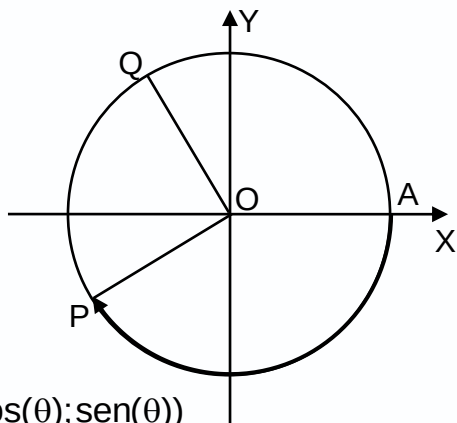
145. En la circunferencia trigonométrica, si $m\angle AMP = \alpha$, halle la abscisa del punto Q, donde R es punto medio de $\overline{ON}$.



- A) $\frac{\cos(\alpha)}{1-2\sin(\alpha)}$ B) $\frac{\cos(\alpha)+1}{1-2\sin(\alpha)}$
C) $\frac{\cos(\alpha)+1}{1+\sin(\alpha)}$ D) $\frac{\cos(\alpha)+2}{\sin(\alpha)}$
E) $\frac{\cos(\alpha)+3}{\sin(\alpha)}$

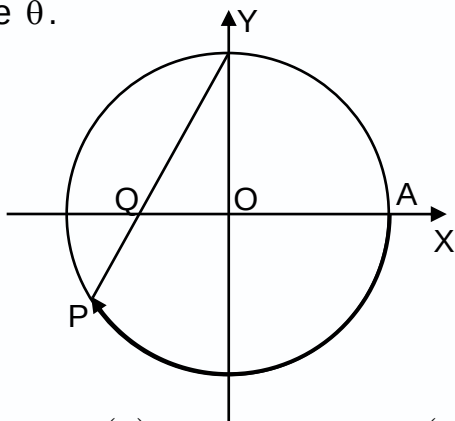


146. En la circunferencia trigonométrica mostrada, $m(\widehat{AP}) = \theta$, $m\angle POQ = 90^\circ$. Determine las coordenadas del punto Q, en términos de θ .



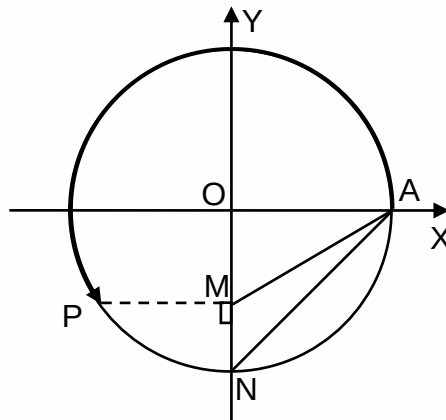
- A) $(\cos(\theta); \sin(\theta))$
B) $(\cos(\theta); -\sin(\theta))$
C) $(-\sin(\theta); \cos(\theta))$
D) $(\sin(\theta); -\cos(\theta))$
E) $(-\sin(\theta); -\cos(\theta))$

147. En la circunferencia trigonométrica mostrada, $m(\widehat{AP}) = \theta$. Determine la abscisa del punto Q, en términos de θ .



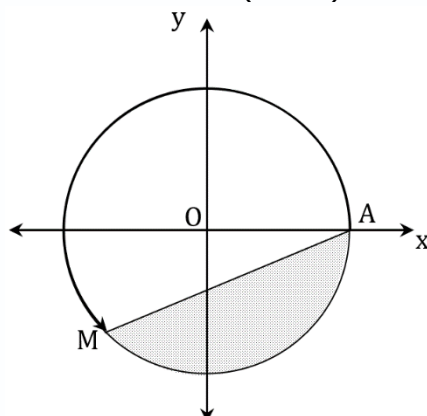
- A) $\frac{\sin(\theta)}{1 - \cos(\theta)}$ D) $\frac{\cos(\theta)}{1 - \sin(\theta)}$
B) $\frac{\sin(\theta)}{1 + \cos(\theta)}$ E) $\frac{\cos(\theta)}{1 + \sin(\theta)}$
C) $\frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta) - 1}$

148. En la circunferencia trigonométrica mostrada, $m(\widehat{AP}) = \theta$. Determine el área de la región triangular AMN, en términos de θ .



- A) $\frac{1}{2}(1 + \sin(\theta))$
B) $\frac{1}{2}(1 - \cos(\theta))$
C) $\frac{1}{2}\sin(\theta)(1 - \cos(\theta))$
D) $\frac{1}{2}(1 - \sin(\theta))$
E) $\frac{1}{2}(1 + \cos(\theta))$

149. En la circunferencia trigonométrica del gráfico mostrado el punto M corresponde a un ángulo en posición normal θ . Calcule el área de la región sombreada (en u^2).





A) $\frac{1}{2}(2\pi - \theta + \sin(\theta))$

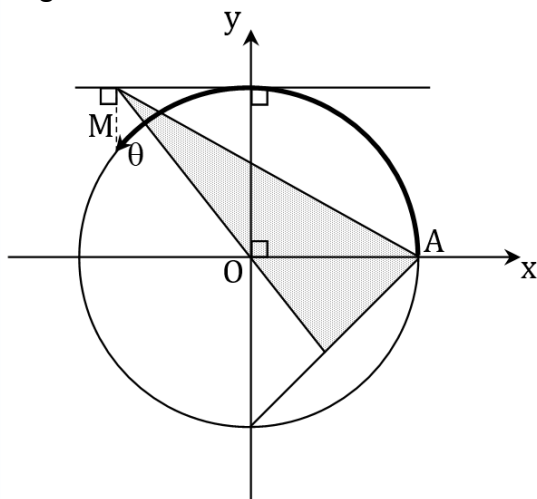
B) $\frac{1}{2}(2\pi - \theta + \cos(\theta))$

C) $\frac{1}{2}(2\pi + \theta + \sin(\theta))$

D) $2\pi - \theta + \sin(\theta)$

E) $2\pi - \theta + \cos(\theta)$

150. En la circunferencia trigonométrica de la figura mostrada, el arco $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$, calcule el área de la región sombreada, $AM = \theta$



A) $\frac{1}{2} \left(\frac{1 - \cos(\theta)}{2 - \cos(\theta)} \right)$ B) $\left(\frac{2 - \cos(\theta)}{1 - \cos(\theta)} \right)$

C) $\frac{1}{2} \left(\frac{2 - \cos(\theta)}{1 - \cos(\theta)} \right)$ D) $\frac{1}{2} \left(\frac{2 + \cos(\theta)}{1 - \cos(\theta)} \right)$

E) $\frac{1}{2} \left(\frac{1 - \cos(\theta)}{2 + \cos(\theta)} \right)$

151. Si: $90^\circ < \theta_1 < \theta_2 < 180^\circ$, indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda en cada caso:

I. $\sin(\theta_1) < \sin(\theta_2)$

II. $\cos(\theta_1) < \cos(\theta_2)$

III. $\tan(\theta_1) < \tan(\theta_2)$

A) VVV B) VFF C) VFF

D) FFV E) VVF

152. Si $\theta \in \left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right]$, halle la variación de $\tan(\theta)$.

A) $[-1; \sqrt{3}]$ D) $[1; \sqrt{3}]$

B) $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}; \sqrt{3}\right]$ E) $\left[-\sqrt{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

C) $\left[-1; \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

153. Si $\tan(\theta) = \sqrt{\sin(x) + 2}$; $x \in \mathbb{R}$, halle la variación de θ , en el intervalo $\langle 0; 2\pi \rangle$.

A) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{4\pi}{3}\right]$ B) $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{4}\right]$

C) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}; \frac{4\pi}{3}\right]$

D) $\left\langle 0; \frac{\pi}{3} \right\rangle \cup \left[\frac{4\pi}{3}; 2\pi\right)$

E) $\left\langle 0; \frac{\pi}{4} \right\rangle \cup \left[\pi; \frac{5\pi}{4}\right]$

154. Ordenar de forma creciente los siguientes valores:

$\tan(\sin(1)); \tan(\sin(2)); \tan(\sin(3))$

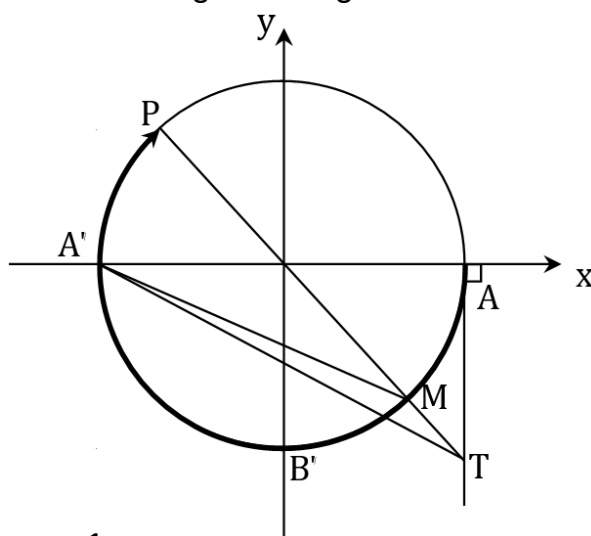
A) $\tan(\sin(3)); \tan(\sin(1)); \tan(\sin(2))$

B) $\tan(\sin(3)); \tan(\sin(2)); \tan(\sin(1))$



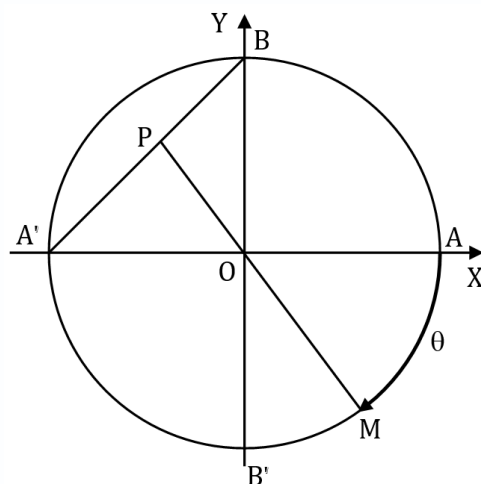
- C) $\tan(\sin(1)); \tan(\sin(3)); \tan(2\sin(2))$
 D) $\tan(\sin(1)); \tan(\sin(2)); \tan(\sin(3))$
 E) $\tan(\sin(2)); \tan(\sin(1)); \tan(\sin(3))$

155. En la circunferencia trigonométrica mostrada $mAB'P = \theta$, determine el área de la región triangular $A'MT$.



- A) $-\frac{1}{2}[\tan(\theta) - \sin(\theta)]$
 B) $-\frac{1}{2}[\tan(\theta) + \sin(\theta)]$
 C) $\frac{1}{2}[\tan(\theta) - \sin(\theta)]$
 D) $\frac{1}{2}[\tan(\theta) + \sin(\theta)]$
 E) $-\frac{1}{2}[\cot(\theta) + \cos(\theta)]$

156. En la circunferencia trigonométrica del gráfico mostrado, si $m(AM) = \theta$, calcule la ordenada del punto P, en términos de θ .



- A) $\frac{\tan(\theta)}{\tan(\theta) - 1}$ D) $\frac{\tan(\theta)}{1 - \tan(\theta)}$
 B) $\frac{\cos(\theta)}{\cos(\theta) - 1}$ E) $\frac{\sin(\theta)}{\sin(\theta) - 1}$
 C) $\frac{\cos(\theta)}{1 - \cos(\theta)}$

157. Si $\theta \in \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{4\pi}{3}\right]$, halle la variación de $\cot(\theta)$.

- A) $[-1; \sqrt{3}]$ D) $[1; \sqrt{3}]$
 B) $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}; 1\right]$ E) $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}; 1\right]$
 C) $\left[\frac{\sqrt{3}}{3}; 1\right]$

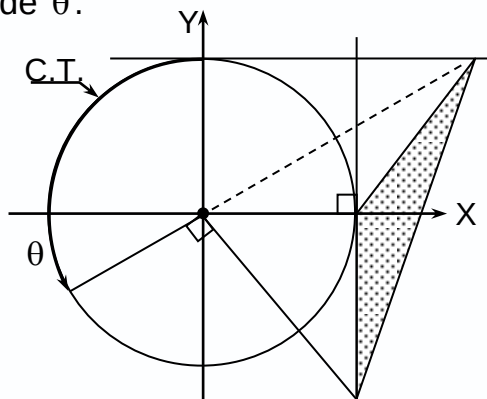
158. Si $\theta \in \left\langle -\frac{\pi}{9}; \frac{5\pi}{36} \right\rangle$, halle la variación de

$$2\sqrt{3} \tan\left(2\theta + \frac{\pi}{18}\right) + 5$$

- A) $\langle 3; 8 \rangle$ B) $\langle -1; 8 \rangle$ C) $\langle 3; 11 \rangle$
 D) $\langle -1; 11 \rangle$ E) $\langle 5; 11 \rangle$



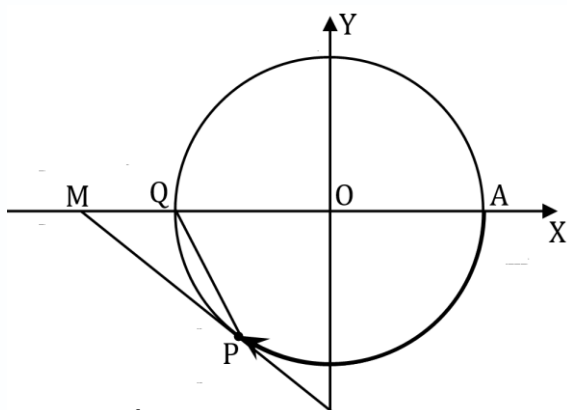
159. Del gráfico mostrado, calcule el área de la región sombreada, en términos de θ .



- A) $\frac{\tan(\theta)}{2}(1 + \tan(\theta))$
 B) $\cot(\theta)(1 + \cot(\theta))$
 C) $\tan(\theta)(1 + \tan(\theta))$
 D) $\frac{\cot(\theta)}{2}(\cot(\theta) - 1)$
 E) $2\cot(\theta)(\cot(\theta) - 1)$

160. En la circunferencia trigonométrica mostrada, $m(\widehat{AP}) = \theta$. Determine el área de la región triangular MPQ, en términos de θ .

(P: punto de tangencia)

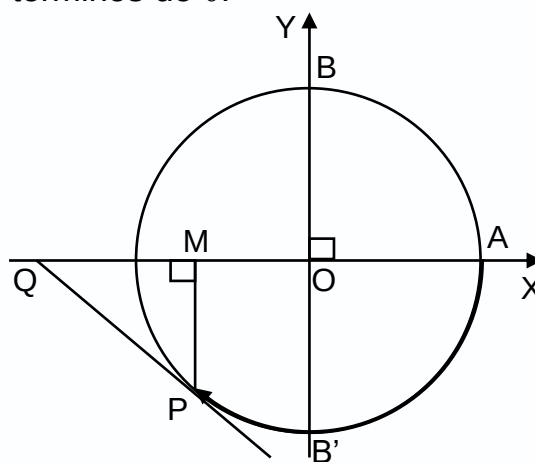


- A) $\frac{1}{2}(\tan(\theta) + \sec(\theta))$
 B) $\frac{1}{2}(\tan(\theta) - \sec(\theta))$
 C) $-\frac{1}{2}(\tan(\theta) + \sec(\theta))$

D) $-\frac{1}{2}(\tan(\theta) - \sec(\theta))$

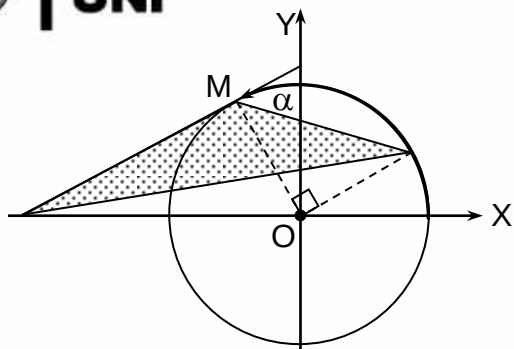
E) $-\frac{1}{2}(\sec(\theta) + \sec(\theta))$

161. En la circunferencia trigonométrica mostrada, $m(\widehat{AB'P}) = \theta$ y P es punto de tangencia. Determine el área de la región triangular QMP, en términos de θ .



- A) $\frac{1}{2} \cdot \sec(\theta) \cdot (\cos(\theta) - \sec(\theta))$
 B) $\frac{1}{2} \cdot \sec(\theta) \cdot (\cos(\theta) + \sec(\theta))$
 C) $\frac{1}{2} \cdot \cos(\theta) \cdot (\sec(\theta) - \cos(\theta))$
 D) $\frac{1}{2} \cdot \sec(\theta) \cdot (\sec(\theta) - \cos(\theta))$
 E) $\frac{1}{2} \cdot \cos(\theta) \cdot (\csc(\theta) - \sec(\theta))$

162. Del gráfico mostrado el valor del área de la región sombreada es igual a $2u^2$. Calcule el valor de $\cot(\alpha)$. (M: punto de tangencia)



- A) $-\frac{1}{4}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) -2
D) -4 E) -3

163. Indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. $\csc(1) - \csc(4) > 0$
II. $\tan(3) - \tan(4) < 0$
III. $\cos(1) - \cos(6) > 0$

- A) VVV B) VVV C) FVV
D) VVF E) FVF

164. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda en cada caso:

- I. $\cot(2) > \cot(3)$
II. $\sec(3) > \sec(4)$
III. $\csc(4) > \csc(5)$

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FVV

165. Si: $-\frac{4\pi}{9} < \theta < \frac{\pi}{5}$, indique el menor

valor que toma $\sec\left(\frac{1}{4}\left|3\theta + \frac{\pi}{3}\right|\right) + 2$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

166. Si $\theta \in \left\langle \frac{2\pi}{3}; \frac{5\pi}{6} \right\rangle$, halle la variación de

$$M = 6 \csc^2(\theta) - 13$$

- A) $\langle -11; 5 \rangle$ B) $\langle -5; 11 \rangle$
C) $\langle -11; 8 \rangle$ D) $\langle -5; 13 \rangle$
E) $\langle -8; 11 \rangle$

IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS DE UNA VARIABLE

167. Reduzca: $M = \sec(\theta) + \cot(\theta)\cos(\theta)$

- A) $\sec(\theta)$ B) $\tan(\theta)$ C) $\csc^3(\theta)$
D) $\csc(\theta)$ E) $\sec^2(\theta)$

168. Reduzca la expresión:

$$(\sec(x) + \csc(x))(\sec(x) + \cos(x)) - 2$$

- A) $\sec(x) \cdot \cos(x)$
B) $\sec(x) \cdot \tan(x)$
C) $\sec(x) + \csc(x)$
D) $\tan(x) + \cot(x)$
E) $\tan(x) \cdot \cot(x)$

169. Simplifique la expresión F, si:

$$F = \frac{\tan^2(x) - \sec^2(x)}{\cot^2(x) - \cos^2(x)}$$

- A) $\tan^2(x)$ B) $\tan^4(x)$
C) $\tan^6(x)$ D) $\tan^8(x)$
E) 1

170. Si se cumple que

$$a \cdot \cos^4(x) + b \cdot \sec^4(x) = \frac{ab}{a+b}$$

Halle $\tan^2(x)$



- A) $\frac{a+1}{b}$ B) $\frac{b+1}{a}$ C) $\frac{b}{a}$
D) $\frac{a}{b}$ E) $\frac{ab+1}{ab}$

171. Simplifique la expresión F, si:

$$F = \left[\frac{\sin(x) + \tan(x)}{\cot(x) + \csc(x)} \right] \cdot \cot(x)$$

- A) 0 B) $\sin(x)$ C) $\cos(x)$
D) 1 E) 2

172. Si: $x \in \text{IIIC}$, además:

$$M = \sin(x) + \cos(x) + \sqrt{1 + \frac{2}{\tan(x) + \cot(x)}}$$

Simplifique M

- A) $-2 \sin(x)$ B) 0
C) $\sin(x)$ D) $2 \sin(x)$
E) $2 \cos(x)$

173. Si θ es un ángulo agudo, y se cumple que $\sec(\theta) + \tan(\theta) = 5/2$, calcule el valor de:

$$29 \cdot \sin(\theta) + 20 \cdot \tan(\theta)$$

- A) 12 B) 32 C) 36
D) 42 E) 48

174. Si $\sin(\phi) - \cos(\phi) = \frac{1}{2}$, entonces el

valor de $k = \sin^3(\phi) - \cos^3(\phi)$, es:

- A) $-\frac{11}{16}$ B) $-\frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{8}$
D) $\frac{11}{16}$ E) $\frac{11}{8}$

175. Si $\frac{\tan^2(\alpha)}{3} + \frac{\sec^2(\alpha)}{2} = 3$, entonces

el valor de $F = \frac{2}{\sec^2(\alpha)} + \frac{3}{\tan^2(\alpha)}$,

es:

- A) $\frac{2}{3}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$
D) 2 E) 4

176. La expresión $\frac{2\sin(x)\cos(x)}{1 + \sin(x) + \cos(x)}$, es equivalente a

- A) $1 - \sin(x) - \cos(x)$
B) $1 + \sin(x) - \cos(x)$
C) $1 - \sin(x) + \cos(x)$
D) $\sin(x) + \cos(x) - 1$
E) $\sin(x) - \cos(x) - 1$

177. Si θ es la medida de un ángulo que satisface: $\sin(\theta) = 1 - \sin^2(\theta)$.

Calcule: $M = \csc^2(\theta) - \tan^2(\theta)$.

- A) 1 B) 2 C) $1/2$
D) -1 E) 0

178. Reduzca:

$$\sec^2(\theta) \cdot \csc^2(\theta) - \tan^2(\theta) - \cot^2(\theta)$$

- A) $\sec^2(\theta)$ B) $\tan^2(\theta)$ C) 2
D) $\csc^2(\theta)$ E) $\cot^2(\theta)$

179. Si: $\frac{m + n \cdot \sin^4(x)}{\sin^2(x)} = n$

halle el equivalente de la expresión:

$$\cos^2(x)(1 + \sin^2(x)) + \sin^2(x)$$

- A) $\frac{n}{m+n}$ B) $\frac{m}{m+n}$ C) $\frac{m+n}{n}$
D) $\frac{m+n}{m}$ E) 1

180. Si $\sec^6(\alpha) - \tan^6(\alpha) = m$, determine $\sec^4(\alpha) + \tan^4(\alpha)$.

- A) $\frac{2m+1}{3}$ B) $\frac{2m-1}{3}$ C) $\frac{3m+1}{2}$
D) $\frac{3m-1}{2}$ E) $\frac{m-3}{2}$



181. Si $\tan^2(\alpha) = 2\tan^2(x) + 1$, halle el valor de $y = \cos^2(\alpha) + \sin^2(x)$.

- A) $\sin^2(\alpha)$ B) $\cos^2(\alpha)$
C) $1 + \sin^2(\alpha)$ D) $\tan^2(\alpha)$
E) $1 + \cos^2(\alpha)$

182. Si $1 + \tan^2(\theta) - \cot(\theta) = 0$. Calcule el valor de

$$\sqrt[3]{9 + \cos^4(\theta) - \tan^2(\theta) \cdot \csc^2(\theta)}$$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

183. Elimine el arco θ , si:

$$\begin{aligned} x \cdot \cos(\theta) &= a \\ y \cdot \cot(\theta) &= b \end{aligned}$$

- A) $xy = ab$ B) $\frac{x}{y} = \frac{a}{b}$
C) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ D) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
E) $x^2 y = \frac{a}{b}$

184. Elimine el arco x , si:

$$\begin{aligned} \sec(x) + \tan(x) &= m \\ \csc(x) - \cot(x) &= n \end{aligned}$$

- A) $m^2 + n^2 = 2mn$
B) $m^2 + n^2 = 4mn$
C) $(m^2 - 1)(1 - n^2) = 4$
D) $(m^2 - 1)(1 - n^2) = mn$
E) $(m^2 - 1)(1 - n^2) = 4mn$

185. Al eliminar α y β de las igualdades:

$$p \sin^2(\alpha) + q \cos^2(\alpha) = a$$

$$q \sin^2(\beta) + p \cos^2(\beta) = b$$

$$p \tan(\alpha) = q \tan(\beta)$$

Donde $p \neq q$, obtenemos:

- A) $\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$
B) $p + q = a + b$
C) $p - q = a - b$
D) $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$
E) $a + p = q + b$

IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS DE ARCOS COMPUESTOS

186. Calcule el valor de:

$$10 \sin(23^\circ) - 4\sqrt{3}$$

- A) 2 B) 3 C) -3
D) -2 E) -5

187. Calcule el valor de F, si:

$$F = \frac{\sqrt{2}}{\sin(\theta)} [\cos(\theta - 45^\circ)] - \cot(\theta)$$

- A) 2 B) 1 C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{1}{2}$ E) 0

188. Si $\alpha - \beta = 60^\circ$, calcule el valor de

$$[\cos(\alpha) + \cos(\beta)]^2 + [\sin(\alpha) + \sin(\beta)]^2$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

189. Si $x + y = \theta$, determine el equivalente de

$$(1 + \tan(x) \tan(\theta))(1 + \tan(y) \tan(\theta))$$

- A) $\sin^2(\theta)$ D) $\sec^2(\theta)$
B) $\cos^2(\theta)$ E) $\csc^2(\theta)$
C) $\sec(\theta) \csc(\theta)$



190. Si $\tan\left(\frac{4x}{7}\right) = a$ y $\tan\left(\frac{3x}{7}\right) = b$,
entonces al simplificar

$(1 - a^2b^2) \cdot \tan(x) \cdot \tan\left(\frac{x}{7}\right)$ se obtiene

- A) $a - b$ B) $a^2 - b^2$ C) $a + b$
D) ab E) a/b

191. Si

$\tan(x(k+y)) = a$ y $\tan(x(k-y)) = b$,
entonces $\tan(2kx) + \tan(2yx)$ es
equivalente a

- A) $\frac{a^2 - b^2}{1 + a^2b^2}$ B) $\frac{a^2 - b^2}{1 - a^2b^2}$
C) $\frac{a^2 + b^2}{1 - a^2b^2}$ D) $\frac{2a(1 + b^2)}{1 + a^2b^2}$
E) $\frac{2a(1 + b^2)}{1 - a^2b^2}$

192. Sea: $\tan(\alpha + \beta) = 3$ y $\tan(\gamma - \beta) = 5$.

Calcule el valor de $\tan(\alpha + \gamma)$

- A) $-\frac{7}{4}$ B) $\frac{7}{4}$ C) $-\frac{4}{7}$
D) $\frac{4}{7}$ E) $\frac{3}{7}$

193. Si

$\cot(x + 2y) = 0,5$, $\cot(z - y) = 0,3$,
el valor de $\tan(x + y + z)$, es

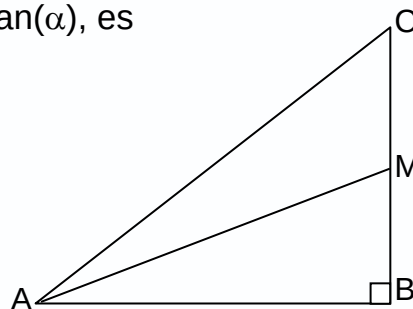
- A) $-\frac{1}{7}$ B) $-\frac{1}{5}$ C) $-\frac{5}{7}$
D) -1 E) $-\frac{7}{5}$

194. Calcule el valor de

$\cot(40^\circ) [\tan(65^\circ) - \tan(25^\circ)]$

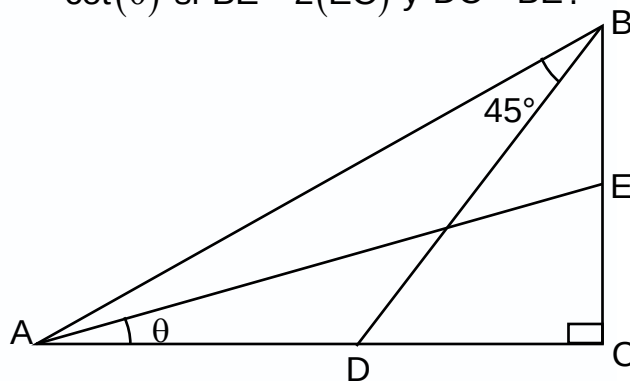
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

195. En la figura mostrada, si $CM = 2u$,
 $MB = 1u$, $AB = 4u$, $m\angle CAM = \alpha$ y
 $m\angle MAB = \beta$, entonces el valor de
 $\tan(\alpha)$, es



- A) 2 B) $\frac{3}{2}$ C) $\frac{8}{19}$
D) $\frac{17}{21}$ E) $\frac{17}{23}$

196. A partir de la figura mostrada, calcule
 $\cot(\theta)$ si $BE = 2(EC)$ y $DC = BE$.



- A) 7 B) 10 C) 13
D) 15 E) 17

197. Reduzca la expresión:

$\sqrt{3} \cos(10^\circ) + 3 \sin(10^\circ) + 2 \cos(40^\circ)$

- A) $2 \cos(20^\circ)$ D) $\sin(40^\circ)$
B) $4 \cos(20^\circ)$ E) $\cos(40^\circ)$
C) $2 \sin(40^\circ)$



198. Si $\alpha + \beta = 45^\circ$ calcule

$$[1 + \tan(\alpha)][1 + \tan(\beta)].$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

199. Calcule el valor de

$$\sqrt{3}(\tan(17^\circ) + \tan(13^\circ)) + \tan(17^\circ)\tan(13^\circ)$$

- A) 1 B) 1/3 C) 3
D) 3/2 E) 2/3

200. Sean x, y, z las medidas de los ángulos interiores de un triángulo tales que

$$\cot(x) + \cot(y) = 3\tan(z)\cot(x)\cot(y).$$

Expresé $\tan(x)$ en términos de y .

- A) $2\tan(y)$ B) $3\cos(y)$
C) $4\cot(y)$ D) $3\tan(y)$
E) $4\sin(y)$

201. Simplifique la siguiente expresión

$$\tan(\alpha)[1 + \tan(4\alpha)\tan(5\alpha)] + \tan(2\alpha)[2 + \tan(2\alpha)\tan(4\alpha)].$$

- A) $\tan(2\alpha)$ B) $\tan(3\alpha)$
C) $\tan(4\alpha)$ D) $-\tan(4\alpha)$
E) $\tan(5\alpha)$

202. Calcule el máximo valor de la expresión: $3\sin(x) - 4\cos(x) - 1$

- A) -6 B) 1 C) 4
D) 5 E) 6

203. Calcule el máximo valor que puede asumir la expresión:

$$2\sqrt{2}\cos(x + 45^\circ) + 5\sin(x + 37^\circ)$$

- A) $\sqrt{19}$ B) $\sqrt{23}$ C) $\sqrt{29}$
D) $\sqrt{37}$ E) $\sqrt{41}$

204. En un triángulo ABC, se cumple que:

$$\frac{\tan(A)}{2} = \frac{\tan(B)}{3} = \frac{\tan(C)}{4}$$

Calcule el valor de: $\tan(A) \cdot \tan(C)$

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

205. Si α, β y θ son las medidas de los ángulos internos de un triángulo, calcule:

$$\frac{1}{\tan(\alpha) \cdot \tan(\beta)} + \frac{1}{\tan(\alpha) \cdot \tan(\theta)} + \frac{1}{\tan(\beta) \cdot \tan(\theta)}$$

- A) $\tan(\alpha + \beta)$ B) $\tan(\theta)$ C) 0
D) $\tan(\alpha - \beta)$ E) 1

206. Si A, B y C son las medidas de los ángulos internos de un triángulo y cumplen:

$$\cot(A) + \cot(B) = 3\tan(C) \cdot \cot(A) \cdot \cot(B)$$

expresé $\tan(A)$ en términos de B.

- A) $2\tan(B)$ B) $3\cos(B)$ C) $4\cot(B)$
D) $3\tan(B)$ E) $4\sin(B)$

207. Calcule el valor de:

$$\frac{\sin(20^\circ)}{\cos(30^\circ)\cos(40^\circ)} + \frac{\sin(30^\circ)}{\cos(20^\circ)\cos(40^\circ)} + \frac{\sin(40^\circ)}{\cos(30^\circ)\cos(20^\circ)}$$

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 4/3 E) 2/3

208. En un triángulo ABC, se cumple:

$$\cot\left(\frac{A}{2}\right) + \cot\left(\frac{B}{2}\right) = 3\cot\left(\frac{C}{2}\right)$$

Calcule el valor de:
$$\frac{\sin\left(\frac{C}{2}\right)}{\cos\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B}{2}\right)}$$

- A) 3/4 B) 3/5 C) 1/3
D) 1/2 E) 2/3



IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS DE ARCOS DOBLES

209. Reduzca la expresión:

$$\sin(5x)\csc(x) - \cos(5x)\sec(x)$$

- A) $2\cos(2x)$ B) $\cos(2x)$
C) $4\cos(2x)$ D) $2\sin(2x)$
E) $4\sin(2x)$

210. Calcule el valor de:

$$\csc(10^\circ) - \sqrt{3}\sec(10^\circ)$$

- A) -2 B) 1 C) 2
D) 4 E) 6

211. Calcule el valor de la expresión:

$$H = \sin(2^\circ)\cos^3(2^\circ) - \sin^3(2^\circ)\cos(2^\circ).$$

- A) $\frac{\sqrt{2}}{20}$ B) $\frac{\sqrt{2}}{40}$ C) $\frac{\sqrt{2}}{16}$
D) $\frac{1}{20}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{40}$

212. Reduzca la expresión:

$$L = \frac{\sin(2x) - \sin(x)}{1 + \cos(2x) - \cos(x)}$$

- A) $\tan(x)$ B) $\cot(x)$ C) $\sin(x)$
D) $\cos(x)$ E) $\sec(x)$

213. Simplifique la expresión:

$$\frac{(\sin(2\theta) + 2\sin(\theta))(1 - \cos(\theta))}{1 - \cos(2\theta)}$$

- A) $\cos(\theta)$ B) $\tan(\theta)$ C) $\sin(\theta)$
D) $2\cos(\theta)$ E) $2\sin(\theta)$

214. Reduzca la expresión:

$$\frac{1 + \cos(4x) - 2\cos(2x)}{\sin^2(x)}$$

- A) $-4\cos(2x)$ B) $\cos(2x)$
C) $4\cos(2x)$ D) $-2\cos(2x)$
E) $-4\cos(4x)$

215. Halle el equivalente de la expresión:

$$W = \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + 2\cos(56^\circ)}}}.$$

- A) $2\sin(7^\circ)$ B) $2\cos(7^\circ)$
C) $\sin(4^\circ)$ D) $\cos(4^\circ)$
E) $2\sin(4^\circ)$

216. Calcule el valor aproximado de:

$$\frac{\tan(1^\circ)}{(1 - \tan^2(1^\circ))(1 - \tan^2(2^\circ))(1 - \tan^2(4^\circ))}$$

- A) $1/7$ B) $1/14$ C) $1/28$
D) $1/56$ E) $1/112$

217. Si la expresión

$$2\sin(x)(3\cos(x) + 4\sin(x))$$

es equivalente a

$$m\sin(2x) + n \cdot \cos(2x) + p.$$

Calcule $m - n + p$.

- A) 6 B) 8 C) 11
D) 13 E) 16

218. Al reducir

$$F = \sin^4(x) \cdot \cos^2(x) - \sin^2(x) \cdot \cos^4(x) - \cos^6(x) + \sin^6(x),$$

se obtiene:

- A) $-\cos(x)$ B) $-\cos(2x)$ C) 0
D) $\cos(x)$ E) $\cos(2x)$

219. Calcule el valor de:

$$k = \cos\left(\frac{\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{4\pi}{7}\right)$$

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{8}$
D) $-\frac{1}{8}$ E) $\frac{1}{7}$

220. Dada la identidad:

$$\cos^4(x) = A + B \cdot \cos(2x) + C \cdot \cos(4x)$$

calcule el valor de $A + B + C$.

- A) $1/8$ B) $3/4$ C) $4/5$
D) 1 E) 2



221. Reducir a su mínima expresión

$$8(\sin^4(x) + \sin^6(x) + \cos^4(x) + \cos^6(x)) - 11.$$

- A) $2 \cos(4x)$ B) $3 \cos(4x)$
C) $4 \cos(4x)$ D) $5 \cos(4x)$
E) $6 \cos(4x)$

222. Si:

$$(\sec(2x) + 1)(\sec(4x) + 1) = 5 \tan(4x),$$

calcule el valor de $\tan(x)$.

- A) $1/5$ B) $1/3$ C) 3
D) 4 E) 5

IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS DE ARCOS MITAD

223. Si $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ y $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$,

calcule $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$.

- A) -3 B) $-\frac{4}{5}$ C) 1
D) $\frac{5}{4}$ E) 3

224. Simplifique la expresión F, si:

$$F = \tan\left(\frac{x}{2}\right) + 2 \cot(x); \forall x \neq k\pi; k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\cot(x)$ B) $-\frac{1}{2} \cot(x)$
C) $\tan\left(\frac{x}{2}\right)$ D) $\cot\left(\frac{x}{2}\right)$
E) $-\tan\left(\frac{x}{2}\right)$

225. Simplifique la expresión F, si:

$$F = \cot(x) \cdot \tan\left(\frac{x}{2}\right) \cdot [1 + \cos(x)],$$

$$\forall x \neq k\pi; k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\sin(x)$ B) $\cos(x)$ C) $\tan(x)$
D) $\cot(x)$ E) $\sec(x)$

226. Calcule

$$\frac{2 \cot(40^\circ) + \tan(20^\circ)}{\cot(20^\circ)}.$$

- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

227. Reduzca la expresión:

$$M = \tan(x) + 2 \tan(2x) + 4 \cot(4x),$$

$$\forall x \neq \frac{k\pi}{4}; k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\cot(x)$ B) $\tan(x)$ C) $\cot(2x)$
D) $\tan(2x)$ E) 1

228. Si $\theta = \frac{96\pi}{31}$, calcule

$$M = \csc(\theta) + \csc\left(\frac{\theta}{2}\right) + \csc\left(\frac{\theta}{4}\right) + \csc\left(\frac{\theta}{8}\right) + \csc\left(\frac{\theta}{16}\right)$$

- A) 4 B) 3 C) 2
D) 1 E) 0

229. Si

$$x \in \left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle \text{ y}$$

$$\sqrt{\frac{1 + \sin(x)}{1 - \sin(x)}} = \tan\left(\frac{x}{a} + \frac{\pi}{2a}\right), \text{ calcule}$$

el valor de $(a^2 + 1)$.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS DE ARCOS TRIPLES

230. Simplifique la expresión:

$$H = \tan(3x)(1 - 3 \tan^2(x)) + \tan^3(x)$$

- A) $3 \tan(x)$ B) $2 \tan(x)$ C) $\tan(x)$
D) $4 \tan(x)$ E) $5 \tan(x)$



231. Simplifique la expresión:

$$\sin(9x) + 4\sin^3(3x) + 12\sin^3(x)$$

- A) $\sin(3x)$ B) $2\sin(x)$ C) $9\sin(x)$
D) $4\cos(3x)$ E) $3\cos(x)$

232. Si: $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{3}$; entonces el valor de $27\sqrt{2}\sin(3x)$ es:

- A) 19 B) 21 C) 38
D) 45 E) 57

233. Determine el equivalente de:

$$\sqrt[3]{6\cos(40^\circ) - 1}$$

- A) $2\cos(20^\circ)$ D) $2\cos(70^\circ)$
B) $2\cos(40^\circ)$ E) $2\sin(80^\circ)$
C) $2\cos(50^\circ)$

234. Simplificando la siguiente expresión:

$$\sin^2(3A)\csc^2(A) + \cos^2(3A)\sec^2(A) + 2\cos(4A),$$

se obtiene:

- A) $12\cos^2(2A)$ B) $12\sin^2(2A)$
C) $6\cos(4A)$ D) $6\cos^2(4A)$
E) $6\sin^2(4A)$

235. Si $\sin(3x) - a\sin(x) = b\sin(x)$; determine $\cos(2x)$

- A) $a + b$ B) $\frac{a+b}{2}$
C) $\frac{a+b+1}{2}$ D) $\frac{a+b-1}{2}$
E) $a - b$

236. Calcule x ($0 < x < 90$) si:

$$\tan(x^\circ) = \frac{1 + 4\cos(20^\circ)}{\sqrt{3}}$$

- A) 20° B) 40° C) 50°
D) 70° E) 80°

237. Calcule el valor de F si:

$$F = \tan(10^\circ)[3\cos(10^\circ) - 2\sin(10^\circ)\cos(70^\circ)]$$

- A) 3 B) 2 C) $\frac{3}{2}$
D) 1 E) $\frac{1}{2}$

238. Si

$$4 - 8\sin^2(9^\circ) - 3\sec(18^\circ) = M \tan(18^\circ)$$

entonces calcule el valor de M .

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

239. Calcule el valor de la expresión:

$$[3\sin^3(18^\circ) + \cos^3(36^\circ)][3\cos^3(36^\circ) + \sin^3(18^\circ)]$$

- A) 4 B) 3 C) 2
D) 1 E) $\frac{1}{4}$

240. Simplifique la expresión F , si:

$$F = \sqrt{1 - \sin(10^\circ)} \cdot \sqrt{1 - \sin(50^\circ)} \cdot \sqrt{1 + \sin(70^\circ)}$$

- A) $\frac{\sqrt{6}}{9}$ B) $\frac{\sqrt{6}}{4}$ C) $\frac{\sqrt{6}}{3}$
D) $\frac{\sqrt{3}}{9}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

TRANSFORMACIONES TRIGONOMETRICAS

241. Al simplificar:

$$\frac{\sin(5x) + \sqrt{3}\sin(4x) + \sin(3x)}{\cos(5x) + \sqrt{3}\cos(4x) + \cos(3x)}, \text{ se obtiene:}$$

- A) $\sin(4x)$ B) $\cos(4x)$ C) $\tan(4x)$
D) $\cot(4x)$ E) $\csc(4x)$



242. Si

$$\frac{\sin(8x) - \sin(7x)}{\sin(3x) - \sin(2x)} = A \cos(5x) + B,$$

entonces el valor de $(A + B)$, es:

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

243. Simplifique la expresión

$$2[\cos(5x) + \cos(3x)][\sin(3x) - \sin(x)]$$

- A) $\sin(4x)$ B) $\sin(8x)$
C) $\sin(3x)$ D) $\sin(12x)$
E) $\cos(6x)$

244. En un triángulo rectángulo las longitudes de sus catetos están dados por:

$$(2\sin(50^\circ) - 1) \text{ u y } (2\cos(50^\circ) + \sqrt{3}) \text{ u.}$$

Calcule la medida del menor los ángulos de dicho triángulo rectángulo.

- A) 10° B) 20° C) 25°
D) 30° E) 40°

245. Sea E la expresión trigonométrica definida por:

$$E(x) = \frac{\sin(x) + \sin\left(\frac{\pi}{6} + 2x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3} + 3x\right)}{\cos(x) + \cos\left(\frac{\pi}{6} + 2x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3} + 3x\right)}$$

Calcule: $E\left(\frac{\pi}{24}\right)$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

246. Transforme a producto:

$$\cos(6A) + \cos(4A) + \cos(2A) + 1$$

- A) $4\sin(A) \cdot \sin(2A) \cdot \sin(3A)$
B) $4\cos(A) \cdot \sin(2A) \cdot \cos(3A)$
C) $4\sin(A) \cdot \cos(2A) \cdot \sin(3A)$

D) $4\cos(A) \cdot \cos(2A) \cdot \sin(3A)$

E) $4\cos(A) \cdot \cos(2A) \cdot \cos(3A)$

247. Si $\frac{\sin(5x)}{\sin(3x)} = m$, determine

$$F = \tan(4x) \cdot \cot(x)$$

- A) $\frac{1-m}{1+m}$ B) $\frac{1+m}{1-m}$ C) $\frac{m+1}{m-1}$
D) $\frac{m-1}{m+1}$ E) $\frac{m^2+1}{m^2-1}$

248. Simplifique:

$$\frac{\sin(\alpha) \cdot \sin(4\alpha) + \cos(2\alpha) \cdot \cos(3\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

- A) $\sin(\alpha)$ B) $\sin(2\alpha)$
C) $\cos(\alpha)$ D) $\cos(2\alpha)$
E) 1

249. Simplifique:

$$2\sin(\theta)[\cos(2\theta) + \cos(4\theta) + \cos(6\theta)]$$

- A) $2\cos(4\theta) \cdot \sin(3\theta)$
B) $\cos(4\theta) \cdot \sin(2\theta)$
C) $\cos(4\theta) \cdot \sin(3\theta)$
D) $3\cos(5\theta) \cdot \cos(\theta)$
E) $2\sin(4\theta) \cdot \cos(3\theta)$

250. Calcule el valor de

$$\cos(52^\circ)\cos(68^\circ) + \cos(68^\circ)\cos(172^\circ) + \cos(172^\circ)\cos(52^\circ)$$

- A) $-\frac{3}{4}$ B) $-\frac{1}{4}$ C) $-\frac{\sqrt{5}}{4}$
D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{\sqrt{5}}{4}$

251. Reduzca la expresión:

$$\sqrt{3}\sin(20^\circ) + 2\cos(80^\circ)$$

- A) $\cos(20^\circ)$ B) $\sin(20^\circ)$
C) $\cos(10^\circ)$ D) $\sin(10^\circ)$
E) $\cos(40^\circ)$



SERIES TRIGONOMETRICAS

252. Si se cumple que:

$$\sin(1^\circ) + \sin(3^\circ) + \sin(5^\circ) + \dots + \sin(59^\circ) = \frac{k}{4}.$$

Calcule: k

- A) $\frac{1}{2} \sec(1^\circ)$ B) $\frac{1}{2} \csc(1^\circ)$
C) $\csc(1^\circ)$ D) $\sec(1^\circ)$
E) 1

253. Calcule

$$\sin^4\left(\frac{\pi}{7}\right) + \sin^4\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \sin^4\left(\frac{3\pi}{7}\right)$$

- A) 21/13 B) 21/14 C) 21/15
D) 21/16 E) 21/17

254. Simplifique

$$\sin\left(\frac{\pi}{13}\right) + 2\sin\left(\frac{2\pi}{13}\right) + 3\sin\left(\frac{3\pi}{13}\right) + \dots + 12\sin\left(\frac{12\pi}{13}\right)$$

- A) $\frac{11}{2} \cot\left(\frac{\pi}{26}\right)$ B) $\frac{13}{2} \cot\left(\frac{\pi}{26}\right)$
C) $\frac{15}{2} \cot\left(\frac{3\pi}{26}\right)$ D) $\frac{17}{2} \cot\left(\frac{\pi}{26}\right)$
E) $\frac{13}{2} \tan\left(\frac{\pi}{26}\right)$

255. Calcular:

$$\cos\left(\frac{3\pi}{13}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{13}\right) + \cos\left(\frac{6\pi}{13}\right)\cos\left(\frac{3\pi}{13}\right) + \cos\left(\frac{9\pi}{13}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{13}\right)$$

- A) -1 B) $-\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{2}$
E) $\frac{3}{4}$

256. Calcule

$$A = \sin\left(\frac{\pi}{7}\right)\sin\left(\frac{2\pi}{7}\right)\sin\left(\frac{3\pi}{7}\right)\sin\left(\frac{4\pi}{7}\right)\sin\left(\frac{5\pi}{7}\right)\sin\left(\frac{6\pi}{7}\right)$$

- A) $\frac{1}{2^6}$ B) $\frac{3}{2^6}$ C) $\frac{5}{2^6}$
D) $\frac{7}{2^6}$ E) $\frac{9}{2^6}$

257. Calcule:

$$\frac{\left[\tan\left(\frac{2\pi}{7}\right) - \tan\left(\frac{\pi}{7}\right)\right]\left[\tan\left(\frac{3\pi}{7}\right) + \tan\left(\frac{2\pi}{7}\right)\right]}{\left[\tan\left(\frac{3\pi}{7}\right) + \tan\left(\frac{\pi}{7}\right)\right]^{-1}}$$

- A) $2\sqrt{7}$ B) $4\sqrt{7}$ C) $8\sqrt{7}$
D) $12\sqrt{7}$ E) $16\sqrt{7}$

FUNCIONES TRIGONOMETRICAS

258. Determine el dominio de la función f, definida por:

$$f(x) = \frac{3}{\sin(x) + 1} + \frac{2}{2\cos(x) - 3}$$

- A) $\mathbb{R} - \left\{(4n-1)\frac{\pi}{2}\right\}; n \in \mathbb{Z}$
B) $\mathbb{R} - \left\{\frac{n\pi}{4}\right\}; n \in \mathbb{Z}$
C) $\mathbb{R} - \left\{(4n+1)\frac{\pi}{2}\right\}; n \in \mathbb{Z}$
D) $\mathbb{R} - \left\{(4n-1)\frac{\pi}{4}\right\}; n \in \mathbb{Z}$
E) $\mathbb{R} - \{n\pi\}; n \in \mathbb{Z}$

259. Determine el dominio de la función f, definida por:

$$f(x) = \sqrt{\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) - 1}$$

- A) $\left\{(6n+1)\frac{\pi}{6}\right\}; n \in \mathbb{Z}$



- B) $\left\{ (6n-1)\frac{\pi}{6} \right\}; n \in \mathbb{Z}$
C) $\left\{ (6n+1)\frac{\pi}{3} \right\}; n \in \mathbb{Z}$
D) $\left\{ (12n+1)\frac{\pi}{12} \right\}; n \in \mathbb{Z}$
E) $\left\{ (12n-1)\frac{\pi}{12} \right\}; n \in \mathbb{Z}$

260. Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{\frac{\sin(x)+1}{\sin(x)-2}}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

- A) $\mathbb{R}$ B) $\{k\pi\}$
C) $\left\{ (2k-1)\frac{\pi}{2} \right\}$ D) $\left\{ (4k-1)\frac{\pi}{2} \right\}$
E) $[-1; 2]$

261. Determine el dominio de la función f definida por:

$$f(x) = \frac{\sin(x) + \cos(x)}{\sin(x) - \cos(x)}; \quad n \in \mathbb{Z}$$

- A) $\mathbb{R} - \left\{ (2n+1)\frac{\pi}{2} \right\}$
B) $\mathbb{R} - \left\{ (4n+3)\frac{\pi}{2} \right\}$
C) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{n\pi}{4} \right\}$
D) $\mathbb{R} - \left\{ (4n+1)\frac{\pi}{2} \right\}$
E) $\mathbb{R} - \left\{ (4n+1)\frac{\pi}{4} \right\}$

262. Determine el dominio de la función f , definida por:

$$f(x) = 5 \sec\left(\frac{5x}{4} + \frac{\pi}{3}\right) + 2$$

- A) $\mathbb{R} - \left\{ (6n-1)\frac{2\pi}{15} \right\}; n \in \mathbb{Z}$
B) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{n\pi}{12} \right\}; n \in \mathbb{Z}$
C) $\mathbb{R} - \left\{ (6n+1)\frac{4\pi}{15} \right\}; n \in \mathbb{Z}$
D) $\mathbb{R} - \left\{ (6n-1)\frac{4\pi}{15} \right\}; n \in \mathbb{Z}$
E) $\mathbb{R} - \left\{ (6n+1)\frac{2\pi}{15} \right\}; n \in \mathbb{Z}$

263. Determine el dominio de la función f , definida por:

$$f(x) = 3 \csc\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) - 2$$

- A) $\mathbb{R} - \left\{ (4n+1)\frac{\pi}{8} \right\}; n \in \mathbb{Z}$
B) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{n\pi}{4} \right\}; n \in \mathbb{Z}$
C) $\mathbb{R} - \left\{ (2n-1)\frac{\pi}{8} \right\}; n \in \mathbb{Z}$
D) $\mathbb{R} - \left\{ (4n-1)\frac{\pi}{8} \right\}; n \in \mathbb{Z}$
E) $\mathbb{R} - \left\{ (2n+1)\frac{\pi}{8} \right\}; n \in \mathbb{Z}$

264. Determine el rango de la función f , definida por:

$$f(x) = \frac{\sin(x)+4}{\sin(x)+3}$$

- A) $\left[\frac{5}{4}, \frac{3}{2}\right]$ B) $\left[\frac{5}{3}, \frac{3}{2}\right]$ C) $\left[\frac{5}{6}, \frac{4}{3}\right]$
D) $\left[\frac{5}{4}, 2\right]$ E) $\left[1, \frac{3}{2}\right]$



265. Determine el rango de la función f , definida por:

$$f(x) = 2\cos^2(x) + 8\cos(x) + 1$$

- A) $[-4, 13]$ B) $[-5, 11]$ C) $[-4, 11]$
D) $[-5, 13]$ E) $[-3, 11]$

266. Sea f una función definida por

$$f(x) = \left| \left| \sin(x) - \frac{1}{2} \right| - \frac{1}{3} \right|$$

Calcule el rango de f .

- A) $\langle 0; 1 \rangle$ B) $[0; 1]$ C) $[0; 1]$
D) $\left[0; \frac{7}{6} \right)$ E) $\left[0; \frac{7}{6} \right]$

267. Determine el rango de la función f , si su regla de correspondencia es

$$f(x) = 2\sin\left(\frac{\pi}{6}\cos(x)\right).$$

- A) $[-2; 2]$ B) $[-1; 1]$
C) $[0; 2]$ D) $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$
E) $[0; 1]$

268. Determine el rango de la función f definida por

$$f(x) = \sin(2x) + \sin(x) + \cos(x).$$

- A) $[1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}]$
B) $[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$
C) $[0; 1 + \sqrt{2}]$
D) $[0; \sqrt{2} - 1]$
E) $\left[-\frac{5}{4}; 1 + \sqrt{2}\right]$

269. Determine el rango de la función f definida por

$$f(x) = \frac{2\cos(x) + 7}{|\cos(x) - 4| + 2}; \forall x \in \mathbb{R}$$

- A) $\left[\frac{2}{3}; \frac{4}{3}\right]$ B) $\left[\frac{1}{2}; \frac{6}{7}\right]$ C) $\left[\frac{4}{3}; \frac{7}{3}\right]$
D) $\left[\frac{5}{7}; \frac{9}{5}\right]$ E) $\left[\frac{3}{4}; \frac{8}{3}\right]$

270. Sea la función f definida por:

$$f(x) = 2|\sin(x)| - \sqrt{3}\cos(x); -\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{12},$$

cuyo rango es $[b; a]$.

Calcule $4a + 3b^2$.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

271. Determine el valor máximo de la siguiente función:

$$f(x) = \sqrt{(1 - \cos x)(1 + 2\cos x)},$$

$$x \in \left\langle 0; \frac{2\pi}{3} \right\rangle$$

- A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ C) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$
D) $\frac{6}{4}$ E) $\frac{3\sqrt{5}}{4}$

272. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \cot^2(x) - 6\csc(x).$$

- A) $[-4; +\infty)$ B) $[-5; +\infty)$
C) $[-8; +\infty)$ D) $[-10; +\infty)$
E) $[-12; +\infty)$

273. Calcule el valor mínimo de la función f definida por

$$f(x) = \sec^2(x) + \csc^2(x) + |\tan(x) + \cot(x)|$$

- A) 1 B) 2 C) 4
D) 6 E) 8



274. Sea la función f , definida por

$$f(x) = (4 + \tan(x))(6 - \tan(x)).$$

Calcule $f_{\max}$.

- A) 21 B) 23 C) 25
D) 27 E) 29

275. Determine los puntos de discontinuidad de la función f ,

$$\text{definida por } f(x) = \tan\left(\frac{2x}{3}\right), \forall k \in \mathbb{Z}.$$

- A) $\left\{(k-1)\frac{\pi}{4}\right\}$ B) $\left\{(2k+1)\frac{5\pi}{2}\right\}$
C) $\left\{(3k-1)\frac{\pi}{6}\right\}$ D) $\left\{(2k+1)\frac{3\pi}{4}\right\}$
E) $\left\{(2k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$

276. La distribución diaria (en horas) de luz solar durante el año en Lima está dada por la función

$$f(t) = \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t-54)\right) + 11; 0 \leq t \leq 365,$$

donde t es el número de días transcurridos desde el inicio del año. Determine en qué fecha del año se tiene la menor cantidad de luz.

- A) 29 de nov.
B) 27 de nov.
C) 24 de nov.
D) 20 de nov.
E) 15 de nov.

277. Determine el dominio de la función con regla de correspondencia:

$$f(x) = \sqrt[4]{2\sec^2(x) - \tan^4(x) - 3 - 4}$$

- A) $\left\{\frac{n\pi}{4} / n \in \mathbb{Z}\right\}$
B) $\left\{\frac{2n+1}{4}\pi / n \in \mathbb{Z}\right\}$

$$C) \left\{\frac{n\pi}{2} / n \in \mathbb{Z}\right\}$$

$$D) \{n\pi / n \in \mathbb{Z}\}$$

$$E) \{2n\pi / n \in \mathbb{Z}\}$$

278. Determine los puntos de discontinuidad de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{|\csc(x)| - |\sec(x)|}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\left\{\frac{k\pi}{12}\right\}$ B) $\left\{\frac{k\pi}{8}\right\}$ C) $\left\{\frac{k\pi}{4}\right\}$
D) $\left\{\frac{k\pi}{2}\right\}$ E) $\{k\pi\}$

FUNCIONES TRIGONOMETRICAS GENERALIZADAS

279. Si los periodos principales de las funciones f y g , definidas por:

$$f(x) = 3\tan^5\left(\frac{2x}{5} - \frac{\pi}{15}\right) + 1;$$

$$g(x) = 8\sec^{12}\left(\frac{2x}{k} - \frac{\pi}{3}\right) - 2, \quad k > 0;$$

suman $\frac{9\pi}{2}$, calcula k .

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 6 E) 8

280. Si los periodos principales de las funciones f y g , definidas por:

$$f(x) = 7\cos^3\left(\frac{nx}{4}\right) + 1;$$

$$g(x) = 8\sin^4\left(\frac{(n-1)x}{3}\right) - 3;$$

calcule la suma de los recíprocos de los valores que toma n .

- A) 1 B) 1,5 C) 2
D) 2,5 E) 3



281. Calcule el periodo mínimo de la función f , definida por

$$f(x) = \sec^2(2x) + \csc^3(2x)$$

- A) $\frac{\pi}{3}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) π
D) $\frac{3\pi}{2}$ E) 2π

282. Calcule el periodo principal de la función f definida por:

$$f(x) = \left| \cos\left(\frac{x}{6}\right) \right|$$

- A) 2π B) 4π C) 6π
D) 12π E) 24π

283. Calcule el periodo mínimo de la función f , definida por:

$$f(x) = \sec^2(x) - \tan^2(x).$$

- A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) $\frac{3\pi}{4}$
D) π E) 2π

284. Calcule el periodo principal de la función f definida por:

$$f(x) = \left| \sec\left(\frac{2x}{3}\right) \right| + \left| \csc\left(\frac{2x}{3}\right) \right|$$

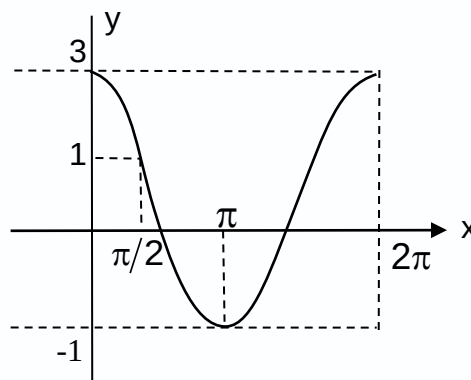
- A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) $\frac{3\pi}{4}$
D) $\frac{3\pi}{2}$ E) 2π

285. Determine el menor periodo positivo de la función definida por

$$f(x) = \sqrt{1 + \cos(2x)} + \sqrt{1 - \cos(2x)}.$$

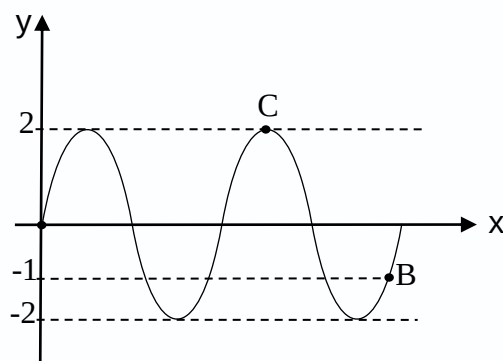
- A) $\frac{\pi}{2}$ B) π C) $\frac{3\pi}{2}$
D) 2π E) 4π

286. La figura representa la función $f(x) = A\cos(x) + B$. Calcular $A - B$



- A) -1 B) 0 C) 1
D) 2 E) 3

287. Sea la función f definida por $f(x) = 2\sin(4x)$, calcule la suma de las abscisas del punto B y C.

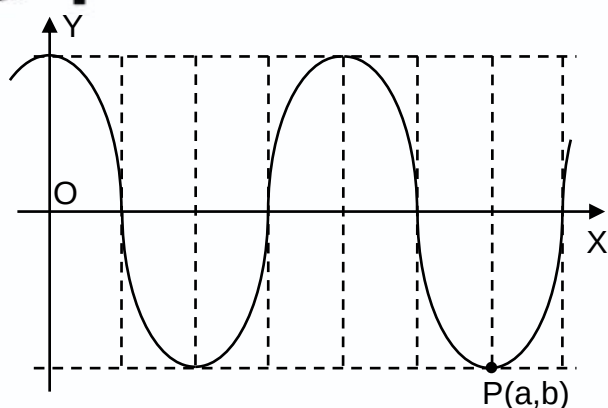


- A) $\frac{14\pi}{12}$ B) $\frac{19\pi}{12}$ C) $\frac{21\pi}{12}$
D) $\frac{23\pi}{12}$ E) $\frac{27\pi}{12}$

288. En la figura se muestra el gráfico de la función f definida por:

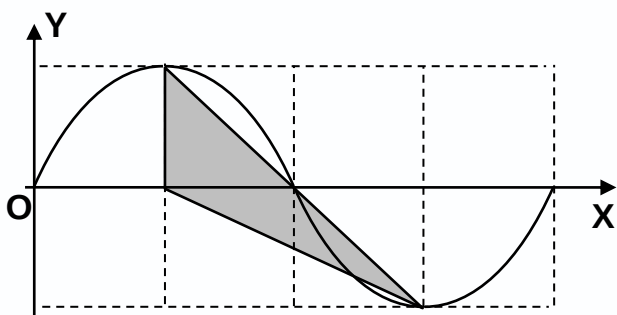
$$f(x) = 3\cos\left(\frac{x}{2}\right); -\infty < x < +\infty$$

Determine las coordenadas del punto P.



- A) $(\pi, -3)$ B) $(3\pi, -3)$ C) $(6\pi, -3)$
D) $(9\pi, -3)$ E) $(12\pi, -3)$

289. Calcule el área (en u^2) de la región triangular ABC, si el gráfico corresponde a la función f definida por $f(x) = 4\sin\left(\frac{x}{4}\right)$.

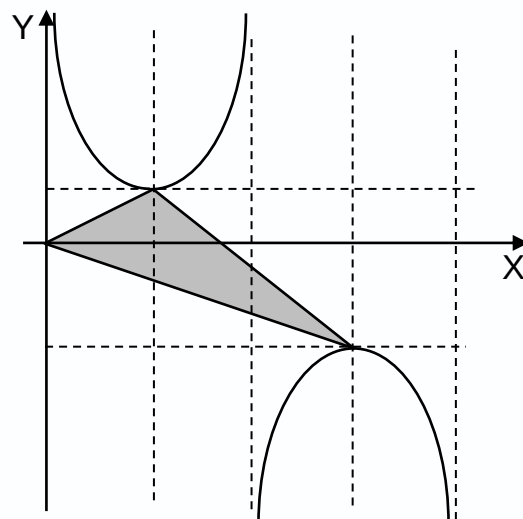


- A) 2π B) 4π C) 6π
D) 8π E) 10π

290. En la figura se muestra el gráfico de la función f definida por:

$$f(x) = 2\csc(3x) - 1$$

Calcule el área (en u^2) de la región triangular sombreada.

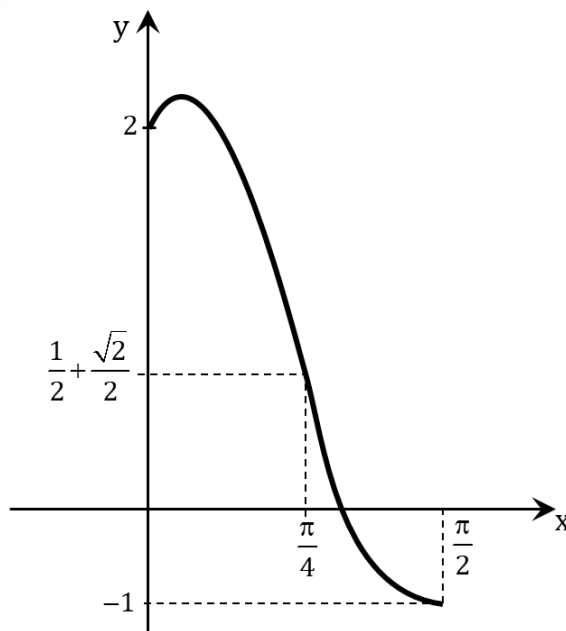


- A) $\frac{3\pi}{2}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) $\frac{3\pi}{4}$
D) $\frac{5\pi}{2}$ E) $\frac{2\pi}{3}$

291. Sean A, B, C constantes y $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = A\sin(x) + B\cos(x) + C\sin(x)\cos(x)$$

cuya gráfica parcial se muestra a continuación:



Calcule $A + B + C$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

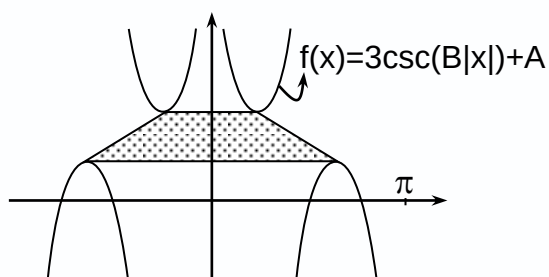


292. Una población de aves amazónicas tiene modelo de crecimiento dado por la fórmula:

$N(t) = 10^3(2\cos(Bt) + 5)$ aves, t en años, con fluctuaciones periódicas de 7 años. Determine el menor tiempo en que la población será de 6000 aves.

- A) 3 años y 4 meses
- B) 3 años y 6 meses
- C) 2 años y 5 meses
- D) 1 año y 2 meses
- E) 4 años y 3 meses

293. Del gráfico mostrado, calcule el área de la región sombreada (en u^2).



- A) 3π
- B) 4π
- C) 6π
- D) 8π
- E) 12π

FUNCIONES TRIGONOMETRICAS AUXILIARES

294. Determine el dominio de la función f , definida por:

$$f(x) = \sqrt{\text{vers}(x) - 1} + \sqrt{\text{cov}(x) - 1}, x \in [0; 2\pi]$$

- A) $\left[\pi; \frac{5\pi}{4}\right]$
- B) $\left[\frac{5\pi}{4}; \frac{3\pi}{2}\right]$
- C) $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$
- D) $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$
- E) $\left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$

295. Determine el dominio de la función f definida por:

$$f(x) = \sqrt{|\text{vers}(x)| - |\text{cov}(x)|};$$

$$x \in [0; 2\pi]$$

- A) $\left[\frac{\pi}{4}; \pi\right]$
- B) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}\right]$
- C) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{2}\right]$
- D) $\left[\frac{\pi}{3}; \pi\right]$
- E) $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{3\pi}{2}\right]$

296. Si f es una función definida por: $f(x) = [2 + \text{cov}(x)][4 - \text{cov}(x)] + 11$; y su rango es de la forma $[a; b]$ entonces al calcular $F = \frac{38}{a} + \frac{b}{20}$, se obtiene.

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 7

297. Determine el rango y dominio de la función f definida por:

$$f(x) = \sqrt{-\text{vers}(x)}, \forall k \in \mathbb{Z},$$

- A) $\{0\}$, $\{2k\pi\}$
- B) $\{1\}$, $\{(2k + 1)\pi\}$
- C) $\{-1\}$, $\{(2k + 1)\pi\}$
- D) $\{\pm 1\}$, $\{k\pi\}$
- E) $[-1; 1]$, $\mathbb{R}$.

298. Determinar el rango de la función f definida por:

$$f(x) = \text{vers}^4(x) + (2 - \text{vers}(x))^4$$

- A) $[7; 11]$
- B) $[6; 12]$
- C) $[4; 14]$
- D) $[2; 16]$
- E) $[0; 19]$



299. Determine el dominio de la función f definida por:

$$f(x) = \tan\left(\frac{\pi}{4} \cdot \text{vers}(2x)\right); \forall k \in \mathbb{Z}$$

A) $\mathbb{R} - \left\{(2k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$

B) $\mathbb{R} - \left\{(2k+1)\frac{\pi}{4}\right\}$

C) $\mathbb{R} - \left\{(4k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$

D) $\mathbb{R} - \left\{(4k+1)\frac{\pi}{4}\right\}$

E) $\mathbb{R} - \left\{\frac{k\pi}{2}\right\}$

300. Determine el rango de la función f , definida por:

$$f(x) = \text{exsec}[\text{vers}(x)]$$

A) $\langle -\infty; \sec(2) \rangle \cup [-1; +\infty)$

B) $\langle -\infty; \sec(2) - 1 \rangle \cup [0; +\infty)$

C) $\langle -\infty; \sec(2) \rangle \cup [\sec(1) + 1; +\infty)$

D) $\langle -\infty; \sec(3) \rangle \cup [1; +\infty)$

E) $\langle -\infty; \sec(2) \rangle \cup [\sec(1); +\infty)$



1er Material de Estudio de Física - IEN 2024

Cantidades Físicas

1. Marque la secuencia correcta luego de determinar si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F):

- I. Las cantidades físicas derivadas se definen en el proceso de medición.
- II. La energía es una cantidad física derivada en el Sistema Internacional de Unidades.
- III. La intensidad de corriente eléctrica es una cantidad física derivada en el Sistema Internacional de Unidades.

- A) FFV **B) FVF** C) VFF
D) VVF E) FFF

2. La forma correcta de leer la unidad $m \cdot N/s$ en el Sistema Internacional es:

- A) metro por newton segundo.
- B) metro newton sobre segundo.
- C) mili newton segundo.
- D) mili newton por segundo.
- E) metro newton por segundo.

3. Respecto al SI, determine la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta:

- I. La fuerza es una magnitud fundamental
- II. La masa es una magnitud derivada
- III. La longitud es una magnitud fundamental.

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FFV E) FFF

4. Determine si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la secuencia correcta.

- I. En el SI son siete las cantidades físicas fundamentales.
- II. La masa es una cantidad fundamental.
- III. La velocidad es una cantidad física derivada.

- A) VVF **B) VVV** C) VFV
D) VFF E) FVV

5. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. La unidad mN se lee metro newton.

- II. La unidad mm equivale a $0,001m$

- III. La unidad kPa equivale a $1000 Pa$

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FVV E) FFF

6. Respecto a las siguientes proposiciones determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. En el Sistema Internacional el trabajo mecánico es una cantidad derivada.

- II. En el Sistema Internacional $2 ms$ se lee como dos milisegundos.

- III. $30 N \cdot m$ se lee: treinta newtons metro.

- A) VVF** B) FVF C) FFV
D) FVV E) VFF

Análisis Dimensional

7. La expresión dimensional de la energía cinética es:

- A) MLT^{-1} B) ML^2T^{-1} C) M^2LT
D) ML^2T^{-2} E) MLT^{-2}

8. La siguiente ecuación física es dimensionalmente homogénea. Si ρ es densidad de cierto fluido, g es la aceleración de la gravedad, y A es una constante de unidad $\frac{J}{m^3}$, determine la

expresión dimensional de $\frac{x \cdot y}{z}$.

- A) MLT^{-3} B) $ML^{-1}T^{-2}$
 C) $ML^{-1}T^{-3}$ D) $ML^{-1}T^{-1}$
 E) $ML^{-2}T^{-3}$

9. La magnitud del torque (τ) de un acoplamiento hidráulico varía con las revoluciones por minuto (H) del eje de entrada, la densidad ρ del fluido hidráulico y del diámetro (D) del acoplamiento, si k es una constante adimensional. Determine una fórmula para el torque (τ) en función de ρ , H y D .

- A) $k\rho HD^3$ B) $k\rho H^2 D^3$
 C) $k\rho H^2 D^5$ D) $k\rho^2 HD^4$
 E) $k\rho^2 H^2 D^5$

10. La presión atmosférica a una altura h (en kilómetros) sobre la superficie terrestre se calcula mediante la ecuación:

$$P(h) = P_0 e^{-\left(\frac{g\rho}{\alpha}\right)h}$$

Donde P_0 es la presión atmosférica sobre la superficie terrestre, g es aceleración, ρ densidad. Determine la expresión dimensional de la cantidad física α . ($e=2,7182...$)

- A) MLT^{-2} B) $ML^{-1}T^{-2}$ C) MLT^{-1}
 D) $ML^{-1}T^{-1}$ E) $ML^{-2}T^{-2}$

11. La ecuación $p = A - \frac{B}{h} e^{-x}$ es dimensionalmente correcta, si p es presión y h es longitud, determine la dimensión de $\sqrt{\frac{B}{A}}$. ($e=2,7182...$)

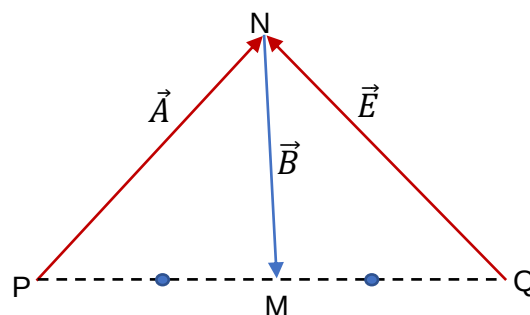
- A) $L^{\frac{1}{2}}$ B) $M^{-\frac{3}{4}}L^{\frac{7}{8}}T^{\frac{3}{2}}$
 C) $M^{\frac{3}{2}}L^{\frac{7}{8}}T^{\frac{5}{4}}$ D) $L^{-\frac{1}{2}}$
 E) $M^{\frac{2}{3}}L^{\frac{3}{4}}T^{\frac{3}{8}}$

12. Si $A^2(B + CD) = P \sin(kx - At)$, es dimensionalmente correcta, donde t se mide en segundos y $[B + CA] = *$; determine la dimensión de $(B \div D)$.

- A) $*$ B) T^{-2} C) T^{-1}
 D) T E) T^2

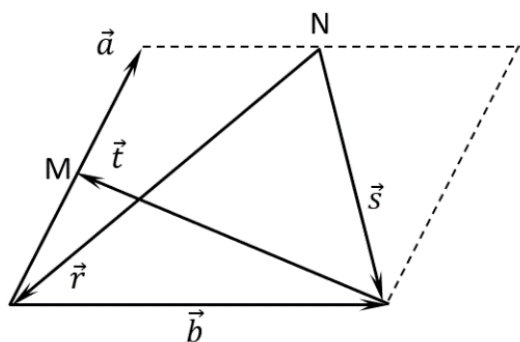
Vectores

13. Determine el vector resultante del conjunto de vectores mostrado.



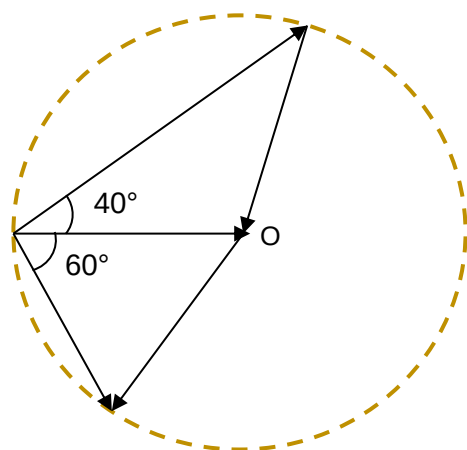
- A) $-\vec{B}$ B) $2\vec{B}$ C) $3\vec{B}$
 D) $4\vec{B}$ E) $5\vec{B}$

14. En el paralelogramo mostrado en la figura M y N son puntos medios. Halle $\vec{x} = \vec{t} + \vec{r} + \vec{s}$ en función de $\vec{a}$ y $\vec{b}$.



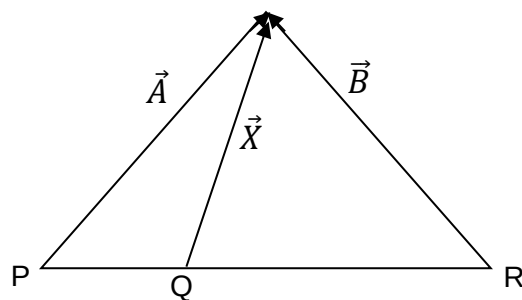
- A) $\frac{3\vec{a}}{2} + \vec{b}$ B) $-\vec{a} - \frac{3\vec{b}}{2}$
 C) $\frac{\vec{a}}{2} + 3\vec{b}$ D) $-\frac{3\vec{a}}{2} - \vec{b}$
 E) $-\frac{3\vec{a}}{2} + \vec{b}$

15. Dado el conjunto de vectores inscritos en una circunferencia de radio $\sqrt{7,0} \text{ m}$, con centro en el punto O, halle el módulo de la resultante (en m) de los vectores mostrados.



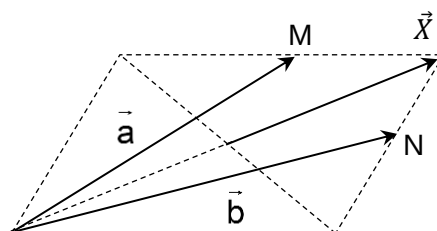
- A) 3,0 B) 5,0 C) 7,0
 D) 9,0 E) 11

16. En la figura, se tiene que: $PQ = \frac{QR}{3}$. determine el vector $\vec{x}$ en función de $\vec{A}$ y $\vec{B}$.



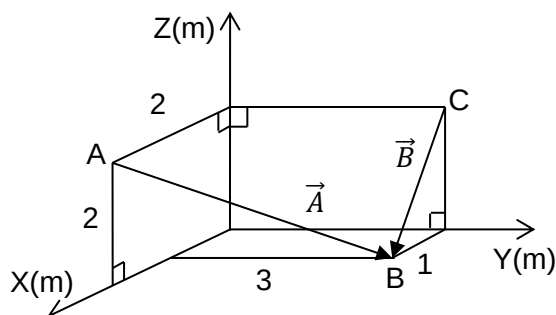
- A) $\frac{3\vec{A}-\vec{B}}{4}$ B) $\frac{\vec{A}-3\vec{B}}{2}$
 C) $\frac{3\vec{A}+\vec{B}}{4}$ D) $\frac{3\vec{A}-\vec{B}}{2}$
 E) $\frac{3\vec{A}+2\vec{B}}{4}$

17. En el paralelogramo mostrado en la figura, determine $\vec{X}$ en función de $\vec{a}$ y $\vec{b}$. M y N son puntos medios.



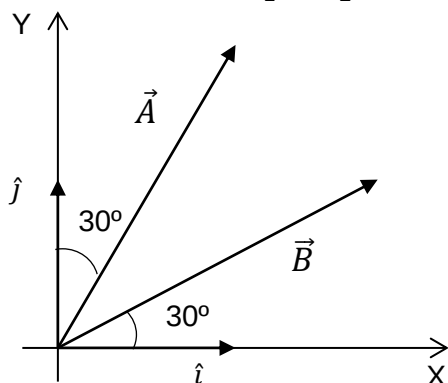
- A) $\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$ B) $\frac{2}{3}(\vec{a} + \vec{b})$
 C) $\frac{1}{4}(\vec{a} + \vec{b})$ D) $(\vec{a} + \vec{b})$
 E) $\frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b})$

18. La figura muestra los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ puntos A, , calcule el módulo del vector componente Z (en m) del vector unitario de la suma de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$



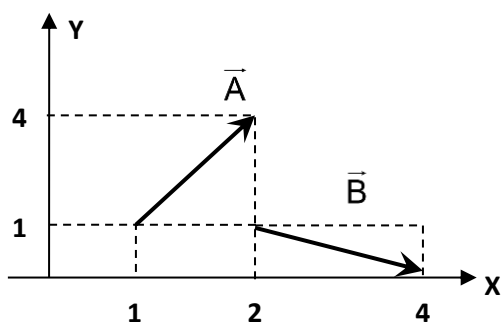
- A) 0,5 B) 0,6 C) 0,7
D) 0,8 E) 0,9

19. Si llamamos $\hat{u}_1$ al vector unitario de la suma $\vec{A} + \vec{B}$, $\hat{u}_2$ al vector unitario de la diferencia $\vec{A} - \vec{B}$ y $A = B$, determine la diferencia $\hat{u}_1 - \hat{u}_2$.



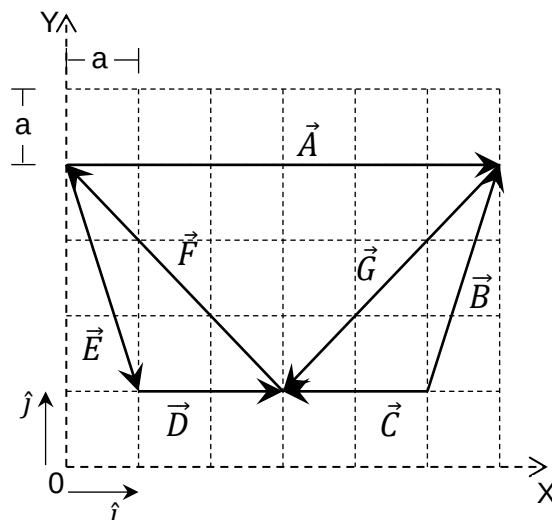
- A) $\hat{j}$ B) $\sqrt{2}\hat{i}$ C) $\sqrt{2}\hat{j}$
D) $\frac{\sqrt{2}}{2}(\hat{i} - \hat{j})$ E) $\frac{\sqrt{2}}{2}(\hat{i} + \hat{j})$

20. A partir de la información mostrada en el gráfico, halle el vector unitario en la orientación de $\vec{A} + 3\vec{B}$.



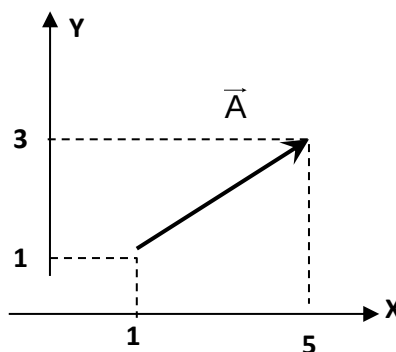
- A) $\frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}$ B) $\hat{i}$ C) $\hat{j}$
D) $\frac{3\hat{i} + 4\hat{j}}{5}$ E) $\frac{\hat{i} - \hat{j}}{\sqrt{2}}$

21. En la figura los cuadrados son de lado a , entonces determine la resultante de los vectores mostrados.



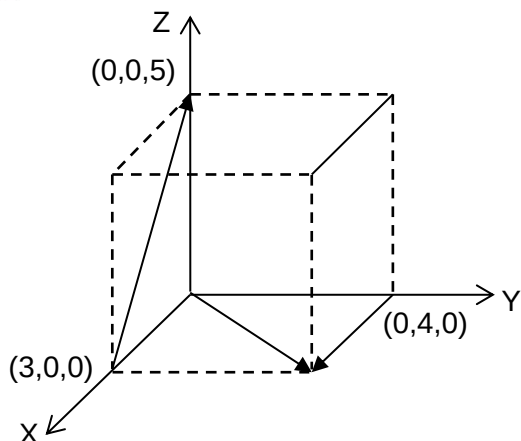
- A) $2a(-\hat{i})$ B) $2a\hat{i}$ C) $3a(-\hat{j})$
D) $3a\hat{j}$ E) $a(\hat{i} + \hat{j})$

22. A partir de la información mostrada en la gráfica, exprese el vector $\vec{A}$ en función de los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$.



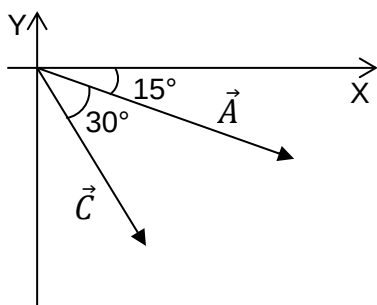
- A) $4\hat{i} + 2\hat{j}$ B) $4\hat{i} + 3\hat{j}$
C) $2\hat{i} + 4\hat{j}$ D) $3\hat{i} + 4\hat{j}$
E) $4\hat{i} + 4\hat{j}$

23. Determine el vector unitario correspondiente al vector resultante del sistema de vectores mostrados en el paralelepípedo



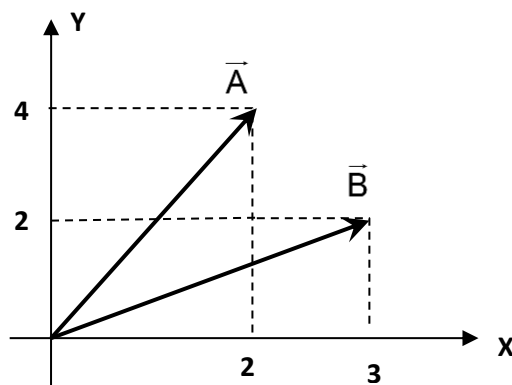
- A) $\frac{1}{5}(3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})$
 B) $\frac{\sqrt{2}}{5}(3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})$
 C) $\frac{1}{10}(3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})$
 D) $\frac{\sqrt{2}}{10}(3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})$
 E) $\frac{1}{15}(3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})$

24. En la figura que se muestra. Si $|\vec{A}| = 24$ y $|\vec{A} - \vec{C}|$ es mínimo, determine el vector unitario de $(\vec{A} - \vec{C})$.



- A) $\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{j}$ B) $\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{j}$
 C) $\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{j}$ D) $-\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{j}$
 E) $\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{i} - \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{j}$

25. A partir de los vectores mostrados en la gráfica, halle $\vec{A} \cdot \vec{B}$



- A) 0 B) 6 C) 8
 D) 14 E) 16

26. Dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ forman ángulo de 60° y el módulo de $\vec{B}$ es el doble del módulo de $\vec{A}$. Calcule el ángulo que forma el vector diferencia $\vec{B} - \vec{A}$ con el vector $\vec{B}$.

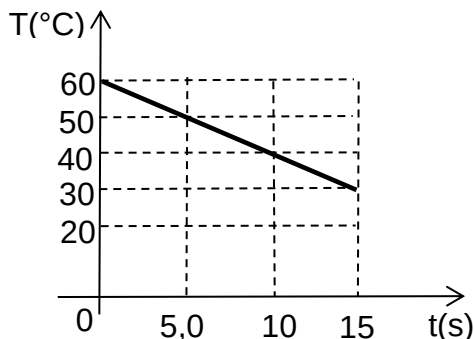
- A) $\cos^{-1}(1/\sqrt{7})$
 B) $\cos^{-1}(2/\sqrt{7})$
 C) $\cos^{-1}(1/\sqrt{3})$
 D) $\cos^{-1}(\sqrt{3}/2)$
 E) $\cos^{-1}(1/2)$

Funciones y gráficos, rectas y parábolas

27. Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto (12, 6) y es paralela al vector $(3\hat{i} + 4\hat{j})$.

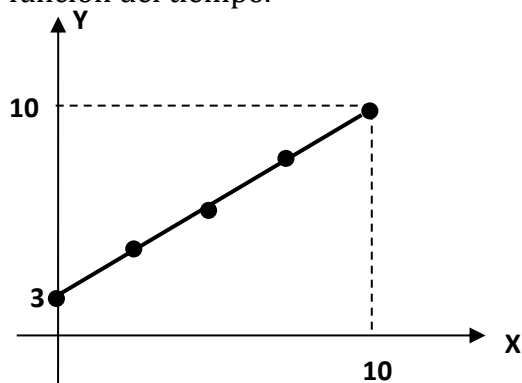
- A) $y = \frac{3}{4}x - 10$
 B) $y = \frac{4}{3}x - 10$
 C) $y = 4x - 6$
 D) $y = \frac{3}{4}x - 3$
 E) $y = \frac{4}{3}x - 3$

28. La temperatura (T), de cierta sustancia, disminuye con el tiempo (t) de acuerdo al gráfico mostrado, determine la temperatura ($^{\circ}\text{C}$) de la sustancia en el instante $t = 8,0\text{ s}$.



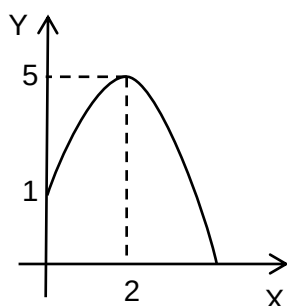
- A) 48 B) 47 C) 46
D) 45 E) 44

29. La gráfica muestra la masa en función del tiempo que cae sobre un recipiente. Determine la ecuación de la masa en función del tiempo.



- A) $M = 3 + 1,5t$
B) $M = 6 + 2t$
C) $M = 1,5t$
D) $M = 3 - 1,5t$
E) $M = 2 + 2t$

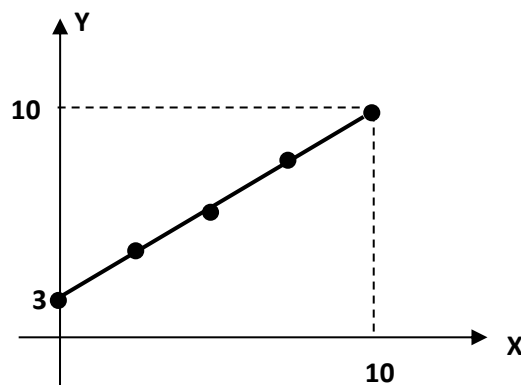
30. Determine la ecuación de la parábola que se muestra en la figura.



- A) $y = -x^2 - 2x + 1$
B) $y = x^2 - 2x + 1$
C) $y = -x^2 + 4x + 1$
D) $y = x^2 - 4x + 1$
E) $y = -x^2 - 2x - 1$

Sistema de Referencia, Trayectoria, Sistema Coordinado

31. La gráfica muestra la masa en función del tiempo que cae sobre un recipiente. Determine la ecuación de la masa en función del tiempo.



- A) $M = 3 + 1,5t$
B) $M = 6 + 2t$
C) $M = 1,5t$
D) $M = 3 - 1,5t$
E) $M = 2 + 2t$

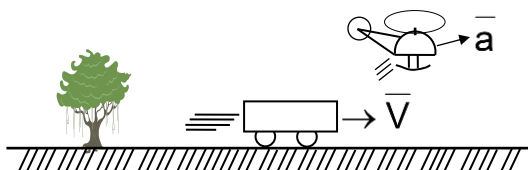
32. Respecto a los sistemas de referencia y sistemas de coordenadas, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta

- I. Cualquier cuerpo respecto del cual se describe el movimiento de otro cuerpo es un sistema de referencia.
- II. Cualquier cuerpo respecto del cual se describe el movimiento de otro cuerpo es un sistema de coordenadas.

III. Para describir el movimiento de un cuerpo es necesario un sistema de coordenadas.

- A) VVV B) VVF C) FVF
D) FVV E) VFF

33. En la figura muestra un árbol, un microbús con velocidad constante y un helicóptero acelerado.



Alumnos de Cepre UNI hacen las siguientes proposiciones:

- I. Solo el árbol puede ser un sistema de referencia.
- II. El microbús y el árbol son los únicos que pueden ser sistema de referencia.
- III. El helicóptero jamás será un sistema de referencia.

Analice estas proposiciones y concluya que las afirmaciones correctas son:

- A) Solo I B) Solo II
C) Solo IV D) Solo I y II
E) Ninguna

34. Respecto a los sistemas de referencia y sistemas de coordenadas, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta

- I. Desde diferentes sistemas de referencia se pueden observar diferentes trayectorias para el movimiento de un mismo cuerpo.
- II. Las cantidades cinemáticas dependen del sistema de coordenadas.

III. Cualquier objeto puede ser considerado sistema de referencia.

- A) VVV B) VFF C) VFV
D) FVF E) FFF

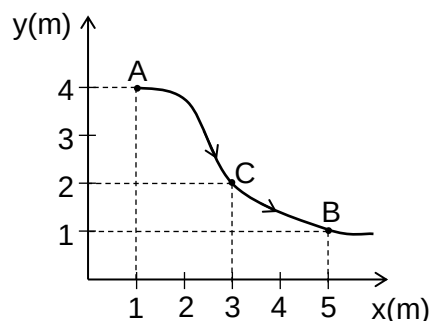
Cantidades Cinemáticas

35. Respecto a las definiciones generales de la cinemática, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. La velocidad media siempre tiene igual magnitud que la rapidez media.
- II. La aceleración media $\vec{a}_m$ tiene igual orientación que el cambio de velocidad $\Delta\vec{v}$.
- III. El módulo de la velocidad instantánea recibe el nombre de rapidez.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFF

36. Una partícula realiza la trayectoria mostrada en la figura, el tiempo que emplea en trasladarse de A a B es 2 s. Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

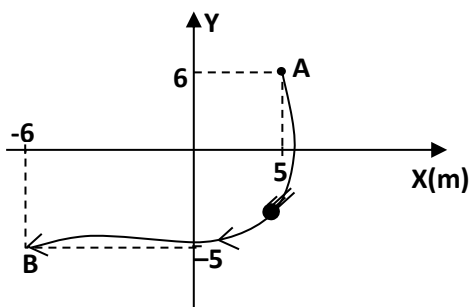


- I. El desplazamiento entre A y B es: $\Delta\vec{r}_{BA} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = 3\hat{i} - 4\hat{j}$.
- II. La velocidad media entre A y B es: $\vec{v} = (2\hat{i} - \hat{j})$ m/s.

III. Si el tiempo que demora la partícula en ir de A a C es 1 s. Las velocidades medias entre A y C; C y B son iguales.

- A) VFV B) FFF C) FVV
D) VFF E) VVF

37. En la figura la partícula se desplaza del punto "A" al punto "B" siguiendo la trayectoria mostrada. Determine el desplazamiento (en m) en ir de "A" a "B"



- A) $-11\hat{i} - 11\hat{j}$ B) $11\hat{i} + 11\hat{j}$
C) $10\hat{i} + 10\hat{j}$ D) $5\hat{i} + \hat{j}$
E) $-11\hat{i} + 11\hat{j}$

38. La posición de una partícula que se desplaza en el eje horizontal varía con el tiempo de acuerdo a la siguiente expresión:

$\vec{x}(t) = (4,0t^2 + 2,0t + 3,0) \hat{i}$; donde "t" se mide en segundos y "x" en metros. Calcule el desplazamiento (en m) y la velocidad media (en m/s) desde $t=1,0$ s hasta $t=4,0$ s.

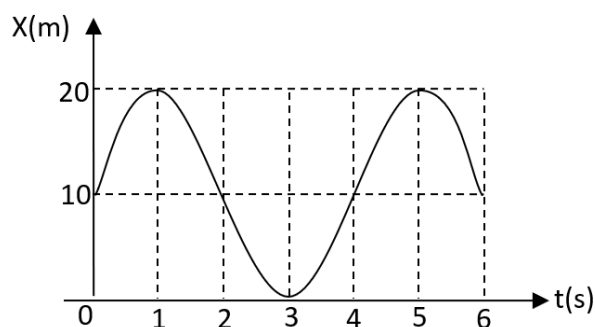
- A) $22\hat{i}; 11\hat{i}$ B) $44\hat{i}; 22\hat{i}$
C) $66\hat{i}; 22\hat{i}$ D) $22\hat{i}; 22\hat{i}$
D) $66\hat{i}; 11\hat{i}$

39. La posición de una partícula en función del tiempo está dada por : $\vec{r}(t) = (t^2 + 1)\hat{i} + (2t + 2)\hat{j}$ donde " $\vec{r}$ " se mide en metros y "t" se mide en segundos. Calcule la velocidad media entre los instantes $t=1$ s y $t=2$ s (en m/s).

- A) $\hat{i} + \hat{j}$ B) $\hat{i} + 2\hat{j}$ C) $2\hat{i} + \hat{j}$
D) $2\hat{i} - \hat{j}$ E) $3\hat{i} + 2\hat{j}$

40. En el gráfico se muestra el movimiento de una partícula en el eje X, señale la veracidad (V) o falsedad (F) respecto de las siguientes proposiciones e indique la alternativa correcta.

- I. La rapidez media entre $t = 0$ s y $t = 4$ s es 10 m/s.
II. La orientación de la aceleración media entre $t = 2,5$ s y $t = 4,5$ s es $+\hat{i}$.
III. La velocidad media entre $t = 0$ s y $t = 3$ s es $-10\hat{i}$ m/s.



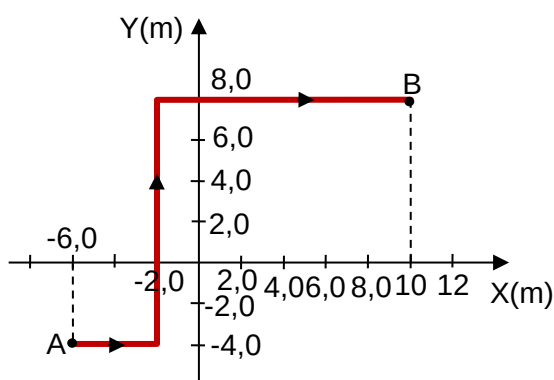
- A) FFF B) VFF C) FVV
D) FFV E) VVF

41. Una partícula efectúa un movimiento tal que su velocidad varía con el tiempo de acuerdo a $\vec{v}(t) = (t\hat{i} + t^2\hat{j})$ m/s. Calcule la aceleración media (en m/s²) en el tercer segundo de su movimiento.

- A) $2\hat{i} + \hat{j}$ B) $2\hat{i} + 4\hat{j}$
C) $\hat{i} + 5\hat{j}$ D) $3\hat{i} + 4\hat{j}$
E) $4\hat{i} + 5\hat{j}$

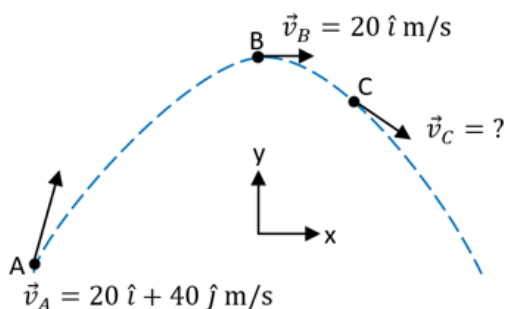
42. Una partícula se mueve en el plano XY, desde A hasta B en 10 s, siguiendo la trayectoria mostrada en la figura. Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta.

- I. La distancia entre el punto de partida y el punto de llegada es 20 m.
- II. La velocidad media de la partícula es $(1,6 \hat{i} + 1,2 \hat{j}) \text{ m/s}$.
- III. La rapidez media de la partícula es 2,0 m/s.



- A) VVV B) FFF C) VFV
D) VVF E) FFV

43. Un móvil recorre la trayectoria mostrada. Si se sabe que la aceleración media (en m/s) es la misma para cualquier intervalo de tiempo, determine (en m/s) la velocidad instantánea en C, un segundo después de pasar por B. (tiempo invertido entre A y B es de 4,0 s).



- A) $50 \hat{i} + 50 \hat{j}$ B) $20 \hat{i} + 10 \hat{j}$

- C) $10 \hat{i} + 20 \hat{j}$ D) $20 - 10 \hat{j}$
E) $10 \hat{i} - 20 \hat{j}$

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU), Análisis e Interpretación de Gráficos.

44. Respecto a una partícula que realiza un MRU y su posición en el eje X está dada por $x(t) = -5 + 3t$ en unidades del SI. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. La posición inicial de la partícula es $x_0 = -5 \text{ m}$.
- II. La rapidez constante de la partícula es 3 m/s.
- III. La posición de la partícula en el instante $t = 6 \text{ s}$ es $x = 23 \text{ m}$

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FFF

45. Una partícula desarrolla un MRU, si en $t = 3,0 \text{ s}$ su posición es $\vec{r}(t = 3,0 \text{ s}) = (4,0 \hat{i} + 5,0 \hat{j} - 10 \hat{k}) \text{ m}$, y en $t = 8,0 \text{ s}$ su posición es $\vec{r}(t = 8,0 \text{ s}) = (24 \hat{i} - 30 \hat{j} + 45 \hat{k}) \text{ m}$, determine (en m) su posición en $t = 12 \text{ s}$.

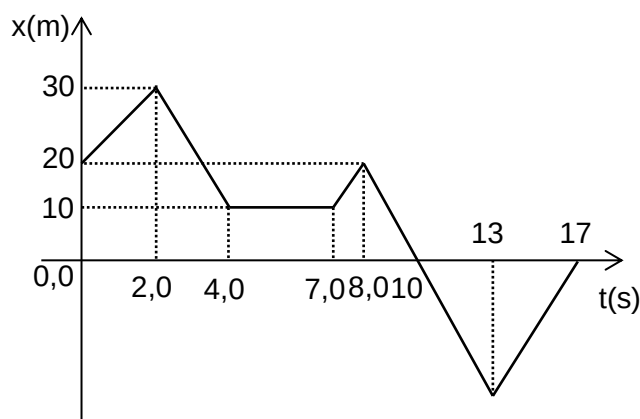
- A) $48 \hat{i} - 60 \hat{j} + 132 \hat{k}$
B) $24 \hat{i} + 30 \hat{j} + 64 \hat{k}$
C) $20 \hat{i} - 30 \hat{j} + 10 \hat{k}$
D) $40 \hat{i} - 58 \hat{j} + 89 \hat{k}$
E) $40 \hat{i} - 50 \hat{j} + 89 \hat{k}$

46. Dos móviles A y B se desplazan sobre el eje X de manera que sus posiciones respecto a un observador fijo al eje X están expresados por $x_A = 100 + 15,0t$ y $x_B = 400 - 35,0t$ respectivamente donde: t está en s, y x está en m, considerando que parten simultáneamente. Determine el vector posición del móvil A (en m) en el instante en que se encuentra con B.

A) $190\hat{i}$ B) $220\hat{i}$
C) $240\hat{i}$ D) $280\hat{i}$
E) $320\hat{i}$

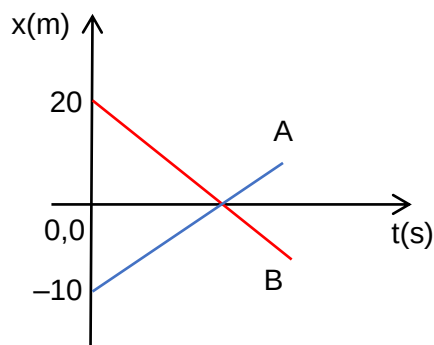
47. Según el gráfico posición x en función del tiempo t de una partícula que realiza MRU, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. El desplazamiento entre $t = 2,0$ s y $t = 13$ s es $-50\hat{i}$ m.
II. La velocidad media entre $t = 2$ s y $t = 7$ s es $-4,0\hat{i}$ m.
III. La rapidez media entre $t = 4$ s y $t = 17$ s es $9,7$ m/s.



A) VVV B) VFF C) FFV
D) FFF E) FVF

48. La gráfica muestra la posición en función del tiempo de dos móviles A y B. Si en $t = 6,0$ s vuelven a tener la misma separación inicial, ¿qué separación (en m) tienen dichos móviles en $t = 10$ s?



A) 80 B) 70 C) 66
D) 60 E) 54

Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV): Ecuaciones análisis e interpretación de gráficos

49. Una partícula se mueve siguiendo la ley $x(t) = 1,0 + 2,0t - 1,0t^2$, donde x se mide en m y t en s. Calcule la posición (en m) de la partícula en el instante en que su velocidad es cero.

A) 0,5 B) 1,0 C) 1,5
D) 2,0 E) 2,5

50. Una partícula se mueve rectilíneamente según la ecuación $x(t) = -12 + 8,0t - 2,0t^2$; x y t en unidades del SI. Determine la longitud (en m) recorrida durante los primeros 4,0 s de su movimiento.

A) 4,0 B) 8,0 C) 12
D) 16 E) 24

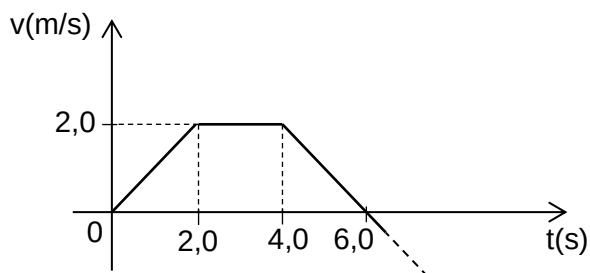
51. Desde un mismo punto sobre una superficie horizontal, dos móviles A y B inician su movimiento con MRU y MRUV respectivamente. Si la velocidad de A es $\vec{v}_A = 6\hat{i}\frac{m}{s}$ y B parte del reposo tres segundos después con una aceleración $\vec{a}_B = 8\hat{i}\frac{m}{s^2}$, determine el tiempo (en s) que tarda B en alcanzar a A desde que B inicio su movimiento.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 6 E) 9

52. Una partícula parte del reposo en $t = 0$ s con una aceleración $\vec{a}_1 = 2,00\hat{i} \text{ m/s}^2$, en cierto instante adquiere una aceleración $\vec{a}_2 = -3,00\hat{i} \text{ m/s}^2$ hasta detenerse. Si la partícula estuvo moviéndose durante 10,0 minutos, determine su rapidez máxima (en m/s).

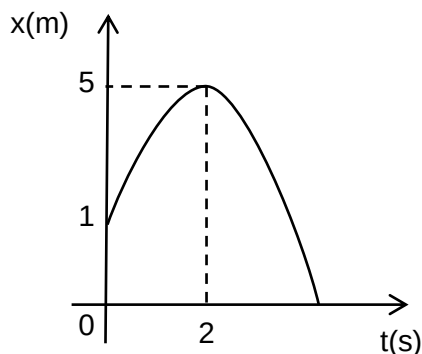
- A) 930 B) 840 C) 720
D) 610 E) 530

53. Un móvil se mueve a lo largo del eje X, la figura muestra su velocidad (v) en función del tiempo (t). Determine el instante (en s) en que el móvil vuelve a su posición inicial (la que corresponde a $t = 0$ s).



- A) 10 B) 12 C) 14
D) 18 E) 20

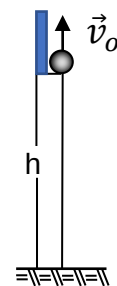
54. La parábola de la figura ilustra como varía la posición en función del tiempo de una partícula que desarrolla un MRUV. Calcule la rapidez (en m/s) en el instante de inicio de la observación.



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Movimiento de caída libre

55. Desde el borde de la parte alta de un edificio se lanza una billa verticalmente hacia arriba, como indica la figura, con una rapidez de 20 m/s. Junto al punto de lanzamiento está colocada una varilla de 15 m de altura, en forma vertical, determine después de cuánto tiempo (en s) vuelve a pasar la billa frente a la parte superior de la varilla ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



- A) 1,0 B) 2,0 C) 3,0
D) 4,0 E) 5,0

56. Desde la azotea de un edificio cuya altura es de 135 m se lanza una canica con velocidad $30,0\hat{j} \text{ m/s}$. Cuales de las siguientes proposiciones son correctas ($\vec{g} = 10\hat{j} \text{ m/s}^2$).

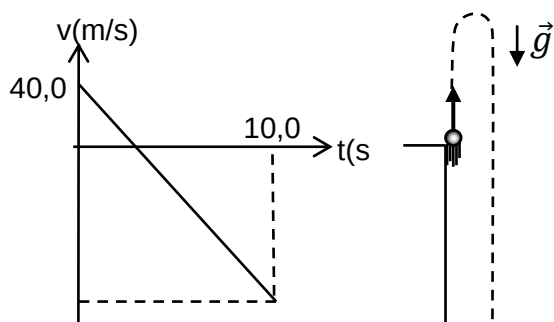
- I. La canica llega al piso en 9s.
- II. A los 6s de iniciado el movimiento tiene un desplazamiento nulo.
- III. La longitud de la trayectoria recorrida hasta que impacta en el piso es de 225 m.

- A) todas B) solo I y II
C) solo III D) solo II y III
E) ninguna

57. Un grifo (caño) malogrado está a 80,00 cm del fondo de un lavadero y gotea de tal modo que el intervalo entre gota y gota es 0,2500 s. ¿A qué distancia (en cm) de una gota que toca el fondo está la gota siguiente? $10,00 \text{ m/s}^2$.

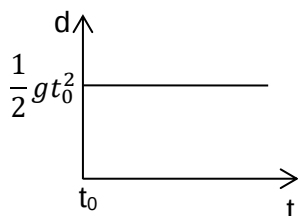
A) 11,25 B) 68,75 C) 18,25
D) 30,25 E) 40,25

58. Desde la azotea de un edificio se lanza una esfera tal como se muestra. Si su velocidad (v) varía con el tiempo (t) de acuerdo a la gráfica adjunta hasta el instante que impacta, calcule la altura del edificio (en m). ($g=10,0 \text{ m/s}^2$).

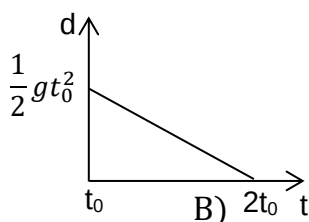


A) 80,0 B) 100 C) 120
D) 180 E) 260

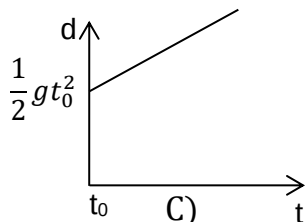
59. Una piedra es soltada desde una torre y después de un tiempo t_0 se suelta otra piedra. Si d es la distancia que las separa en cualquier instante $t \geq t_0$. Indique ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la variación de d con el tiempo?



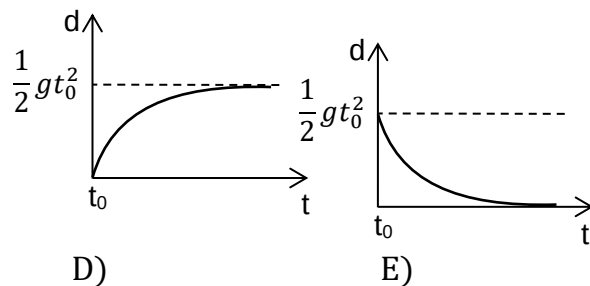
A)



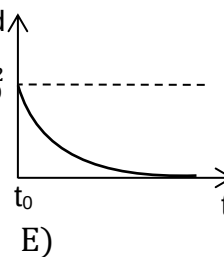
B)



C)



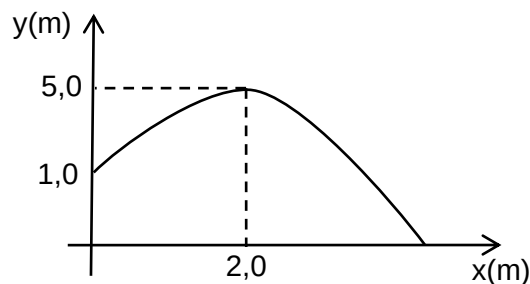
D)



E)

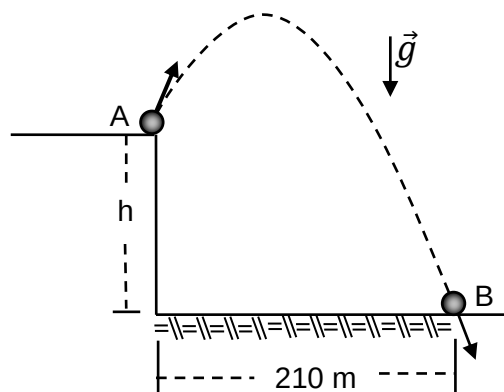
Movimiento bidimensional - Movimiento de proyectiles

60. La grafica muestra la trayectoria de un proyectil que tiene aceleración constante que se dispara con una rapidez inicial de $\sqrt{17} \text{ m/s}$. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración (en m/s^2) del proyectil?



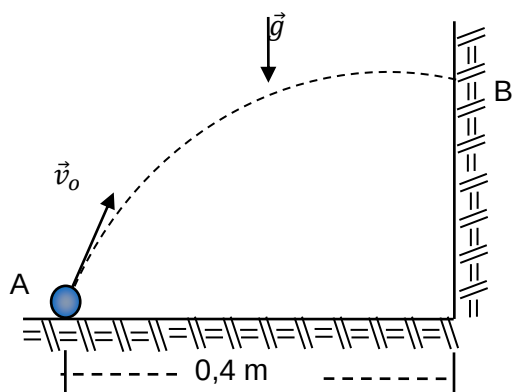
A) 2,0 B) 4,0 C) 6,0
D) 8,0 E) 10

61. Un proyectil disparado en condiciones que muestra la figura, en B su velocidad es $\vec{v}_B = (30,0\hat{i} - 40,0\hat{j}) \text{ m/s}$, determine su velocidad en A (en m/s) y h (en m). ($g=10,0 \text{ m/s}^2$).



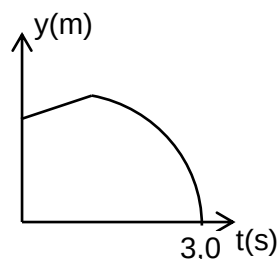
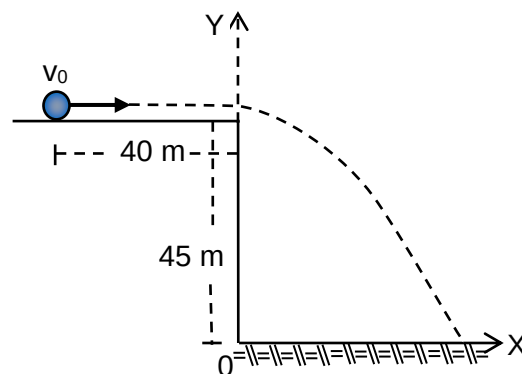
- A) $40,0\hat{i} + 40,0\hat{j}$; 40,0
 B) $30,0\hat{i} + 40,0\hat{j}$; 35,0
 C) $30,0\hat{i} + 30,0\hat{j}$; 35,0
 D) $30,0\hat{i} + 20,0\hat{j}$; 40,0
 E) $30,0\hat{i} + 35,0\hat{j}$; 35,0

62. Determine el ángulo que forma la velocidad en B con la aceleración, si el proyectil es lanzado desde el punto A con $\vec{v}_0 = (2\hat{i} + 3\hat{j})$ m/s

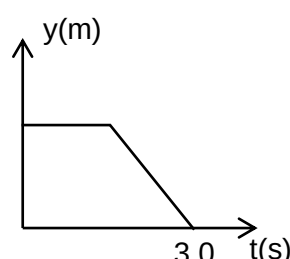


- A) $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$
 B) $\cos^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$
 C) $\tan^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)$
 D) $\tan^{-1}\left(-\frac{2}{3}\right)$
 E) $\cos^{-1}\left(-\frac{3}{\sqrt{5}}\right)$

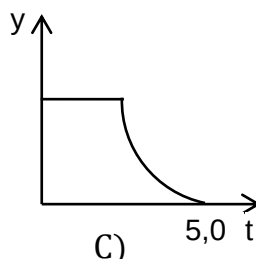
63. Se lanza un cuerpo con una velocidad $v_0 = 20$ m/s, desde la posición mostrada en $t_0 = 0,0$ s, determine la gráfica más adecuada de la posición y en función del tiempo t.



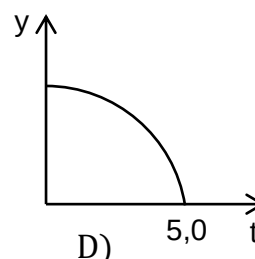
A)



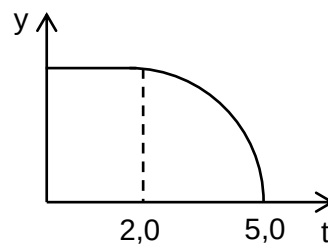
B)



C)

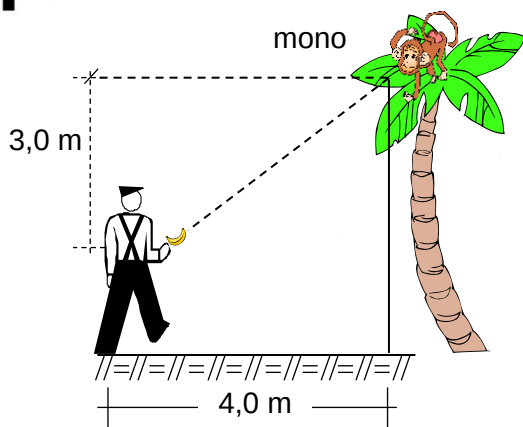


D)



E)

64. Un mono cuelga de la rama tal como muestra la figura. El cuidador sabe que el mono deja la rama en el mismo momento en el que le arroja la banana. ¿Con qué ángulo de elevación debe arrojar la banana para que el mono lo atrape?



- A) 60° B) 53° C) 45°
D) 37° E) 30°

Movimiento circular: posición (θ), velocidad angular (ω) y aceleración (α) angular

65. Respeto de las siguientes proposiciones, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:

- I. Una partícula que realiza movimiento circular con rapidez constante tiene aceleración angular igual a cero.
- II. Si una partícula tiene aceleración angular constante, entonces la velocidad angular no puede cambiar de sentido.
- III. Si una partícula realiza un movimiento circular con rapidez constante entonces mantiene una aceleración igual a cero.

- A) FVF B) VFF C) VVF
D) VFV E) FVV

66. Respecto al movimiento circular de radio R , determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

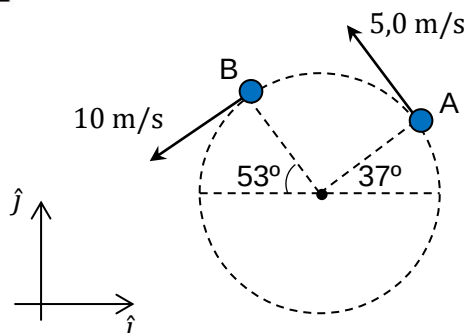
- I. El desplazamiento angular $\Delta\theta$ es igual al cociente L/R , donde L es la longitud de la trayectoria recorrida.
- II. Siempre son colineales los vectores $\vec{\omega}$, $\vec{\alpha}_m$ y $\vec{\alpha}$.
- III. El cambio de la velocidad angular está dado por $\Delta\vec{\omega} = \left(\frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{R}\right)$, donde $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ son las velocidades en los extremos.
- IV. Los vectores $\vec{\omega}$ y $\Delta\vec{\omega}$ siempre señalan la misma orientación.

- A) FFVV B) FVFF
C) VVFF D) FVFV
E) FFFF

67. Una partícula describe una trayectoria circular en el plano YZ . Si se sabe que su velocidad angular para $t = 0$ es $4\hat{i}$ rad/s, y para $t = 3$ s es $-2\hat{i}$ rad/s, determine su aceleración angular media (en rad/s²) entre $t = 0$ y $t = 3$ s.

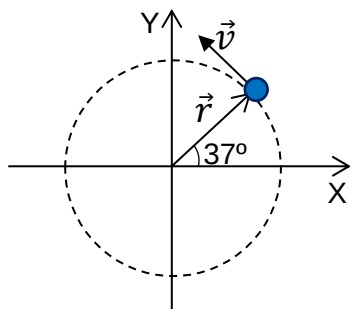
- A) $-6\hat{i}$ B) $-2\hat{i}$
C) $-4\hat{i}$ D) $6\hat{i}$
E) $2\hat{i}$

68. Una partícula gira en una circunferencia de 1,0 m de radio. Si entre las posiciones A y B emplea 5,0 s, respecto a las siguientes proposiciones determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta.



- I. La velocidad angular en A es $5,0\hat{k}$ rad/s.
 - II. La velocidad angular media entre A y B es $0,10\pi\hat{k}$ rad/s.
 - III. La aceleración angular media entre (A) y (B) es $1,0\hat{k}$ rad/s².
- A) VFV B) FFV
C) VVV D) VVF E) FFF

69. Si la frecuencia de la partícula al recorrer la circunferencia de radio 0,5 m es de 30 rpm, calcule la velocidad instantánea (en m/s) para la posición mostrada.



- A) $3,0\pi\hat{i} + 4,0\pi\hat{j}$
B) $4,0\pi\hat{i} + 3,0\pi\hat{j}$
C) $0,30\pi\hat{i} + 0,40\pi\hat{j}$
D) $-0,30\pi\hat{i} + 0,40\pi\hat{j}$
E) $1,0\pi\hat{i} - 1,0\pi\hat{j}$

Movimiento Circular Uniforme (MCU)

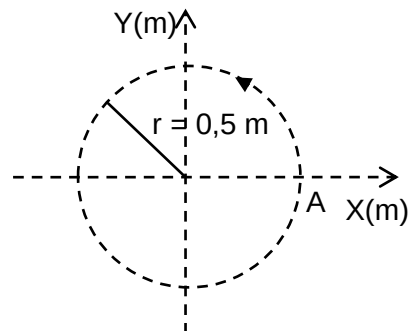
70. Una partícula realiza un movimiento circular uniforme. Si su posición en algún momento respecto a un observador fijo que se encuentra en el centro de rotación es $\vec{r} = (12\hat{i} + 5\hat{j})$ m y en cierto instante su velocidad es $\vec{v} = \pi(7\hat{i} + 24\hat{j})$ m/s, entonces el periodo del movimiento (en s) es:

- A) $\frac{13}{19}$ B) $\frac{26}{25}$ C) 2,5
D) $\frac{19}{13}$ E) $\frac{13}{25}$

71. Una partícula se mueve en una trayectoria circular en el plano XY de radio $r = 2$ m con MCU. Su posición angular varía con el tiempo de acuerdo a la ecuación $\theta = \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi t\right)$ rad, en donde t se mide en segundo. Si el movimiento es antihorario, determine su aceleración centrípeta (en m/s²) en el instante $t = 0,5$ s.

- A) $2\pi^2\hat{j}$ B) $4\pi^2\hat{j}$
C) $6\pi^2\hat{j}$ D) $8\pi^2\hat{j}$
E) $9\pi^2\hat{j}$

72. Una partícula que realiza un MCU pasa por A en $t = 0$ s. Si su velocidad angular $\vec{\omega} = 2\pi\hat{k}$ rad/s, determine la aceleración centrípeta (en m/s²) en el instante $t = \frac{1}{3}$ s.



- A) $-\pi^2\left(\frac{6}{5}\hat{i} - \frac{8}{5}\hat{j}\right)$

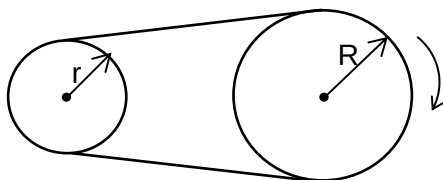
B) $-\frac{\pi^2}{5}(8\hat{i} + 6\hat{j})$

C) $\frac{\pi}{5}(6\hat{i} - 8\hat{j})$

D) $-\pi^2(\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j})$

E) $\pi^2(\hat{i} - \sqrt{3}\hat{j})$

73. Las poleas de la figura giran uniformemente unidas por una faja. Si $R = 4r$ y el periodo de rotación de la polea mayor es de 14 s, determine el periodo de la polea (en s), de radio menor.



- A) 3,5 B) 5,0 C) 7,0
D) 7,5 E) 10

Movimiento Circular Uniformemente Variado (MCUV)

74. Respecto a la aceleración tangencial y centrípeta, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. En un MCVU, la aceleración tangencial en cierto instante puede ser cero.
- II. En un MCVU, la aceleración en cierto instante puede ser tangente a la trayectoria.
- III. En un MCVU jamás la aceleración centrípeta es nula.

- A) VFF B) VFV C) FVF
D) FFF E) FVV

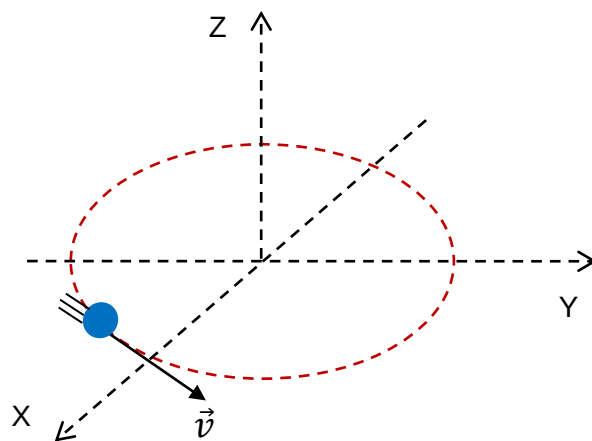
75. La posición angular de las aspas de un ventilador en función del tiempo está dada por $\theta(t) = 0.50\pi + 1,0\pi t + 3,0\pi t^2$ en unidades del S.I. Determine el número de vueltas que realizan las aspas durante el cuarto segundo.

- A) 8,0 B) 9,0 C) 10
D) 11 E) 12

76. Un disco parte del reposo y gira con aceleración angular constante de $2,0 \text{ rad/s}^2$, luego de 0,50 s uno de sus puntos periféricos posee una aceleración de $10\sqrt{5} \text{ cm/s}^2$. Calcule el radio del disco (en cm).

- A) 5,0 B) 6,0 C) 8,0
D) 10 E) 12

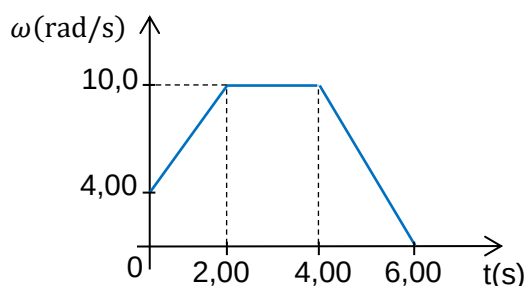
77. La posición angular de un móvil con MCVU en el plano XY y con centro en el origen de coordenadas está dada por $\theta = -\frac{\pi}{3} + 10t - t^2$ en unidades del S.I. Calcule la velocidad angular en el instante $t = 5 \text{ s}$ (en rad/s).



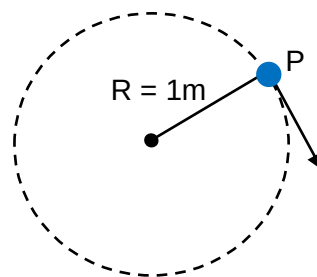
- A) $0\hat{k}$ B) $2\hat{k}$ C) $4\hat{k}$
D) $5\hat{k}$ E) $7\hat{k}$

Vectores Aceleración Tangencial y Aceleración Centrípeta

78. En el gráfico se muestra el comportamiento de la velocidad angular de un bloque que se encuentra en el borde de una plataforma giratoria de 0,500 m de radio, determine el módulo de su aceleración (en m/s^2) en $t = 5,00$ s y la longitud recorrida (en m) entre $t = 0$ y $t = 6,00$ s.



- A) 12,5 ; 44,0 B) 12,7 ; 44,0
C) 12,7 ; 22,0 D) 2,50 ; 22,0
E) 17,5 ; 44,0
79. Una partícula describe inicialmente un movimiento circular uniforme con rapidez de 0,50 m/s sobre una circunferencia de 2,7 m de radio. Si en el instante $t = 0$ s comienza a aumentar su rapidez tangencial a razón de $0,40 \text{ m/s}^2$, calcule la magnitud de su aceleración (en m/s^2) en el instante $t = 1,0$ s.
- A) 0,40 B) 0,50
C) 0,60 D) 0,70
E) 0,80
80. Un móvil al pasar por el punto P tiene una rapidez de 1,6 m/s, realizando un MCUV. Si al recorrer 0,18 m desde el punto P su aceleración hace 45° con su velocidad, determine la magnitud de la aceleración del móvil (en m/s^2) en ese instante.

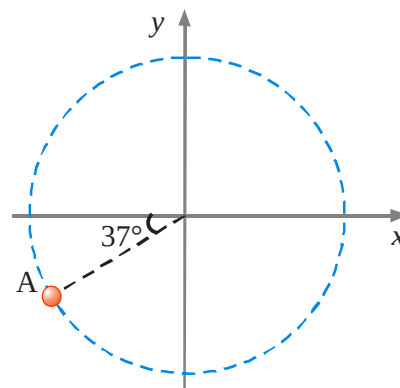


- A) 5,65 B) 2,50 C) 3,85
D) 1,65 E) 7,45

81. Una partícula se mueve por una trayectoria circular de radio 15 cm en sentido antihorario. Si al pasar por A su aceleración es

$$\vec{a} = (24\hat{i} - 7,0\hat{j}) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Determine aproximadamente para ese instante su rapidez (en m/s).



- A) 1,5 B) 3,5 C) 4,5
D) 5,5 E) 2,5

Primera Ley de Newton y Concepto de Fuerza

82. Respecto a la primera ley de Newton, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:
- Se concluye que la fuerza es aquello que origina cambios en el estado natural de un cuerpo.
 - Se concluye que existe un solo estado natural, el reposo.



III. Se concluye que el estado natural de un cuerpo no cambia a menos que actúe una fuerza sobre el cuerpo.

- A) FFF B) FFV C) VFV
D) VVV E) VFF

83. Respecto a la primera ley de Newton, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:

- I. Si un cuerpo se encuentra en movimiento y en ciertos instantes tiene velocidad nula, en dichos instantes el cuerpo se encuentra en equilibrio.
- II. Todo cambio en la velocidad de un cuerpo corresponde al efecto de una fuerza.
- III. Si el velocímetro de un auto indica rapidez constante entonces la fuerza neta sobre dicho cuerpo es cero.

- A) VVF B) FVF C) VVV
D) FVV E) VFF

84. Respecto a la primera ley de Newton, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:

- I. Si la resultante de fuerzas sobre un cuerpo es cero, éste necesariamente está en MRU
- II. Si la resultante de fuerzas sobre un cuerpo es cero, éste necesariamente está en reposo.
- III. Si una partícula apoyada sobre un piso horizontal se mueve con velocidad constante, entonces la resultante de fuerzas es cero.

- A) VVV B) FFV C) FVV
D) VFV E) VFF

85. Respecto a la primera ley de Newton, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:

- I. Si una partícula se encuentra en reposo entonces $\sum \vec{F} = \vec{0}$.
- II. Si una partícula se encuentra en MRU entonces $\sum \vec{F} = \vec{0}$.
- III. Si la partícula está en equilibrio, entonces las fuerzas que actúan sobre dicha partícula tienen una resultante nula.

- A) FVV B) VFV C) FVF
D) VVV E) FFF

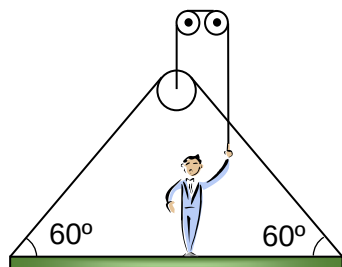
86. Respecto a la fuerza, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:

- I. Es capaz de cambiar el estado de reposo ó de movimiento uniforme en línea recta de los cuerpos.
- II. Causa cambios en el estado natural de movimiento de un cuerpo.
- III. Es capaz de producir movimiento de traslación para una partícula desde el reposo.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) VFF

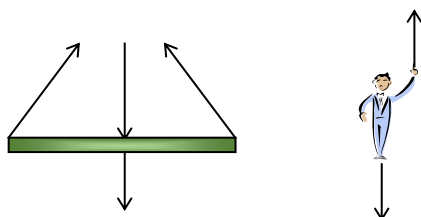
Fuerzas Básicas. Principio de Superposición. Fuerza de Fricción: Estática y Cinética

87. Jaimito, quien se encuentra parado en el centro de la plataforma, está en reposo. Si Jaimito tiene masa m y la plataforma tiene masa M , ¿cuáles de los siguientes DCL son correctos?

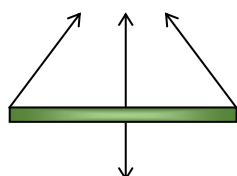


I.

II.

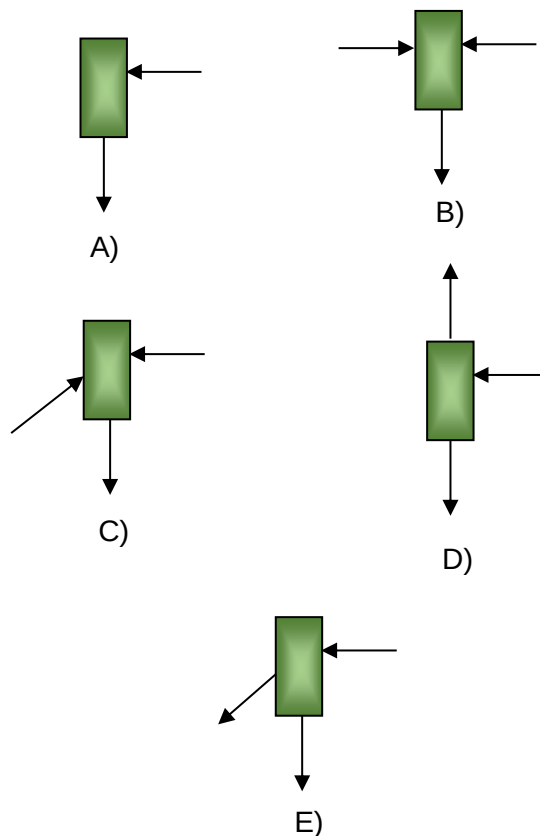
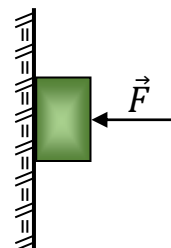


III.

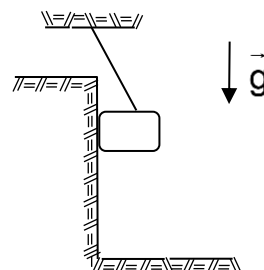


- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) Todos
E) Ninguno

88. Pedro le aplica una fuerza " F " a un ladrillo, manteniéndolo contra la pared. Si el ladrillo desciende con velocidad constante. El diagrama de cuerpo libre del ladrillo será:



89. Respecto al bloque suspendido en equilibrio determine las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F).

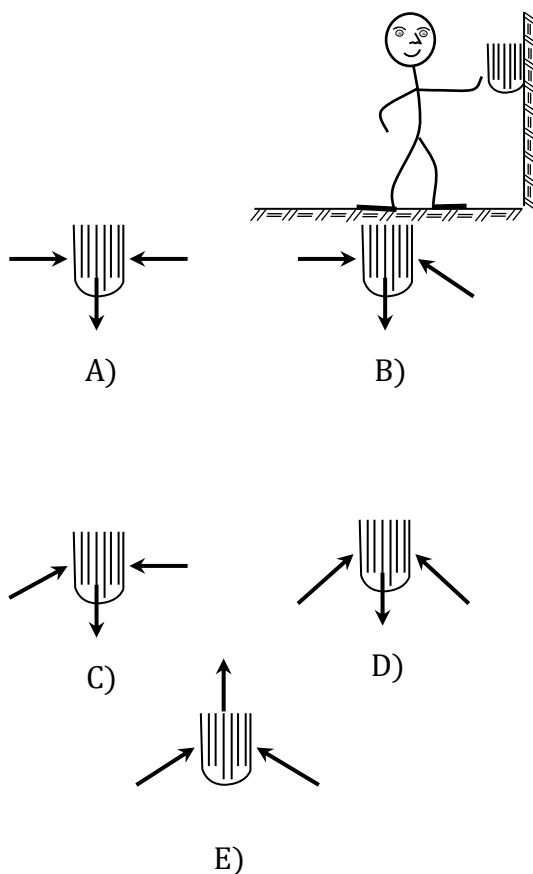


- I. Sobre el bloque actúan 3 fuerzas.
II. La pared actúa sobre el bloque, (acción) y el bloque actúa sobre la pared (reacción).

III. Como el bloque está suspendido, el peso es la acción, pero no existe reacción.

- A) VVF B) VVV C) FVV
D) FFV E) FFF

90. Uno de los profesores del CEPREUNI, para poner en práctica la teoría de fuerza de rozamiento, apoyó su libro de Física Recreativa contra la pared, ver figura. Preguntó a los estudiantes ¿Cuál es el DCL del libro? La mayoría acertó; y ¿Cuál escogerías tu?



91. Respecto a que si una partícula se encuentra en equilibrio, responder verdadero (V) o falso (F) y marque la alternativa correcta:

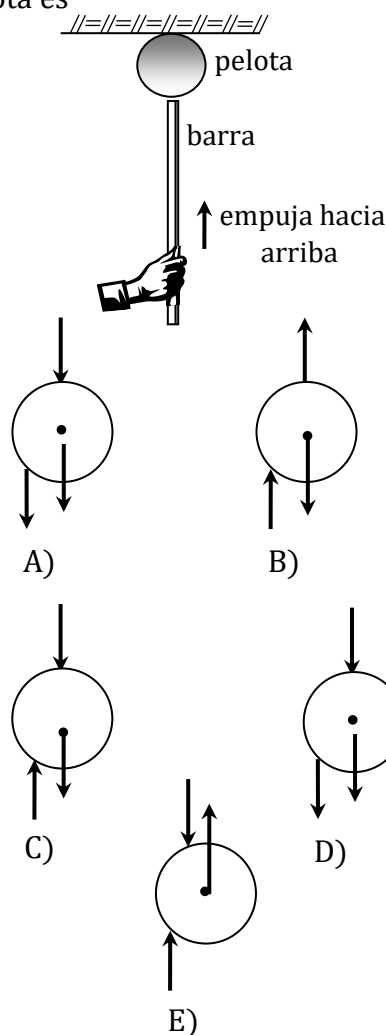
- I. Si la partícula se mueve lo hace rectilíneamente y con velocidad constante.

II. Su aceleración se mantiene constante durante todo el movimiento.

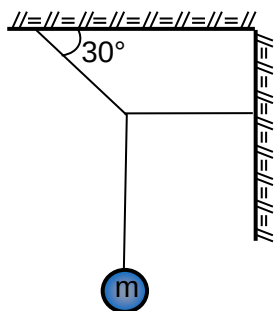
III. Si la partícula no se mueve entonces no tiene ninguna fuerza actuando sobre ella.

- A) VFV B) VVF C) FVV
D) VFF E) FFV

92. Un estudiante con ayuda de una barra mantiene a una pelota contra el techo de su habitación. El DCL correcto de la pelota es

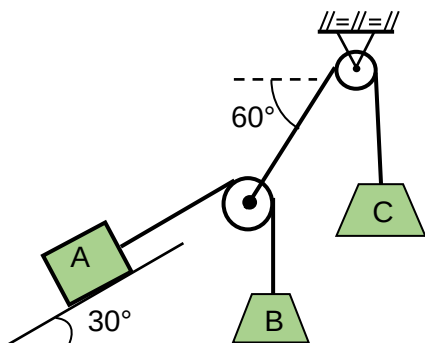


93. La figura muestra un sistema en equilibrio. Si $m = 10,0 \text{ kg}$ halle la magnitud de la fuerza de tensión en el cable inclinado. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$).



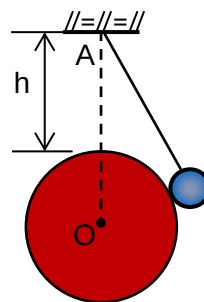
- A) 200 B) $200\sqrt{3}$ C) 100
D) $200\sqrt{3}$ E) 150

94. El sistema liso se encuentra en equilibrio. Despreciando las masas de las cuerdas y poleas, si el bloque A pesa 50 N, calcule (en N) la magnitud de los pesos de B y C.



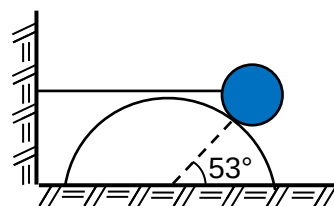
- A) 50; $50\sqrt{3}$ B) 25; $25\sqrt{3}$
C) $25\sqrt{3}$; 25 D) 25; $50\sqrt{3}$
E) 25; 50

95. En la figura la bolilla de radio 10,0 cm y peso 100 N está atada al punto A, mediante una cuerda de masa despreciable, de longitud 70,0 cm y descansa sobre la superficie lisa del cilindro de radio 50,0 cm. Determine la magnitud de las fuerzas de tensión de la cuerda y la fuerza que la bolilla ejerce sobre la superficie cilíndrica (en N). $h=50,0$ cm.



- A) 70,0; 40,0 B) 60,0; 50,0
C) 90,0; 30,0 D) 80,0; 60,0
E) 50,0; 60,0

96. La esfera homogénea permanece en reposo sobre una superficie cilíndrica lisa, sostenida por una cuerda que experimenta una fuerza de tensión cuyo módulo es de 48 N. Determine la magnitud de la fuerza de contacto (en N) entre la esfera y la superficie cilíndrica.



- A) 70 B) 75 C) 80
D) 85 E) 90

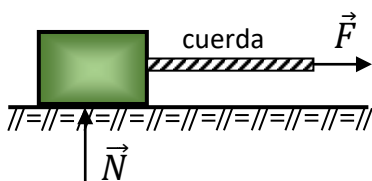
Tercera Ley de Newton

97. Respecto a la 3era ley de Newton, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta. Considere "acción" $\vec{A}$ y "reacción" $\vec{R}$.
- Para un bloque que reposa en una mesa horizontal si $\vec{A}$ es el peso $\vec{R}$ es la normal.
 - $|\vec{A}| = |\vec{R}|$
 - Un bloque está suspendido de una cuerda fija al techo. Si $\vec{A}$ es la fuerza que la cuerda ejerce

sobre el techo, entonces $\vec{R}$ es la fuerza que el techo ejerce sobre la cuerda.

- A) FVV B) VVV C) VVF
D) FVF E) FFV

98. Respecto a las fuerzas acción y reacción determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

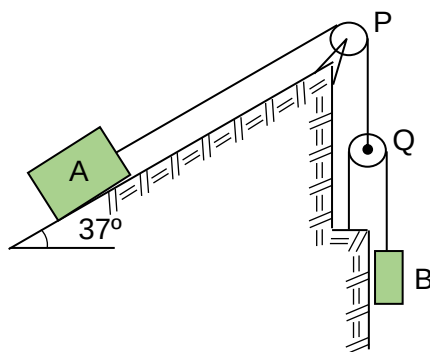


- I. La fuerza peso del bloque y la fuerza normal $\vec{N}$ son par acción y reacción.
II. La fuerza de la cuerda sobre el bloque y la fuerza del bloque sobre la cuerda son un par acción y reacción.
III. La fuerza de la cuerda sobre el bloque y la fuerza $\vec{F}$ son un par acción y reacción.

- A) FFF B) VVV C) VFV
D) FVF E) FFV

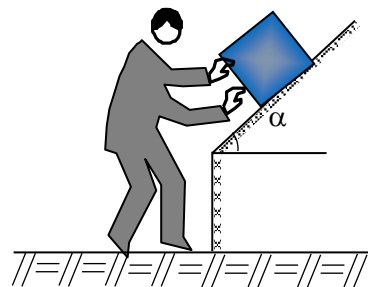
EQUILIBRIO DE PARTÍCULA

99. En el sistema mostrado no existe fricción y el bloque es de 100 N. Si la polea P tiene peso insignificante y la polea Q pesa 10,0 N y considerando que el sistema se encuentra en equilibrio, determine la magnitud del peso del bloque B (en N).



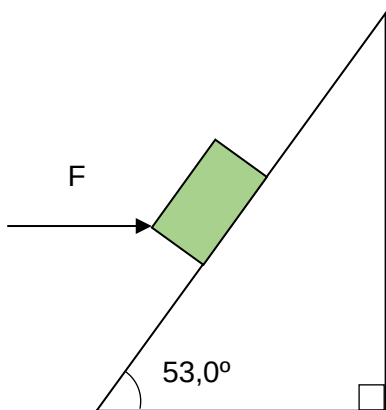
- A) 25,0 B) 20,0 C) 10,0
D) 15,0 E) 18,0

100. Determine entre qué valores (en N), debe estar la magnitud de la fuerza que la persona aplica a la caja paralela al plano inclinado sin que esta llegue a deslizar, si la caja es de 100 N; ($\mu_s = \sqrt{3}/6, \alpha = 30^\circ$).



- A) 20,0 y 50,0 B) 30,0 y 90,0
C) 25,0 y 75,0 D) 25,0 y 80,0
E) 30,0 y 75,0

101. Mediante una fuerza horizontal se desea llevar un bloque de 50,0 N hacia arriba, sobre el plano inclinado, con MRU. Si el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0,500. Determine la magnitud de dicha fuerza (en N) ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)



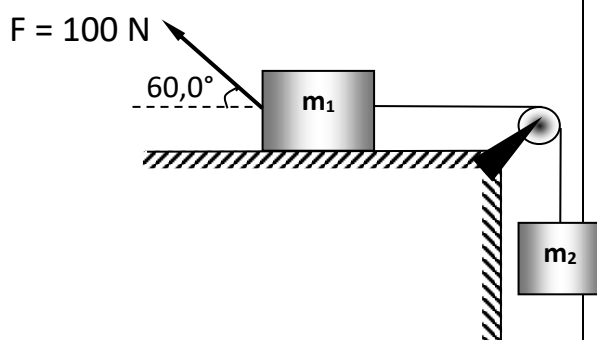
- A) 175 B) 200 C) 225
D) 250 E) 275

102. Respecto de la fuerza de fricción indicar la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta:

- I. Siempre se orienta de forma contraria al deslizamiento o posible deslizamiento.
- II. La fuerza de fricción estática se opone al movimiento del cuerpo.
- III. La magnitud de la fuerza de fricción cinética es proporcional a la magnitud de la fuerza normal.

- A) VVV B) FFF C) VFV
D) FVF E) VFF

103. Para el sistema mostrado en la figura: ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)

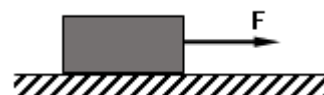


Determine la magnitud de la fuerza de rozamiento en (N) entre el bloque de masa $m_1 = 15 \text{ kg}$ y el piso

para que el bloque de masa $m_2 = 2,0 \text{ kg}$ ascienda con rapidez constante y determine el coeficiente de rozamiento cinético.

- A) 30 y 0,23 B) 15 y 0,47
C) 30 y 0,47 D) 45 y 0,23
E) 45 y 0,47

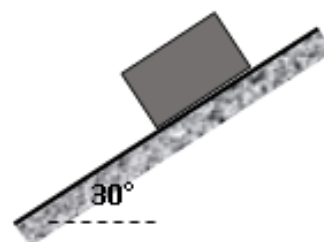
104. Un bloque de masa, $m = 40,0 \text{ kg}$, se coloca sobre una superficie horizontal, se le aplica una fuerza F como se indica en la figura. Considere entre las superficies: $\mu_s = 0,300$; $\mu_k = 0,200$. Indicar la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta: ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)



- I. Si $F=80,0 \text{ N}$, el bloque no se mueve.
- II. Si $F=80,0 \text{ N}$, la fuerza de rozamiento es igual a 120 N .
- III. Si $F=140 \text{ N}$ el bloque desliza.

- A) FFF B) VFF C) FVF
D) FVV E) VFV

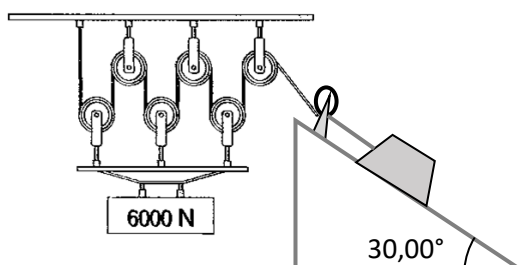
105. El bloque mostrado de 200 kg es colocado en la superficie inclinada. Si los coeficientes de rozamiento cinético y estático entre el bloque y la superficie inclinada son respectivamente: $0,400$ y $0,500$, indicar la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta: ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)



- I. El bloque está en equilibrio.
 - II. La fuerza de fricción vale $400\sqrt{3}$ N, en la figura.
 - III. Para un ángulo de inclinación del plano de $25,0^\circ$ el bloque no se mueve.
- A) FVF B) VVF C) FVV
D) FFF E) VVF

106. La figura muestra dos bloques A y B de 4,0 kg y 3,0 kg, respectivamente, unidos por una cuerda que pasa por una polea. Si el bloque "A" está a punto de resbalar, entonces calcule el coeficiente de rozamiento entre el piso y el bloque A. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

107. Calcule (en N) el módulo del peso del bloque sobre el plano inclinado, para mantener al sistema en reposo. No considere ningún tipo de rozamiento y asuma poleas ideales.

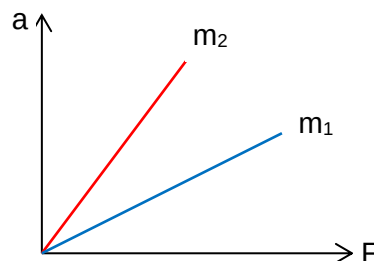


- A) 1000 B) 2000
C) 3000 D) 4000
E) 5000

2da Ley de Newton

108. Si la gráfica representa la aceleración que adquieren dos bloques en función de la fuerza aplicada a cada bloque, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:

- I. La gráfica muestra que la aceleración es una consecuencia de la fuerza aplicada sobre un cuerpo.
- II. $m_1 > m_2$.
- III. $m_2 > m_1$



- A) VVV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FFF

Masa y Peso

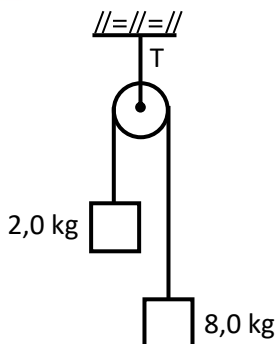
109. Respecto a las siguientes proposiciones, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta::

- I. El peso es la fuerza con la cual la tierra atrae a los cuerpos.
- II. El peso es una cantidad física vectorial constante en cualquier lugar del espacio.
- III. La masa de un determinado cuerpo no cambia de un lugar a otro.

- A) VVV B) FFF C) VFV
D) VFF E) FVV

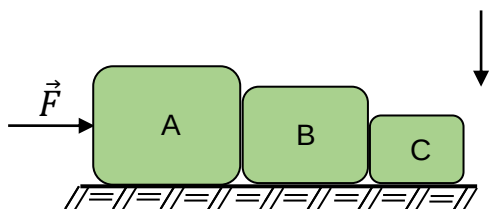
Aplicación de la Segunda Ley de Newton

110. Determine la magnitud de la tensión T (en N) en la cuerda que sostiene a la polea lisa de 2,0 kg. ($g=10 \text{ m/s}^2$)



- A) 32 B) 64 C) 72
D) 84 E) 92

111. Las masas A, B y C deslizan sobre una superficie horizontal debido a la fuerza horizontal $F = 100 \text{ N}$. Calcular la magnitud (en N) de la fuerza que "A" ejerce sobre "B" y la fuerza que "B" ejerce sobre "C", si se sabe que las masas de A, B y C respectivamente son 20,0 kg, B es 15,0 kg y 5,00 kg y el coeficiente de rozamiento cinético entre los bloques y la superficie horizontal es 0,200. $g = 10,0 \text{ m/s}^2$.

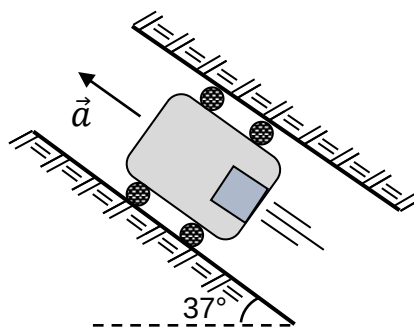


- A) 75,0; 25,5 B) 50,0; 12,5
C) 45,0; 10,5 D) 30,0; 10,5
E) 30,0; 5,50

112. Un joven cuya masa es de 50,0 kg se lanza desde un avión, si este cae con una aceleración constante de $\vec{a} = (2,00\hat{i} - 2,00\hat{j} - 10,0\hat{k}) \text{ m/s}^2$, determine la fuerza (en N) que el aire ejerce sobre el joven. ($g = -10,0\hat{k} \text{ m/s}^2$).

- A) $400(\hat{i} + \hat{j})$
B) $200(\hat{i} - \hat{j})$
C) $100(\hat{i} - \hat{j})$
D) $50,0(\hat{i} - \hat{j} - \hat{k})$
E) $100(\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k})$

113. El elevador mostrado asciende con una aceleración constante cuya magnitud es $a = 4 \text{ m/s}^2$. Determine el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la base del elevador si el bloque está a punto de deslizar. $= 10 \text{ m/s}^2$

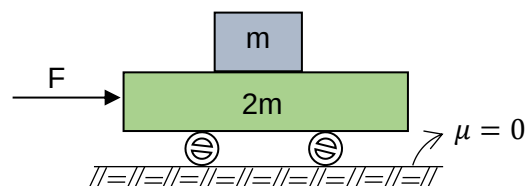


- A) 0,4 B) 0,5 C) 0,6
D) 0,7 E) 0,8

114. Un hombre de 110 kg baja al suelo desde una altura de 120 m, sosteniéndose de una cuerda que pasa por una polea fija. Si el otro extremo de la cuerda esta amarrada a un saco de arena de 100 kg, calcule la velocidad en m/s con la que el hombre llega al suelo. $g = 10,0 \text{ m/s}^2$.

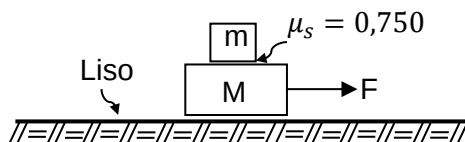
- A) 4,95 B) 9,91 C) 10,7
D) 12,2 E) 14,9

115. Un bloque de masa "m" se encuentra sobre un bloque de masa "2m" cuyo coeficiente de rozamiento estático entre ellos es μ . Determine la máxima magnitud de la fuerza "F" para que no exista movimiento relativo entre m y 2m.



- A) μmg B) $2\mu mg$ C) $3\mu mg$
D) $4\mu mg$ E) $\frac{2}{3}\mu mg$

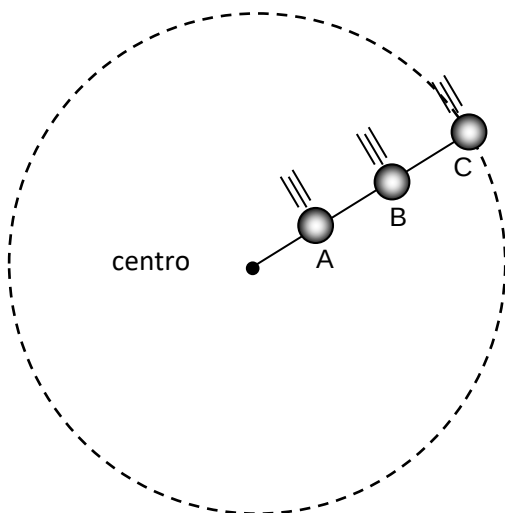
116. Determine la magnitud de la fuerza F (en N) que se debe aplicar al bloque de masa $M = 10,0$ kg, para que el bloque de masa $m = 6,00$ kg este a punto de deslizarse. El coeficiente de fricción estático entre los bloques es $\mu_s = 0,750$. ($g = 10,0$ m/s²)



- A) 75,0 B) 100 C) 120
D) 125 E) 150

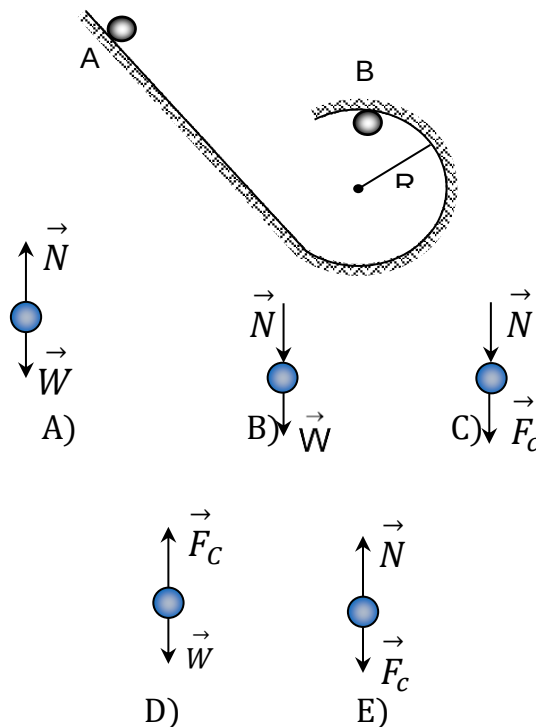
Fuerzas en el Movimiento Circular

117. Tres esferas idénticas de 1,20 kg giran atados a tres cuerdas de igual longitud de 1,00 m cada una, en un plano horizontal liso como se muestra en la figura. Determine el módulo de la tensión (en N) en la cuerda que une las esferas A y B considerando que todas giran con velocidad angular de módulo 10,0 rad/s.

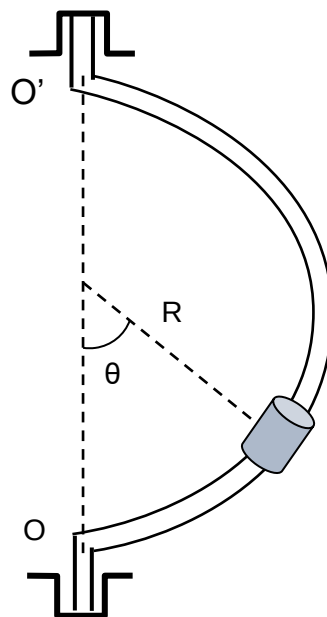


- A) 200 B) 400 C) 500
D) 600 E) 800

118. Un objeto es soltado por un rizo circular liso, desde la posición "A", el D.C.L. más adecuado del objeto en la posición "B" es:

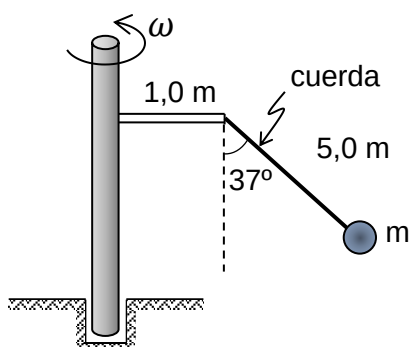


119. Un collarín pequeño "A" puede deslizarse libremente a lo largo de una barra lisa doblada en forma de semicircunferencia de radio " R ". Si el sistema se hace girar alrededor del eje vertical OO' con una velocidad angular ω , determine una relación para θ tal que el collarín se encuentra en reposo respecto de la barra.



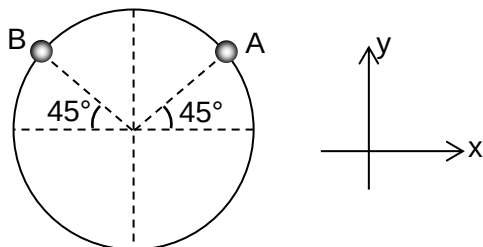
- A) $\sin\theta = \frac{g}{\omega^2 R}$ B) $\sin\theta = \frac{2g}{\omega^2 R}$
 C) $\cos\theta = \frac{g}{\omega^2 R}$ D) $\cos\theta = \frac{2g}{\omega^2 R}$
 E) $\cos\theta = \frac{g}{2\omega^2 R}$

120. Una partícula de masa "m" gira con velocidad angular constante formando un ángulo de 37° con la vertical, como muestra la figura. Determine, en forma aproximada, la rapidez angular (en rad/s). $g = 10 \text{ m/s}^2$



- A) 0,450 B) 1,37 C) 2,74
 D) 3,25 E) 14,5

121. Una partícula de masa $m = 2,0 \text{ kg}$ describe un M.C.U.V con una trayectoria en un plano horizontal de radio $R = 1,0 \text{ m}$. En el punto A de la trayectoria la fuerza sobre la partícula es $\vec{F} = -8,0\sqrt{2}\hat{i} \text{ N}$, calcule aproximadamente la magnitud de la velocidad (en m/s) en el punto B de la trayectoria.

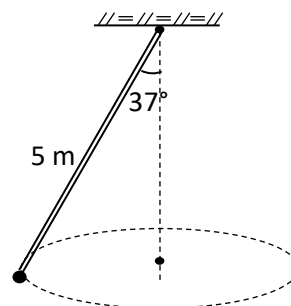


- A) 2,0 B) 4,0 C) 6,0
 D) 8,0 E) 10

122. Un piloto desciende en picada con su avión y cuando su velocidad es de 684 km/h describe una trayectoria semicircular en un plano vertical, manteniendo su rapidez constante. Si sabe que en el punto más bajo de la trayectoria el piloto puede soportar una fuerza de contacto con el asiento de hasta 6 veces su peso, calcule aproximadamente el radio mínimo (en m) de esta trayectoria semicircular. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)

- A) 711 B) 722 C) 733
 D) 744 E) 755

123. Una esfera de $0,8 \text{ kg}$ gira en una trayectoria circular, tal como se muestra en la figura. Si la longitud de la cuerda es de 5 m y el ángulo que hace con la vertical es de 37° , determine la rapidez de la esfera (en m/s), sabiendo que gira con rapidez angular constante. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.

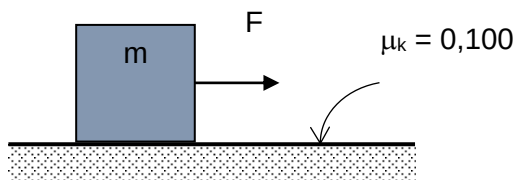


- A) $9\sqrt{10}$ B) $7\sqrt{10}$ C) $6,5\sqrt{10}$
 D) $3,5\sqrt{10}$ E) $1,5\sqrt{10}$

Trabajo de Fuerzas Constantes

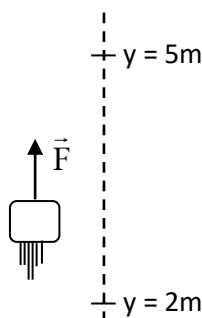
124. Sobre el objeto de $10,0 \text{ N}$ mostrado en la figura, actúa una fuerza constante $\vec{F} = 2,00\hat{i} \text{ N}$. Si el objeto se desplaza $3,00\hat{i} \text{ m}$, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. El trabajo realizado por F es 6,00 J.
 II. El trabajo resultante es 6,00 J.
 III. El trabajo realizado por la fuerza de fricción es -1,00 J.



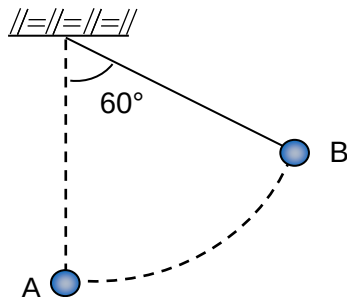
- A) VVV B) VFV C) VFF
 D) FVV E) FFF

125. La fuerza constante $\vec{F} = 20\hat{j}$ N desplaza al bloque de la figura entre las posiciones mostradas. Determine el trabajo que efectúa dicha fuerza, en J.



- A) 100 B) 60 C) 40
 D) 20 E) 0

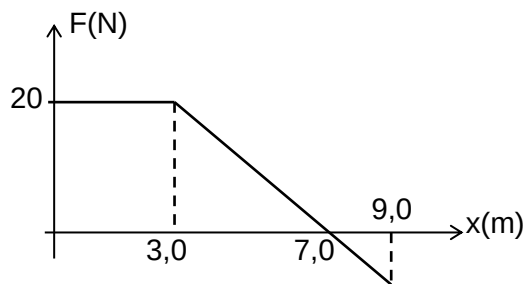
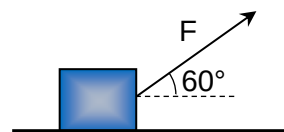
126. La masa pendular de 10 N se encuentra suspendida de una cuerda de 1,0 m de longitud. El trabajo (en J) realizado por el peso para trasladar a la masa desde la posición A hasta la posición B, es:



- A) - 5,0 B) - 4,0 C) 3,0
 D) 4,0 E) 5,0

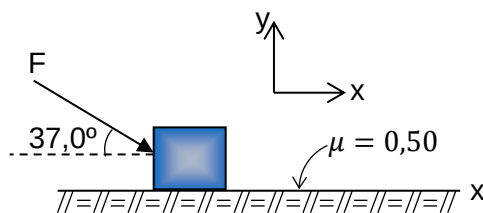
Trabajo de Fuerzas de Magnitud Variable.

127. En la figura se muestra la gráfica de la fuerza F en función de la posición. Determine el trabajo (en J) desarrollado por " F " desde $x = 0,0$ m hasta $x = 8,0$ m. Considere $m = 1,8$ kg.



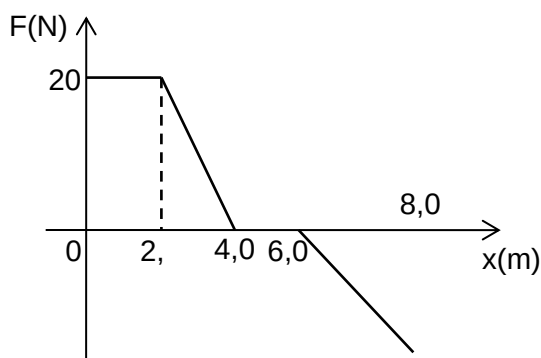
- A) 45 B) 44 C) 43
 D) 42 E) 41

128. En la figura se muestra un bloque sobre una superficie horizontal rugosa inicialmente en reposo, si al bloque se aplica una fuerza variable cuyo módulo es $F = 10,0x + 20,0$, x (en m) y F (en N) considerando $\mu_k = 0,500$, determine el trabajo de la fricción (en J) desde $x = 0,00$ m hasta $x = 6,00$ m, considere la masa del bloque 1,80 kg. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) - 141 B) -142
 C) -143 D) -144
 E) -145

129. Sobre un bloque de masa 5,0 kg en una superficie horizontal sin fricción se aplica una fuerza resultante horizontal que depende de la posición como muestra la gráfica. Si en $x = 0,0$ m, la velocidad del bloque es 3,0 m/s y en $x = 8,0$ m, su velocidad es 5,0 m/s, determine la fuerza F (en N) en $x = 8,0$ m.



- A) $-35\hat{i}$ B) $-30\hat{i}$ C) $-25\hat{i}$
D) $-20\hat{i}$ E) $-15\hat{i}$

130. En el extremo inferior de un resorte de 20 cm de longitud natural se cuelga un bloque de 5 kg, logrando que el resorte se estire 5 cm hasta el reposo. Luego, se aplica al bloque una fuerza F vertical que hace que el bloque descienda muy lentamente, haciendo que descienda 10 cm más. Calcule el trabajo (en J) realizado por la fuerza. ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- A) 5 B) 8 C) 10
D) 12 E) 15

Teorema de Trabajo Neto y Variación de Energía Cinética.

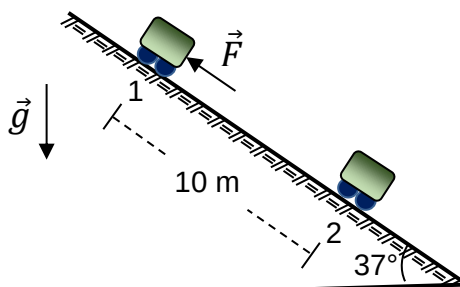
131. Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:
- Si un cuerpo mantiene su energía cinética constante, entonces el trabajo de la fuerza resultante sobre él es nulo.

II. Si se incrementa la energía cinética de un objeto es porque el trabajo neto sobre el objeto es positivo.

III. Si un cuerpo disminuye su rapidez, entonces el trabajo neto sobre él es negativo.

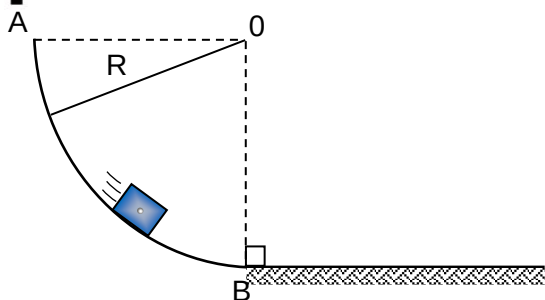
- A) VVV B) FVV C) VVF
D) FVF E) FFV

132. La figura muestra un carrito de 50,0 kg, sobre el carrito actúa una fuerza $\vec{F}$ de módulo 200 N y orientación constante. Si el carrito parte del reposo en el punto 1 y no existe rozamiento, determine la energía cinética (en kJ) en el punto 2. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$).



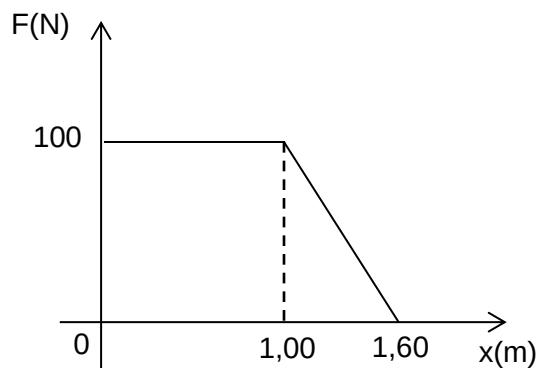
- A) 1,00 B) 2,00 C) 3,00
D) 4,00 E) 5,00

133. El bloque de la figura de masa $m = 200 \text{ g}$, es soltado en A y desliza por una superficie lisa que tiene forma de un arco de círculo ($\angle AOB = 90,0^\circ$). Luego entra a un plano horizontal rugoso, en donde recorre 25,0 m hasta detenerse. El coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0,200. Calcule el tiempo (en s) empleado por el bloque en su recorrido en el plano horizontal y el radio del círculo (en m), respectivamente. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$):



- A) 10,0 ; 2,50 B) 5,00 ; 5,00
C) 2,50 ; 7,50 D) 5,00 ; 10,0
E) 10,0 ; 5,00

134. Un bloque de 2,00 kg se desplaza horizontalmente debido a una fuerza resultante horizontal F cuya gráfica en función de la posición x se muestra. Si el bloque está inicialmente en reposo en $x = 0,00$ m, calcule su rapidez (en m/s) en $x = 2,20$ m.

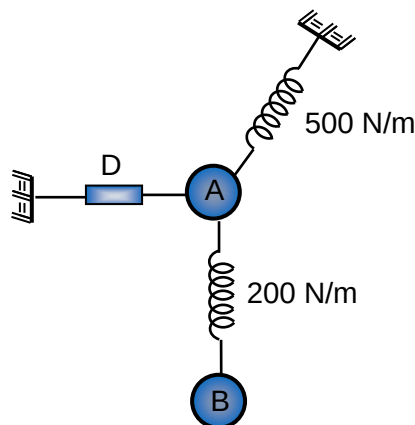


- A) 12,5 B) 11,4 C) 10,0
D) 8,90 E) 8,30

135. El sistema mostrado está en equilibrio, y el dinamómetro "D" indica 40 N. Halle la energía potencial elástica almacenada por los resortes ideales (en J).

$$m_A = 1,0 \text{ kg}; m_B = 2,0 \text{ kg},$$

$$g = 10 \text{ m/s}^2$$



- A) 2,5 B) 3,5 C) 4,5
D) 6,5 E) 7,1

Fuerzas Conservativas

136. Respecto a las siguientes proposiciones determine si son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la secuencia correcta:

- Su trabajo no altera la energía mecánica del sistema.
- Su trabajo en un trayecto cerrado es cero.
- Su trabajo es independiente de la trayectoria.

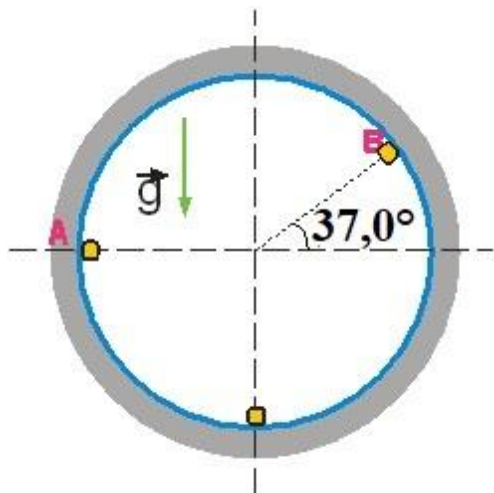
- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVF E) FFF

137. Respecto a las siguientes proposiciones determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- El trabajo de una fuerza conservativa es cero para una trayectoria cerrada.
- Toda fuerza conservativa necesariamente es constante.
- Si el trabajo de una fuerza es cero en una trayectoria cerrada entonces, dicha fuerza es necesariamente una fuerza conservativa.

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVF E) VFF

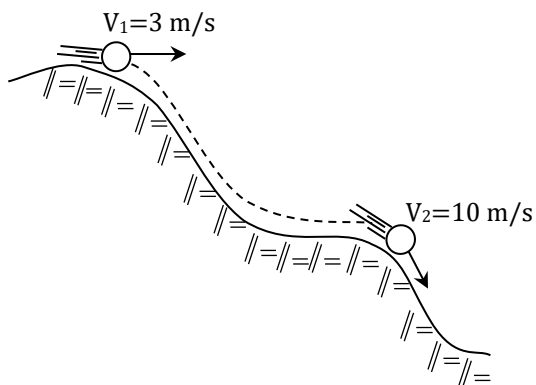
138. Calcule, aproximadamente, el trabajo (en J) realizado por la fuerza gravitatoria cuando el bloque de masa $m=1,0$ kg se desliza de A hacia B sobre la superficie cilíndrica de radio $5,0$ m cuyo corte transversal es mostrado en la figura. ($g=10$ m/s²).



- A) - 50 B) - 40 C) - 30
D) - 20 E) - 10

Conservación de la Energía Mecánica

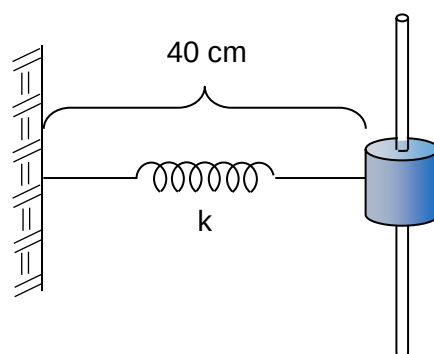
139. Si el bloque mostrado, de 4 kg, desliza sobre la superficie, halle el trabajo neto (en J) que se realiza sobre él.



- A) 18 B) 200 C) 162

- D) 28 E) 180

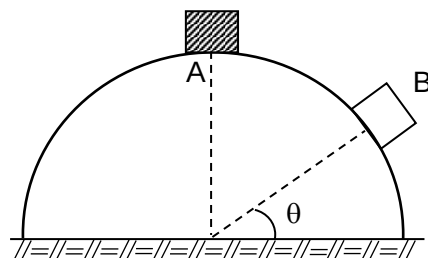
140. Se muestra un collarín de $1,0$ kg de masa y que puede deslizarse sin fricción por una guía vertical. ¿Qué rapidez tendrá el collarín (en m/s) $0,30$ m por debajo de la posición mostrada, en donde fue soltado? La longitud natural del resorte es 45 cm ($g = 10$ m/s²).



- A) 2,1 B) 2,2 C) 2,3
D) 2,4 E) 2,5

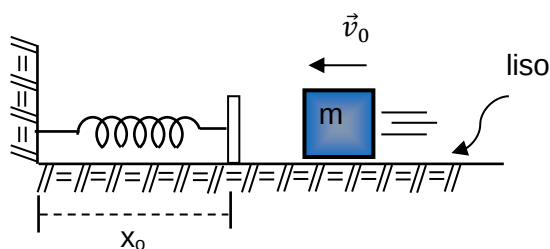
141. Un cuerpo pequeño de masa " m " se encuentra sobre una superficie hemisférica de hielo, como se muestra en la figura. El cuerpo resbala a partir del reposo en A; suponiendo que el hielo es perfectamente liso y se desprende en B. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

- I. La fuerza centrípeta en B es nula.
- II. La masa m se desprende en el punto B tal que $\text{sen } \theta = \frac{2}{3}$.
- III. El módulo de la fuerza de contacto entre las superficies en B es nula.



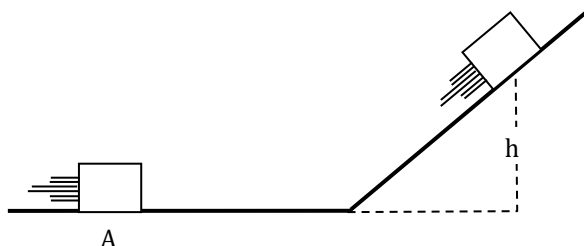
- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) I y II
E) II y III

142. En la figura, un objeto de masa “m” con velocidad $\vec{v}_0$ comprime al resorte, tal que éste queda con una longitud x_F como mínimo. Si x_0 es la longitud natural del resorte, determine “k”.



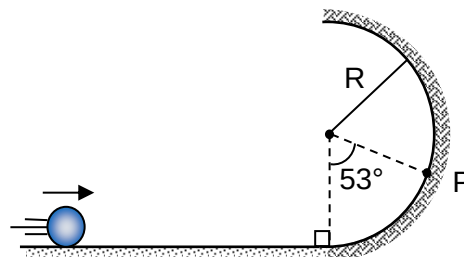
- A) $\left(\frac{m^{1/2}v_0}{x_F - x_0}\right)^2$ B) $\left(\frac{2m^{1/2}v_0}{x_F - x_0}\right)^2$
C) $\left(\frac{3m^{1/2}v_0}{x_F - x_0}\right)^2$ D) $\left(\frac{7m^{1/2}v_0}{x_F - x_0}\right)^2$
E) $\left(\frac{m^{1/2}v_0}{3(x_F - x_0)}\right)^2$

143. Un móvil de masa m se desplaza por las superficies lisas como se muestra en la figura, al pasar por el punto A el móvil tiene una rapidez de 20,0 m/s ¿A qué altura la rapidez del móvil será igual a la mitad de la rapidez que tiene al pasar por A? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 10 m B) 15 m C) 20 m
D) 25 m E) 30 m

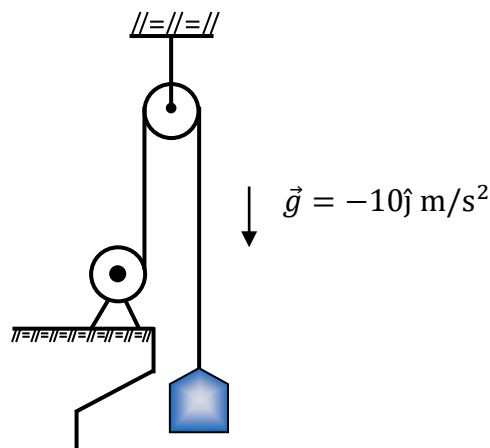
144. Sobre una superficie horizontal sin rozamiento se lanza una esfera de 2,0 kg, adquiriendo una energía cinética de 21 J. Si la esfera ingresa a una superficie semicircular, determine el módulo de la aceleración centrípeta (en m/s^2) en el punto P. (Considere que se tiene $R = 1,5 \text{ m}$ y $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 6,0 B) 9,0 C) 11
D) 12 E) 13

Potencia y Eficiencia

145. Con la canastilla de masa insignificante y haciendo uso de un motor de potencia nominal 2,0 kW y eficiencia de 75%, se desea subir bolsas de cemento de 50 kg cada una, a una altura de 10 m en 10 s, en condiciones de equilibrio. ¿Cuál es el número de bolsas que se puede subir cada vez en la canastilla?

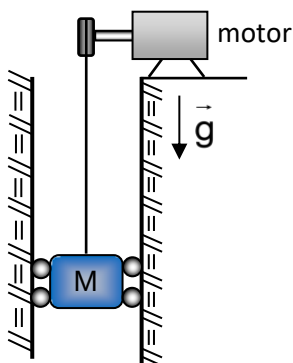


- A) 1,0 B) 2,0 C) 3,0
D) 4,0 E) 5,0

146. Un motor puede elevar un bloque de $2,00 \times 10^3$ N, con rapidez constante hasta una altura de 22,5 m en 1,00 min. Si la eficiencia del motor es 75,0%, determine la potencia (en kW) que consume el motor.

A) 5,00 B) 4,00 C) 3,00
D) 2,00 E) 1,00

147. En la figura se muestra un motor que levanta una carga de 400 kg. Determine la potencia (en kW) desarrollada por el motor, si la carga sube con 4,00 m/s y todo el tiempo la fuerza de fricción total que actúa es de $1,00 \times 10^3$ N. ($g = 10,0$ m/s²)



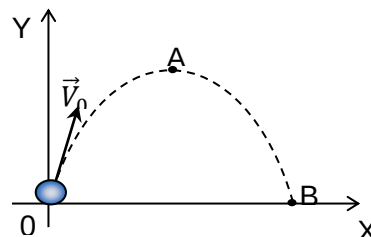
A) 10,0 B) 20,0 C) 40,0
D) 15,0 E) 30,0

Impulso de Fuerzas Constantes

148. Si se deja caer a partir del reposo un cuerpo de 2 kg, determine la magnitud del impulso (en N.s) que experimenta debido a la fuerza gravitacional, luego de desplazarse 20 m. ($g = 10$ m/s²)

A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

149. Un proyectil cuya masa es de 2 kg es lanzado con una velocidad inicial $\vec{v}_0 = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ m/s, tal como muestra la figura. Determine el impulso (en N.s) debido a la fuerza gravitatoria entre los puntos A y B ($g = 10$ m/s²).



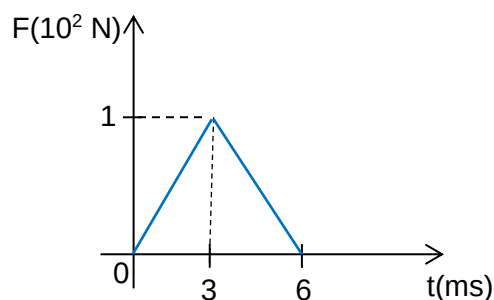
A) $8\hat{j}$ B) $-8\hat{j}$ C) $-4\hat{j}$
D) $4\hat{j}$ E) $-3\hat{j}$

150. A un bloque de 6,00 kg que se encuentra en una superficie horizontal se le imprime una rapidez de 30 m/s. Si entre el bloque y la superficie el coeficiente de fricción cinético es 0,300, calcule el módulo del impulso (en N.s) que produce la fuerza de fricción hasta el instante que el bloque se detiene. Considere $g = 10,0$ m/s².

A) 100 B) 120 C) 160
D) 180 E) 240

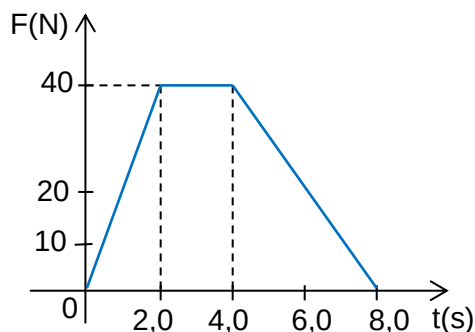
Impulso de Fuerzas de Magnitud Variable

151. La gráfica muestra la fuerza horizontal en función del tiempo que actúa sobre una bola de billar. Determine la magnitud del impulso (en N.s) debido a dicha fuerza.



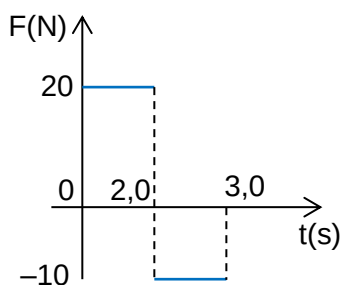
A) 0,1 B) 0,3 C) 0,5
D) 0,7 E) 0,9

152. A un objeto que se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie lisa, se le aplica una fuerza horizontal cuyo módulo varía con el tiempo según la gráfica mostrada. Calcule la magnitud de la fuerza media horizontal (en N) aplicada al objeto al cabo de 8,0 s.



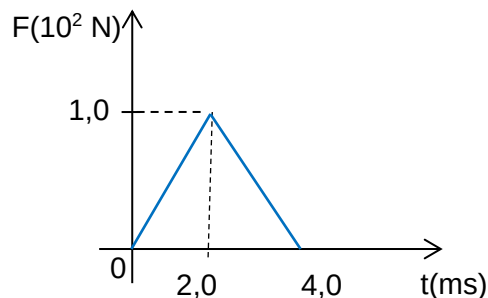
- A) 15 B) 20
C) 25 D) 30
E) 35

153. Una partícula de 1,0 kg está sometida a la fuerza horizontal cuya magnitud en función del tiempo se muestra en la gráfica. Si en $t = 0$ s parte del reposo, entonces determine al cabo de 3,0 s la rapidez de la partícula (en m/s) y la magnitud de la fuerza media (en N) respectivamente.



- A) 10 ; 20 B) 20 ; 15 C) 30 ; 10
D) 40 ; 5,0 E) 50 ; 1,0

154. En la figura se muestra la como cambia la magnitud de la fuerza en función del tiempo sobre una pelota durante una colisión con el piso. Determine la magnitud de la fuerza media (en N) que actúa sobre la pelota en el intervalo de tiempo mostrado.



- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

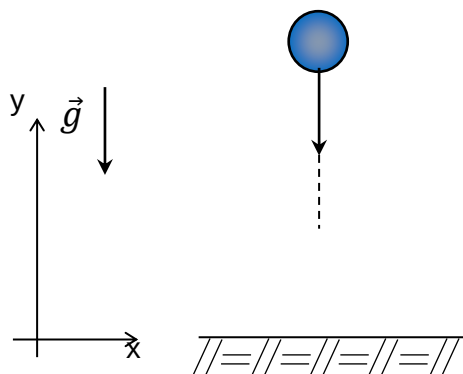
Cantidad de Movimiento Lineal.

Relación entre Impulso y Cantidad de Movimiento

155. Una bolita se lanza desde el piso con una rapidez de 10,0 m/s y bajo un ángulo con la horizontal de $37,0^\circ$. Al llegar nuevamente al piso rebota con una velocidad de 8,00 m/s y bajo un ángulo con la horizontal de $30,0^\circ$. Si el choque con el piso dura 0,02 s y la masa de la bolita es 0,100 kg, calcule la magnitud del impulso (en N.s) entregado por el piso a la bolita. ($g=10,0 \text{ m/s}^2$)

- A) 1,02 B) 1,04 C) 1,06
D) 1,08 E) 1,09

156. Una pelota de tenis de 0,10 kg se deja caer desde una altura de 5,0 m sobre el piso, la pelota rebota y alcanza 3,2 m de altura. Calcule el impulso (en N.s) durante el impacto sobre la pelota si el intervalo de tiempo del impacto es muy pequeño. ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



- A) $-1,8\hat{j}$ B) $-0,2\hat{j}$ C) $0,2\hat{j}$
D) $1,8\hat{j}$ E) $2\hat{j}$

Conservación de la Cantidad de Movimiento Lineal

157. Alicia de 60 kg de masa salta hacia afuera desde la proa de una canoa de 75 kg que está inicialmente en reposo. Si Alicia salta con una velocidad de $2,5\hat{i}$ m/s, ¿cuál será la velocidad de la canoa (en m/s) después del salto?

- A) $2,0\hat{i}$ B) $-2,0\hat{i}$ C) $4,0\hat{i}$
D) $-4,0\hat{i}$ E) $-1,0\hat{i}$

158. Respecto a un sistema de partículas, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta:

- I. En un sistema de partículas sobre el cual no actúa fuerza externa, siempre se conserva la cantidad de movimiento del sistema de partículas.
- II. Para que se conserve la cantidad de movimiento de un sistema de partículas se requiere que el impulso de las fuerzas externas al sistema sea nulo.
- III. Solo en un sistema aislado se conserva la cantidad de movimiento de un sistema.

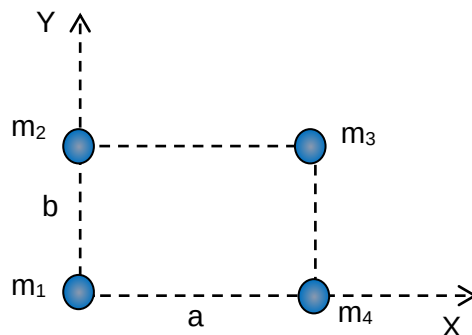
- A) VVV B) FVV C) VFV
D) FFV E) VVF

Sistema de Partículas. Centro de Masa

159. Tres partículas de igual masa se encuentran sobre el eje X. Si dos de éstos están ubicadas en $x = 1$ m y $x = 2$ m, respectivamente y el centro de masa del sistema está en $x = 2/3$ m, determine la posición (en m) de la tercera masa.

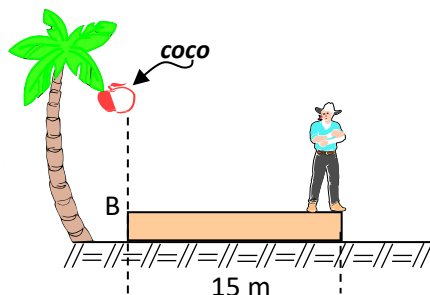
- A) -2 B) -1,5 C) -1
D) -0,5 E) 0,5

160. Las Partículas de masas $m_1 = 2,0$ kg, $m_2 = 4,0$ kg, $m_3 = 8,0$ kg, $m_4 = 10$ kg se ubican en las posiciones mostradas en la figura donde $a = 4,0$ m y $b = 2,0$ m. Determine la posición del centro de masa del sistema (en m)



- A) $3,0\hat{i} + \hat{j}$ B) $\hat{i} + 2,0\hat{j}$
C) $2,0\hat{i} + 2,0\hat{j}$ D) $4,0\hat{i} + \hat{j}$
E) $\hat{i} + 3,0\hat{j}$

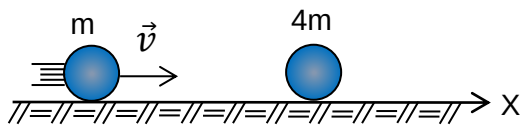
161. Fernandito de masa M se encuentra en el extremo de una tabla de masa 4M que descansa sobre una superficie horizontal lisa. Si se moviliza al otro extremo B para tomar el coco. Calcule la distancia horizontal (en m) a la que se encontrará respecto al coco al llegar a B?



- A) 0 B) 1,4 C) 2,4
D) 3,0 E) 4,4

Choques Elástico e Inelástico en una Dimensión

162. Una bola de acero de masa m choca inelásticamente con otra en reposo de masa $4m$. Determine la velocidad relativa de la bola 2 respecto del centro de masa después del choque. Si $e = 0,4$.



- A) $0,01v \hat{i}$ B) $0,02v \hat{i}$
C) $0,03v \hat{i}$ D) $0,04v \hat{i}$
E) $0,08v \hat{i}$

163. Si luego que A impacta sobre B rebata con 3 m/s , calcule la rapidez de B. Luego del impacto ($m_A = 1 \text{ kg}$; $m_B = 5 \text{ kg}$)

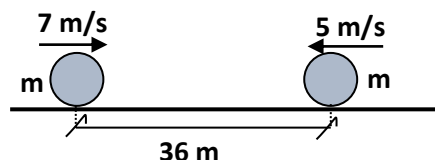


- A) 1 m/s B) 5 m/s C) 4 m/s
D) 3 m/s E) 2 m/s

164. Una pelotita, desde el reposo, cae verticalmente al piso y rebota también verticalmente. La rapidez un instante antes del choque es v y un instante después del choque es $0,85v$. Si la pelota se deja caer desde $1,0 \text{ m}$ de altura, calcule el coeficiente de restitución.

- A) 0,55 B) 0,65 C) 0,75
D) 0,85 E) 0,95

165. Si luego del impacto las esferas quedan adheridas. Calcule a que distancia del lugar del impacto estarán luego de 5 s del instante mostrado



- A) 2 m B) 1 m C) 3 m
D) 5 m E) 4 m

Movimiento Armónico Simple

166. La posición de una partícula que realiza un M.A.S. está determinada por: $x(t) = 0,5 \sin(4\pi t)$ en metros. Determine su frecuencia (en Hz)

- A) 10 B) 8 C) 6
D) 4 E) 2

167. Una partícula con MAS tiene un periodo de $\pi \text{ s}$, siendo su velocidad máxima de 30 cm/s . Si en $t = 0,0 \text{ s}$ su posición es $-7,5 \hat{i} \text{ cm}$, dirigiéndose a la posición de equilibrio, determine su velocidad en función del tiempo expresada en cm/s .

- A) $15 \cos\left(2,0t - \frac{\pi}{3}\right) \hat{i}$
B) $15 \cos\left(2,0t - \frac{3\pi}{4}\right) \hat{i}$

- C) $30 \cos\left(2,0t - \frac{\pi}{6}\right)\hat{i}$
 D) $30 \cos\left(2,0t - \frac{\pi}{3}\right)\hat{i}$
 E) $30 \cos\left(2,0t - \frac{\pi}{4}\right)\hat{i}$

168. Se tiene un sistema masa resorte que oscila sobre una superficie horizontal sin fricción con una frecuencia de 4,00 Hz y una amplitud de 20,0 cm, determine la posición (en m) en función del tiempo (en s), asumiendo que en $t = 0,0$ s: $\vec{x} = -10,0 \hat{i}$ cm y velocidad $\vec{v} = 1,38\pi \hat{i}$ m/s.

- A) $0,200 \sin(8,00\pi t + \pi/6)\hat{i}$
 B) $0,200 \sin(8,00\pi t - \pi/6)\hat{i}$
 C) $0,200 \cos(8,00\pi t + \pi/4)\hat{i}$
 D) $0,200 \cos(8,00\pi t + \pi/6)\hat{i}$
 E) $0,200 \sin(8,00\pi t + \pi/4)\hat{i}$

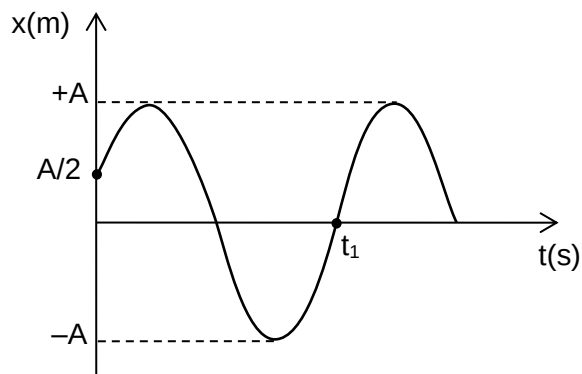
169. La velocidad de un cuerpo que desarrolla un M.A.S está dada por $\vec{v} = 5,0 \cos(10t + \pi/6)\hat{i}$, en unidades del S.I. Determine la rapidez del cuerpo (en m/s) en $x = 0,30$ m.

- A) 1 B) 2 C) 3
 D) 4 E) 5

170. En un sistema masa-resorte horizontal, la masa se desplaza 5,0 cm a partir de su posición de equilibrio y se le proporciona una velocidad inicial de 2,0 m/s. Si el sistema oscila con una frecuencia de 1,0 Hz, ¿cuál es, aproximadamente, la amplitud (en cm) de la oscilación?

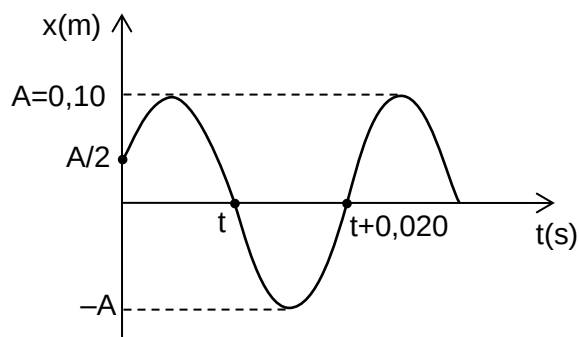
- A) 10 B) 20 C) 24
 D) 32 E) 50

171. Una partícula de masa "m" realiza un M.A.S, tal que la gráfica posición en función del tiempo es como se muestra si A es la amplitud y "T" el periodo. Determine el tiempo t_1 .



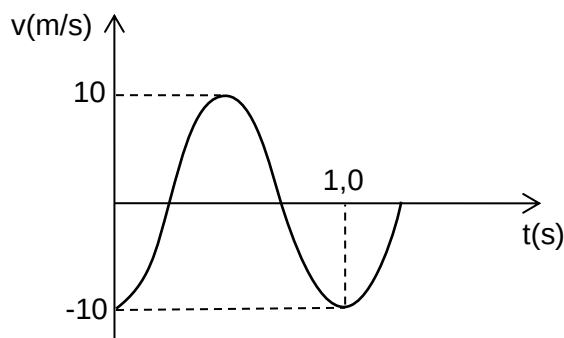
- A) $\frac{7}{12}T$ B) $\frac{5}{6}T$ C) $\frac{2}{3}T$
 D) $\frac{5}{12}T$ E) $\frac{11}{12}T$

172. La gráfica representa la posición en función del tiempo del MAS de una partícula. Deduzca la ecuación de $x(t)$.



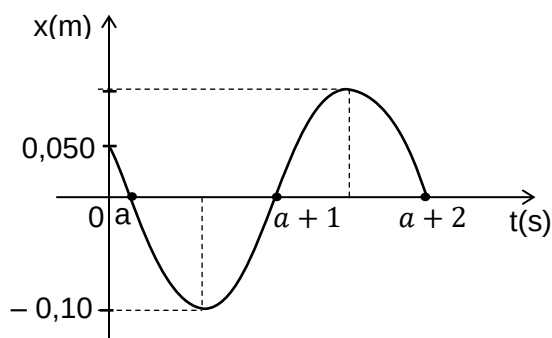
- A) $x = 0,10 \cos\left(50\pi t + \frac{5\pi}{3}\right)$
 B) $x = 0,10 \cos\left(20\pi t - \frac{5\pi}{3}\right)$
 C) $x = 0,20 \cos\left(40\pi t + \frac{5\pi}{3}\right)$
 D) $x = 0,20 \cos\left(20\pi t + \frac{5\pi}{3}\right)$
 E) $x = 0,10 \cos\left(50\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$

173. El gráfico adjunto muestra la velocidad "V" en función del tiempo "t" de una partícula con M.A.S. Determine x(t) (en SI)



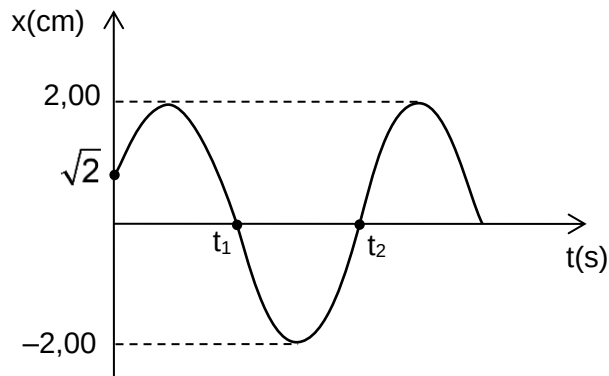
- A) $\frac{5,0}{\pi} \sin(2,0\pi t + \pi)$
 B) $\frac{5,0}{\pi} \sin(2,0\pi t + \pi/3)$
 C) $\frac{5,0}{\pi} \cos(2,0\pi t + \pi)$
 D) $\frac{5,0}{\pi} \cos(2,0\pi t)$
 E) $\frac{5,0}{\pi} \sin(1,0\pi t + \pi/2)$

174. La gráfica muestra la posición en el tiempo de una partícula que desarrolla un MAS. Determine v(t) (en m/s).



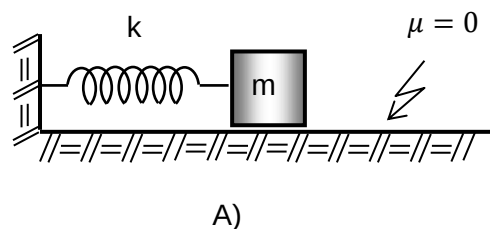
- A) $0,10\pi \cos(\pi t + \frac{\pi}{6})$
 B) $0,10\pi \cos(\pi t + \frac{5}{6}\pi)$
 C) $0,10\pi \cos(\pi t - \frac{\pi}{6})$
 D) $0,10\pi \cos(\pi t - \frac{5}{6}\pi)$
 E) $0,10\pi \cos(\pi t + \frac{2}{3}\pi)$

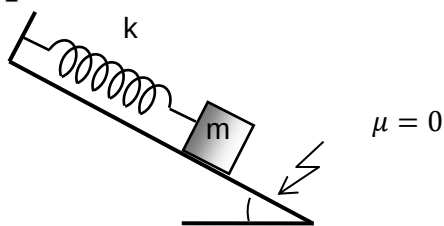
175. Dado un sistema masa-resorte horizontal. Si la masa es de 2,00 kg y $\omega = 200\pi$ rad/s, determine la fuerza F(t) (en kN) a partir de la gráfica que se muestra.



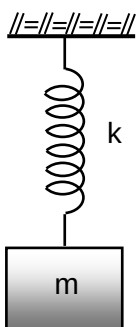
- A) $-1,60\pi^2 \sin(200\pi t + \frac{\pi}{8}) \hat{i}$
 B) $-2,00\pi^2 \sin(200\pi t + \frac{\pi}{8}) \hat{i}$
 C) $-1,60\pi^2 \sin(200\pi t + \frac{\pi}{4}) \hat{i}$
 D) $-2,00\pi^2 \cos(200\pi t + \frac{\pi}{4}) \hat{i}$
 E) $-0.800\pi^2 \sin(200\pi t + \frac{\pi}{4}) \hat{i}$

176. Respecto al M.A.S. de un sistema masa-resorte, señale verdadero (V) o falso (F) respecto a las siguientes proposiciones. Considere que ω_a es la frecuencia angular del sistema de la figura A), ω_b la frecuencia del sistema de la figura B) y ω_c la correspondiente al sistema de la figura C).





B)



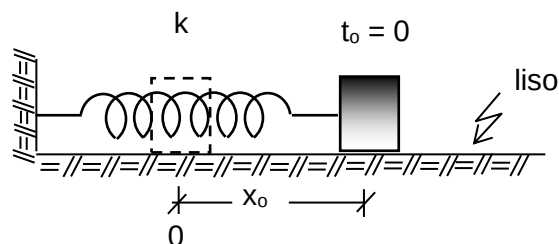
C)

- A) $\omega_a > \omega_b > \omega_c$
 B) $\omega_a < \omega_b < \omega_c$
 C) $\omega_a = \omega_b = \omega_c$
 D) La relación de las frecuencias angulares ω depende de las amplitudes
 E) La relación entre las frecuencias angulares ω depende de las condiciones iniciales.

177. Una partícula de 0,20 kg, unida a un resorte, realiza un MAS sobre una superficie horizontal lisa. Si su ecuación de movimiento es $x = 0,10 \sin(10t + \frac{53}{180}\pi)m$, calcule el módulo de la fuerza del resorte (en N) sobre la partícula en $t = 0,10\pi$ s.

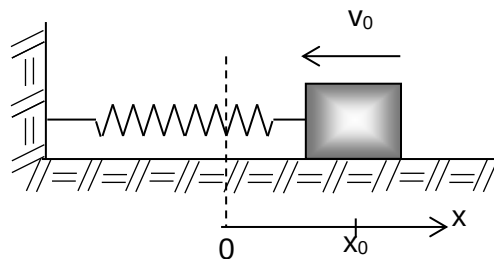
- A) - 3,2 B) 3,2 C) 1,6
 D) - 1,6 E) 4,8

178. Una masa $m = 1,00$ kg reposa sobre una superficie lisa acoplada a un resorte cuya constante $k = 400$ N/m, se estira el resorte hasta que el bloque adquiere una posición $X_0 = 0,500$ m, en $t_0 = 0$ se deja en libertad describiendo un M.A.S. determine la velocidad (en m/s) en el instante $t = \frac{\pi}{20}$ s.



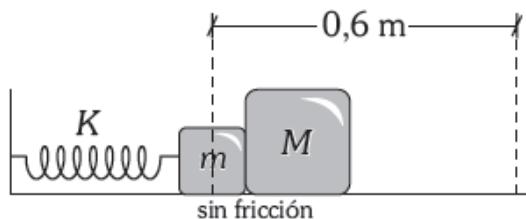
- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B) $\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{2}$
 D) $5\sqrt{2}$ E) 0

179. Una partícula de 2,0 kg atada a un resorte de constante $k = 20$ N/m se lleva a la posición $x_0 = 0,30$ m y se le imprime una velocidad $\vec{v}_0 = -2,0\hat{i}$ m/s, como se muestra. Si la ecuación del movimiento está dada por $x = A \sin(\omega t + \varphi)$, calcule el $\sin \varphi$.



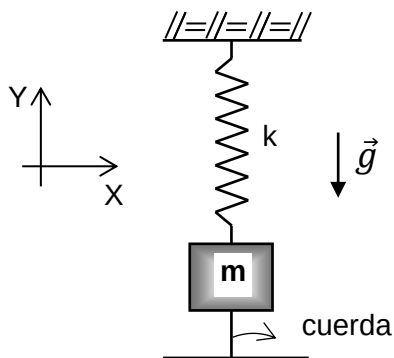
- A) 3/7 B) 3/5 C) 2/5
 D) 1/7 E) 1/5

180. Un resorte de constante K está unido a un bloque de masa $m=2,0$ kg. Otro bloque de masa $M=2,5$ kg, se empuja suavemente contra el bloque de masa m hasta comprimir el resorte $x=0,60$ m, como se indica en la figura. Si el sistema se libera desde el reposo, determine la amplitud de oscilación del resorte, en m, luego de que el bloque de masa M se ha soltado.



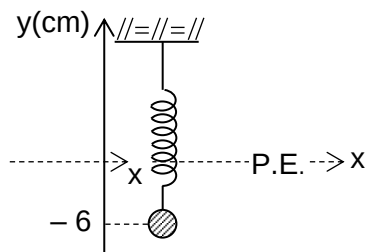
- A) 0,20 B) 0,40 C) 0,60
D) 0,80 E) 1,0

181. En la figura una masa de 800 g está unida a un resorte de constante $k = 2,00$ N/cm y a una cuerda cuya tensión es de 12,0 N. Determine la ecuación de movimiento de la partícula, que realiza un MAS, al cortar la cuerda.



- A) $y = 0,06\text{sen}(\sqrt{15}t)$
B) $y = 0,06\text{sen}(5\sqrt{10}t + \pi/2)$
C) $y = 0,04\text{sen}(5\sqrt{10}t + 3\pi/2)$
D) $y = 0,04\text{sen}(5\sqrt{10}t + \pi/2)$
E) $y = 0,06\text{sen}(5\sqrt{10}t + 3\pi/2)$

182. Un cuerpo de masa $m = 1$ kg unido a un resorte de constante $k = 9\pi^2$ N/m, se suelta de la posición mostrada en la figura. calcule la posición del cuerpo (en cm) en $t = 3$ s.



- A) -6 B) -3 C) 0
D) 3 E) 6

Energía en el Movimiento Armónico Simple

183. Un sistema masa resorte horizontal oscila con un MAS de 0,5 m de amplitud y un periodo de 0,5 s. Determine la relación entre la energía cinética y la energía potencial cuando la rapidez de la partícula es $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ m/s.

- A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{7}$
D) $\frac{1}{5}$ E) $\frac{1}{3}$

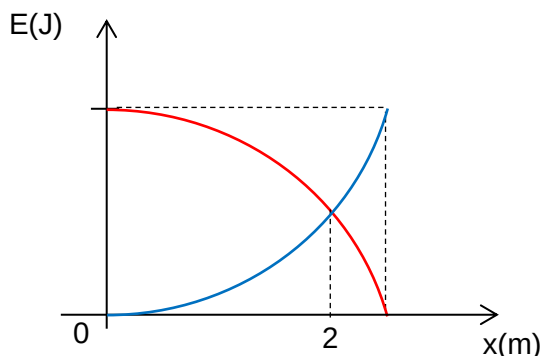
184. Determine la energía cinética E (en J) en función de la posición x (en m), para un sistema masa-resorte, si se sabe que este oscila una amplitud de 20,0 cm. ($m = 20,0$ kg, $k = 320$ N/m).

- A) $-x^2 + 64,0$
B) $60,0x^2 + 32,0$
C) $-120x^2 + 32,0$
D) $-160x^2 + 6,40$
E) $-320x^2 + 6,40$

185. Una partícula de 4 kg de masa realiza un MAS, cuya ecuación de posición está dada por: $x(t) = 0,2\text{sen}(200\pi t)$ en unidades del S.I. Determine la energía cinética (en kJ) de la partícula, cuando esta pasa por la posición $x = 0,100$ m.

- A) $1,00\pi^2$ B) $1,20\pi^2$
C) $1,80\pi^2$ D) $2,00\pi^2$
E) $2,40\pi^2$

186. En el gráfico, en $x = 2,0$ m, las energías cinética y potencial del oscilador armónico tienen la misma magnitud. Calcule la frecuencia del oscilador (Hz) si la masa de la partícula es $m = 4,0$ kg y su velocidad en $x = 2,0$ m es 20 m/s.



- A) 0,6 B) 1,6 C) 2,4
C) 3,2 E) 4,6

Movimiento Ondulatorio. Concepto. Propagación

187. Con respecto a las ondas mecánicas, analice la veracidad (V) o falsedad (F) de las proposiciones siguientes y marque la secuencia correcta:

I. Pueden propagarse incluso en el vacío.
II. Al propagarse, transportan energía.

III. Su rapidez de propagación depende del medio en el cual se propagan.

- A) VVV B) VVF C) FVV
D) FVF E) FFV

188. Con respecto a las ondas, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. La rapidez con la que se propaga una onda en un medio depende de la longitud de onda y la frecuencia de la fuente.
II. Cuando una onda pasa de un medio a otro, su longitud de onda no sufre alteración.
III. Las ondas mecánicas siempre necesitan de un medio material para su propagación.

- A) FFF B) FFV C) FVV
D) VFF E) VVF

Función de onda. Características de las Ondas Armónicas

189. Una onda transversal viaja a lo largo de una cuerda de gran longitud, la función que describe dicha onda es $y_{(x,t)} = 8,0\text{sen}(0,20\pi x + 2,0\pi t)$ donde x e y están en cm y t en segundos. Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. La rapidez de la onda es 10 cm/s.
II. La onda se mueve a lo largo del eje Y.
III. La longitud de onda es 10 cm.

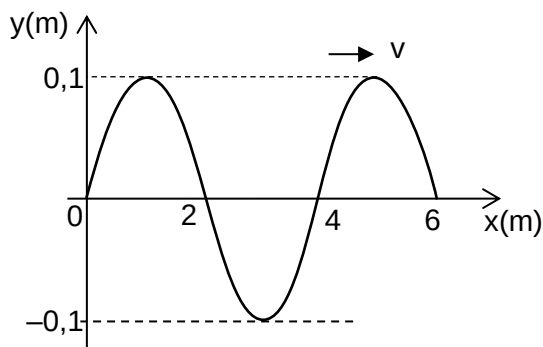
- A) VVV B) VFF C) VFF
D) FVV E) FFV

190. La función de onda de una onda transversal que viaja en una cuerda larga está dada por $y(x,t) = 8,0\text{sen}(0,010\pi x + 2,0\pi t)$ donde x e y están en cm y t en s. Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. La rapidez de la onda es 2,0 m/s.
- II. Dos puntos sobre la cuerda, separados 1,0 m, están desfasados $\pi/2$.
- III. La rapidez transversal máxima es 16π cm/s.

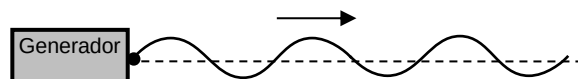
A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVF E) FFF

191. La gráfica muestra el perfil una onda armónica en el instante $t=0$ s. Si el periodo es 4 s, determine la función de onda en unidades del S.I.



- A) $0,1\text{sen}\frac{\pi}{2}(x - t)$
- B) $0,2\text{sen}\frac{\pi}{2}(x - t)$
- C) $0,1\text{sen}\frac{\pi}{4}(x - t)$
- D) $0,2\text{sen}\frac{\pi}{4}(x - t)$
- E) $0,1\text{sen}\pi(x - t)$

192. Un generador acoplado a una cuerda tensa muy larga produce ondas viajeras cuya función de onda está dada por $y(x,t) = 0,10\text{sen}(8,0x - 4,0t)$ en unidades del SI. Determine la rapidez (en m/s) de los puntos de la cuerda que están a 5,0 cm de la posición de equilibrio

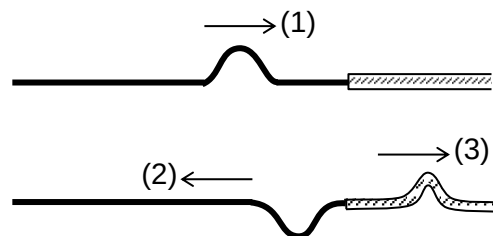


- A) 0,31 B) 0,33 C) 0,35
D) 0,37 E) 0,39

Reflexión y Refracción de Ondas en Cuerdas

193. En la figura mostrada, sean (1), (2) y (3) los pulsos incidente, reflejado y transmitido, producidos a lo largo de una cuerda. Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. La rapidez de (1) es mayor que la rapidez de (2).
- II. La frecuencia de (3) es diferente a la frecuencia de (2).
- III. La longitud de onda de (1) es mayor que la longitud de onda de (2).



- A) FFV B) FVF C) FFF
D) VFF E) VVV

Transferencia de Energía en una Onda

194. Una cuerda con densidad lineal $4 \times 10^{-2} \text{ kg/m}$ se encuentra sometida a una tensión de 100 N, uno de sus extremos está sujeto a un vibrador que oscila con una frecuencia de 0,5 Hz. Si uno de los puntos de la cuerda al vibrar tiene una velocidad máxima de 50 m/s. Determine la potencia media (en W) que suministra el vibrador.

A) 1600 B) 1800 C) 2000
D) 2500 E) 3000

195. Una onda que viaja por una cuerda, de densidad lineal 1 g/m, queda expresada por $y(x, t) = 3,75 \cos(0,450x + 540t)$ con x e y en cm y t en s. Determine la potencia media (en W) que transmite esta onda. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

A) 1,46 B) 2,46 C) 3,46
D) 4,46 E) 5,46

196. La función de onda en una cuerda es $y = 0,4 \sin(3\pi x - 4\pi t)$ en unidades del SI. Si la potencia media de la onda es de 3 mW, calcule la densidad lineal de la cuerda en kg/m.

A) $\frac{1}{5120\pi^2}$ B) $\frac{3}{5120\pi^2}$
C) $\frac{9}{5120\pi^2}$ D) $\frac{9}{2560\pi^2}$
E) $\frac{9}{1280\pi^2}$

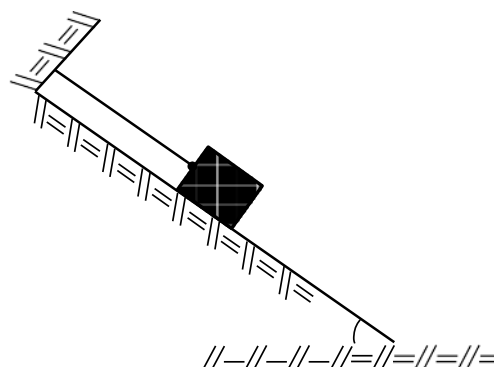
FLUIDOS

Densidad y presión

197. Se tiene un paralelepípedo cuya densidad es $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$ y cuyas aristas son 2 m, 3 m y 4 m. ¿Cuál es la máxima presión (en kPa) que el paralelepípedo puede ejercer debido a su peso? ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

A) 32 B) 64
C) 640 D) 3200
E) 6400

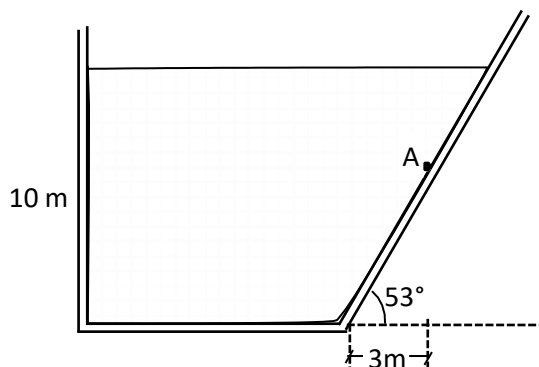
198. El bloque cúbico mostrado en la figura, es de 2 cm de arista y está apoyado en un plano inclinado con un ángulo $\theta = 37^\circ$. Determine la presión que ejerce el bloque sobre dicho plano (en 10^5 Pa), debido a su peso, sabiendo que la masa del bloque



A) 3 B) 4 C) 8
D) 16 E) 18

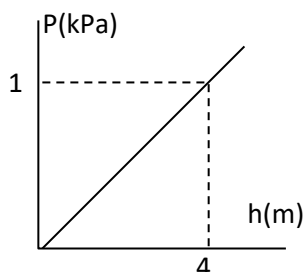
Presión hidrostática

199. El recipiente que se muestra contiene agua salada cuya densidad es $\rho_{\text{H}_2\text{O}} = 1025 \text{ kg/m}^3$. Determine la presión hidrostática (en Pa) en el punto "A". ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



- A) 21500 B) 31500
C) 41500 D) 41000
E) 61500

200. En cierto planeta, la presión hidrostática en un estanque con agua dulce ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$), varía con la profundidad según la gráfica. Determine la presión (en kPa) a 5 m de profundidad en otro estanque que contiene otro líquido de doble densidad.



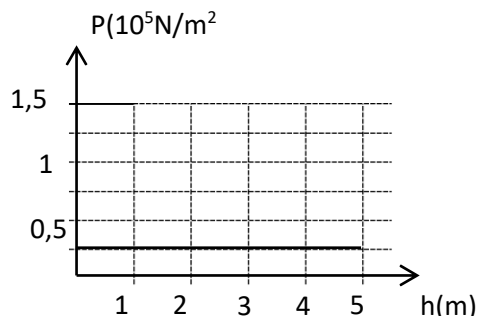
- A) 1,5 B) 2,5 C) 3,5
D) 4,5 E) 5,5

201. La figura muestra el diagrama presión-profundidad ($P-h$) para un líquido contenido en un depósito descubierto.

¿Cuáles de las siguientes proposiciones son incorrectas?

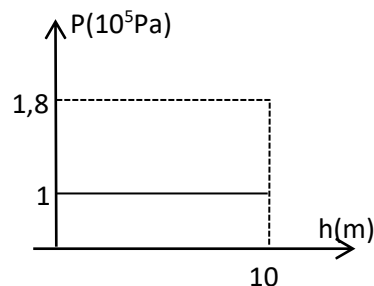
- I. La densidad del líquido es 2500 kg/m^3 .
II. La presión atmosférica del lugar es $0,5 \text{ Pa}$.

- III. El líquido contenido en el depósito puede ser aceite.



- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

202. El valor de la presión en el interior de un fluido está representado en la gráfica. Determine la densidad del fluido (en kg/m^3) $g = 10 \text{ m/s}^2$



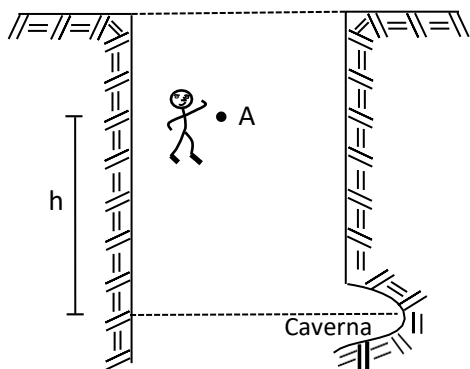
- A) 400 B) 600 C) 200
D) 800 E) 700

203. La presión en el fondo de una laguna que se encuentra al nivel del mar es $2,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. ¿Cuál es la profundidad (en m) de dicha laguna?

- A) 10 B) 15 C) 20
D) 25 E) 30

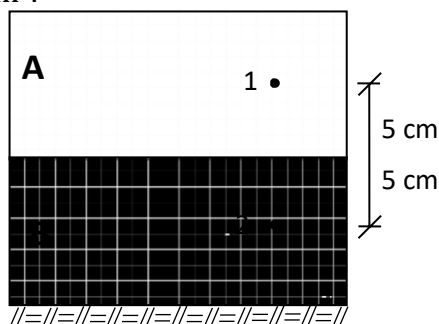
204. Se ha determinado que existe una caverna en una región donde la presión total es 10 atm . Un buzo observa su barómetro en la posición "A" y mide una presión total de 6 atm ; determine la profundidad (en m) que deberá descender para encontrar la caverna.

($1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$).



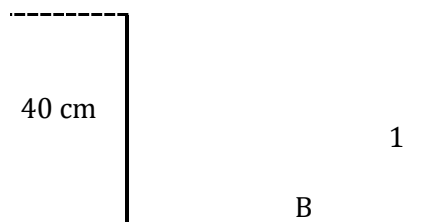
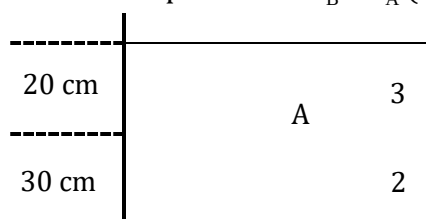
- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

205. Determine la densidad (en kg/m^3) del líquido A si la diferencia de presiones entre los puntos 1 y 2 es: $P_2 - P_1 = 900$ Pa y la densidad de B es $\rho_B = 1000$ kg/m^3 .



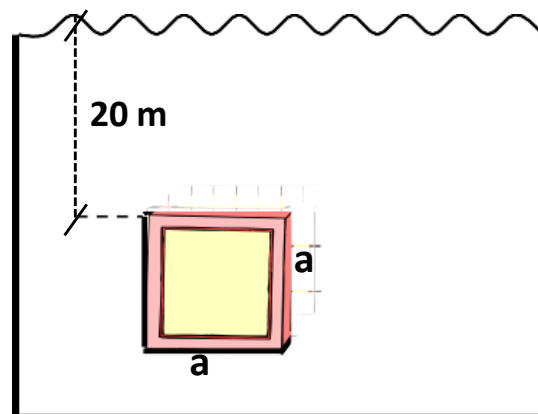
- A) 50 B) 100 C) 300
D) 600 E) 800

206. En un recipiente cilíndrico de 100 cm^2 de sección se tiene tres líquidos no miscibles de densidades $\rho_1 = 13,6 \text{ g/cm}^3$, $\rho_2 = 1 \text{ g/cm}^3$ y $\rho_3 = 0,8 \text{ g/cm}^3$. Determine la diferencia de presiones $P_B - P_A$ (en Pa)



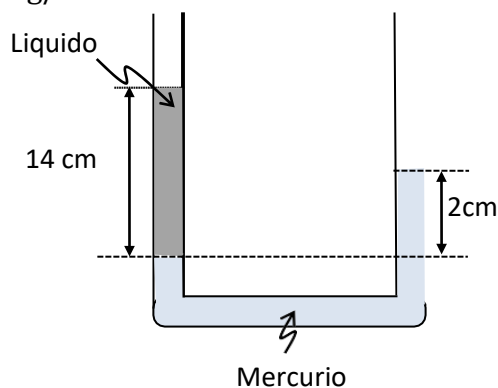
- A) 574 B) 5740 C) 8740
D) 7400 E) 57400

207. Si la fuerza hidrostática que ejerce el agua sobre la cara superior del cubo es de $F = 8 \times 10^5 \text{ N}$. Determine la diferencia de presiones entre la cara superior e inferior del cubo (en Pa)



- A) 20 B) 200 C) 2000
D) 20 000 E) 200 000

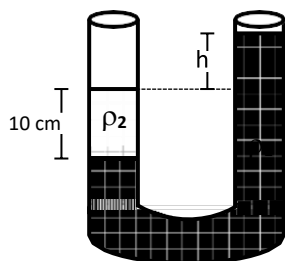
208. En el manómetro de la figura se ha llenado la rama de la derecha con mercurio (densidad del mercurio $13,6 \text{ g/cm}^3$) y el de la izquierda con un líquido desconocido. Calcule la densidad del líquido desconocido en g/cm^3 .



- A) 1,20 B) 1,94 C) 1,22
D) 1,42 E) 1,68

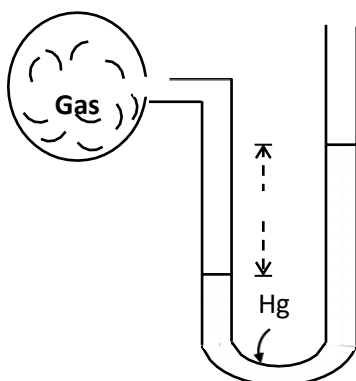
Vasos comunicantes

209. Un tubo en forma de U abierto por ambos extremos contiene un líquido de densidad ρ_1 . Se vierte por un extremo un líquido de densidad ρ_2 , no miscible, cuya altura alcanza 10 cm como se observa en la figura. Calcule h (en cm). Si $\rho_2 = 1,2\rho_1$



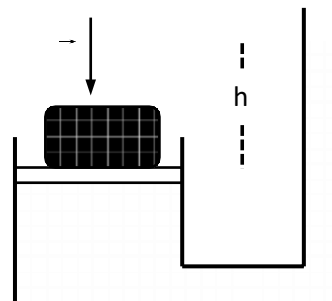
- A) 2 B) 6 C) 8
D) 12 E) 16

210. Considere un recipiente de gas, que tiene adaptado un manómetro de tubo abierto. El manómetro está lleno con mercurio. Calcule la presión atmosférica (en atm) en ese lugar, si la presión del gas es 1,5 atm. Considere $1\text{atm} = 10^5$ pascal.



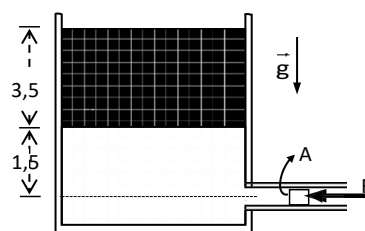
- A) 0,52 B) 0,62 C) 0,72
D) 0,82 E) 0,92

211. El bloque de la figura de 75 kg está colocado en la plataforma de 900 cm^2 , de peso despreciable. Si el fluido es agua y está en equilibrio, determine h en metros



- A) 1/6 B) 2/6 C) 3/6
D) 4/6 E) 5/6

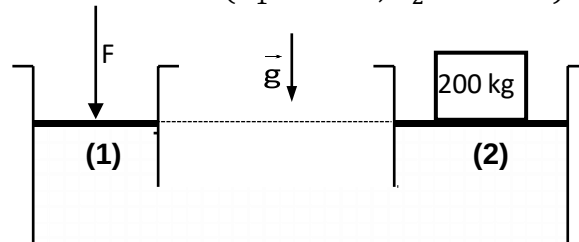
212. En un recipiente se tienen 2 líquidos nomiscibles de densidades $\rho_{\wedge} = 0,8\text{ g/cm}^3$ y $\rho_{\wedge} = 1,2\text{ g/cm}^3$



- A) 0,82 B) 0,29 C) 0,92
D) 0,42 E) 0,79

Principio de Pascal

213. Determine la fuerza F (en N) para equilibrar la prensa hidráulica mostrada ($R_1 = 2\text{ cm}$; $R_2 = 20\text{ cm}$)



- A) 8 B) 10 C) 20

D) 40

E) 200

214. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las proposiciones siguientes, respecto del principio de Pascal.

I. Solo es aplicable a los líquidos.

II. Cuando un fluido recibe una presión adicional, esta se transmite por igual en todo el volumen del fluido.

III. La presa hidráulica se basa en el principio de Pascal.

A) VVV

B) FFF

C) FFV

D) FVV

E) VVF

215. Un sistema para elevar cargas pesadas consiste en dos pistones interconectados con un fluido de trabajo común. Si las áreas de las caras de los pistones son 64 cm^2 y 3200 cm^2 y una carga de 450 kg descansa sobre el pistón de mayor área. ¿Cuánta fuerza (en N) debe aplicarse al otro pistón para elevar la carga lentamente?

A) 45

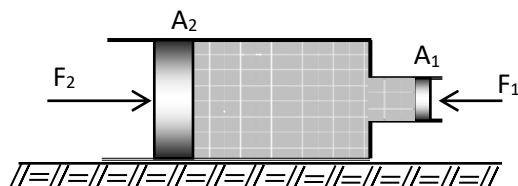
B) 90

C) 180

D) 360

E) 450

216. En el sistema se muestra un recipiente que contiene un líquido encerrado por dos émbolos de masas despreciables y áreas A_1 y A_2 . Si $A_2 = 5A_1$ y $F_1 = 4n$, determine la fuerza de fricción (en N) entre el recipiente y el piso, si el sistema se encuentra en equilibrios.



A) 14

B) 16

C) 20

D) 25

E) 30

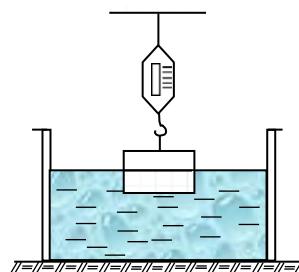
Principio de Arquímedes

217. Un bloque macizo de hierro es suspendido de un dinamómetro y sumergido parcialmente en el agua. Indique las afirmaciones verdaderas (V) o falsas (F) respecto de la lectura en el dinamómetro.

I. Indica el peso del bloque.

II. No cambia si se cambia de líquido.

III. Disminuye si se cambia el líquido por otro más denso.



A) Solo I

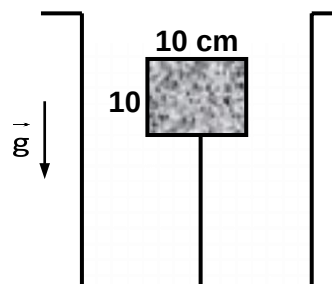
B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y II

E) Solo II y III

218. Un bloque cúbico de madera de 10 cm de arista y densidad $\rho_m = 0,6 \text{ g/cm}^3$ está sumergido en agua y sujeto a la cuerda como se muestra en la figura. ¿Cuál es la tensión (en N) en la cuerda?



A) 4

B) 6

C) 10

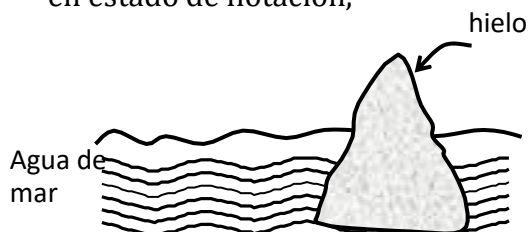
D) 40

E) 60

219. Un bloque de 1000 cm^3 flota en aguade mar, de tal forma que sus dos terceras partes están sumergidas. Si la densidad del agua de mar es $1,03 \text{ g/cm}^3$. Calcule el empuje que soporta el bloque (en N) ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 6,87 B) 3,48 C) 34,8
D) 68,7 E) 687

220. Si se tiene que $\rho_{hielo} = 917 \text{ kg/m}^3$ y $\rho_{aguasalada} = 1030 \text{ kg/m}^3$, determine qué fracción (en %) de hielo yace bajo el nivel del agua de mar, si se encuentra en estado de flotación,



- A) 77 B) 81 C) 85
D) 89 E) 93

221. Una esfera cuyo volumen es de $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ se encuentra en equilibrio apoyada en el fondo de un recipiente que contiene agua. Calcule el empuje (en N) sobre la esfera.

- A) 15 B) 20 C) 24
D) 30 E) 35

222. Las dimensiones de un aula del Cepre UNI son $4 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ y $2,2 \text{ m}$ de altura. La presión atmosférica es $P_o = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$. Calcule la fuerza (en N) que ejerce el aire sobre el piso del aula.

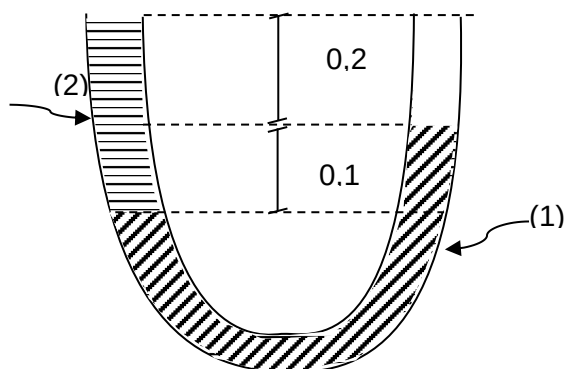
- A) 10^6 B) 2×10^6
C) 3×10^6 D) 4×10^6
E) 5×10^6

223. Un oso polar de 300 kg se encuentra parado sobre un bloque de hielo flotando en el agua. Determinar el volumen mínimo (en m^3) que posee el bloque para que el oso no se hunda.

$$\left(\rho_{hielo} = 900 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}; \rho_{H_2O} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right)$$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

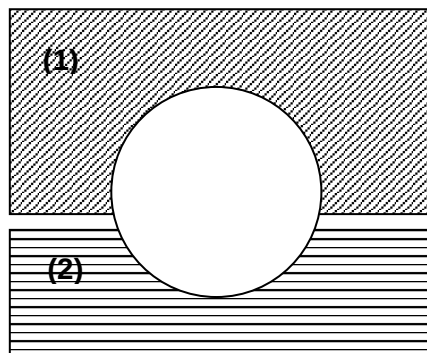
224. En la figura se muestra un sistema de vasos comunicantes en equilibrio. Determinar la densidad del líquido 2 (en kg/m^3) si: $\rho_1 + \rho_2 = 1600 \text{ kg/m}^3$



- A) 100 B) 200 C) 300
D) 400 E) 500

225. En la figura se muestran dos líquidos no miscibles contenidos en un recipiente. Determinar la densidad del cuerpo (en kg/m^3) si el 20% de su volumen está sumergido en el líquido (2)

$$\left(\rho_1 = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}; \rho_2 = 300 \text{ kg/m}^3 \right)$$



- A) 1000 B) 1200 C) 1400
D) 1600 E) 1800

226. Un bloque está sumergido parcialmente en el agua, de tal manera que el 40% de su volumen no está sumergido. Determine la densidad del cuerpo (en kg/m^3).

$$(\rho_{H_2O} = 1000 \text{ kg/m}^3)$$

- A) 400 B) 500 C) 600
D) 700 E) 800

227. Un disco de metal pesa 50 N en el aire, 40 N en el agua y 30 N en un líquido desconocido. Determinar la densidad del líquido (en kg/m^3).

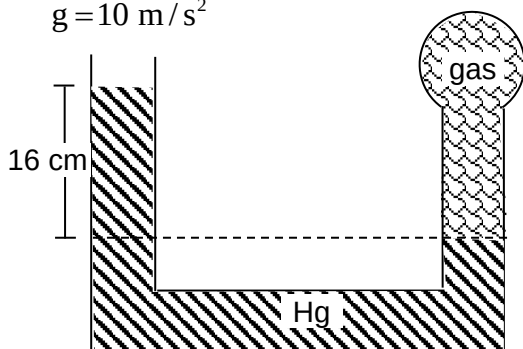
$$(\rho_{H_2O} = 1000 \text{ kg/m}^3)$$

- A) 1000 B) 2000 C) 3000
D) 4000 E) 5000

228. De la figura mostrada, determinar la presión absoluta del gas (en kPa) si :

$$\rho_{Hg} = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}; P_{atm} = 76 \text{ cmHg}$$

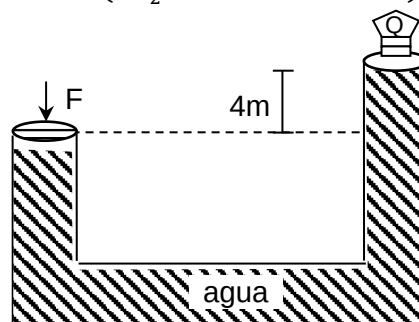
$$g = 10 \text{ m/s}^2$$



- A) 100 B) 125 C) 150
D) 175 E) 200

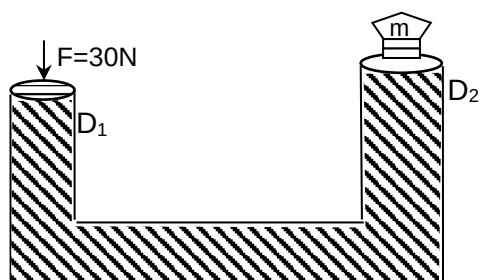
229. Del sistema mostrado en la figura, determinar el módulo de la fuerza (en kN) aplicada al émbolo menor para que todo el sistema se encuentre en equilibrio. Las áreas del émbolo menor y mayor son $0,1 \text{ m}^2$ y 1 m^2 respectivamente. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

$$(\rho_{H_2O} = 1000 \text{ kg/m}^3)$$



- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

230. Determinar la masa m (en kg) necesaria para equilibrar el sistema mostrado, si se le aplica una fuerza vertical de módulo 30N en el émbolo menor. ($D_1 = 1 \text{ cm}$; $D_2 = 3 \text{ cm}$) ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 27 B) 30 C) 35
D) 45 E) 51



1er material de estudio

QUÍMICA

IEN 2025

01. ¿Qué proposiciones definen de mejor manera lo que es la Química?

- I. La química es parte de las ciencias naturales, y se ocupa del estudio de la materia, en lo que respecta a sus estructuras, propiedades y transformaciones.
- II. Ciencia natural que se ocupa principalmente de los aspectos teóricos sobre la materia.
- III. Ciencia natural que determina las estructuras o las fórmulas químicas de las sustancias, así como la composición de las mezclas, estableciendo propiedades físicas y químicas.

- A) I y II B) Solo III C) Solo I
D) Solo II E) I y III

02. No es campo de acción de la química.

- A) Preservación de alimentos enlatados.
- B) Producción de fertilizantes, pinturas y tintas.
- C) Proceso de almacenamiento y distribución del cemento.
- D) Obtención de biocombustibles, como el biodiesel.
- E) En la industria extractiva y petróleo.

03. Respecto a la materia señale lo que no corresponde:

- A) La materia es toda realidad objetiva, es todo lo que existe en el universo.
- B) Posee masa y dimensiones.
- C) Puede ser percibida directamente por los sentidos
- D) Se caracteriza por presentar propiedades físicas y químicas que las diferencian de otros cuerpos o sistemas.
- E) Es susceptible de cambios o transformaciones, físicas, químicas, biológicas, nucleares.

04. ¿Cuáles de las proposiciones son incorrectas?

- I. La ciencia al analizar un fenómeno, observando y/o determinando propiedades del mismo, está utilizando el método científico.
- II. La química, la biología, informática, matemática, física, bioquímica, genética, etc. Como ciencias básicas, sustentan todos los aspectos de la biotecnología.
- III. La biología necesita de la ciencia química, la bioquímica, la ingeniería genética, la bioinformática y la farmacéutica para sustentar sus alcances.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

05. Indique verdadero (V) o falso (F) a cada una de las siguientes proposiciones, según corresponda

- I. Las sustancias se caracterizan por poseer propiedades intensivas invariables.



II. A partir de una solución y por diversos métodos: físicos, fisicoquímicos y químicos, se podrían obtener sustancias elementales.

III. Al mezclar agua, granallas de cinc y vidrio grafitado, obtenemos un sistema heterogéneo trifásico.

- A) VVV B) VFV C) FVF
D) VVF E) FFF

06. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

I. Las sustancias son materia homogénea; y los elementos que conforman sus unidades estructurales, no pueden separarse por procedimientos físicos como la filtración y la decantación.

II. Las sustancias pueden ser sustancias simples o elementales y sustancias compuestas o compuestos.

III. Algunos ejemplos de sustancias son el aire, alcohol etílico (C_2H_5OH), agua potable, hidroxiclороquina.

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVV E) FVF

07. Determine cuáles de los sistemas son mezclas heterogéneas.

- I. Granito
II. Agua potable
III. Agua y viruta de cobre
IV. Aleación de oro y cobre
V. Polvos de Azufre y carbón
VI. Cerveza.

- A) I, II, III, IV B) II, III, IV, V
C) III, IV, V, VI D) I, III, V, VI
E) I, II, III

08. Dadas las siguientes proposiciones referidas a los cambios que sufre la materia.

- I. Oxidación de un clavo en el aire
II. Dilatación del hierro
III. Hidrólisis de las grasas

¿Cuáles son fenómenos químicos?

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I y III

09. Dadas las siguientes proposiciones:

- I. El aire es una mezcla homogénea.
II. Un compuesto químico está formado por átomos de diferentes elementos.
III. Los líquidos no pueden formar mezclas homogéneas.

Son correctas:

- A) Solo I B) Solo II C) I y II
D) I y III E) II y III

10. Dados los siguientes fenómenos, ¿cuáles de ellos son físicos?

- I. El ciclo del agua en la naturaleza.
II. Transformación de energía mecánica en energía eléctrica.
III. Aumento de la acidez de las aguas de un río por efecto de la lluvia ácida.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III



- 11.** Respecto a los cambios de estado indique como verdadero (V) o falso (F) según corresponda:
- El estado gaseoso adopta el volumen y forma del recipiente.
 - Los tres estados de agregación de la materia difieren solo en sus propiedades físicas.
 - El estado sólido posee volumen y masa definida.
- A) VVF B) VFV C) FVV
D) VVV E) VFF
- 12.** Marque con verdadero (V) o falso (F) según corresponda:
- Existen tres estados de agregación fundamentales de la materia.
 - La fusión y la condensación son procesos inversos.
 - La condensación y la licuefacción es lo mismo; así como la evaporación y la volatilización, son sinónimos.
- A) VVV B) VFF C) VFV
D) FVF E) FFF
- 13.** Señale en qué caso existe cambio físico (F) y cambio químico (Q).
- Destilación del mosto de la uva.
 - Corrosión de una tubería de hierro.
 - Fusión de un metal sodio.
 - Digestión de los alimentos.
 - Sublimación del hielo seco.
 - Fermentación del jugo de la uva.
- A) QQFQFQ B) FQQQFQ
C) FQFQFQ D) FQFQFQ
E) QQQQFF
- 14.** ¿Qué alternativa posee solo propiedades intensivas?
- A) Peso, punto de ignición, corrosividad.
B) Dureza, tenacidad, masa.
C) Solubilidad, inflamabilidad, densidad.
D) Ductibilidad, acidez, área.
E) Maleabilidad, volumen, longitud.
- 15.** Con respecto al estudio de la materia, cuáles de las siguientes propiedades no es intensiva:
- El tiempo para llegar al punto de fusión de una determinada sustancia.
 - El número de átomos contenidos en un mol de cualquier elemento.
 - La constante de equilibrio de una reacción química, a una temperatura determinada.
- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) I y II
E) II y III
- 16.** Señale la alternativa que contiene las proposiciones correctas:
- La electrolisis es un proceso que provoca cambios físicos.
 - La oxidación del hierro y el color de la hemoglobina son propiedades química y física, respectivamente.
 - El aire tiene 100 % de oxígeno, O₂ (g)
- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) I y II
E) I y III



17. El metal aluminio, que es de color plateado, reacciona vigorosamente con un líquido de color rojo naranja y de olor desagradable denominado bromo, formando bromuro de aluminio una sustancia cristalina. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son correctas?
- Se mencionan tres sustancias simples.
 - Se produce un fenómeno físico entre el aluminio y el bromo.
 - La sustancia formada es un compuesto.
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III
18. Sea la siguiente descripción de un elemento químico: "La plata es un metal de color blanco metálico de alta conductividad eléctrica, maleable, dúctil y con punto de fusión de 962 °C; su acidificación con ácido nítrico concentrado libera el gas monóxido de nitrógeno cuya solubilidad en agua es muy pequeña". ¿Cuántas de las propiedades mencionadas son físicas y cuántas son químicas respectivamente?
- A) 7,0 B) 3,4 C) 5,2
D) 6,1 E) 4,3
19. Señale la alternativa que presenta la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F):
- Los átomos que poseen el mismo número de nucleones, se denominan isótopos.
 - Los núcleos de todos los átomos contienen protones y neutrones.
- III. La nube electrónica es la parte del núcleo donde se ubican los electrones.
- A) FFF B) FFV C) FVV
D) VVF E) VVV
20. El elemento zinc con número atómico 30, tiene 5 isótopos en la naturaleza; el más ligero tiene 34 neutrones, mientras que el isótopo más pesado tiene 40 neutrones. Indique la alternativa que contenga la notación de estos núclidos, respectivamente.
- A) ${}^{34}_{30}\text{Zn}$; ${}^{40}_{30}\text{Zn}$ B) ${}^{64}_{30}\text{Zn}$; ${}^{70}_{30}\text{Zn}$
C) ${}^{64}_{30}\text{Zn}$; ${}^{40}_{30}\text{Zn}$ D) ${}^{64}_{34}\text{Zn}$; ${}^{70}_{40}\text{Zn}$
E) ${}^{30}_{64}\text{Zn}$; ${}^{30}_{70}\text{Zn}$
21. Respecto a los isótopos de un mismo elemento, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).
- Poseen el mismo número atómico, pero diferentes números de neutrones.
 - Los núcleos de los isótopos están rodeados por nubes electrónicas idénticas y presentan por tanto, propiedades químicas similares.
 - Presentan propiedades físicas diferentes, como por ejemplo la velocidad de difusión de sus compuestos a través de una pared porosa.
- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFF E) VFV



22. Con respecto a los isótopos de un elemento, señale lo incorrecto:

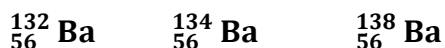
- A) Presentan la misma carga nuclear.
- B) El protio y deuterio presentan similares propiedades químicas.
- C) Algunos elementos **no** presentan isótopos naturales.
- D) Los isótopos del elemento cloro Cl-35 y Cl-37 poseen similares propiedades físicas.
- E) Los isótopos artificiales, creados en los ciclotrones son radiactivos.

23. Los isótopos del uranio natural con número atómico 92, son: ^{238}U ; ^{235}U y ^{234}U . Identifique a las proposiciones correctas:

- I. Los núclidos, tienen 146, 143 y 142 neutrones, respectivamente.
- II. El número de electrones de cada isótopo es diferente en cada caso.
- III. El isótopo de uranio más liviano presenta 234 nucleones.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
- D) I y II E) II y III

24. El bario es un elemento metálico perteneciente a la familia de los alcalinos térreos. El mineral que contiene al bario se denomina baritina, que en realidad es sulfato de bario (BaSO_4). Este elemento presenta tres núclidos:



Indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda:

- I. El total de neutrones, en los tres núclidos, es 236.
- II. El núclido más pesado con el más ligero difiere en 6 neutrones.

III. Los 3 núclidos presentan propiedades químicas similares.

- A) VVV B) VVF C) VFV
- D) VFF E) FFF

25. El elemento plata (Ag) presenta 2 isótopos naturales estables, uno de ellos posee 60 neutrones y el otro 62 neutrones. Si 10 átomos de plata contienen 470 protones en total, señale el número de masa del isótopo más pesado.

- A) 105 B) 107 C) 109
- D) 111 E) 113

26. Respecto al catión $^{55}_{24}\text{Cr}^{3+}$, indique las alternativas correctas:

- I. Su carga nuclear es $3,84 \cdot 10^{-18}\text{C}$.
- II. El número de protones del núclido es mayor que su número de neutrones.
- III. El núcleo de $^{55}_{24}\text{Cr}^{3+}$ contiene 31 neutrones, 24 protones y 21 electrones.

Dato: $1\text{ p}^+ = +1,6 \times 10^{-19}\text{C}$

- A) VFF B) FVF C) FFV
- D) VVF E) FVV

27. Respecto al ion $^{31}_{15}\text{P}^{3-}$ señale si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F), según corresponda.

- I. El átomo contiene 15 protones en su núcleo.
- II. La carga negativa total es de $2,88 \times 10^{-18}\text{C}$.
- III. El núcleo del ion $^{31}_{15}\text{P}^{3-}$ contiene 15 protones y 16 neutrones.



- A) VVV B) VFV C) FVV
D) VVF E) FFF

28. Identifique como verdadera (V) o falsa (F) a las siguientes proposiciones, según corresponda.

- I. Los electrones al experimentar el fenómeno de difracción, se demuestra que poseen naturaleza corpuscular.
- II. Según la ecuación de De Broglie, a mayor momento lineal de una partícula, menor es su longitud de onda asociada.
- III. El principio de indeterminación de Heisenberg, establece que **no** es posible determinar con exactitud y simultáneamente la posición y la velocidad de los electrones.

- A) VVV B) VFF C) FVV
D) FVF E) FFF

29. Respecto al modelo atómico actual, señale las proposiciones correctas.

- I. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, no existen órbitas electrónicas definidas.
- II. Según el principio onda-partícula, la materia se comporta en un mismo fenómeno como onda y simultáneamente como partícula.
- III. En la ecuación de Schrödinger, el comportamiento de los electrones, alrededor del núcleo está relacionado con la función de onda.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I y III

30. Indique verdadero (V) o falso (F) a cada proposición según corresponda.

- I. Heisenberg propuso que los electrones ocupan posiciones fijas en la zona extranuclear.
- II. Para Heisenberg, la incertidumbre en la posición de los electrones y en su momentum se relacionan en la ecuación $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$.
- III. Según Heisenberg la posición de un electrón es más incierta, en tanto más precisa sea la medición de su velocidad.

- A) FFV B) FFF C) FVV
D) VFV E) VVV

31. Con respecto al modelo actual del átomo, indique verdadero (V) o falso (F) a cada una de las siguientes proposiciones.

- I. El fenómeno de difracción de los electrones es una evidencia importante de su naturaleza ondulatoria.
- II. La ecuación de De Broglie determina la longitud de onda asociada al movimiento de una partícula, confirmando su naturaleza corpuscular y, con ello, se descarta así su naturaleza ondulatoria.
- III. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que un dispositivo de medición no afecta en absoluto la posición o la velocidad de una partícula.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) VFF



32. Indique el conjunto de números cuánticos (n, l, m_l, m_s) que es imposible para un electrón en un átomo.

- A) $\left(4, 3, -2, +\frac{1}{2}\right)$ B) $\left(3, 2, -2, -\frac{1}{2}\right)$
 C) $\left(3, 2, +2, +\frac{1}{2}\right)$ D) $\left(2, 0, 0, -\frac{1}{2}\right)$
 E) $\left(4, 4, -3, -\frac{1}{2}\right)$

33. Cuáles son los posibles valores de los números cuánticos. n, ℓ, m_ℓ, m_s , para un electrón que se encuentran en un orbital $\ell = 1$ del cuarto nivel de energía.

- A) $\left(3, 0, 0, -\frac{1}{2}\right)$ B) $\left(3, 1, -1, +\frac{1}{2}\right)$
 C) $\left(4, 0, 0, +\frac{1}{2}\right)$ D) $\left(4, 1, -1, -\frac{1}{2}\right)$
 E) $\left(4, 1, -2, +\frac{1}{2}\right)$

34. Con respecto al modelo atómico actual, indique el valor de las siguientes proposiciones:

- I. En un nivel existen n^2 orbitales.
 II. En un subnivel de energía existen como máximo $(4\ell + 2)$ electrones.
 III. Los orbitales que poseen el mismo valor de energía relativa se les llama orbitales degenerados.

- A) VVV B) VVF C) VFV
 D) FVV E) VFF

35. ¿Cuáles de las siguientes combinaciones **no** cumplen la regla de Hund o regla de la máxima multiplicidad?

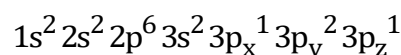
- I. $\frac{\uparrow}{p_x} \frac{\uparrow}{p_y} \frac{\uparrow}{p_z}$
 II. $\frac{\uparrow}{d_{xy}} \frac{\square}{d_{xz}} \frac{\uparrow}{d_{yz}} \frac{\square}{d_{x^2-y^2}} \frac{\uparrow}{d_{z^2}}$
 III. $\frac{\uparrow}{p_x} \frac{\downarrow}{p_y} \frac{\uparrow}{p_z}$

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
 D) I y II E) II y III

36. Identifique el elemento de transición, según el número atómico.

- A) 56 B) 50 C) 52
 D) 31 E) 26

37. Respecto a la siguiente configuración electrónica. Marque lo incorrecto.



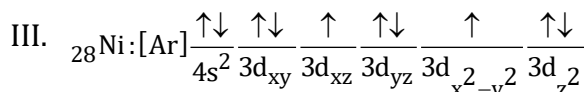
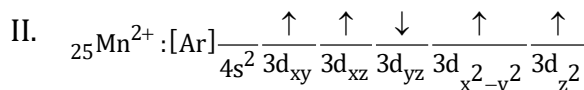
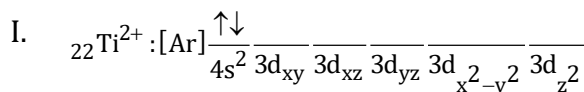
- A) Tiene 6 e^- de valencia.
 B) Se trata del azufre ($Z = 16$).
 C) Es diamagnético.
 D) La configuración electrónica presenta dos electrones desapareados.
 E) Cumple la regla de Hund.

38. Indique aquella configuración electrónica incorrecta o que **no** corresponde a la especie escrita:

- A) $_{11}\text{Na}^+ : [\text{Ne}]$
 B) $_{13}\text{Al}^{3+} : [\text{He}]2s^2 2p^6$
 C) $_{22}\text{Ti}^{2+} : [\text{Ar}]4s^2 3d^0$
 D) $_{17}\text{Cl}^- : [\text{Ar}]$
 E) $_{35}\text{Br}^- : [\text{Kr}]$

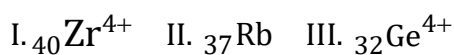


39. Considerando las siguientes configuraciones electrónicas, indique aquella(s) configuración(es) electrónica(s) que son incorrectas:



- A) Solo I B) Solo III C) I, III
D) I, II E) I, II y III

40. ¿Cuáles de las siguientes especies químicas son paramagnéticas?

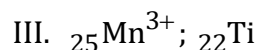
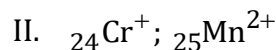
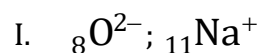


- A) Solo II B) Solo III C) Solo I
D) I y III E) II y III

41. Indique la configuración electrónica, que **no** corresponde:

- A) ${}_{3}\text{Li} : [\text{He}]2s^1$
B) ${}_{13}\text{Al} : [\text{Ne}]3s^13p^2$
C) ${}_{24}\text{Cr} : [\text{Ar}]4s^13d^5$
D) ${}_{29}\text{Cu} : [\text{Ar}]4s^13d^{10}$
E) ${}_{47}\text{Ag} : [\text{Kr}]5s^14d^{10}$

42. Indique cuáles de los pares de especies químicas mostradas a continuación son isoelectrónicas:



- A) Solo I B) Solo III
C) I, II y III D) II y III
E) I y II

43. Señale la configuración electrónica que es incorrecta. Considere que el paladio es diamagnético.

- A) ${}_{79}\text{Au} : [\text{Xe}]6s^14f^{14}5d^{10}$
B) ${}_{29}\text{Cu}^{2+} : [\text{Ar}]4s^03d^9$
C) ${}_{42}\text{Mo} : [\text{Kr}]5s^14d^5$
D) ${}_{46}\text{Pd} : [\text{Kr}]5s^24d^8$
E) ${}_{27}\text{Co}^{2+} : [\text{Ar}]4s^03d^7$

44. ¿Cuál de los siguientes iones monoatómicos es isoelectrónico con el ${}_{16}\text{S}^{2-}$?

- A) ${}_{24}\text{Cr}^{3+}$ B) ${}_{19}\text{K}^{+}$
C) ${}_{22}\text{Ti}^{2+}$ D) ${}_{23}\text{V}^{3+}$
E) ${}_{18}\text{Ar}^{+}$

45. Señale qué proposiciones son INCORRECTAS:

- I. Si dos elementos químicos presentan configuraciones electrónicas $[\text{Ne}]3s^1$ y $[\text{Kr}]5s^1$; respectivamente, entonces son isoelectrónicos entre sí.
II. Los iones ${}_{9}\text{F}^{-}$ y ${}_{8}\text{O}^{2-}$ son especies químicas diamagnéticas e isoelectrónicas entre sí.



III. Los iones ${}_{29}\text{Cu}^{+}$ y ${}_{30}\text{Zn}^{2+}$ son isoelectrónicos entre sí.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

46. Responda verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. Aproximadamente un 75% de los elementos de la Tabla Periódica son metales.
II. Los semimetales están ubicados entre los elementos metálicos y no metálicos.
III. El carácter no metálico aumenta con el número atómico en un grupo y el carácter metálico disminuye con el número atómico en el grupo.

- A) VVV B) VFF C) FVV
D) VVF E) FFV

47. Indique la alternativa que contiene el grupo que representa un metal, un no metal y un semimetal (metaloide), respectivamente.

- A) Fe, Cl, Al B) Co, N, He
C) Ca, S, Si D) Cu, I, Rb
E) Ag, Pd, Al

48. ¿Cuál de los elementos son metaloides?

- I. ${}_{14}\text{Si}$
II. ${}_{32}\text{Ge}$
III. ${}_{6}\text{C}$

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

49. El arsénico ($Z = 33$), es un metaloide con propiedades en la que predomina el carácter no metálico. Tanto el elemento como sus compuestos son tóxicos. Otros elementos del mismo grupo en la tabla periódica presentan el mismo comportamiento químico. Con respecto a lo descrito sobre el arsénico, determine a las proposiciones correctas.

- I. En el átomo de arsénico los electrones externos ocupan orbitales tetralobulares.
II. El arsénico puede ionizarse y ganar cinco electrones para lograr su mayor estabilidad
III. El fósforo ($Z = 15$) podría ser también tóxico.

- A) Solo I B) I y II C) I y III
D) Solo III E) I, II y III

50. Respecto a los elementos M ($Z = 17$) y N ($Z = 23$), indique si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) según correspondan.

- I. M es un elemento representativo y N es un metal de transición.
II. M tiene carácter metálico y N carácter no metálico.
III. M pertenece al grupo VIIA y N al grupo VB.

- A) VVF B) FFV C) VVF
D) FVF E) VFF

51. Señale la ubicación de un elemento en la Tabla Periódica que tiene número de masa igual a 56 y cuyo número de nucleones neutros es 30.

- A) 3; IB B) 4; VIIA C) 5; IIIB
D) 4; VIIIB E) 4; IVB



52. ¿Cuál de los siguientes elementos químicos no está acompañado de su ubicación respectiva en la Tabla Periódica?

- A) ${}_{20}\text{Ca}$: 4 ; IIA
- B) ${}_{16}\text{S}$: 3 ; VIA
- C) ${}_{27}\text{Co}$: 4 ; VIIIB
- D) ${}_{24}\text{Cr}$: 4 ; VIB
- E) ${}_{46}\text{Pd}$: 4 ; VIIIB

53. Responda verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. De los metales, los alcalinos son lo que presentan la mayor facilidad para perder su electrón de valencia.
- II. Los gases nobles tienen ocho electrones de valencia, por este grupo de elementos son muy poco reactivos.
- III. Los elementos de transición están distribuidos en 10 columnas de la Tabla Periódica.

- A) VVV B) VFF C) FVV
- D) FVF E) FFF

54. Un elemento químico tiene la configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7$, ¿A qué grupo y periodo pertenece? ¿Qué clase de elemento es?

- A) VIIIB-3 : representativo
- B) VIIIB-4 : transición
- C) IIA-4 : representativo
- D) VIIIB-3 : transición
- E) VIIIB-4 : representativo

55. Indique si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F)

- I. El segundo potencial de ionización (PI) del Mg es menor que el primer potencial de ionización.
- II. La electronegatividad de un elemento varía directamente proporcional a su energía de ionización y a su afinidad electrónica.
- III. Todo radio atómico se ubica entre el radio de su catión (el de menor valor) y el de su anión (el de mayor valor) respectivo.

- A) VVV B) VFV C) FVV
- D) FFV E) VVF

56. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son correctas?

- I. La energía de ionización siempre es energía ganada por un átomo.
- II. La afinidad electrónica del cloro $\text{Cl}_{(g)} + e^- \rightarrow \text{Cl}_{(g)}^-$ es una cantidad negativa.
- III. De modo genérico, cuanto mayor es la afinidad electrónica de un átomo, mayor es su electronegatividad.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
- D) I y III E) I, II y III

57. Se tienen tres átomos: X; Y; Z donde sus radios atómicos (R.A.) se observan en la siguiente tabla:

Elemento	R.A.
X	152 pm
Y	75 pm
Z	121 pm
pm: picómetros	

- I. El elemento X podría encontrarse en el grupo IA y el elemento "Y" en el grupo IIIA, si están en el mismo periodo.
- II. El elemento más electronegativo es "Z", si están en el mismo periodo.
- III. El elemento "Y" tendría mayor periodo que "Z" si ambos se encontraran en el mismo grupo.

Son correctas:

- A) Solo II B) I y II C) I, II y III
D) Solo I E) I y III

- 58.** Los valores de radios iónicos (en pm) para las especies isoelectrónicas:

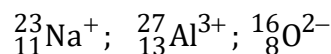
P^{3-} , S^{2-} , Cl^{-} , K^{+} , Ca^{2+} son: 100; 212; 138; 184; 181. Considerando que estos radios no necesariamente se encuentran en un orden determinado, indique, ¿Cuál es el radio iónico del K^{+} ?

- A) 100 B) 212 C) 138
D) 184 E) 181

- 59.** Considerando la información que nos proporciona la representación de la siguiente especie: $^{112}_{48}Cd^{2+}$, identifique la alternativa incorrecta.

- A) El elemento cadmio está ubicado en el quinto periodo y en el grupo 12, según la IUPAC.
- B) La configuración electrónica del ion Cd^{2+} es $[Kr] 4d^{10}$.
- C) El radio iónico del ion Cd^{2+} es menor que el radio atómico del Cd.
- D) El ion Cd^{2+} es diamagnético.
- E) Uno de sus electrones del ion tiene el siguiente juego de números cuánticos: 5,1, 0, +1/2

- 60.** En relación con los siguientes iones:

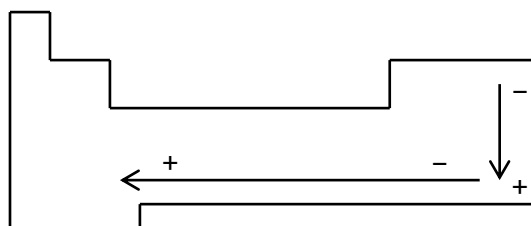


Indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda:

- I. El ion aluminio es el ion de menor radio iónico.
- II. Los elementos sodio, aluminio y oxígeno son elementos representativos.
- III. Los tres iones son especies diamagnéticos.

- A) VVF B) VVV C) VFF
D) VFF E) FVF

- 61.** ¿Qué propiedad periódica varía según el esquema indicado?



- A) Electronegatividad
- B) Número atómico
- C) Energía de ionización
- D) Carácter no metálico
- E) Radio atómico

- 62.** Clasifique en orden creciente, la energía que se necesita, para que se realicen los siguientes procesos:

- I. $X^{+}_{(g)} + E \rightarrow X^{2+}_{(g)} + 1e^{-}$
- II. $X_{(g)} + E \rightarrow X^{+}_{(g)} + 1e^{-}$
- III. $X^{2+}_{(g)} + E \rightarrow X^{3+}_{(g)} + 1e^{-}$

- A) I > II > III B) I < III < II
C) II < I < III D) III < I < II
E) II > I > III



63. Cuando se unen dos átomos de oxígeno para formar la molécula O_2 ¿Qué relación hay entre la energía de la molécula y la suma de las energías de los dos átomos?

- A) Igual
- B) Mayor
- C) Menor
- D) Ninguna relación
- E) La energía es negativa en la molécula y positiva en los dos átomos.

64. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. Cuando se forman enlaces químicos a partir de átomos libres, se emite una determinada cantidad de energía denominada energía de enlace; cuanto mayor es esta, más estable es la especie formada.
- II. Los átomos de los elementos representativos, al formar enlaces, generalmente tienden a rodearse de 8 electrones en su última capa, ya sea perdiendo, ganando o compartiendo electrones.
- III. El carácter primordialmente iónico o covalente de las sustancias dependerá de la diferencia de electronegatividades entre los elementos que se enlazan.

- A) VVV B) VVF C) VFV
- D) FVV E) FFF

65. En relación con el enlace iónico, indique el valor de verdad de las proposiciones siguientes:

- I. En compuestos binarios se forma entre metales y no metales.

II. Se forma entre un elemento metálico de muy baja energía de ionización y otro elemento no metálico de alta afinidad electrónica.

III. Los enlaces iónicos solo se presentan en compuestos binarios.

- A) VFV B) VVV C) VVF
- D) VFF E) VFF

66. En la siguiente relación de compuestos, identifique aquella que no presenta enlaces iónicos:

- A) Al_2O_3 B) BaO C) KCl
- D) BrF E) Na_2O

67. ¿Cuál sería la forma correcta, según la representación de Lewis, de escribir al compuesto de K_2S ?

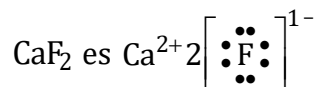
- A) $[K]^+[S]^-$ B) $k^{2+}[S]^{2-}$
- C) $2K^+[:S:]^{2-}$ D) $2K^+ 2[S]^-$
- E) $K^{2+} 2[S]^-$

68. El nitrógeno (${}_7N$) y el Bario, Ba (IIA) forman un compuesto iónico. Indique la estructura de Lewis del compuesto iónico mencionado.

- A) $Ba^{2+} \left[\begin{array}{c} \times \times \\ \times N \times \\ \times \times \end{array} \right]^{2-}$ B) $2Ba^+ \left[\begin{array}{c} \times \times \\ \times N \times \\ \times \times \end{array} \right]^{2-}$
- C) $2Ba^{3+} 3 \left[\begin{array}{c} \times \times \\ \times N \times \\ \times \times \end{array} \right]^{2-}$ D) $3Ba^{2+} 2 \left[\begin{array}{c} \times \times \\ \times N \times \\ \times \times \end{array} \right]^{3-}$
- E) $Ba_3^{2+} \left[\begin{array}{c} \times \times \\ \times N \times \\ \times \times \end{array} \right]_2^{3-}$

69. Indique la alternativa correcta:

I. La notación de Lewis del compuesto



II. El enlace iónico en compuestos binarios resulta de la transferencia de electrones de un elemento de baja energía de ionización a otro elemento de alta afinidad electrónica.

III. Algunos compuestos iónicos a condiciones ambientales, son buenos conductores de la electricidad.

Dato: números atómicos: Ca = 40; F = 9

- A) Solo I B) Solo II C) I y II
D) I y III E) II y III

70. Indique qué proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- I. Solo los compuestos iónicos, al disolverse en el agua, conducen la corriente eléctrica.
II. El punto de fusión del NaCl es mayor que el punto de fusión del CsCl.
III. El $\text{NaCl}_{(s)}$ y el $\text{KCl}_{(s)}$ son compuestos iónicos muy solubles en agua.

- A) FFV B) VFF C) VFV
D) FVF E) FFF

71. En relación con el enlace covalente, diga qué proposiciones son correctas:

- I. Se presenta exclusivamente entre átomos de elementos no metálicos, de alta afinidad electrónica.
II. En un enlace covalente se pueden compartir uno, dos y hasta tres pares de electrones.
III. El concepto de la compartición de pares de electrones fue introducido por el químico G.N. Lewis.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II D) II y III

72. Indique cuál de las siguientes moléculas presenta solo enlaces simples:

- A) SO_3 B) HClO_4 C) NO_3^-
D) Cl_2O_7 E) HNO_3

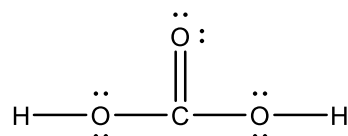
73. Considere la molécula de oxicloruro de azufre SOCl_2 e indique lo correcto:

- A) Existen 3 enlaces covalentes normales.
B) Existen 2 enlaces polares y 1 no polar.
C) Existen 2 enlaces múltiples.
D) Existen 2 enlaces normales y 1 dativo.
E) Existen 1 enlace normal y 2 dativos.

74. En las siguientes moléculas, identifique aquella que tiene solo enlaces sigma en su estructura molecular. Considere que los átomos centrales cumplen el octeto:

- A) CO_2 B) O_3 C) SO_3
D) H_2SO_3 E) C_2H_6

75. A continuación, se muestra la estructura de Lewis del ácido carbónico. Determine si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F), según corresponda.

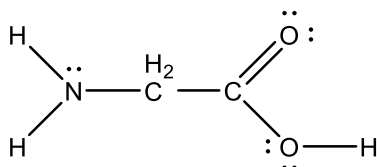


- I. Posee un enlace covalente dativo
II. Presenta cinco enlaces covalentes sigma y un enlace pi.
III. La estructura presenta enlaces covalentes polares



- A) FVF B) FFV C) VVF
D) VVV E) FVV

76. Dada la siguiente notación de Lewis de la glicina, señale la proposición incorrecta:



- A) Hay nueve enlaces sigma y un enlace pi
B) La glicina es un compuesto covalente
C) Hay un enlace múltiple y ocho enlaces simples
D) Existe un enlace dativo en su estructura
E) Hay cinco pares de electrones no enlazantes

77. Halle el número de enlaces sigma (σ) y pi (π) para la molécula de ácido nítrico (HNO_3).

- A) 4; 2 B) 4; 1 C) 3; 2
D) 5; 2 E) 5; 1

78. ¿Cuál de las especies siguientes presenta mayor número de enlaces covalentes coordinados?

- A) SO_3^{2-} B) SO_4^{2-} C) PO_4^{3-}
D) NO_3^- E) NO_2^-

79. Indique cuál de las siguientes sustancias no presenta resonancia.

- A) SO_3 B) CO_2 C) CO
D) HNO_3 E) O_3

80. Señale el compuesto cuyos átomos en su totalidad cumplen la regla del octeto:

- A) SF_4 B) XeF_4 C) PbCl_2
D) PCl_5 E) BF_4^-

81. Respecto a la resonancia que presentan las siguientes estructuras, marque como verdadero(V) o falso (F)

- I. El SO_3 posee estructura resonante
II. Las longitudes de enlace N-O en el N_2O_4 son equivalentes.
III. Generalmente las estructuras que poseen resonancia tienen enlaces múltiples

- A) FVF B) VVV C) FVV
D) FFV E) VVF

82. De las siguientes moléculas e iones, qué estructuras presentan resonancia?

- I. CO_2 II. $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ III. Cl_2O

- A) I y II B) I y III C) II y III
D) Solo I E) I, II y III

83. ¿Qué estructura presentan resonancia y no cumplen el octeto?

- I. P_2O_3 II. NO_2 III. $\text{CH}_3\text{-NO}_2$

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I y III

84. Relacione cada molécula con su respectiva estructura geométrica:

- a. CS_2 i. piramidal
b. CH_3F ii. lineal
c. NF_3 iii. tetraédrica



- A) a-i ; b-ii ; c-iii B) a-ii; b-iii ; c-i
C) a-iii; b-I; c-ii D) a-ii; b-I; c-iii
E) a-iii; b-ii; c-i

85. Indique la hibridación del átomo central en las siguientes moléculas respectivamente: BF_3 , CO_2 , NO_2

- A) sp^2 , sp^2 , sp^3 B) sp ; sp^2 ; sp^3
C) sp^3 ; sp^3 ; sp^2 D) sp^2 ; sp ; sp^3
E) sp^3 ; sp ; sp^3

86. Indique el tipo de hibridación del azufre, carbono y nitrógeno en las siguientes moléculas respectivamente:

I. COCl_2 II. HBrO_3 III. NO_2^-

- A) sp ; sp^2 ; sp^3 B) sp^3 ; sp^2 ; sp^3
C) sp^2 ; sp^3 ; sp D) sp^2 ; sp^2 ; sp^2
E) sp^3 ; sp^2 ; sp^2

87. Identifique la relación incorrecta entre molécula y su respectiva geometría

- A) AlBr_3 : trigonal planar
B) C_2H_4 : planar
C) NH_3 : piramidal
D) CCl_4 : tetraédrica
E) NO_2 : trigonal planar

88. En la relación a la molécula PH_3 , indique las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F):

- I. El átomo central esta hibridizado en sp^3
II. Es una molécula sin resonancia
III. Tiene geometría tetraédrica

- A) VVV B) VFF C) VFV
D) FVV E) VVF

89. El tetrafluoruro de etileno (C_2F_4) es un monómero usado en la polimerización el Teflón. Respecto a dicha molécula señale las proposiciones correctas:

- I. La molécula es planar
II. Tiene momento dipolar igual a cero
III. Ambos carbonos están hibridizados en sp^2

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I,II E) I, II y III

90. Respecto a las especies químicas que no cumplen la regla del octeto, diga que proposiciones son correctas:

- I. Los compuestos del berilio no cumplen la regla del octeto
II. El aluminio en los compuestos covalentes que forma, no cumple la regla del octeto
III. El llamado octeto expandido se presenta usualmente en átomos de elementos de transición interna, que forman enlaces covalentes.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

91. Identifique todas las moléculas que no cumplen la regla del octeto:

- I. BF_3 II. NO III. XeF_4
IV. PCl_5 V. SF_6

- A) Solo I B) Solo II C) I y IV
D) III y V E) Todas



92. Respecto a la molécula de N_2H_4 :

- I. Los átomos de nitrógeno se hallan hibridizados en sp^2
- II. Posee 5 enlaces sigma
- III. Tiene dos pares de electrones libres

Son correctas:

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
- D) I y II E) II y III

93. El anión oxalato de fórmula $C_2O_4^{2-}$, se suele hallar en los cálculos que se forman en los riñones de los varones. Determine qué proposiciones son verdaderas(V) o falsas(F) en relación con dicho anión.

- I. Los átomos de carbono se hallan hibridizados en sp^2 .
- II. Posee resonancia.
- III. Tiene dos enlaces pi.

- A) VVV B) VFV C) VVF
- D) FFV E) FFF

94. Indique qué especies químicas presentan resonancia, tomando en cuenta que todas cumplen el octeto.

- I. SeO_2 II. H_2SO_4 III. C_2H_4

- A) Solo I B) Solo II C) II y III
- D) I y III E) I,II y III

95. Señale el tipo de hibridación del átomo subrayado, en cada una de las siguientes moléculas.

- I. $H_2\text{O}_2$ II. $H_3\text{P}\underline{O}_4$ III. $H_2\text{S}\underline{e}O_3$

- A) sp^3 ; sp^2 ; sp^3 B) sp^3 ; sp^3 ; sp
- C) sp^3 ; sp^3 ; sp^3 D) sp , sp , sp^3
- E) sp^2 , sp^2 , sp

96. ¿En cuántos de los siguientes compuestos, el átomo central presenta hibridación sp^2

- I. NH_3 II. H_2S III. $BeCl_2$
- IV. PCl_3 V. O_3

- A) 1 B) 3 C) 4
- D) 2 E) 5

97. El monóxido de carbono, CO , es una molécula que se forma en las reacciones de combustión incompleta, diga que proposiciones referidas a dicha especie son correctas:

- I. Tiene un enlace sigma y dos enlaces pi.
- II. Es una molécula que tiene gran estabilidad debido a la resonancia.
- III. Tiene deslocalización electrónica.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
- D) I y II E) II y III

98. Indique la relación incorrecta entre la molécula y su geometría molecular respectiva.

- A) PH_3 : piramidal trigonal
- B) SO_2 : angular
- C) HCN : lineal
- D) CCl_4 : tetraédrica
- E) H_2S : plana trigonal

99. Teóricamente, ¿cuál es la relación correcta entre molécula y su geometría molecular?

- I. CH_4 i) Piramidal trigonal
- II. SO_3 ii) Tetraédrica
- III. PCl_3 iii) Plana trigonal



- A) I-ii, II-iii, III-i B) I-iii, II-ii, III-i
C) I-i, II-iii, III-ii D) I-i, II-ii, III-iii
E) I-ii, II-i, III-iii

100. El ion BH_4^- es un poderoso reductor de compuestos carbonílicos. Determine la geometría molecular asociada a esta especie química.

Dato: $Z[\text{B}=5, \text{H}=1]$

- A) Plano cuadrado B) Plano trigonal
C) Tetraédrica D) Piramidal
E) Lineal

101. La molécula AB_3 está formada por los átomos ${}_{34}\text{A}$ y ${}_{8}\text{B}$. Respecto a este compuesto, asigne verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones:

- I. En esta estructura, el átomo central A hibridiza en sp^3 .
II. Los enlaces en esta estructura no son de la misma longitud por lo que la molécula es polar.
III. Todos los átomos de la molécula se ubican en un plano. El ángulo teórico de los enlaces es de 120° .

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF

102. En relación a la molécula de CO_2 indique las proposiciones verdaderas:

- I. La molécula es de naturaleza apolar.
II. El átomo de carbono presenta hibridación sp^2 .
III. Es una molécula lineal.

- A) I, II B) II y III C) Sólo I
D) Solo II E) Solo III

103. El amoníaco NH_3 y fluoruro de amonio NF_3 son moléculas de geometría similar. Indicar con verdadero (V) o falso (F) según corresponda y marcar la alternativa correcta:

- I. La polaridad del NH_3 es menor que del NF_3 .
II. Son moléculas polares.
III. Ambas presentan geometría molecular tetraédrica.

- A) VVF B) FVF C) VVV
D) FVV E) FFV

104. En relación con el tipo de enlace entre elementos químicos, señale cuáles de las siguientes proposiciones son correctas:

- I. En el cloroformo, CHCl_3 el enlace C-Cl es covalente polar.
II. El cloruro de sodio, NaCl es un sólido frágil.
III. El cloruro de hidrógeno(g) es un compuesto covalente polar.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

105. Identifique aquella propiedad que no corresponde a los compuestos covalentes:

- A) Poseen bajas temperaturas de fusión cuando son sólidos
B) A condiciones ambientales se presentan en los tres estados
C) En general son poco solubles en agua
D) En estado fundido conducen muy bien la electricidad
E) Sus moléculas interactúan entre sí por medio de fuerzas intermoleculares.



106. Respecto a los metales, identifique las proposiciones correctas:

- I. El enlace metálico se describe por medio del modelo del mar de electrones.
- II. Las aleaciones como el bronce tienen enlace metálico.
- III. El molibdeno es un elemento altamente conductor debido a la naturaleza de sus enlaces.

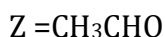
A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

107. Respecto a las moléculas CH_3OH y H_2O , identifique si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- I. El CH_3OH es un líquido asociado.
- II. El H_2O presenta un alto punto de ebullición debido a los puentes de hidrógeno.
- III. La mezcla de las dos sustancias genera puentes de hidrógeno entre ellas.

A) VVV B) VFV C) FVV
D) FVF E) FFF

108. Teniendo en cuenta las fuerzas intermoleculares determine las proposiciones correctas referentes a las tres sustancias:



- I. X solo posee enlaces puente de hidrogeno.
- II. Y no tiene puente de hidrógeno, pero si lo tiene al mezclarse con agua.
- III. Z tiene fuerzas de London e interacciones dipolo-dipolo.

A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

109. Señale cuál de las siguientes sustancias presentan enlace puente de hidrógeno en su estado líquido:



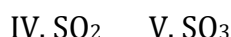
A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y III E) I, II y III

110. En un recipiente se tiene una cantidad de metanol, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, en estado líquido. Señale la alternativa que contenga las proposiciones verdaderas:

- I. Las moléculas de etanol presentan fuerzas intermoleculares del tipo enlace puente de hidrógeno.
- II. Las moléculas interactúan principalmente mediante fuerzas de dispersión de London.
- III. La molécula es polar.

A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y III E) II y III

111. Respecto a las denominadas fuerzas de London, identifique aquellas moléculas en donde existen de manera exclusiva



A) I y III B) II y IV C) I, II y V
D) III y IV E) I y II

112. Considerando que las sustancias que poseen puentes de hidrogeno en estado líquido, se les denomina “líquidos asociados”, ¿Cuáles serían los líquidos asociados en la siguiente relación?

- I. CH_3OH II. CH_3COOH
 III. CH_3COCH_3 IV. C_6H_6
 V. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$

- A) I, II y IV B) II y III
 C) I, II y V D) IV y V
 E) I y V

113. Ordene de menor a mayor temperatura de ebullición los siguientes elementos:

- I. He II. Xe III. Ar IV. Ne

- A) $\text{I} < \text{II} < \text{III} < \text{IV}$ B) $\text{II} < \text{I} < \text{III} < \text{IV}$
 C) $\text{IV} < \text{II} < \text{III} < \text{I}$ D) $\text{I} < \text{IV} < \text{III} < \text{II}$
 E) $\text{IV} < \text{III} < \text{II} < \text{I}$

114. Identifique aquella sustancia que posee fuerzas de Keesom:

- A) CCl_4 B) SO_3 C) CH_2CH_2
 D) CH_3Cl E) XeF_2

115. Ordene de menor a mayor la intensidad de las fuerzas intermoleculares:

- A) London < puentes de hidrógeno < dipolo – dipolo
 B) Dipolo – dipolo < London < puentes de hidrógeno
 C) London < dipolo – dipolo < puentes de hidrógeno
 D) Dipolo – dipolo < puentes de hidrógeno < London
 E) Puentes de hidrógeno < dipolo – dipolo < puentes de hidrógeno

116. Dada la siguiente información de sustancias cuyas moléculas son no polares,

Sustancia	X_2	Y_2	Z_2	A_2
Masa Molar (g/mol)	38	71	160	254

Indique el punto de ebullición de Y_2 , si se sabe que los puntos de ebullición en K, son: 239;458; 85;333 respectivamente para cada sustancia.

- A) 85 B) 239 C) 333
 D) 458 E) 556

117. Respecto a las reglas para asignar los estados de oxidación, determine la proposición incorrecta.

- A) El flúor siempre tiene un estado de oxidación de -1
 B) Los iones del grupo 2 tienen un estado de oxidación de +2 en sus compuestos.
 C) El hidrógeno tiene estado de oxidación de +1, excepto cuando forma hidruros no metálicos.
 D) Cuando se combinan con metales, el grupo del oxígeno tiene E.O = -2, el del nitrógeno E.O = -3 y el de los halógenos E.O = -1
 E) Los iones monoatómicos tienen un número de oxidación igual a su carga.

118. El manganeso se utiliza en la fabricación de aleaciones de metales ferrosos y no ferrosos, incluida la fabricación del acero. La fabricación de hierro y acero suponen el 85%-95% del mercado del manganeso. Determine en qué especie el manganeso (Mn) tiene menor estado de oxidación:



- A) MnO_3 B) H_2MnO_3 C) KMnO_4
D) MnCl_2 E) MnO_2

119. En cada proposición determine el número de oxidación del elemento resaltado (negritas), respectivamente.

I. **Cu** $\text{SO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$

II. **K** HSO_3

III. **Pb** $(\text{NO}_3)_2$

- A) +1; +4; +4 B) +2; +4; +4
C) +2; +6; +7 D) +2; +2; +2
E) +1; +6; +2

120. Indique la relación correcta de los óxidos: básico-neutro-ácido, en ese orden.

- A) FeO , SO_2 , MnO_3
B) PbO_2 , NO_2 , CrO_3
C) MnO_3 , CO , N_2O_5
D) Al_2O_3 , SiO_2 , N_2O_3
E) MnO , MnO_3 , Mn_2O_7

121. Indique a cada alternativa como verdadera (V) o falsa (F) con respecto a los siguientes óxidos, sabiendo el manganeso (Mn) metal y el fósforo (P) no metal.

(a) : Mn_2O_3 (b) P_4O_{10}

- I. (a) es un óxido básico y su nombre tradicional es óxido mangánico
II. (b) es un óxido ácido y el estado de oxidación del fósforo es +5
III. Ambas son funciones binarias y sus atomicidades son 5 y 7 respectivamente.

- A) VVV B) VFV C) FVF
D) VVF E) FFV

122. Indique la fórmula del compuesto inorgánico incorrectamente escrita.

- A) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ B) H_2MnO_4
C) Hg_2Cl_2 D) H_2CO
E) Na_2SO_3

123. Respecto a los compuestos formados por el azufre, determine la proposición correcta.

- A) El SO_2 es un óxido neutro
B) El SO_3 es un óxido ácido
C) En el ion bisulfuro su estado de oxidación es -1
D) En el H_2SO_4 , presenta su mínimo estado de oxidación
E) En el H_2S presenta su estado de oxidación máximo

124. Indique la veracidad (V) o falsedad (F), de las proposiciones siguientes:

- I. Se trata del peróxido de sodio: Na_2O .
II. En los peróxidos el grupo funcional es el O_2^{2-} .
III. Se trata del peróxido de calcio: CaO_2 .

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FFV E) FVF

125. Dadas las siguientes relaciones: fórmula química - nombre del anión:

- I. HPO_4^{2-} - Fosfito ácido
II. ClO_3^{2-} - perclorato
III. NO_2^- - Nitrito

Son correctas



- A) Solo I B) Solo III C) I y III
D) II y III E) I, II y III

126. Una función química inorgánica es un grupo de compuestos similares que presentan un conjunto de propiedades comunes. Las principales funciones químicas inorgánicas son: función óxido, función hidróxido, función ácido y función sal.

Indique la alternativa que contiene este grupo de compuestos en el orden respectivo.

- A) K_2O_2 – KOH – HBrO – KI
B) MgO–Mg(OH)₂ – HMnO₄ – HMnO₃
C) MnO– Fe(OH)₃ – H₂MnO₂ – HS
D) CrO₃ – NaOH – H₂CrO₄ – NH₃
E) H₂O₂ – NH₄OH – NaHSO₄ – H₃PO₄

127. ¿Qué relaciones nombre- fórmula química son correctas?

- 1) Cloruro mercurico : Hg₂Cl₂
2) Bisulfito de sodio : Na₂SO₃
3) Sulfato Manganeso : Mn₃(SO₄)₂
4) Fosfato de Zinc : Zn₃(PO₄)₂

- A) 1 y 2 B) 1 y 3 C) 2 y 3
D) 2 y 4 E) 3 y 4

128. Los hidróxidos metálicos tienen múltiples aplicaciones en la industria. Sus aplicaciones dependen de sus propiedades y estas de la estructura que posee este tipo de compuestos. Indique la nomenclatura correcta de los siguientes hidróxidos.

- A) Fe(OH)₂ : hidróxido férrico
B) Ni(OH)₃ : hidróxido níqueloso
C) CuOH : hidróxido cuproso
D) Sn(OH)₂ : hidróxido estánnico
E) Pb(OH)₄ : hidróxido plumboso

129. ¿Cuál de los oxianiones está correctamente nombrado?

- A) CrO_4^{2-} : ion dicromato
B) MnO_4^- : ion manganato
C) NO_2^- : ion nitrato
D) HSO_3^- : ion sulfitoácido
E) PO_4^{3-} : ion fosfito

130. Seleccione la alternativa incorrecta entre fórmula y nombre:

- A) MnO_4^{2-} : ion manganato
B) HS⁻ : ion bisulfuro
C) NH_4^+ : ion amonio
D) BrO_3^- : ion perbromato
E) CN⁻ : ion cianuro

131. El **sulfato de aluminio** permite clarificar el agua potable ya que es un coagulante y por ello sedimenta los sólidos en suspensión, los cuales por su tamaño requerirán un tiempo muy largo para sedimentar. Respecto a este compuesto indique la alternativa correcta.

- A) Es una sal oxisal ácida
B) Es una función cuaternaria
C) Su atomicidad es 17
D) Se representa por su fórmula $Al_3(SO_4)_2$
E) Es una sal oxisal hidratada.

132. Muchas sales oxisales son solubles en agua y se utilizan en la elaboración de medicamentos, o como desinfectantes o antisépticos en la cura de heridas, ejemplo: el sulfato de hierro (III), indique la fórmula correcta de esta sal.



- A) FeSO_3 B) FeSO_4
C) $\text{Fe}_3(\text{SO}_4)_2$ D) $\text{Fe}_2(\text{SO}_3)_3$
E) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

133. Identifique al posible elemento X y la fórmula de su hidróxido, sabiendo que la fórmula de su óxido es: XO_2

- A) Cu, $\text{Cu}(\text{OH})_2$ B) Al, $\text{Al}(\text{OH})_3$
C) Pb, $\text{Pb}(\text{OH})_4$ D) Sn, $\text{Sn}(\text{OH})_2$
E) Cr, $\text{Cr}(\text{OH})_3$

134. Determine la fórmula de la sal oxisal neutra formada por los iones níqueloso y perclorato.

- A) NiClO_4 B) $\text{Ni}(\text{ClO}_3)_2$
C) Ni_2ClO_4 D) $\text{Ni}(\text{ClO}_4)_2$
E) $\text{Ni}(\text{ClO}_4)_3$

135. En relación al compuesto NaHCO_3 , indique verdadero (V) o falso (F):

- I. Es una sal oxisal ácida.
II. Su nombre tradicional es bicarbonato de sodio.
III. Es un compuesto hexatómico.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVF E) FFF

136. De las siguientes proposiciones ¿cuáles son verdaderas?

- I. La unidad de masa atómica (u) es igual a doce veces la masa de un átomo de carbono - 12.
II. En 16 g de oxígeno hay aproximadamente 3×10^{23} moléculas de O_2

III. Si la masa atómica del elemento cobre (Cu), que presenta 2 isótopos es 63,54 u, quiere decir que la masa de cada uno de los átomos de este elemento es 63,54.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

137. El litio (${}_3\text{Li}$) está formado por dos isótopos que se encuentran en forma natural, con masas isotópicas de 6,051 u y 7,0160 u, respectivamente. Si la masa atómica promedio del litio es 6,941 u, calcule la abundancia (%m) relativa del isótopo más abundante.

- A) 92,23 B) 82,77 C) 69,23
D) 30,77 E) 17,23

138. ¿Qué masa de ozono, $\text{O}_{3(g)}$ contiene la misma cantidad de átomos de oxígeno que 0,8 moles de $\text{O}_{2(g)}$?

$\bar{A}_r$: O = 16.

- A) 51,2 B) 34,7 C) 25,6
D) 12,8 E) 77,2

139. ¿Cuántos átomos de oxígeno combinados hay en 3,60 g de glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)? Número de Avogadro = $6,02 \times 10^{23}$.

$\bar{A}_r$: H = 1 C = 12 O = 16

- A) $1,20 \times 10^{22}$ B) $1,20 \times 10^{23}$
C) $3,61 \times 10^{22}$ D) $7,22 \times 10^{22}$
E) $7,22 \times 10^{23}$

140. En un desecador se tienen 2,032 gramos de cloruro de magnesio hidratado, donde se obtienen 0,952 g de la sal anhidra. Halle el número de moléculas de agua en la fórmula molecular hidratada.

$\bar{A}_r$: Mg = 24,3; Cl = 35,5

- A) 10 B) 6 C) 5
D) 3 E) 2

141. Se tiene un mol de etanol (C_2H_5OH), ¿Cuántos átomos de hidrógeno intervinieron para formar esta cantidad de sustancia? (N_A = número de Avogadro)

- A) N_A B) $N_A / 6$ C) $6 N_A$
D) $6 / N_A$ E) $1 / N_A$

142. ¿Cuántos átomos en total hay en $4,400 \times 10^{-8}$ g de propano, C_3H_8 ?

$N_A = 6,02 \times 10^{23}$

$\bar{A}_r$: H = 1 C = 12

- A) $6,62 \times 10^{14}$ B) $6,62 \times 10^{15}$
C) $6,02 \times 10^{14}$ D) $6,02 \times 10^{15}$
E) $6,62 \times 10^{16}$

143. Durante un periodo de gran contaminación del aire se observó que la concentración de plomo en el aire era 3,01 mg de Pb/m³. ¿Cuántos átomos de Pb habrá en una muestra de 0,5 L de aire, volumen que representa la capacidad pulmonar aproximada de un adulto?

$\bar{A}_r$: Pb = 207

- A) $8,74 \times 10^{12}$ B) $4,37 \times 10^{12}$
C) $9,06 \times 10^{14}$ D) $4,37 \times 10^{15}$
E) $8,74 \times 10^{15}$

144. El amoníaco, NH_3 , y el metanol, CH_3OH , reaccionan sobre catalizador para producir, metilamina (CH_3NH_2) que es un intermediario útil en la elaboración de algunos polímeros y productos farmacéuticos. Determine las moles de amoníaco en una mezcla de amoníaco y metanol que contiene 7 moles de moléculas en total y 34 moles de átomos en total.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

145. Una muestra de 3,157 g de Eucalipto, ingrediente activo primario encontrado en las hojas de eucalipto, contiene 2,46 g de carbono; 0,369 g de hidrógeno y el resto de oxígeno. ¿Cuál será la fórmula empírica del eucalipto?

$\bar{A}_r$: H = 1 ; C = 12 ; O = 16

- A) $C_{10}H_{18}O$ B) $C_{10}H_8O_2$
C) $C_{18}H_{11}O_3$ D) $C_{18}H_{19}O_3$
E) C_5H_9O

146. El MTBE es un compuesto orgánico que se empleaba para aumentar el octanaje de la gasolina, constituido. Si de la combustión completa de 2,530 g de MTBE se obtienen 6,325 g de CO_2 y 3,105 g de H_2O , determine la fórmula empírica del MTBE.

$\bar{A}_r$: H = 1 ; C = 12; O = 16

- A) $C_6H_{12}O$ B) $C_6H_{10}O$
C) $C_4H_{12}O$ D) C_4H_8O
E) C_3H_7O

147. Un compuesto hidratado contiene 4g de calcio; 7,1 g de cloro y 7,20 g de agua. Determine la fórmula empírica de esta sal haloidea hidratada.

- A) $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ B) $\text{Ca}_2\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
C) $\text{CaCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ D) $\text{CaCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
E) $\text{Ca}_2\text{Cl}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

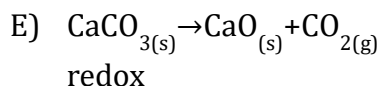
148. La industria química se ocupa del procesamiento de materias primas, tanto naturales como sintéticas, para ello se llevan a cabo reacciones químicas. Al respecto, indique la correspondencia correcta entre reacción química y su clasificación.

- A) $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
() metátesis
B) $\text{Zn}(\text{s}) + \text{CuSO}_4(\text{ac}) \rightarrow \text{ZnSO}_4(\text{ac}) + \text{Cu}(\text{s})$
() descomposición
C) $\text{gNO}_3(\text{ac}) + \text{HCl}(\text{ac}) \rightarrow \text{HNO}_3(\text{ac}) + \text{AgCl}(\text{s})$
() desplazamiento simple

- A) cba B) abc C) bca
D) cab E) bac

149. Identifique la relación **incorrecta** respecto a la clasificación de las reacciones químicas:

- A) $2\text{Ca}_{(\text{s})} + \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow 2\text{CaO}_{(\text{s})}$
adición
B) $\text{Fe}_{(\text{s})} + \text{H}_2\text{SO}_{4(\text{ac})} \rightarrow \text{FeSO}_{4(\text{ac})} + \text{H}_{2(\text{g})}$
sustitución simple
C) $\text{CH}_{4(\text{g})} + 2\text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})} + \text{calor}$
exotérmica
D) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_{2(\text{ac})} + 2\text{KI}_{(\text{ac})} \rightarrow \text{PbI}_{2(\text{g})} + 2\text{KNO}_{3(\text{ac})}$
metátesis



150. Identifique la reacción exotérmica y no redox simultáneamente.

- I. $2\text{K}_{(\text{s})} + 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightarrow 2\text{KOH}_{(\text{ac})} + \text{H}_{2(\text{g})} + \text{energía}$
II. $\text{CO}_{2(\text{g})} + \text{MgO}_{(\text{s})} \rightarrow \text{MgCO}_{3(\text{s})} + \text{energía}$
III. $\text{HNO}_{3(\text{ac})} + \text{NaOH}_{(\text{ac})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + \text{NaNO}_{3(\text{ac})} + \text{energía}$
IV. $\text{C}_3\text{H}_{8(\text{g})} + 5\text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow 3\text{CO}_{2(\text{g})} + 4\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + \text{energía}$

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) II y III E) I y IV

151. Identifique la reacción de isomerización.

- I. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})} + \text{calor} \rightarrow \text{CuSO}_{4(\text{s})} + 5\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$
II. $\text{KCl}_{(\text{ac})} + \text{AgNO}_{3(\text{ac})} \rightarrow \text{AgCl}_{(\text{s})} + \text{KNO}_{3(\text{ac})}$
III. $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3_{(\text{l})} + \text{catalizador} \rightarrow \text{CH}_3\text{-C}(\text{CH}_3)_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3_{(\text{l})}$

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y III E) I y II

152. Identifique cuál de las siguientes reacciones es no redox:

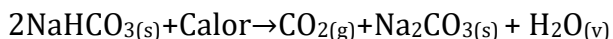
- A) $\text{CaSO}_{4(\text{s})} \rightarrow \text{CaO}_{(\text{s})} + \text{SO}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})}$
B) $\text{Cr}^{3+}_{(\text{ac})} + \text{ClO}^{-}_{4(\text{ac})} \rightarrow \text{CrO}^{2-}_{4(\text{ac})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$
C) $\text{P}_{4(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{PCl}_{3(\text{g})}$
D) $\text{CaO}_{(\text{s})} + \text{CO}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{CaCO}_{3(\text{s})}$
E) $\text{CH}_{4(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{CO}_{2(\text{g})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$

153. Identifique como verdadera (V) o falsa (F) a cada proposición, en el orden que se indican.

- I. En toda reacción química ordinaria están involucradas las propiedades periódicas de los elementos.
- II. Una reacción química es un conjunto de fenómenos químicos.
- III. En general, son evidencias de que ocurrió una reacción química: el cambio de color, el enfriamiento o calentamiento del recipiente de reacción, la efervescencia o burbujeo de gases, el cambio de densidad, la formación de precipitados o sólidos.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FFF

154. El bicarbonato de sodio tiene muchos usos, entre ellos en repostería para dar volumen a tortas, ya que al aumentar la temperatura libera dióxido de carbono según la siguiente reacción:

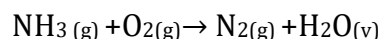


Al respecto, indique a las proposiciones correctas.

- I. Es una reacción irreversible y endotérmica.
- II. Se trata de una reacción de adición.
- III. En el proceso se transfieren electrones.

- A) Solo I B) II y III C) I y III
D) Solo II E) I y II

155. La siguiente reacción muestra uno de los problemas en el proceso Haber -Bosh durante la formación de amoníaco, debido a que éste reacciona con el oxígeno disminuyendo así su rendimiento. Al respecto, indique el coeficiente del N_2 y el H_2O respectivamente, luego de balancear la siguiente ecuación química.



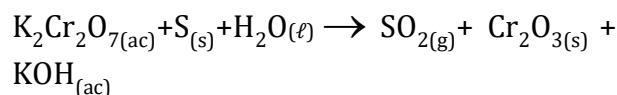
- A) 1 y 4 B) 4 y 6 C) 2 y 6
D) 3 y 2 E) 2 y 3

156. El uso del dióxido de manganeso (MnO_2) se remonta desde hace aproximadamente 17,000 años, cuando se le utilizaba como pigmento para pinturas. Con respecto a la siguiente reacción, determine la relación molar entre el agente reductor y el agente oxidante.



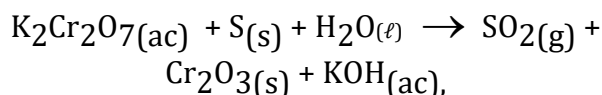
- A) $\frac{1}{4}$ B) 4 C) $\frac{1}{2}$
D) 2 E) 5

157. Balancee la siguiente ecuación química por el método del número de oxidación y determine la suma total de coeficientes:



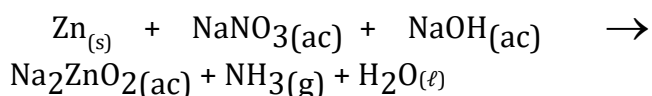
- A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 16

158. Indique la alternativa correcta luego de balancear a la ecuación química:



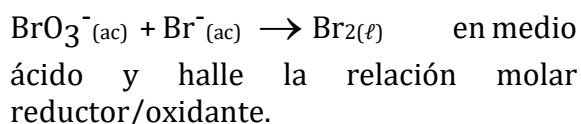
- A) El coeficiente del agua es 3
B) El agente reductor es $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
C) Hay 2 sustancias espectadoras
D) El agente oxidante gana 3 electrones por molécula
E) El agente reductor pierde 3 electrones por átomo

159. Balancee la siguiente ecuación química y determine la relación molar: $\frac{\text{oxidante}}{\text{reductor}}$



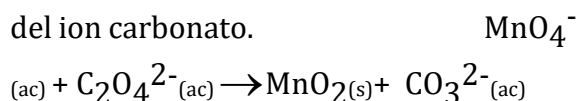
- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{4}{1}$ C) $\frac{4}{7}$
D) $\frac{7}{4}$ E) $\frac{3}{5}$

160. Balancee la ecuación iónica



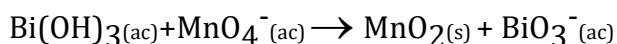
- A) $\frac{1}{5}$ B) 5 C) $\frac{1}{2}$
D) 2 E) 7

161. Balancee la siguiente ecuación química, en medio básico, e indique el coeficiente del ion carbonato.



- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

162. Para la ecuación iónica:

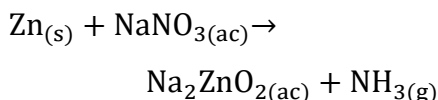


que debe balancearla en medio básico o alcalino, e identifique la proposición correcta.

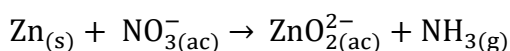
- A) La relación molar oxidante/reductor es 3/2
B) El agente reductor tiene valencia 3 eq/mol

- C) El coeficiente del agua es 5
D) La suma total de coeficientes es 15
E) El coeficiente de la forma reducida es 3

163. La reacción:



Se lleva a cabo en medio básico. La forma iónica de la ecuación es:



Balancee la ecuación iónica por el método de ion electrón e indique como respuesta la relación molar: reductor/oxidante.

- A) $\frac{4}{1}$ B) $\frac{3}{1}$ C) $\frac{2}{1}$
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{3}$

164. La acetona o propanona es un compuesto químico de fórmula $\text{CH}_3(\text{CO})\text{CH}_3$ que a 25°C es un líquido incoloro de olor característico, el cual se evapora fácilmente, es inflamable y soluble en agua. Al respecto, determine la composición centesimal del carbono en dicho compuesto.

Datos $\bar{A}_r$: C = 12; O = 16; N = 14; H = 1

- A) 10,3 B) 27,5 C) 68,8
D) 62,1 E) 57,2

165. El benzoato de etilo es un compuesto que se utiliza en la fabricación de perfumes, su fórmula es $(\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2)$. Determine el porcentaje en masa (%m) de carbono y oxígeno en esta sustancia, según el orden mencionado.

Datos: $\bar{A}_r$: H = 1; C = 12; O = 16

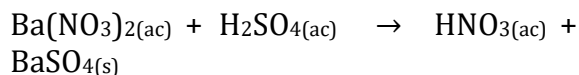


- A) 27,2 y 21,3 B) 72,5 y 12,6
C) 21,0 y 12,6 D) 27,3 y 72,5
E) 72,0 y 21,3

166. Dos óxidos de fósforo contienen 56,36 % y 43,66 % en masa de fósforo, respectivamente. Determine la relación de números sencillos que demuestra la ley de las proporciones múltiples de Dalton.

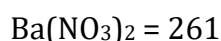
- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{2}{5}$

167. El nitrato de bario, $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$, se utiliza para controlar las emisiones de contaminantes generados por la combustión de motores diesel. Si se hacen reaccionar 52,2 g de nitrato de bario según el siguiente proceso químico:



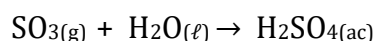
Determine las moles de HNO_3 que se producen.

Dato: Masa molar (g/mol):



- A) 4×10^1 B) 4×10^0
C) 4×10^{-1} D) 4×10^{-2}
E) 4×10^3

168. El ácido sulfúrico (H_2SO_4) es uno de los componentes de la lluvia ácida que ha afectado las aguas de ríos y lagos; asimismo, el suelo y otras estructuras. La reacción química de formación de esta sustancia contaminante es la siguiente:

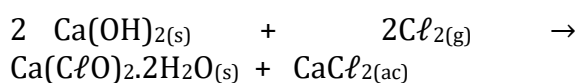


Determine la masa de SO_3 , en gramos, que se necesitan para formar 490 g del ácido.

Datos: $\bar{A}_r$: S = 32; O = 16; H = 1.

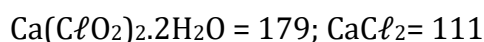
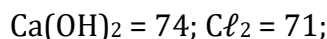
- A) 600 B) 400 C) 640
D) 460 E) 500

169. El cloruro de calcio (CaCl_2) es utilizado en la industria alimentaria y en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la deficiencia de calcio en el organismo y se obtiene según el siguiente proceso químico:



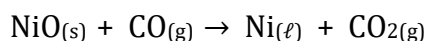
Si al hacer reaccionar 370 g de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ en un reactor y se producen 222 g de CaCl_2 . Determine el porcentaje de rendimiento de la reacción.

Datos: Masas molares (g/mol):



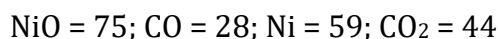
- A) 65,5 B) 80,0 C) 75,0
D) 60,8 E) 90,0

170. El níquel es un metal que ha liderado la producción minera en Colombia en estos últimos años y se extrae vía fundición a un bajo costo según el siguiente proceso químico:



Si en un centro metalúrgico se dispone de 150 kg de NiO y 80 kg de CO, seleccione verdadero (V) falso (F) a cada una de las siguientes proposiciones:

Datos: Masas molares (g/mol):



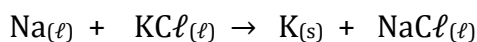
- I. El reactivo limitante es el monóxido de carbono (CO).
II. La masa de reactivo en exceso que no reacciona es 56 kg.



III. Se extrajo 118 kg de níquel en dicho proceso químico.

- A) FVV B) VVF C) FFV
D) VFF E) VVV

171. La extracción industrial de potasio metálico se efectúa químicamente mediante un proceso que implica la reacción de sodio metálico con cloruro de potasio fundido a 850 °C, según:



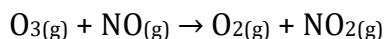
Si en un reactor químico se trabajan con 46 g de sodio y 29,8 g de KCl, determine los gramos de potasio obtenidos, si la reacción tuvo un rendimiento del 75 %.

Datos: Masas molares (g/mol):

Na = 23; KCl = 74,5; K = 39; NaCl = 58,5

- A) $1,17 \times 10^0$ B) $2,34 \times 10^1$
C) $2,34 \times 10^0$ D) $1,17 \times 10^1$
E) $2,34 \times 10^0$

172. La disminución del ozono (O₃) en la estratósfera ha sido un tema de gran preocupación entre los científicos en los últimos años. Se cree que el ozono puede reaccionar con el óxido nítrico (NO) que proviene de las emisiones de los aviones a propulsión a alturas elevadas. La reacción es:



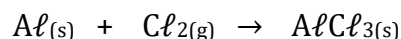
Si 24 g de O₃ reacciona con 20 g de NO, determine verdadero (V) falso (F) a cada uno de los siguientes enunciados:

- I. El reactivo que se consume totalmente es el NO.
II. La masa del reactivo en exceso que no reacciona es 15 g.
III. La masa de NO₂ que se forma es 23 g.

(Datos. $\bar{A}_r$: N = 14 ; O = 16)

- A) FFV B) VFV C) VVF
D) FFF E) VVV

173. El cloruro de aluminio AlCl₃ es un reactivo de bajo costo que se usa en muchos procesos industriales; se obtiene tratando chatarra de aluminio con cloro según la reacción.

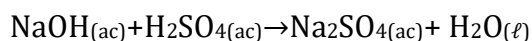


Si se hacen reaccionar 2,7 kg de aluminio con $1,8 \times 10^2$ moles de cloro molecular, determine el reactivo limitante y la masa, en kilogramos, del reactivo en exceso que no reacciona.

(Datos. $\bar{A}_r$: Al = 27; Cl = 35,5)

- A) Al y 2,13 B) Cl₂ y 2,13
C) Al y 3,0 D) Cl₂ y 10,95
E) Al y 10,95

174. Se denomina una reacción de neutralización cuando se hace reaccionar un ácido y una base, con respecto a la reacción de 49 g de NaOH y 49 g de H₂SO₄, según la siguiente reacción:



(Datos. $\bar{A}_r$: Na = 23;

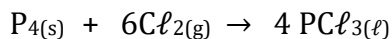
O = 16; S = 32; H = 1)

Determine la alternativa correcta.

- A) El reactivo limitante es el NaOH.
B) Sobran solo ocho gramos de reactivo en exceso.
C) Reaccionarán los 49 g de hidróxido de sodio.
D) Se producen 142 g de sal oxisal.
E) Producto de la reacción se generan 18 g de agua



- 175.** El tricloruro de fósforo, PCl_3 , es utilizado en la fabricación de pesticidas, aditivos para la gasolina y otros productos. Se obtiene por la combinación directa del fósforo y el cloro.



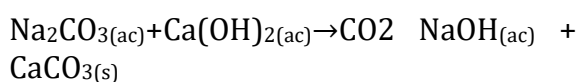
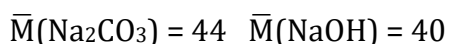
Determine la masa, en gramos, de $\text{PCl}_{3(\text{l})}$ que se forma producto de la reacción de 124 g de P_4 y 213 g de Cl_2 , si se sabe que la reacción tiene un porcentaje de rendimiento del 80 %.

(Datos: $\bar{M}$ (g/mol): $\text{P}_4 = 124$; $\text{Cl}_2 = 71$; $\text{PCl}_3 = 137,5$)

- A) 220 B) 275 C) 165
D) 265 E) 210

- 176.** La soda caustica se prepara frecuentemente en la industria por la acción del carbonato de sodio sobre cal apagada $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Calcule el rendimiento de la reacción si se combinaron 21,2 gramos de Na_2CO_3 al 50% de pureza con suficiente $\text{Ca}(\text{OH})_2$ y se obtuvieron 6 gramos de NaOH .

Datos:



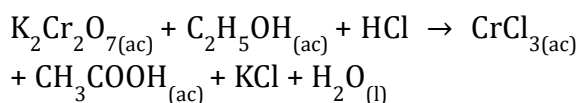
- A) 40 B) 75 C) 50
D) 57 E) 60

- 177.** El óxido de un metal contiene 71,47 % en masa del metal. Calcule la masa equivalente (en g/eq) de dicho metal.

Datos: $\bar{A}_r : \text{O} = 16$

- A) 30 B) 20 C) 30
D) 40 E) 25

- 178.** El dicromato de potasio ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) reacciona con el etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$), según la reacción redox en medio ácido:



Determine el número de miliequivalentes de dicromato de potasio que reacciona con 0,24 equivalentes de etanol.

Dato: $\bar{A}_r$: H = 1; C = 12; O = 16; Cl = 35,5; K = 39; Cr = 52

- A) 80 B) 160 C) 240
D) 320 E) 480

- 179.** Cierta metal activo monovalente cuya masa es 4,6 g reacciona completamente con metal y liberar 200 miliequivalentes de gas hidrogeno (H_2). ¿Cuál es la masa equivalente del metal?

Dato: $\bar{A}_r$: H = 1; O = 16.

- A) 69 B) 46 C) 40
D) 35 E) 23

- 180.** Si 7,26 gramos de un nitrato metálico al reaccionar con exceso de H_2SO_4 produce 6 gramos del correspondiente sulfato metálico. Determine la masa equivalente del correspondiente óxido metálico.

- A) 18,66 B) 26,66 C) 36,00
D) 83,44 E) 91,44

- 181.** En relación a los estados de agregación de la materia, la proposición incorrecta es

- A) Depende de la presión y temperatura a la cual se encuentra la materia.



- B) En el cambio de estado del líquido al gas se incrementa la energía cinética de las moléculas.
- C) La sublimación es un proceso endotérmico.
- D) El calor empleado en la vaporización es mayor que el calor extraído en el proceso inverso.
- E) A los líquidos y gases le llaman fluidos.

182. ¿Cuál no es una propiedad de los líquidos?

- A) Tiene mayor densidad que los gases.
- B) Adopta la forma del recipiente y son incompresibles.
- C) Tienen más desorden molecular que el estado sólido.
- D) Tienen volumen fijo, es decir no depende del recipiente que lo contiene.
- E) Se evapora a cualquier temperatura y de la parte superficial e interna del líquido.

183. Indique la proposición correcta:

- A) El plasma no es un estado físico de la materia.
- B) El agua en estado sólido (hielo) es más denso que el agua líquida.
- C) La condensación del vapor de alcohol es un proceso exotérmico.
- D) Los líquidos tienen volumen y forma propia.
- E) La evaporación de un líquido se realiza a cierta temperatura constante.

184. En relación a los sólidos, ¿cuál de las proposiciones es incorrecta?

- A) Poseen volumen y forma propia.
- B) Son incompresibles.
- C) Generalmente son más densos que los líquidos.

- D) Las fuerzas de cohesión son mayores a las fuerzas de repulsión.
- E) Son considerados fluidos.

185. Indique la proposición incorrecta:

- A) La distancia intermolecular en el estado gaseoso es mayor que en el estado líquido.
- B) Los sólidos y líquidos son sistemas condensados.
- C) En los cambios de estado no varían la masa de la sustancia.
- D) Los gases tienen menor densidad que los líquidos.
- E) La evaporación es un proceso exotérmico.

186. Relacione convenientemente:

- I. Evaporación
- II. Solidificación
- III. Fusión
- a) Proceso endotérmico
- b) Cambio de estado sólido a gaseoso.
- c) Cambio de estado sólido a líquido.
- d) Paso de estado gaseoso a estado sólido.
- e) Paso de estado líquido a estado sólido.
- A) I - a , II - e , III - c
- B) I - a , II - e , III - b
- C) I - b , II - a , III - c
- D) I - d , II - c , III - a
- E) I - d , II - e , III - b

187. ¿Cuál no es una característica del estado gaseoso?

- A) Es un fluido de baja densidad.
- B) La distancia intermolecular es mayor que en el líquido.
- C) No tiene forma y volumen propio.



- D) Puede pasar al estado líquido por aumento de la presión a cualquier temperatura.
E) El cambio de estado al líquido se llama licuefacción.

188. Indique la proposición correcta para el diagrama de fases del agua.

- A) La recta de equilibrio sólido y líquido es de pendiente positiva.
B) A cero °C se tiene el punto triple, donde hay sólido, líquido y vapor en equilibrio.
C) La sublimación se efectúa a cualquier presión.
D) Al aumentar la presión disminuye la temperatura de fusión.
E) Al solidificarse disminuye su volumen.

189. Indique la proposición incorrecta para el diagrama de fases del dióxido de carbono.

- A) La recta de equilibrio sólido y líquido es de pendiente positiva.
B) En el punto triple hay sólido, líquido y gas en equilibrio.
C) A condiciones ambientales se sublima el hielo seco.
D) Al aumentar la presión disminuye la temperatura de ebullición.
E) Al solidificarse aumenta su densidad.

190. Indique verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones siguientes:

- I. En el punto crítico la densidad del líquido es igual a la densidad del gas.
II. La temperatura crítica es máxima temperatura a la cual el gas se puede licuar aplicándole una presión mayor o igual a la presión crítica.
III. El diagrama de fases es igual al diagrama de estado de agregación.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVF E) FFV

191. ¿Cuál proposición es incorrecta para el punto crítico de un diagrama de fases?

- A) Coexisten tres estados de agregación de la materia.
B) Se efectúa a cierta presión y temperatura.
C) La densidad del líquido y gas son iguales.
D) El líquido y gas es indistinguible.
E) A mayor temperatura crítica y presión crítica se tiene el fluido supercrítico.

192. Indique verdadero(V) o falso (F) a las siguientes proposiciones:

- I. Los gases se licuan por aumento de la presión y disminución de la temperatura.
II. Los vapores se condensan por un descenso de la temperatura.
III. El oxígeno puede estar en estado sólido a cierta temperatura y presión.

- A) VFV B) VVV C) VVF
D) VFF E) FVF

193. ¿Cuál corresponde al punto triple, en el diagrama de fases?

- A) Es el punto en donde la densidad del sólido, líquido y gas son iguales.
B) Es el punto que se puede obtener a cualquier presión y temperatura.
C) Es igual para cualquier sustancia pura.
D) Coexisten tres fases de la sustancia.
E) Se encuentra a una temperatura mayor a la crítica.

194. ¿Cuál proposición es correcta en relación al diagrama de fases?

- A) El gas se puede licuar a cualquier temperatura.
- B) El vapor de agua se condensa al entrar en contacto con una superficie fría.
- C) Los gases se pueden licuar a presiones menores a la crítica.
- D) Los líquidos disminuyen su temperatura de ebullición aumentando la presión atmosférica.
- E) La deposición es un proceso endotérmico.

195. Se tienen las siguientes propiedades:

Sustancia I

- Moléculas muy juntas
- Orden: forma redes
- Moléculas vibran.

Sustancia II

- Orden: ninguno
- Moléculas separadas
- Movimiento al azar

Sustancia III

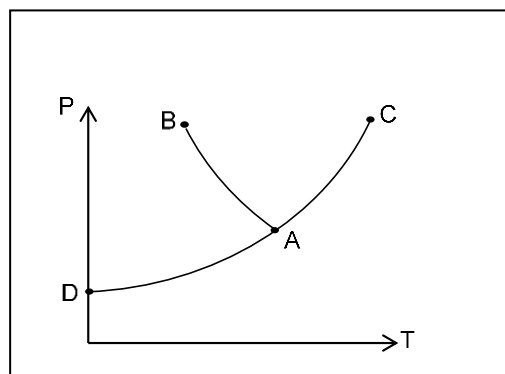
- Orden: ninguno
- Moléculas cercanas
- Se mueven lentamente

Indique la secuencia que indica el estado de agregación en cada caso:

- A) Gas, líquido, sólido.
- B) Sólido, líquido, gas.
- C) Sólido, sólido, gas.
- D) Sólido, gas, líquido.
- E) Líquido, gas, sólido.

196. En relación al siguiente diagrama de fases de cierta sustancia, indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

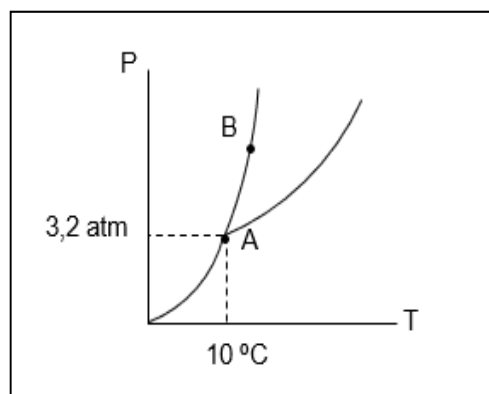
- I. En el punto B hay fusión y congelación a la misma velocidad.
- II. A una presión de 3 atm se puede sublimar la sustancia sólida.
- III. En condiciones ambientales la sustancia se encuentra en estado gaseoso.



- A) VFV B) VFV C) VFF
- D) FVF E) VVV

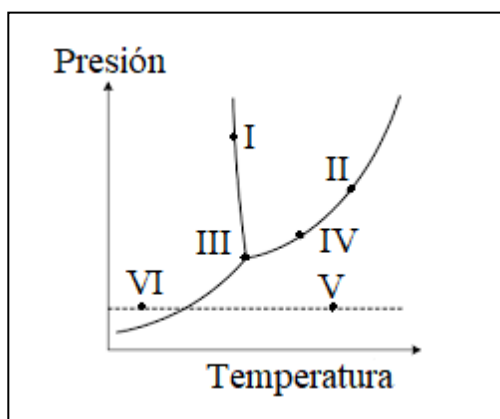
197. De acuerdo al siguiente diagrama de fases, marque las proposiciones correctas:

- I. El punto A representa la coexistencia en equilibrio de las 3 fases: sólido, líquido y gas.
- II. La curva AB, representa el equilibrio de fases sólido-líquido.
- III. El punto "C" es la temperatura más baja a la cual un gas se licua.



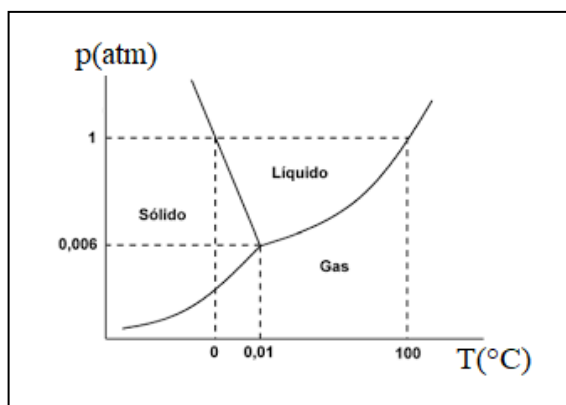
- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) Solo I y II
E) Solo I y III

198. Indique la proposición correcta referidas al diagrama de flujo.



- A) No corresponde al diagrama de fases del dióxido de carbono.
B) El cambio de estado de V a VI es un endotérmico.
C) En IV hay mayor temperatura de ebullición que en II.
D) En I solo hay estado sólido.
E) El punto III solo hay sublimación y deposición.

199. ¿Cuál proposición es incorrecta para el diagrama de fases del agua?



- A) La temperatura de fusión normal del agua es 0°C .
B) A $0,006\text{ atm}$ y $0,01^{\circ}\text{C}$ se tiene tres fases.
C) A presión menor de $0,006\text{ atm}$ el hielo se sublima.
D) El punto de ebullición normal del agua es 100°C .
E) Al solidificarse el agua disminuye su volumen.

200. Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F)

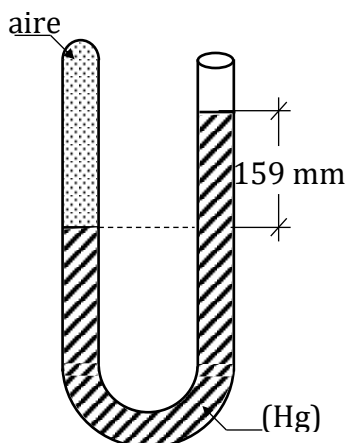
- I. La presión atmosférica es la misma en cualquier punto de la Tierra.
II. El barómetro mide la presión manométrica.
III. El Pascal (Pa) es la unidad S.I. de la presión.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FFV

201. Indique cuál de las siguientes expresiones es incorrecta:

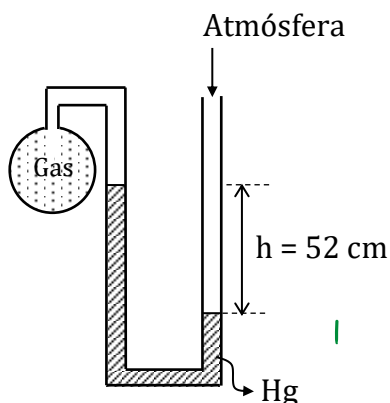
- A) En el estado gaseoso, las moléculas ocupan todo el volumen del recipiente que las contiene.
B) La distancia entre las moléculas en el estado gaseoso es mayor que en el estado líquido.
C) Todos los gases, antes de cambiar al estado sólido, deben pasar por el estado líquido.
D) En el estado gaseoso, las moléculas están desordenadas.
E) Los gases son compresibles.

- 202.** En un tubo en "U", uno de cuyos ramales se halla sellado. Se ha introducido mercurio, quedando atrapado aire tal como se muestra en la figura. Determine la presión en atmósferas del aire atrapado, si se ha determinado que la presión barométrica es de 740 mmHg.



- A) 0,76 B) 1,18 C) 1,6
D) 1,95 E) 2,2

- 203.** Calcule la presión (en atm) del gas encerrado que se tiene, como se muestra en la figura adjunta, si la presión atmosférica de 0,975 atm.



- A) 0,29 B) 0,41 C) 0,58
D) 0,66 E) 0,72

- 204.** Un recipiente conectado a un manómetro de mercurio de extremo abierto se llena con un gas a una presión de 835 mmHg. Si la presión atmosférica es de 755 mmHg. Calcule la diferencia en centímetros entre los niveles de mercurio en el manómetro.

- A) 8 B) 40 C) 80
D) 120 E) 159

- 205.** Un recipiente conectado a un manómetro de extremo abierto cuyo líquido manométrico tiene una densidad de $1,2 \text{ g/cm}^3$, se llena con un gas a una presión de 1,025 atm. Si la presión barométrica es de 757 mmHg. Calcule la diferencia en centímetros entre los niveles del líquido en el manómetro.

$$(\rho_{\text{Hg}} = 13,6 \text{ g/cm}^3)$$

- A) 22 B) 25 C) 80
D) 120 E) 159

- 206.** ¿Cuál será la presión en atm, a una profundidad de 93 metros bajo la superficie de un lago que se encuentra a nivel del mar? ($1 \text{ atm} = 10,33 \text{ m de H}_2\text{O}$)

- A) 7,38 B) 8,38 C) 9,38
D) 10,00 E) 12,00

- 207.** Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F)

- I. Las escalas absolutas de temperatura presentan el mismo cero.
II. 40°C equivale a 104°F .
III. -40°C equivale a -104°F .

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FFV

208. Si se conoce que el hielo funde a 10°X y el agua hierve a 130°X , ¿cuál será la temperatura de sublimación del hielo seco ($-78,3^{\circ}\text{C}$) en $^{\circ}\text{X}$?

- A) 83,9 B) -83,9 C) 103,9
D) -103,9 E) -93,9

209. Se tienen 2 sustancias A y B. Se observa que el punto de ebullición de B es 54°F mayor que el punto de ebullición de A. Si se determina que el punto de ebullición de B es 92°C mayor que el punto de ebullición del agua, determine el punto de ebullición de la sustancia A en grados kelvin. Considere que las medidas se realizan a nivel de mar.

- A) 166 B) 325 C) 435
D) 462 E) 512

210. Un cuerpo se encuentra inicialmente a $X^{\circ}\text{C}$. Si se enfría en 10°C , su temperatura final en $^{\circ}\text{C}$ es numéricamente igual que en la escala Fahrenheit pero con signo contrario. ¿Cuál es el valor de X?

- A) $-22,86^{\circ}\text{C}$ B) $-11,43^{\circ}\text{C}$
C) $-6,22^{\circ}\text{C}$ D) $-1,43^{\circ}\text{C}$
E) $11,43^{\circ}\text{C}$

211. Una cantidad fija de gas se expande a temperatura constante de 15 L a 25 L. Si la presión inicial era de 1,95 atm, ¿cuál es la presión final en mmHg?

- A) 136,8 B) 889,2 C) 2128
D) 2136 E) 2493

212. Al nivel del mar un gas es confinado dentro de un cilindro con émbolo móvil de fricción despreciable a 800 mmHg, ocupando un volumen de 638 mL. ¿Qué volumen en mL ocupará el gas si se deja que iguale su presión con el exterior manteniendo la temperatura constante?

- A) 606,1 B) 671,6 C) 760,0
D) 800,0 E) 952,9

213. Una muestra de 500 mL de argón a 2 atm se expande isotérmicamente hasta alcanzar un volumen de 2500 mL. ¿Cuál es la relación proporcional de la presión final respecto a la presión inicial?

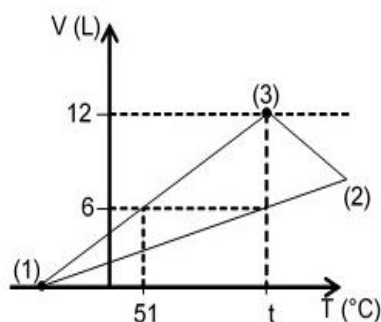
- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{5}{2}$ E) $\frac{5}{1}$

214. ¿Qué expresión corresponde a la Ley de Charles (proceso isobárico)?

$K = \text{constante}$

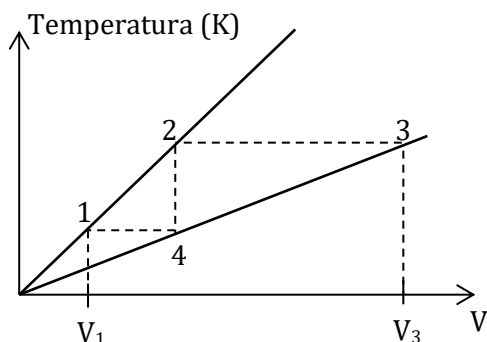
- A) $P = KT$ B) $PV = RT$
C) $PV = nRT$ D) $PV = K$
E) $V = KT$

215. Se realiza los procesos representados en el gráfico con 0,8 moles de cierto gas ideal. Calcule la temperatura en el punto 3.



- A) 25 B) 27 C) 100
D) 102 E) 375

216. Calcule la relación entre la presión en el estado termodinámico 1 y la presión en el estado termodinámico 3, sabiendo que el volumen V_1 es igual a $0,25 V_3$.



- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{2}$
D) 2 E) 4

217. La temperatura del nitrógeno en un balón de acero, a la presión de 12,5 MPa, es igual a 17 °C. La presión límite que soporta el balón es 20,3 MPa. ¿A qué temperatura (°C) la presión del nitrógeno llegará a este valor límite?

- A) 27,6 B) 198 C) 282
D) 300 E) 471

218. El hidrógeno que está almacenado en un cilindro metálico tiene una presión de 252 atm a 25 °C. ¿Cuál será la presión en el cilindro (en atm) cuando se sumerja en nitrógeno líquido a -196 °C?

- A) 37,5 B) 65,1 C) 105,3
D) 165,7 E) 182,4

219. A 17°C Se almacena un gas ideal en un cilindro metálico registrándose una presión manométrica de 120 mmHg. Determine la lectura del manómetro (en mmHg) cuando a mediodía la temperatura alcanza los 32°C. La lectura del barómetro indica en todo momento 742 mmHg.

- A) 126,2 B) 164,6 C) 225,9
D) 880,6 E) 1622

220. Un gas ideal ocupa un volumen de 5 L, si la presión se incrementa en 50% y su temperatura absoluta disminuye en 30%. ¿Qué variación tiene el volumen? Considere la misma masa de gas en el proceso.

- A) Disminuye 20%
B) Aumenta a 1,5 L
C) Disminuye 2,2 L
D) Aumenta 28%
E) Disminuye 53%

221. Un gas ideal se encuentra a 2 atm y 27 °C. Mediante un proceso isócoro la presión aumenta a 4 atm; luego, mediante un proceso isobárico, el volumen se lleva a 10 litros y a una temperatura de 477 °C. Determine la variación del volumen respecto del valor inicial.

- A) Aumenta en 20%
B) Disminuye en 20%
C) Aumenta en 25%
D) Disminuye en 25%
E) Disminuye en 30%



222. La presión de un gas aumenta en 50% y la temperatura aumenta en 20%. ¿Cuál era su volumen inicial en litros si el volumen final es 24 L?

- A) 18 B) 20 C) 26
D) 24 E) 30

223. El volumen de un gas aumenta en 300% y su temperatura se reduce en 20%. ¿Qué ocurre con la presión?

- A) Disminuye 80%
B) Disminuye 60%
C) Disminuye 20%
D) Aumenta 30%
E) Aumenta 20%

224. Un tanque de 30 L está lleno de oxígeno a 1 atm y 27 °C. ¿Cuántos recipientes de 1 litro se pueden llenar con toda la masa del oxígeno contenido en el tanque, de tal forma que cada recipiente esté a 5 atm y 227 °C?

- A) 5 B) 8 C) 10
D) 15 E) 20

225. ¿Cuántas moles de metano, CH_4 , se hallan en un recipiente de acero de 30 L de capacidad a una presión de 8,2 atm y temperatura de 27°C?

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

226. Un globo elástico contiene 1 400 L de helio a 0,950 atm de presión y a 18 °C. A una altura de 11000 m, la temperatura es de -56,5 °C y la presión es de 90,0 mmHg.

¿Cuál sería el volumen en litros del globo a esta altitud si no se dejara escapar nada de helio?

- A) 5022 B) 6258 C) 7578
D) 8356 E) 9222

227. La tecnología al vacío ha adquirido cada vez más importancia en diversas aplicaciones científicas e industriales. Calcule el número de moléculas presentes de un gas ideal a 298 K y a 1,00 mmHg en un balón de 1 L de capacidad.

- A) $3,23 \times 10^{17}$ B) $3,23 \times 10^{18}$
C) $3,23 \times 10^{19}$ D) $3,23 \times 10^{20}$
E) $3,23 \times 10^{21}$

228. ¿Cuál es la relación P/T (mmHg/K) que debe tener el N_2 para que su densidad sea igual a la del O_2 en condiciones normales?

- A) 0,31 B) 2,42 C) 3,18
D) 6,43 E) 8,90

229. Respecto a la definición de condiciones normales de un gas, indique verdadero (V) o falso (F).

- I. Un gas se halla a condiciones normales cuando tiene una presión de 1 atm y temperatura de 25 °C.
II. Un mol de cualquier gas a condiciones normales ocupa 22,4 L
III. El concepto condiciones normales no se aplica a los gases nobles.

- A) VVV B) VFV C) FVF
D) FFV E) FFF



230. A la presión P y temperatura T (en kelvin), la densidad de un gas es $0,725 \text{ g/L}$. A las mismas condiciones 1 L de oxígeno tiene una masa de $1,45 \text{ g}$; ¿cuál es la masa molar (g/mol) del gas?

- A) 9,36 B) 16 C) 28
D) 52 E) 468

231. A 290 K y presión de $2,16 \times 10^5 \text{ Pa}$, $3,00 \text{ gramos}$ de gas cloro ocupan un volumen de $0,4723 \text{ L}$. Calcule la masa molar (g/mol) del cloro y su densidad a condiciones normales (g/L) respectivamente.

Dato: $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$

- A) 70,84; 6,35 B) 58,45; 5,84
C) 70,84; 3,16 D) 35,46; 1,58
E) 66,48; 3,16

232. Indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda:

- I. Según la hipótesis de Avogadro, a condiciones idénticas de presión y temperatura, volúmenes iguales de cualquier gas contienen el mismo número de moléculas.
- II. A condiciones de $P = 1,1 \text{ atm}$ y $T = 280 \text{ K}$, 1 mol de $\text{H}_{2(g)}$ o 1 mol de $\text{He}_{(g)}$ ocupan diferentes volúmenes.
- III. A 280 K y $1,1 \text{ atm}$ el volumen molar de cualquier gas es $20,87 \text{ litros}$.

- A) VFF B) VFV C) VVV
D) VVF E) FFV

233. Indique verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones según corresponda:

- I. Un volumen de 40 litros de nitrógeno a condiciones normales contiene la misma cantidad de sustancia que un volumen de 40 litros de argón a iguales condiciones.
- II. El volumen molar del xenón ($\bar{A}_r = 131,3$) a 20°C y 2 atm es mayor que el volumen molar del Helio ($\bar{A}_r = 4$) a 21°C y 2 atm .
- III. El volumen de 2 moles de oxígeno a condiciones normales es mayor que el volumen de 2 moles de hidrógeno a 0°C y $1,2 \text{ atm}$.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFF E) FFV

234. Señale como verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones:

- I. En una mezcla equimolar de $\text{CH}_{4(g)}$ y $\text{O}_{2(g)}$, sus fracciones molares son iguales.
- II. El aire húmedo tiene mayor masa molar aparente que el aire seco.
- III. Según Amagat-Leduc, a presión constante, el volumen del gas es directamente proporcional a su número de moles.

- A) VVV B) VFV C) FFV
D) VVF E) FFF

235. En un frasco, inicialmente al vacío, que contiene un deshidratante sólido (absorbe humedad), se introduce una mezcla de nitrógeno y vapor de agua a 1 atm de presión. Si después de un tiempo la presión decae a un valor de 745 mmHg (y luego ya no baja más), calcule el volumen (en L) del recipiente si el deshidratante sufrió un aumento de peso de $0,150 \text{ g}$ a 20°C (desprecie el volumen del deshidratante).



- A) 6,75 B) 7,82 C) 8,81
D) 10,16 E) 12,50

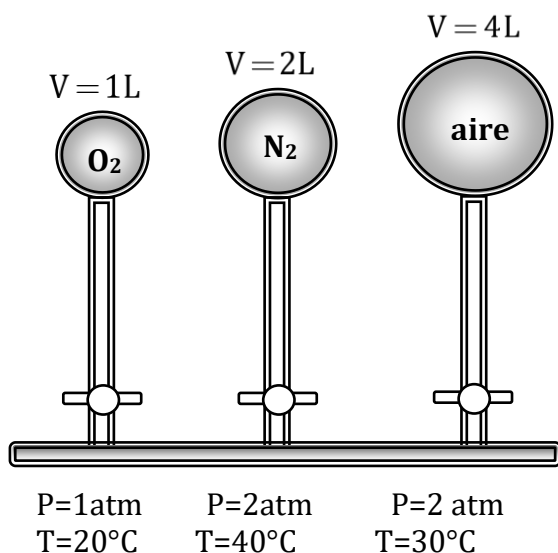
236. En un balón de acero de volumen de 3 L se tiene 8 g de O_2 ; 7 g de N_2 y 2 g de He, a la temperatura de $27^\circ C$. Si mediante un dispositivo especial se logra extraer solo el helio. ¿Cuál es la presión final (atm) del balón?

- A) 4,1 B) 5,0 C) 5,5
D) 6,1 E) 7,5

237. Considere el sistema en el cual los tanques se encuentran interconectados a las condiciones mostradas. Si se abren las válvulas y la mezcla al final tiene una temperatura de $20^\circ C$, calcule la presión final de la mezcla (en atm)

NOTA:

Solo considere el volumen de los tanques.



- A) 0,85 B) 1,12 C) 1,53
D) 1,78 E) 2,92

238. Con respecto a la fracción molar indique verdadero (V) o falso (F) respecto de las siguientes proposiciones:

- I. La fracción molar es igual al porcentaje molar entre 100.
II. Su valor depende de las condiciones de presión y temperatura.
III. Permite calcular algunas propiedades de una mezcla de gases.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFV

239. Una mezcla de 14 g de N_2 y 16 g de O_2 se colocan en un recipiente de 2 L a temperatura de $20^\circ C$. ¿Cuál es la masa molar (g/mol) aparente de la mezcla?

- A) 22 B) 25 C) 28
D) 30 E) 32

240. Calcule la densidad (en g/L) de una mezcla de 40% de propano (C_3H_8) y 60% de butano (C_4H_{10}) a condiciones normales.

- A) 1,1 B) 2,3 C) 3,2
D) 5,1 E) 5,4

241. En un depósito de 10 litros, se colocan 0,35 moles de $H_{2(g)}$, 0,75 moles de $N_{2(g)}$ y 0,10 moles de $CO_{2(g)}$ a $25^\circ C$. Determine la presión total del gas y la presión parcial del H_2 en la mezcla, en atm, respectivamente.

- A) 1,2 ; 0,32 B) 2,1 ; 0,85
C) 2,9 ; 0,85 D) 3,2 ; 0,92
E) 4,1 ; 1,1



242. Calcule la masa en gramos de hidrógeno contenido en un recipiente de 8 L de capacidad, que también contiene oxígeno, si la mezcla se encuentra a 27°C y 1,2 atm, sabiendo que el oxígeno constituye el 20% de composición molar de la mezcla.

- A) 0,31 B) 0,47 C) 0,62
D) 2,48 E) 3,10

243. En un recipiente de 11 litros se introducen masas iguales de N_2 y CH_4 . Calcule la masa total en gramos, introducida, si a 27°C el recipiente tiene una presión de 6,0 atm.

- A) 27,34 B) 54,69 C) 62,3
D) 70,20 E) 13,64

244. Una mezcla gaseosa está compuesta de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono cuyas fracciones molares son 0,5; 0,25 y 0,25 respectivamente.

Ordene en forma decreciente a sus masas presentes en la mezcla.

- A) N_2 , O_2 , CO_2 B) N_2 , CO_2 , O_2
C) O_2 , N_2 , CO_2 D) CO_2 , N_2 , O_2
E) CO_2 , O_2 , N_2

245. El vapor del ácido acético es una mezcla del monómero $\text{CH}_3\text{COOH}_{(v)}$ y el dímero $(\text{CH}_3\text{COOH})_{2(v)}$. Si la densidad de esta mezcla gaseosa es 3,23 g/L a 77°C y una atmósfera de presión, ¿cuál es el porcentaje molar del dímero en la mezcla gaseosa?

- A) 45,5 B) 49,2 C) 54,5
D) 62,4 E) 83,6